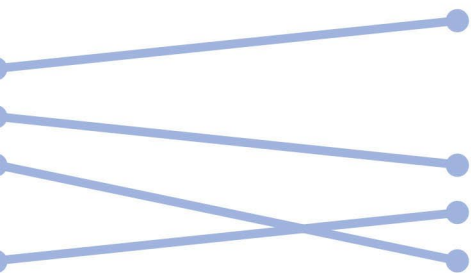


Коул Нассбаумер Нафлик

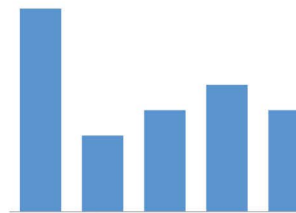
Данные:
визуализируй,
расскажи,
используй



Сторителлинг
в аналитике

	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

91%



	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

storytelling with data

a data visualization guide
for business professionals

cole nussbaumer knaflic

WILEY

Данные: визуализируй, расскажи, используй

Сторителлинг в аналитике

Коул Нассбаумер Нафлик

Перевод с английского
Юлии Константиновой

Москва
МИФ
2025

УДК 004.22
ББК 16.333.1
Н12

*Издано с разрешения John Wiley & Sons International Rights,
Inc. и Projex International LLC c/o Alexander Korzhenevski*

Научный редактор Светлана Шабалкина

Нафлик, Коул Нассбаумер

Н12 Данные: визуализируй, Расскажи, Используй. Сторителлинг в аналитике / Коул Нассбаумер Нафлик ; пер. с англ. Ю. Константиновой ; [науч. ред. С. Шабалкина]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2025. – 280 с. : ил.

ISBN 978-5-00250-060-4

Эта книга для всех, кто работает с аналитикой и создает презентации на основе данных. В ней показано, как выйти за рамки стандартных инструментов, чтобы раскрыть суть данных и использовать их для создания увлекательной, информативной и убедительной истории. Уроки из этой книги помогут превратить ваши данные в яркие наглядные визуализации, понятные аудитории. Расскажите вашу историю на основе данных!

УДК 004.22
ББК 16.333.1

В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ.

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00250-060-4

© Cole Nussbaumer Knafllic, 2015.
All rights reserved, including the right to reproduce, scan or distribute any part of this book in any form without permission.
This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление.
ООО «МИФ», 2025

Посвящается Рэндольфу

Оглавление

Предисловие	9
Введение	13
Глава 1 Важность контекста	31
Глава 2 Выбор эффективного варианта визуализации данных	47
Глава 3 Информационный мусор – ваш враг!	83
Глава 4 Направьте внимание аудитории	111
Глава 5 Думайте как дизайнер	139
Глава 6 Анализ образцов визуализации данных	165
Глава 7 Уроки сторителлинга	179
Глава 8 Всё вместе	201
Глава 9 Разбор примеров	221
Глава 10 Заключение	257
Благодарности	273
Об авторе	275
Список литературы	277

Предисловие

Власть развращает. PowerPoint развращает абсолютно.*

Эдвард Тафти, почетный профессор Йельского университета**

Мы все жертвы плохих программ по созданию презентаций. Беспорядочные слайд-шоу ошеломляют обилием шрифтов, цветов, маркеров списков и выделений. Инфографика*** теряет информативность, свою основную функцию, и остается графикой только в том смысле, в котором графично насилие. Диаграммы и таблицы в СМИ сбивают с толку.

Создавать графики, диаграммы и таблицы стало слишком просто. Могу себе представить, как какой-нибудь консерватор (вроде меня) ворчит, глядя на пользователя за компьютером,

* Англ. Power corrupts. PowerPoint corrupts absolutely. Игра слов, а также отсылка к известной фразе Джона Дальберга-Актона: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» (Power corrupts; absolute power corrupts absolutely). *Прим. пер.*

** Tufte E. PowerPoint Is Evil // Wired. Sept. 2003 // wired.com/wired/archive/11.09/ppt2.html, по состоянию на ноябрь 2024 г.

*** Инфографика – визуальное, графическое представление данных или знаний. Используется для того, чтобы подать сложноструктурированную, многоплановую информацию максимально ярко, понятно и доступно. *Здесь и далее – прим. ред., если не указано иное.*

что в его время всё чертили от руки, а значит, нужно было *подумать*, прежде чем марать бумагу.

Обилие имеющейся информации не делает ее передачу проще, скорее наоборот. Чем больше данных, тем сложнее выделить главное.

Прошу любить и жаловать – Коул Нассбаумер Нафлик.

Я познакомился с ней в конце 2007 г. За год до этого я пришел в Google, и мне нужно было сформировать команду по управлению персоналом, ответственную за поиск, поддержку и мотивацию сотрудников. Вскоре я решил, что нам нужна аналитическая команда (People Analytics), чтобы наши методы работы с людьми соответствовали инновационному духу компании. Коул стала одним из первых и ключевых сотрудников этой команды, проводником между аналитиками и всеми остальными в Google.

У Коул талант: она может разложить по полочкам даже самое сложное и непонятное. Она получала от нас крайне невнятные, поверхностные идеи – например, что именно отличает эффективного руководителя от слабого, – и четко и доступно их визуализировала. Ее наставления стали для нас неписаными правилами: «Думайте не о красоте, а о смысле» (забудьте о ярких картинках, графиках и шрифтах, сосредоточьтесь на смысле), «Доступно – лучше, чем красиво» (цель – донести информацию, а не начертить эффектный график).

Коул создала свой курс по визуализации данных и провела его 50 раз за последующие шесть лет. Потом она решила отправиться в свободное плавание ради миссии, которую сама на себя возложила, – «избавить мир от плохих презентаций Power Point». Если вы думаете, что это пустяки, вбейте в Google запрос «PowerPoint убивает», и вы получите почти полмиллиона ссылок!*

* В русскоязычном секторе количество приближается к 200 тыс., проблема очень актуальна и в нашей стране.

Книга Коул стала актуальным дополнением к работам по визуализации данных пионеров в этой области, например знаменитого Эдварда Тафти*. Она сотрудничала и с крупнейшими цифровыми компаниями** на планете, и с теми, которые действуют в рамках своей миссии***. Коул помогала им точнее сформулировать их идеи и мысли.

А сейчас она создала доступное, увлекательное и очень практичное руководство о том, как извлечь сигнал из белого шума и сделать так, чтобы вас услышали.

Ведь именно это вам и нужно?

Ласло Бок,
старший вице-президент
по управлению персоналом в Google,
автор бестселлера «Работа рулит!»****
Май 2015 года

* Эдвард Рольф Тафти (род. 1942) – американский статистик, всемирно известный эксперт по информационному дизайну, профессор Йельского университета. Разработал для своих студентов курс лекций по статистическим графикам, который лег в основу его книги «Представление информации» (с любительским переводом можно ознакомиться в Сети: https://vk.com/wall-48601180_260).

** Цифровые компании – те, которые используют информационные технологии как конкурентное преимущество во всех сферах – от производства до взаимодействия с клиентами.

*** Миссия компании – описание предназначения, смысл существования, позиционирование в обществе, стратегический смысл деятельности, отличный от зарабатывания денег.

**** Издана на русском языке: Бок Л. Работа рулит! Почему большинство людей в мире хотят работать именно в Google. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015.

Введение

Плохие графики везде

Я постоянно встречаю очень сомнительные визуализации данных (и в работе, и в жизни: когда начинаешь критически относиться к ним, «отключить» этот подход уже непросто). Никто не рисует плохие графики намеренно. Но они создаются. Снова и снова. В каждой компании во всех сферах сотрудниками

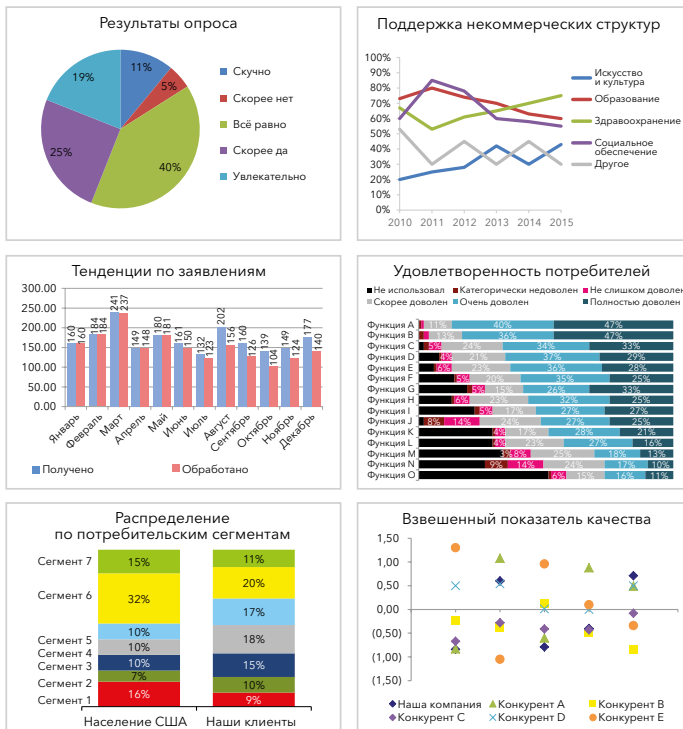


Рис. 0.1 Примеры неэффективных графиков

любого уровня. Это происходит в СМИ и везде, где вы ожидаете от людей профессионализма при работе с данными. Почему?

Мы от природы не обладаем навыками сторителлинга* на основе данных

В школе нас обучают языку и математике. Мы узнаём, как складывать слова в предложения, а предложения – в связный рассказ. Мы учимся понимать, о чем нам говорят числа. К сожалению, два этих навыка в процессе обучения почти никогда не пересекаются: нас не учат рассказывать истории с помощью данных. Ситуация усугубляется тем, что очень немногие способны уверенно пользоваться этим навыком от природы.

В результате мы не готовы к очень важной задаче, актуальность которой растет. Технологии дают нам возможность собирать и хранить всё больше данных, но необходимо понимать, что они означают. Способность визуализировать их и рассказывать с их помощью истории превращает их в *информацию*, на основе которой можно принимать более эффективные решения.

Но, поскольку нужными навыками для этого мы не обладаем, мы чаще всего полагаемся на имеющиеся инструменты. Технологический прогресс привел не только к росту объема и легкости получения самих данных, но и к тому, что инструменты для работы с ними стали доступны многим. Любой может загрузить показатели в программу (например, Excel) и построить диаграмму. Это очень важно, поэтому повторяю: *любой* может загрузить данные в программу и построить диаграмму. Примечательно, учитывая, что процесс работы с данными исторически был закреплен за учеными или техническими специалистами. И это пугает: ведь если мы четко не осознаём, что делаем, наши самые благие намерения и усилия (вкуче с часто сомнительными настройками по умолчанию) нередко приводят к плачевному результату: 3D-диаграммам, бестолковому использованию цветов, круговым диаграммам.

* Сторителлинг – искусство донесения информации с помощью рассказов и историй, которые несут в себе яркие эмоции.

Умеете работать с Microsoft Office? Сегодня это умеют все!

Навыки работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами и ПО для создания презентаций – которые когда-то были преимуществом – перешли в разряд стандартных требований для большинства сотрудников. Специалист по подбору персонала сказал мне, что сегодня «умения работать с Microsoft Office» недостаточно: владение базовыми знаниями ожидается по умолчанию, конкурентным преимуществом становится то, что умеет соискатель помимо этого. Способность эффективно рассказывать истории с помощью данных может стать одним из таких преимуществ и определяющим фактором успеха практически на любой позиции.

Благодаря техническому прогрессу у нас появляется доступ ко всё более сложным инструментам по работе с данными, но ими нужно уметь пользоваться. Можно загрузить данные в Excel и создать график. Для большинства процесс визуализации данных на этом и заканчивается. Это способно превратить самую увлекательную историю в скучную и заурядную или, хуже того, в непонятную. Технические настройки по умолчанию и общие принципы убивают истории, которые мы хотим рассказать с помощью данных.

За вашими данными стоит история. Но инструменты ее не знают. Ваша задача как аналитика или человека, передающего информацию, – оживить ее визуально и контекстуально. Этому и посвящена данная книга. Далее приведены несколько примеров «до и после», чтобы вы наглядно поняли, чему будете учиться. Мы подробно проанализируем каждый из них в разных главах.

Эти уроки помогут вам не просто показывать данные, а **рассказывать истории на их основе.**

Динамика числа заявок на устранение технической проблемы

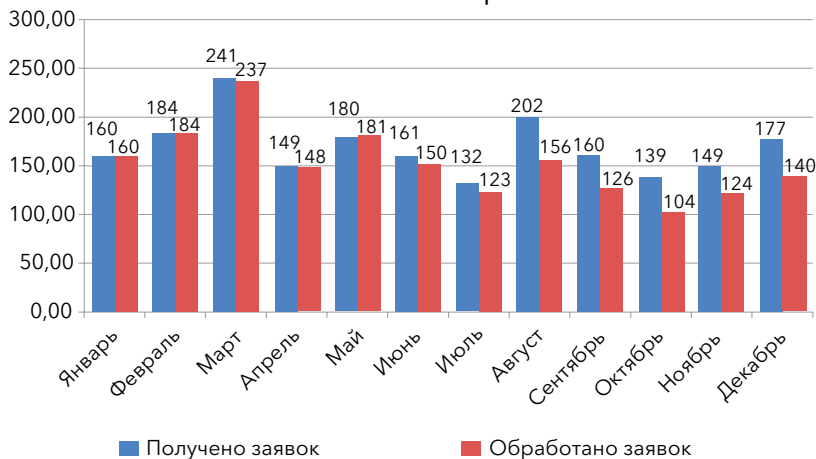
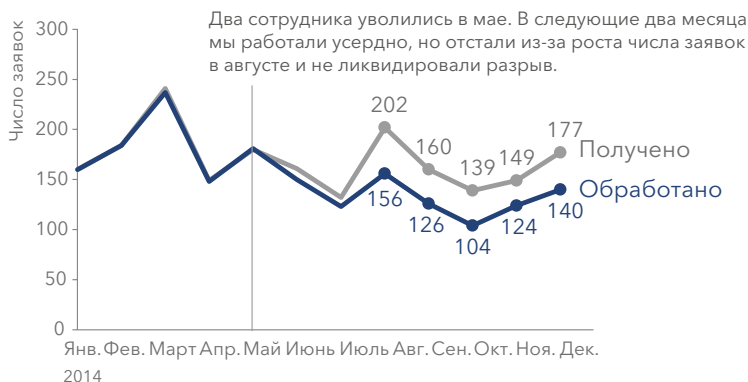


Рис. 0.2 Пример 1 (до): демонстрация данных

Просим одобрить прием на работу двух сотрудников вместо уволившихся в прошлом году

Число заявок за год



Источник: XYZ Dashboard, по состоянию на 31.12.2014. Был проведен подробный анализ числа заявок, обрабатываемых одним сотрудником, и времени на устранение проблемы. Результаты – по запросу.

Рис. 0.3 Пример 1 (после): сторителлинг на основе данных

Пилотная программа прошла успешно

Нравится ли вам заниматься наукой?

До программы большинство детей относились к науке нейтрально («Всё равно»)

После программы больше детей сказали, что наука им «Скорее нравится» и что это «Увлекательно».

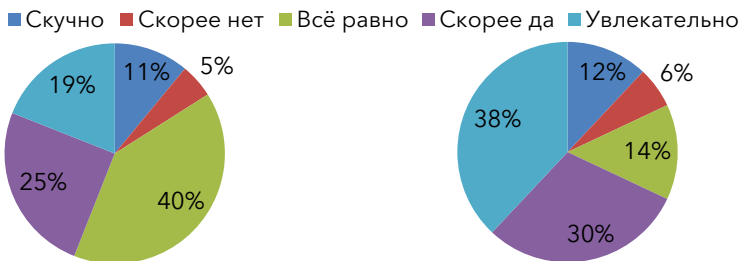
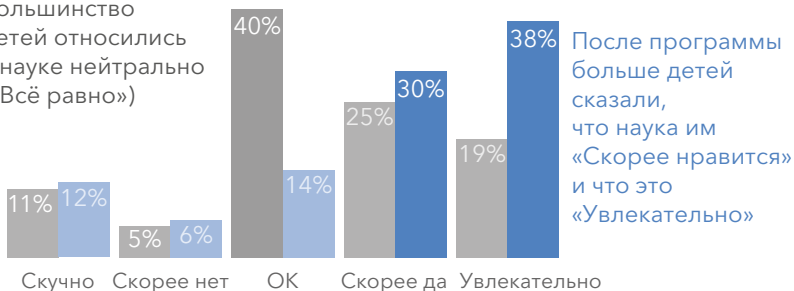


Рис. 0.4 Пример 2 (до): демонстрация данных

Пилотная программа прошла успешно

Нравится ли вам заниматься наукой?

До программы большинство детей относились к науке нейтрально («Всё равно»)



По результатам опроса 100 учеников, проведенного до и после пилотной программы (100% доля ответивших по двум опросам).

Рис. 0.5 Пример 2 (после): сторителлинг на основе данных

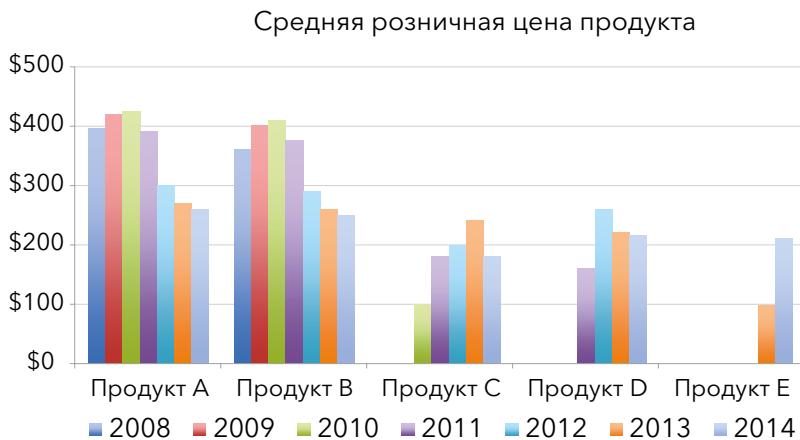


Рис. 0.6 Пример 3 (до): демонстрация данных

Для сохранения конкурентоспособности рекомендуем установить цену на наш новый продукт *ниже средней* в 223 долл. – **150-200 долл.**

Розничные цены на продукты за период



Рис. 0.7 Пример 3 (после): сторителлинг на основе данных

Кому адресована книга

Эта книга для всех, кому нужно доносить *информацию до аудитории* с помощью данных, в том числе (но не только) аналитиков, которые показывают результаты своей работы; студентов, визуализирующих данные; руководителей, стремящихся управлять на основе данных; общественных деятелей, которым нужно продемонстрировать свое влияние; топ-менеджеров, которые доносят информацию до совета директоров. Я уверена, что любой может усовершенствовать свои навыки коммуникации на основе данных. Многих эта сфера пугает, но страх можно победить.

Что вы чувствуете, когда вас просят «показать данные»? Возможно, неуверенность: не знаете, с чего начать. Или задача кажется вам невыполнимой, поскольку вы стремитесь включить в презентацию всё, чтобы найти ответ на любой вопрос. Или, возможно, у вас уже есть достаточный опыт работы с данными, но вы ищете совет, который поможет вам выйти на новый уровень. Тогда эта книга – то, что вам нужно.

Что вы чувствуете, когда вас просят «показать данные»?

Согласно моему неофициальному опросу в Twitter, когда людей просят «показать данные», они испытывают бурю эмоций.

Растерянность, потому что не уверен, что смогу представить всё доступно и в полном объеме.

Напряжение от необходимости сделать данные понятными для того, кто хочет их получить.

Стыд за плохую подготовку, когда шеф говорит: «Проанализируйте этот аспект подробнее. Предоставьте мне результат отдельно по x, y и z».

Навык сторителлинга всё более востребован в современном мире, где поток информации увеличивается и растёт стремление к принятию решений на основе данных. Эффективная визуализация данных может стать главным фактором успеха при презентации результатов вашей работы, отчетов о сборе средств для благотворительной организации, презентации для совета директоров или донесении своих мыслей до аудитории.

Опыт подсказывает мне, что большинство сталкивается с похожими трудностями: осознаёт необходимость эффективной коммуникации на основе данных, но чувствуют, что им не хватает знаний и опыта. Люди, способные грамотно визуализировать данные, встречаются редко. Частично проблема в том, что это лишь один из этапов аналитического процесса. Специалисты в данной области обычно имеют профессиональную подготовку, позволяющую им эффективно проходить остальные этапы (сбор данных, сопоставление и анализ, построение моделей), но они не всегда имеют формальное образование в области дизайна, которое помогло бы в представлении результатов (а обычно это единственный итог их работы, который видит аудитория). К тому же в современном мире всё чаще навыков работы с данными требуют от сотрудников, не имеющих образования в этой области.

Дискомфорт и растерянность в такой ситуации вполне естественны, с учетом того, что обучение навыку коммуникации на основе данных не входит в школьную программу. Те, кто добился в этом успеха, учились методом проб и ошибок. Это долгий и тяжелый процесс. Надеюсь, благодаря этой книге для вас он ускорится и упростится.

Как я научилась рассказывать истории с помощью данных

Меня всегда привлекало совмещение математики и бизнеса. Степень бакалавра по математике и степень MBA позволяли мне эффективно общаться с обеими сторонами (учитывая, что они не всегда говорят на одном языке) и помогать им взаимодействовать. Я люблю использовать данные

для принятия качественных бизнес-решений. Со временем я решила, что один из ключевых факторов успеха – способность эффективно визуализировать данные.

Впервые я поняла важность этого навыка на своей первой работе после колледжа. Я была аналитиком в области управления кредитными рисками (до кризиса субстандартного кредитования*, тогда мало кто знал, что такое управление кредитными рисками). Моя работа заключалась в построении и оценке статистических моделей для прогнозирования просрочек и неуплат по кредитам. На деле это означало, что я анализировала очень сложные показатели и доступно сообщала, достаточно ли у нас резервов для покрытия ожидаемых потерь, при каком сценарии мы окажемся в зоне риска и т.д. Вскоре я поняла, что, если потратить больше времени на визуальный аспект подачи информации – а это мало заботило большинство моих коллег, – моя работа привлечет больше внимания руководства. Так я впервые осознала ценность визуализации данных.

Я занимала разные должности в области управления кредитными рисками, противодействия мошенничеству, управления операционной деятельностью, затем некоторое время работала в сфере прямых инвестиций. В конце концов я решила, что хочу строить карьеру вне банковской и финансовой областей. Я задумалась, какие из своих навыков я хотела бы применять постоянно. И нашла ответ: использование данных при принятии бизнес-решений.

И я пошла работать в Google в подразделение по управлению персоналом, People Operations, в аналитическую команду People Analytics. Google – цифровой гигант, который опирается на данные даже в таких областях, как управление персоналом.

* Кризис субстандартного кредитования (ипотечный кризис в США) – финансово-экономический кризис 2007 г., который проявился в резком росте невыплат по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска, учащении случаев отъема банками недвижимого имущества и как следствие – обесценивании залоговых ценных бумаг. Дал начало мировому экономическому кризису.

Задача аналитической команды – обеспечить, чтобы все решения компании по действующим или потенциальным сотрудникам принимались на основе данных. Я попала в потрясающую среду, где могла совершенствовать свой навык рассказывания историй с помощью данных, использовать данные и аналитику для принятия более качественных решений в таких областях, как поиск персонала, вовлечение и мотивация сотрудников, формирование эффективных команд, удержание перспективных людей. People Analytics стала первой в своем роде и примером для многих других компаний. Мне посчастливилось принимать участие в формировании и развитии этой команды, и это стало для меня невероятным опытом.

Поворотным для меня стал момент, когда во время создания внутренней обучающей программы для People Operations мне

Сторителлинг на основе данных в Project Oxygen*

Конкретный проект, о котором много говорилось, – исследование Google о том, какие качества присущи эффективному лидеру. О Project Oxygen писали такие авторитетные издания, как New York Times и Harvard Business Review. Одна из сложных задач, с которой мы столкнулись, – как донести результаты нашего исследования до разных целевых групп: от технических специалистов, которые иногда скептически воспринимали нашу методику и хотели знать детали, до руководителей, стремившихся увидеть общую картину и понять, как применить наши результаты на практике. Я отвечала за коммуникацию и помогала определить, как лучше представить сложные результаты, чтобы они были достаточно подробными для технических специалистов и при этом понятными руководителям разных звеньев. Для этого я применила многие методы, которые мы будем обсуждать в этой книге.

* Project Oxygen – проект Google по оценке успешности своих руководителей.

поручили подготовить материалы по визуализации данных. Это дало мне возможность начать серьезно исследовать принципы эффективной визуализации данных и помогло понять, почему результативны методы, к которым я сама пришла опытным путем за многие годы. На основе этой работы я создала обучающий курс по визуализации данных, который в конце концов начали преподавать во всех подразделениях Google.

Курс собрал много положительных отзывов как в компании, так и за ее пределами. Благодаря цепочке счастливых случайностей я получила приглашения выступить в нескольких благотворительных организациях и на мероприятиях, посвященных визуализации данных. Заработало «сарафанное радио». Ко мне стало обращаться всё больше людей – изначально из сферы благотворительности, а потом чаще из коммерческого сектора, – желающих научиться эффективной коммуникации на основе данных. Было очевидно, что эта потребность не уникальна для Google. Почти любой сотрудник в некоммерческом или коммерческом секторе мог повысить свою эффективность при помощи навыка правильной визуализации данных. Сначала я участвовала в конференциях и сотрудничала с другими компаниями в свободное время, но в конце концов ушла из Google, чтобы полностью посвятить себя новой цели – учить рассказывать истории с помощью данных.

За последние несколько лет я провела семинары в более чем ста компаниях в США и Европе. Интересно, что потребность в этом навыке характерна для многих сфер. Я работала с организациями из таких областей, как консалтинг, потребительские товары, образование, финансовые услуги, государственное управление, здравоохранение, благотворительность, недвижимость, стартапы и технологии. В числе слушателей были разные специалисты – от аналитиков, работающих с данными ежедневно, до тех, кто занимается этим время от времени; от линейных руководителей, которые стремятся эффективно направлять сотрудников и давать качественную обратную связь, до топ-менеджеров, ежеквартально отчитывающихся о результатах перед советом директоров.

В ходе этой работы я столкнулась с разными проблемами визуализации данных. Я поняла, что навыки, необходимые в данной области, фундаментальны. Они не относятся к конкретной сфере или должности, и их можно освоить, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы от участников моих семинаров. Со временем я систематизировала всё то, чему обучаю. Я поделюсь с вами этими уроками.

Учитесь рассказывать истории с помощью данных: шесть уроков

На семинарах я обычно сосредоточена на пяти главных уроках. Преимущество этой книги в том, что вы не ограничены во времени (как на семинаре или лекции). К тому же я включила шестой дополнительный урок, которым всегда хотела поделиться («Думайте как дизайнер»). В книге вы найдете много примеров «до и после», пошаговых инструкций и описание моего подхода к визуальному представлению информации.

Я предлагаю практическое руководство, позволяющее вам воспользоваться новыми знаниями сразу после прочтения. Вот шесть уроков, которыми я с вами поделюсь.

1. Поймите контекст.
2. Выберите оптимальный вариант визуализации данных.
3. Избавьтесь от информационного мусора.
4. Направьте внимание аудитории.
5. Думайте как дизайнер.
6. Расскажите историю.

Наглядные примеры из разных сфер

В этой книге я разбираю практические примеры, которые использовались для презентации реально обсуждавшихся идей. Уроки не относятся к конкретной области или должности. Мы изучим фундаментальные концепции и самые результативные методы визуализации данных. Я сотрудничала с компаниями из самых разных сфер, и примеры в этой книге

будут разнообразными. Мы разберем случаи из таких областей, как технологии, образование, потребительские продукты, некоммерческий сектор и т. п.

Примеры взяты из моих семинаров, но в большинстве случаев данные изменены или обобщены в целях защиты конфиденциальной информации.

Если вам кажется, что какой-то пример не подходит для вашей ситуации, советую задуматься, есть ли в вашей практике проблемы визуализации данных, которые можно было бы решить с помощью подобного подхода. Извлечь пользу можно из любого примера, даже если вы считаете, что он не имеет отношения к вашей работе.

Уроки не привязаны к конкретным инструментам

В этой книге вы познакомитесь с самыми результативными подходами и методами, применить которые сможете с помощью любого графического приложения или ПО для создания презентаций. Вы будете эффективно рассказывать истории на основе данных, используя любой доступный инструмент. Однако, каким бы хорошим он ни был, он не знает ваши данные и вашу историю так, как вы. Подробно изучите выбранный инструмент, чтобы он не стал ограничивающим фактором, когда вы начнете на практике применять уроки, которые мы разберем в этой книге.

Как сделать это в Excel?

Я не буду обсуждать конкретные инструменты, но примеры в этой книге выполнены с использованием Microsoft Excel. Если вам интересно, как похожие диаграммы можно создать в этом приложении, посетите мой сайт storytellingwithdata.com, где можно скачать дополнительные файлы.

Структура книги

Книга представляет собой последовательность уроков и связанных с ними идей. Мы будем обсуждать теоретические основы, если это необходимо, но сосредоточимся на практике, а в качестве иллюстрации рассмотрим специально подобранные примеры из жизни. Вы сможете начать применять полученные знания сразу же.

Уроки в книге расположены в хронологическом порядке, что кажется мне логичным для процесса сторителлинга на основе данных. Именно поэтому, а также потому, что в дальнейших главах есть ссылки на материал, изложенный ранее, я рекомендую читать книгу от начала до конца. После этого вы можете вернуться к отдельным главам или примерам, которые наиболее актуальны для вас.

Чтобы вы поняли, что вас ждет, я привожу краткое резюме всех глав.

Глава 1. Важность контекста*

Прежде чем вы приступите к визуализации данных, стоит четко ответить на несколько вопросов. Кто ваша целевая аудитория? Что, по вашей задумке, она должна узнать или сделать? В этой главе я расскажу о важности ситуационного контекста, включая аудиторию, механизмы коммуникации и желательный тон общения. Вы познакомитесь с рядом идей, которые будут проиллюстрированы примерами, обеспечивающими полное понимание контекста. Это поможет уменьшить число потенциальных изменений в ходе рабочего процесса и станет залогом успеха при создании визуального контента.

* Бизнес-контекст (business relations, ситуационный контекст) – деловая среда с присущими ей внутренними и внешними силами влияния, дающая более полное и верное представление о сути ситуации и факторах и силах, которые ее вызвали.

Глава 2. Выбор эффективного варианта визуализации

Как выбрать оптимальный способ представления имеющихся данных? Я проанализировала средства, которые применяю чаще всего. В этой главе вы познакомитесь с самыми распространенными инструментами, которые используются для визуального представления данных в бизнес-среде. На примерах из реальной жизни мы обсудим применение каждого из них. В частности, речь пойдет о простом тексте, таблице, тепловой карте, линейном графике, слоупграфе*, гистограмме**, гистограмме с накоплением, каскадной и линейчатой диаграмме, линейчатой диаграмме с накоплением, квадратной диаграмме. Также я расскажу об инструментах, которых стоит избегать, в частности круговой, кольцевой и объемных диаграммах (3D).

Глава 3. Информационный мусор – ваш враг!

Представьте себе чистый лист или пустой экран. Каждый элемент, который вы туда добавляете, должен нести смысловую нагрузку для вашей аудитории. Это значит, что мы должны разборчиво анализировать каждый элемент, научиться выявлять те, на которые интеллектуальная энергия тратится впустую, и избавляться от них. Эта глава посвящена выявлению информационного мусора и избавлению от него. Вы познакомитесь с принципами гештальта*** в визуальном восприятии и узнаете, как их применять к средствам передачи информации, таким как таблицы и диаграммы. Также мы обсудим важные элементы дизайна: выравнивание, стратегическое использование пустого пространства и контраст. В качестве иллюстрации приведены наглядные примеры.

* Слоупграф – особый вид диаграмм, использующийся для демонстрации состояний «до» и «после» на основе данных за разные промежутки времени.

** Гистограмма – столбчатая диаграмма, чаще всего из прямоугольников с шириной, равной величине интервала, и площадью, пропорциональной частоте возникновения переменной. Иными словами, площадь прямоугольника соответствует числу значений, которые попадают в определенный интервал: чем их больше, тем больше площадь; при равных значениях интервалов больший столбик соответствует большему числу значений.

*** Гештальт – «единый образ», восприятие целого как суммы частей.

Глава 4. Направьте внимание аудитории

В этой главе мы продолжим изучать, как люди воспринимают информацию и как это использовать при подготовке презентации. Мы кратко обсудим, как человек видит и запоминает и почему важны такие привлекающие внимание атрибуты, как размер, цвет и расположение на странице. Мы изучим стратегическое использование таких атрибутов, чтобы сфокусировать внимание аудитории на том, что вы хотите до нее донести, и создать визуальную иерархию компонентов, которая поможет обрабатывать информацию так, как вы хотите ее представить. Мы подробно остановимся на цвете как стратегическом инструменте. Все идеи проиллюстрированы примерами.

Глава 5. Думайте как дизайнер

Функция определяет форму. Этот принцип промышленного дизайна применим и к коммуникации на основе данных. Когда речь идет о форме и функции в процессе визуализации, сначала необходимо задуматься, что, по нашему мнению, аудитория должна сделать с этими данными (функция), и только потом создать визуализацию (форма), которая поможет в достижении этой цели. Из этой главы вы узнаете, как применить методы традиционного дизайна к визуальной коммуникации. Мы изучим концепцию предоставления возможности, доступность и эстетику, опираясь на ряд знакомых идей, которые рассмотрим под другим углом. Также мы обсудим, как добиться того, чтобы аудитория приняла вашу визуализацию.

Глава 6. Анализ образцов визуализации данных

Подробный анализ образцов очень полезен. В этой главе мы рассмотрим пять примеров и обсудим особенности мыслительного процесса и дизайнерских решений, которые привели к созданию этих схем. При этом мы будем опираться на уже знакомые уроки. Мы проанализируем, почему был выбран определенный тип визуального представления данных; оценим, что и как можно выделить или оставить без внимания с помощью цвета, толщины линий

и соотношения размеров. Мы обсудим выравнивание и расположение компонентов, а также эффективность формулировок в названии и описании диаграмм и графиков и в подписях.

Глава 7. Уроки сторителлинга

Истории вызывают отклик, в отличие от сухих цифр. В этой главе вы познакомитесь с концепциями сторителлинга, которые можно использовать для создания историй на основе цифр. Мы проанализируем, чему стоит научиться у мастеров сторителлинга. У любой истории есть начало, середина и конец. Мы поговорим о том, как применить эту структуру при создании бизнес-презентации. Мы узнаем стратегии эффективного сторителлинга, включая эффект повторения, поток повествования, особенности устной и письменной речи, а также тактики, позволяющие четко донести историю до аудитории в процессе коммуникации.

Глава 8. Всё вместе

В предыдущих главах мы отдельно изучали каждый из уроков и его применение. В этой мы проанализируем процесс сторителлинга на основе данных от начала до конца на одном практическом примере. Мы поймем контекст, выберем подходящее визуальное средство, выявим и исключим информационный мусор, направим внимание аудитории, будем мыслить как дизайнеры и расскажем историю. В совокупности эти уроки и получившаяся у нас визуализация данных наглядно покажут, как можно перейти от «показа данных» к рассказыванию историй с их помощью.

Глава 9. Разбор примеров

Предпоследняя глава посвящена конкретным стратегиям, которыми можно воспользоваться, чтобы решить распространенные проблемы в процессе визуализации данных. Мы разберем их на примерах, поговорим о цветовых решениях при использовании темного фона, использовании анимации в презентациях,

логике расположения элементов, стратегиях избегания «диаграммы спагетти»* и альтернативах круговой диаграмме.

Заключение

Визуализация данных – как и коммуникация на основе данных в целом – находится на пересечении науки и искусства. Как в науке, в ней есть эффективные методы и рекомендации, которым стоит следовать. Но имеется здесь и творческая составляющая. Начните применять изученные уроки и прислушивайтесь к своей интуиции, чтобы легко доносить информацию до аудитории. В заключении вы найдете рекомендации, куда двигаться дальше, и стратегии, как развивать навык сторителлинга на основе данных в своей команде и компании. В завершение мы кратко повторим основные уроки.

При комплексном использовании полученных знаний вы сможете рассказывать увлекательные истории с помощью данных. Приступим!

* Диаграмма спагетти – способ графического отображения процесса, который позволяет показать движение людей, материалов или информации в пространстве. Название связано с тем, что эта траектория хаотична, слабо упорядочена и похожа на тарелку со спагетти.

Важность контекста

Это может прозвучать парадоксально, но успех в визуализации данных начинается вовсе не с нее самой. До того как вы начнете работать над способом визуализации, постарайтесь понять **контекст**, вызвавший потребность в представлении данных. Эта глава посвящена важным компонентам контекста, а также стратегиям, которые обеспечат успех в визуализации данных.

Изучающий и объясняющий анализ

Прежде чем изучать особенности контекста, стоит обратить внимание на один важный момент. На разницу между *изучающим* (exploratory) и *объясняющим* (explanatory) анализом. Первый означает, что вы пытаетесь понять, о чем говорят данные, и выделить то, что может быть полезным или интересным аудитории.

Это сродни поиску жемчуга. Иногда приходится открыть сто раковин (проверить сто гипотез или оценить данные со ста разных точек зрения), чтобы найти пару драгоценностей. Однако, когда мы сообщаем о результатах анализа аудитории, мы должны *объяснять*, поскольку у нас есть конкретная история, которой мы хотим поделиться, — возможно, о тех самых редких жемчужинах.

Часто люди совершают ошибку, считая допустимым показывать изучающий анализ (все имеющиеся данные, все сто раковин), хотя им стоит придерживаться другого подхода (трансформировать данные в информацию, которую аудитория сможет легко

усвоить: пара жемчужин). Эту ошибку легко понять. После сложного анализа велик соблазн показать аудитории *всё* в *полном объеме* как доказательство серьезности проделанной работы и достоверности результатов анализа. Не идите на поводу у этого желания. Так вы заставите аудиторию повторно открыть все сто раковин! Сосредоточьтесь на жемчужинах – информации, которую должна получить аудитория. Итак, **объясняющий** анализ и коммуникация.

Рекомендованная литература

Тем, кто хочет узнать больше об изучающем анализе, рекомендую книгу Нейтана Яу «Единицы данных»*. Автор рассматривает визуализацию данных как среду, а не инструмент, и значительную часть книги посвящает обсуждению самих данных и стратегий их исследования и анализа.

* Нейтан Яу – известный американский статистик, автор книг *Visualize This* («Визуализируй это», 2011) и *Data Points* (2013).

«Кто», «что» и «как»

На этапе объясняющего анализа возникает несколько вопросов, на которые следует найти четкий ответ, прежде чем переходить к визуализации данных или созданию контента. Первый: *кто ваша целевая аудитория?* Очень важно понимать, на кого вы ориентируетесь и как эти люди вас воспринимают. Это поможет найти точки соприкосновения и убедиться, что вы донесли свою мысль до аудитории. Второй: *что должны узнать или сделать ваши слушатели?* Стоит четко определить, чего вы ожидаете от аудитории и какой тон общения выберете. Только когда у вас будет вразумительный ответ на эти два вопроса, можно двигаться дальше. Третий вопрос: *как использовать данные, чтобы добиться своей цели?*

Подробнее рассмотрим контекст с точки зрения этих вопросов.

«Кто»

Ваша аудитория

Чем подробнее вы сможете описать свою целевую аудиторию, тем выше вероятность успеха. Избегайте таких обобщений, как «внутренние и внешние стейкхолдеры»* или «все заинтересованные лица». Пытаясь одновременно обращаться ко многим людям с разными интересами и потребностями, вы не сможете общаться с каждым из них так же эффективно, как с узкой целевой аудиторией. Иногда это означает использование разных способов коммуникации с разными группами. Один из способов сузить аудиторию – выявить того, кто принимает решения. Чем лучше вы представляете, кто это, тем вам легче будет понять, как получить от них отклик и выбрать способ коммуникации, который будет отвечать вашим и их потребностям.

Вы

Полезно подумать, какие взаимоотношения у вас установились с аудиторией и как слушатели будут вас воспринимать. Встретитесь ли вы впервые? Относится ли аудитория к вам как к эксперту или нужно завоевать авторитет и доверие? Это важные факторы, которые определяют, как структурировать коммуникацию, когда использовать данные, в какой последовательности рассказывать историю.

«Что»

Действие

Что должны узнать или сделать слушатели? Сейчас вам стоит подумать, как сделать то, что вы хотите донести до аудитории, быть нужным ей, и четко сформулировать для себя, почему слушателям интересно то, что вы хотите им сообщить. Вы всегда

* Стейкхолдеры – «заинтересованные лица»: люди или группы, которые заинтересованы в проекте, теме, продукте и обладают определенной степенью влияния.

Рекомендованная литература

Нэнси Дуарте* в своей книге Resonate** советует думать об аудитории как о герое и предлагает стратегии, как изучить аудиторию, сегментировать ее и создать точки соприкосновения. Бесплатная электронная версия книги доступна на сайте duarte.com.

* Нэнси Дуарте – американская писательница, основательница одной из крупнейших дизайнерских компаний в США Duarte Design.

** Издана на русском языке: Дуарте Н. Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012.

должны понимать, чего ожидаете от аудитории. Иначе вам стоит задуматься о необходимости этой коммуникации в принципе.

Многие чувствуют себя некомфортно на этом этапе. Отчасти причина в убеждении, что слушатели сами решат, когда и как реагировать на переданную информацию. Это в корне неверно. Если анализировали и представляли данные **вы**, скорее всего, **вы** знаете лучше, вы эксперт в данной теме. И вы выполняете уникальную задачу – интерпретируете данные, помогаете их понять и стимулируете к определенным действиям. Если, представляя данные, вы высказываете конкретные наблюдения и рекомендации, вы должны демонстрировать полную уверенность в себе. Если вам не приходится делать это ежедневно, это кажется непривычным.

Начните практиковаться сегодня, и со временем такая задача будет даваться вам всё легче. Помните: даже если рекомендация окажется неверной, она вызовет продуктивное обсуждение, направленное на действия.

Когда давать прямые рекомендации некорректно, стимулируйте обсуждение. Предложите возможные следующие шаги, и это станет для аудитории отправной точкой. Организовать обмен мнениями будет проще, чем «с чистого листа». Если

вы просто представили данные, слушателям легче сказать: «О, как интересно», – и перейти к следующему вопросу. Но если вы предложили конкретные действия, им придется принять решение, согласны они с этим или нет. Это вызывает более продуктивную реакцию и приведет к более результативному обсуждению, которое могло бы и не начаться, если бы вы не рекомендовали конкретные действия.

Способ коммуникации

Как вы будете общаться с аудиторией? Выбранный способ коммуникации повлияет на ряд факторов, включая ваш уровень контроля над тем, как аудитория будет воспринимать информацию, и необходимую степень детализации. Механизм коммуникации можно представить в виде континуума, как показано на рис. 1.1 (устная презентация – слева, письменный или электронный документ – справа). На краях спектра обозначены уровни контроля над восприятием информации и необходимой детализации.

Побуждение к действию

Вот небольшой список побуждающих глаголов, которые вы можете использовать, чтобы решить, каких действий вы ожидаете от аудитории:

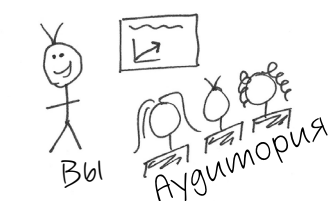
принять | согласиться | начать | поверить | изменить
сотрудничать | приступить | создать | защитить
желать | различать | делать | проявить участие
уполномочить | побудить | вовлечь | организовать
изучить | способствовать | ознакомить | сформировать
реализовать | включить | повлиять | вложить | укрепить
узнать | выучить | одобрить | убедить | запланировать
повысить | убедить | рекомендовать | получить
запомнить | сообщить | ответить | обезопасить
поддерживать | упростить | запустить | попробовать
понять | оценить

Во время **устной** презентации всё под вашим контролем (как выступающего). Вы решаете, что увидит аудитория и когда. Ориентируясь на ее реакцию, вы можете ускориться, замедлиться, уделить конкретному вопросу больше или меньше внимания. Нет нужды включать в презентацию абсолютно всю информацию: вы как эксперт по теме должны быть способны ответить на любой вопрос, который может возникнуть в ходе обсуждения, независимо от того, есть он в презентации или нет.

Устная
презентация

.....

Письменная
или электронная



Уровень
вашего
контроля

Уровень
детализации
контента

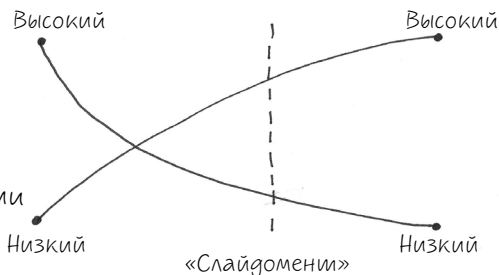


Рис. 1.1 Континуум механизма коммуникации

В условиях **письменной или электронной** презентации возможности контроля у автора ограничены. Слушатели сами определяют, как воспринимают информацию. А уровень детализации должен быть выше, ведь вы не можете увидеть реакцию аудитории и подстроиться под нее. В документе необходимо четко представить информацию по всем основным вопросам.

Устная презентация: практика – ключ к успеху

Помните: слайды не телетекст! Если в ходе презентации вы зачитываете вслух их содержание, вы пользуетесь ими как шпаргалкой. Для аудитории это мучительно скучно. Чтобы качественно провести презентацию, вам нужно хорошо владеть материалом и практиковаться! Слайдов не нужно много, и каждый из них должен усиливать вашу основную мысль. Они могут напомнить вам, о чем вы хотели рассказать дальше, но не делайте из них тезисы своего выступления.

Вот несколько советов, как подготовиться к презентации.

- Запишите тезисы и важные моменты, на которые вы хотите обратить внимание с помощью каждого слайда.
- Порепетируйте выступление вслух: при этом в работу включаются разные участки головного мозга, так что вам будет проще запомнить свои тезисы. Кроме того, так вы сможете уделить внимание переходам от одного слайда к другому, которые иногда вызывают затруднения.
- Проведите «тренировочную» презентацию перед другом или коллегой.

В идеальном мире презентации для этих двух способов коммуникации – устного и письменного – абсолютно разные: несколько слайдов для устной (вы можете дать ответы и комментарии при необходимости) и документ, содержащий всю нужную информацию, для самостоятельного ознакомления. К сожалению, в реальности, в силу нехватки времени и других ограничений, презентацию часто оформляют так, чтобы она отвечала обоим этим целям. В результате образуется гибрид

слайда и документа, который получил название «**слайдомент**»*. И он неэффективен, поскольку призван решать разные по характеру задачи. Далее мы обсудим, как преодолеть эти сложности.

На первоначальном этапе необходимо определиться со способом коммуникации: устное выступление, письменный документ или что-то еще. Когда вы начнете работать над содержанием, для вас будут очень важны вопросы уровня контроля над восприятием информации аудиторией и детализации контента.

Тон

В каком тоне должна проходить коммуникация? Это еще один важный вопрос, который вы должны для себя решить. Вы празднуете успех? Побуждаете к действию? Насколько серьезна тема выступления? Выбранный тон повлияет на выбор дизайнерских решений (их обсудим в следующих главах). Сейчас вам достаточно определиться с общим тоном, которого вы станете придерживаться при визуализации данных.

«Как»

И только после того, как вы четко определили, кто ваши слушатели и что они должны узнать или сделать, можно перейти к вопросу: *как использовать данные, чтобы добиться своей цели?* Данные – доказательство истории, которую вы рассказываете. В следующих главах мы подробнее поговорим о том, как их представить визуально.

* Слайдомент (от англ. slideument) – сочетание слов «слайд» и «документ». Его впервые употребил в своем блоге Гарр Рейнольдс, автор книги «Презентация в стиле дзен» (опубликована на русском: М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015). Это «бумажный» документ, предназначенный для чтения в печатном виде, но перенесенный на слайд. *Прим. пер.*

Можно ли игнорировать данные, не подтверждающие вашу историю?

Казалось бы, если представить только те данные, которые подтверждают вашу точку зрения, и игнорировать остальные, история прозвучит убедительнее. Но я настоятельно не рекомендую так делать. Мало того что вы введете аудиторию в заблуждение, осветив тему только с одной стороны; это довольно рискованно. Внимательные слушатели быстро обнаружат «дыры» и несоответствия в вашей презентации или то, что вы игнорируете какие-то факты. Оптимальный объем контекста и данных «за» и «против» зависит от ситуации, уровня доверия к вам аудитории и других факторов.

«Кто», «что» и «как»: разбираем на примере

Проясню свои идеи на конкретном примере. Представьте себе, что вы преподаете естествознание ученикам четвертого класса. Вы только что завершили экспериментальную пилотную летнюю программу, цель которой – заинтересовать детей такой непопулярной темой, как наука. Вы провели опрос участников до ее начала и после завершения, чтобы понять, как у них изменилось отношение к науке. По результатам опроса вы сделали вывод, что программа эффективна. Вы хотели бы проводить ее и в дальнейшем.

Для начала определим целевую аудиторию («кто»). Информация может быть интересна сразу нескольким целевым группам: родителям учеников, участвовавших в программе; родителям потенциальных участников; самим потенциальным участникам; другим учителям, которые заинтересованы в разработке похожих программ; бюджетному комитету, который контролирует финансирование программы. Для каждой из этих целевых групп вы будете рассказывать историю по-своему. Вы можете сместить акценты, разными будут побуждающий компонент

и данные, которые вы представите. Если подготовить одну презентацию для всех групп, скорее всего, вы не удовлетворите потребность в информации ни для одной из них. Это еще раз подтверждает важность определения *конкретной* аудитории и выстраивания коммуникации с учетом ее потребностей.

Предположим, вам предстоит общение с бюджетным комитетом, который контролирует финансирование программы в дальнейшем. Ответив на вопрос «кто», гораздо проще сформулировать ответ на вопрос «что». Если вы планируете выступить перед бюджетным комитетом, скорее всего, вам стоит показать успех программы и попросить конкретную сумму на ее продолжение. Определив, кто ваша целевая аудитория и чего вы от нее ожидаете, можно подумать, какие данные есть в вашем распоряжении для подтверждения истории, которую вы хотите рассказать. Так, вы можете использовать сведения, полученные в ходе опросов до начала программы и после ее завершения, чтобы показать, насколько улучшилось отношение к науке у ее участников.

Мы еще вернемся к этому примеру, а сейчас резюмируем, кого мы определили в качестве целевой аудитории, чего ждем от нее, какие данные помогут нам добиться своей цели.

Кто: бюджетный комитет, который контролирует финансирование, необходимое для проведения программы в дальнейшем.

Что: летняя пилотная программа по популяризации науки доказала свою эффективность. Просим утвердить бюджет в объеме X долл. на ее продолжение.

Как: проиллюстрировать эффективность результатами двух опросов участников до начала и после завершения пилотной программы.

Уточнение контекста: полезные вопросы

Часто необходимо выдать информацию по запросу: клиента, стейкхолдера, руководителя. У вас может не быть всего контекста, и для полного понимания ситуации потребуется проконсультироваться с тем, кому нужна информация. Возможно, есть дополнительные моменты, о которых вам стоит знать, или то, о чем лучше не упоминать. Далее приведены некоторые вопросы, которые полезны для прояснения ситуации. Если вы просите кого-то предоставить вам информацию, лучше заранее дать этому человеку ответы на эти вопросы.

- Какая общая информация полезна и необходима?
- Кто целевая аудитория или человек, принимающий решение? Что о них известно?
- Есть ли у аудитории предубеждения, из-за которых они воспримут нашу информацию позитивно или негативно?
- Какие из имеющихся данных могут усилить нашу историю? Знакома ли аудитория с ними или они будут для нее новыми?
- Каковы риски: какие факторы способны ослабить нашу историю, стоит ли постараться разобраться с ними заранее?
- Что мы будем считать успешным результатом?
- Если бы у вас было ограничено время или вы могли сформулировать основную мысль только в одном предложении, что бы вы сказали?

По моему опыту, два последних вопроса могут вызвать продуктивное обсуждение. Если вы с самого начала будете понимать, какой результат хотите получить, это поможет вам правильно структурировать презентацию. Ограничения (нехватка времени или возможность озвучить только одно предложение) помогут вам сократить многословное обсуждение до самой важной идеи. Здесь я рекомендую вам взять на вооружение следующие две концепции: «Правило трех минут» и «Главная мысль».

«Правило трех минут» и «Главная мысль»

Суть их в том, что вы можете сократить имеющуюся у вас информацию до одного абзаца или даже предложения. Для этого вы должны отлично разбираться в вопросе: знать, что действительно важно, а что можно опустить. Как ни парадоксально, быть лаконичным иногда гораздо сложнее, чем многословным. Французский математик и философ Блез Паскаль однажды признал это: «Это письмо получилось таким длинным, потому что у меня не было времени написать его короче» (похожую фразу часто приписывают Марку Твену).

«Правило трех минут»

О чем бы вы рассказали аудитории, если бы у вас было всего три минуты? «Правило трех минут» – отличный способ убедиться, что вы понимаете и способны сформулировать историю, которую хотите рассказать. Тогда вы не зависите от своих слайдов и визуальных материалов. Это правило может выручить в самых разных ситуациях: когда руководитель спрашивает вас, над чем вы сейчас работаете; если вы поднимаетесь в лифте с одним из стейкхолдеров и он просит вас ввести его в курс дела; когда время вашего выступления сократили с десяти минут до пяти. Точно зная, о чем вы хотите сказать, вы сможете уложиться в любой отрезок времени, даже если изначально готовились к другому.

«Главная мысль»

Согласно этому правилу, вы должны сократить информацию до одного предложения. Нэнси Дуарте описала его в своей книге *Resonate*. По ее словам, эта концепция держится на «трех слонах».

1. Она должна отражать вашу уникальную точку зрения.
2. Она должна давать представление, что стоит на кону.
3. Это должно быть законченное предложение.

Обратимся к примеру с летней пилотной программой по популяризации науки.

«Правило трех минут». *Группа сотрудников отделения естествознания попыталась найти решение проблемы, с которой сталкиваются педагоги при обучении учеников четвертого класса. Когда школьники только начинают изучать курс естествознания, они уже думают, что этот предмет будет сложным и им не понравится. Учителя тратят много времени в начале года, чтобы преодолеть это предубеждение. И мы подумали: а что, если рассказывать детям о науке до того, как они начнут с ней знакомиться на уроках? Возможно, это повлияет на их восприятие? Прошлым летом мы провели пилотную программу, направленную на решение этой задачи. Мы пригласили учеников начальной школы и собрали большую группу второклассников и третьеклассников. Мы поставили перед собой цель увлекательно рассказать детям о науке, чтобы сформировать у них положительное отношение. Для оценки эффективности программы мы провели два опроса: до начала программы и после ее завершения. По данным опросов, до начала программы самый большой процент участников (40%) относился к науке нейтрально («Всё равно»), после нее отношение к науке у большинства изменилось: почти 70% в той или иной мере выразили интерес. Мы считаем, что программа доказала свою эффективность, и предлагаем проводить ее и дальше.*

«Главная мысль». *Летняя пилотная программа по популяризации науки среди школьников доказала свою эффективность, мы рекомендуем продолжить ее и просим одобрить бюджет на ее финансирование.*

Если вы способны сформулировать свою историю коротко и ясно, вам гораздо проще структурировать ее содержание. Обсудим конкретную стратегию, которая может быть полезна при планировании контента. Она называется раскадровкой.

Раскадровка

Возможно, составление «раскадровки» – один из самых важных шагов до начала работы над содержанием, чтобы направить вашу презентацию в верное русло. Так вы формируете структуру коммуникации. Это визуальный план того, о чем вы собираетесь рассказать. Вы можете менять структуру презентации во время работы над деталями, но наличие плана на самом раннем этапе – залог успеха коммуникации. Желательно (по возможности) получить одобрение структуры от клиента или стейкхолдера. Так вы убедитесь, что ваш план отвечает ожиданиям тех, для кого вы готовите презентацию.

Главное правило при работе над «раскадровкой»: не начинайте с программ для создания презентаций. Слишком легко увлечься слайдами, упустить из вида, как они должны быть между собой связаны, и в итоге получить огромную презентацию, в которой очень мало смысла. Более того, когда мы создаем презентацию сразу с помощью технических средств, мы начинаем относиться к ней менее критично: даже если что-то нужно изменить или удалить, мы делаем это с неохотой, ведь нам жаль своих усилий.

Не тратьте время и нервы попусту – начинайте с малого. Возьмите чистый лист или бумагу для заметок. Гораздо проще развивать идею, записывая основные мысли и не испытывая сожаления, когда что-то приходится менять или выбрасывать. Лично мне нравится составлять «раскадровки» на бумаге для заметок, потому что так я легко могу изменить последовательность элементов (добавить или удалить) и проанализировать разные варианты построения рассказа.

Если бы мы составляли «раскадровку» для презентации по результатам летней пилотной программы из нашего предыдущего примера, она могла бы выглядеть так, как на рис. 1.2. В этой «раскадровке» концепция «Главной мысли» применена в самом конце: это заключительное предложение. Возможно,

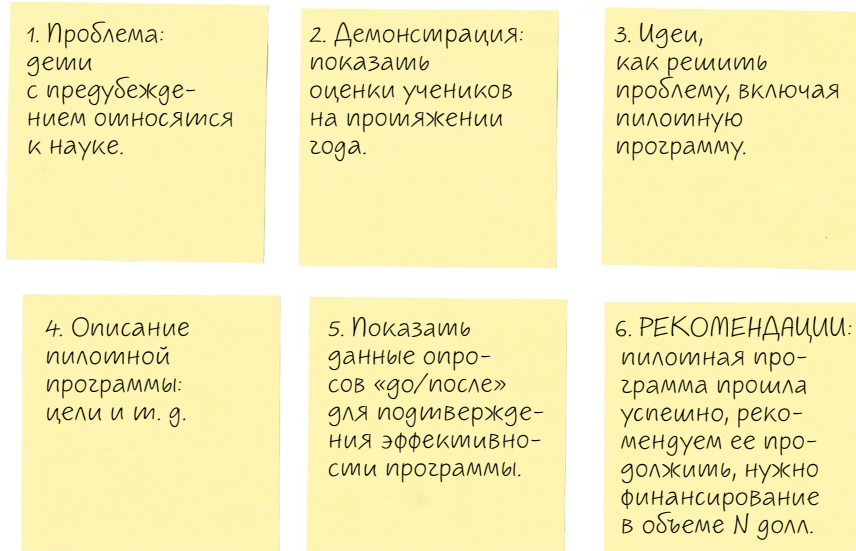


Рис. 1.2 Пример «раскадровки»

стоит перенести его в начало презентации, чтобы аудитория сразу поняла основную мысль, а также почему мы выступаем с этой презентацией и почему она должна их заинтересовать. Мы еще поговорим подробнее о порядке повествования в главе 7.

Выводы

На этапе объясняющего анализа возможность четко сформулировать, кто входит в целевую аудиторию и что вы хотите до нее донести, до начала работы над содержанием снижает необходимость переделок в дальнейшем и помогает убедиться, что презентация будет отвечать поставленным целям. Понимание и применение таких концепций, как «Правило трех минут», «Главная мысль», «Раскадровка», помогут вам четко и ясно рассказать свою историю и определить ход коммуникации.

Может показаться, что подготовительный этап перед работой над содержанием презентации – пустая трата времени, но на деле

это возможность убедиться, что вы понимаете, как собираетесь действовать, и это экономит вам время в процессе.

На этом первый урок закончен. Теперь вы **понимаете важность контекста**.

Выбор эффективного варианта визуализации данных

Из множества разных диаграмм, графиков и других средств визуализации данных всего десять покроют большинство ваших потребностей. Когда я оглядываюсь на более чем 150 визуализаций данных, которые я выполняла для семинаров и консалтинговых проектов в прошлом, я вижу примерно столько средств, которые я использую чаще всего (рис. 2.1). На них мы и сосредоточимся.

Простой текст

Когда у вас всего одно или два значения, которые нужно представить, эффективнее всего использовать текст. Выделите свою цифру и сопроводите несколькими пояснениями. Пара значений, оформленные в виде таблицы или графика, могут сбить аудиторию с толку, к тому же и сами числа потеряют значимость. Лучше использовать их самостоятельно.

В качестве иллюстрации рассмотрим такой пример. В апреле 2014 г. исследовательский центр Pew Research Center опубликовал данные о числе матерей-домохозяек в виде графика, как на рис. 2.2.

91%

Простой текст



Диаграмма рассеяния

	A	B	C
Категория 1	15%	22%	42%
Категория 2	40%	36%	20%
Категория 3	35%	17%	34%
Категория 4	30%	29%	26%
Категория 5	55%	30%	58%
Категория 6	11%	25%	49%

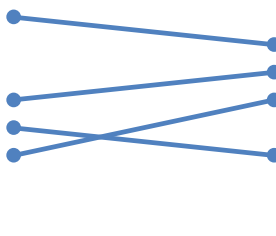
Таблица



Линейный график

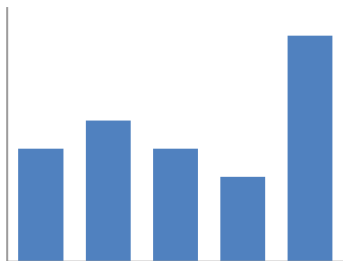
	A	B	C
Категория 1	15%	22%	42%
Категория 2	40%	36%	20%
Категория 3	35%	17%	34%
Категория 4	30%	29%	26%
Категория 5	55%	30%	58%
Категория 6	11%	25%	49%

Тепловая карта

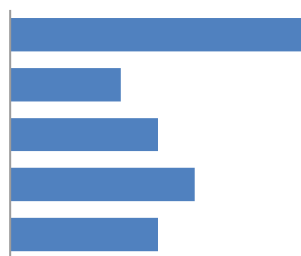


Слоупграф

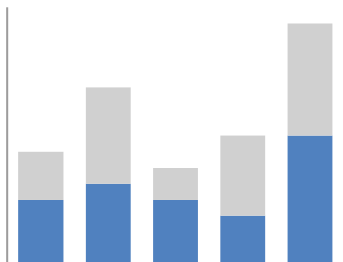
Рис. 2.1 Визуальные средства, которые я использую чаще всего



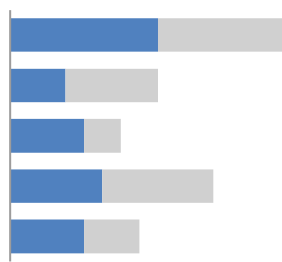
Гистограмма



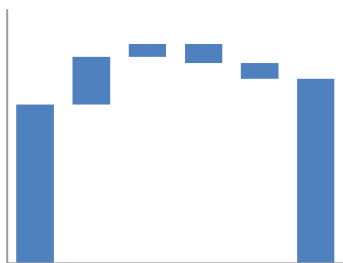
Линейчатая диаграмма



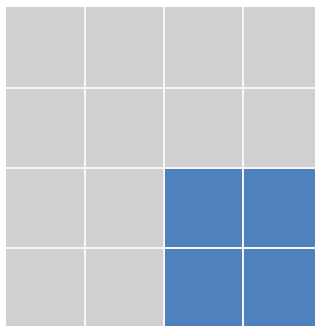
Гистограмма
с накоплением



Линейчатая диаграмма
с накоплением



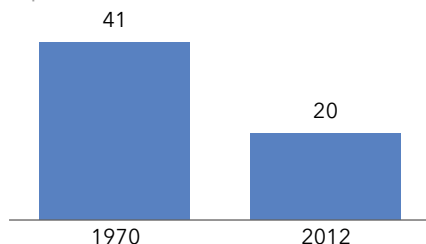
Каскадная диаграмма



Квадратная диаграмма

Дети из «традиционной» семьи с неработающей матерью

% детей с матерями-домохозяйками
и работающими отцами



Примечание: дети младше 18 лет.

Матери классифицировались
по статусу занятости в 1970 и 2012 гг.

Источник: Анализ результатов демографического
обследования населения в марте совместно с серией
открытых микроданных IPUMS-CPS, 1971 и 2013 гг.

Адаптировано Pew Research Center

Рис. 2.2 Число детей матерей-домохозяек (оригинальный график)

Если у вас есть несколько чисел, это не значит, что нужно строить график! На рисунке 2.2 много места посвящено всего двум числам. Этот график не особо помогает их интерпретировать, а пояснения вне его и вовсе могут исказить восприятие высоты столбцов: например, с первого взгляда не очевидно, что 20 – меньше половины от 41.

В данном случае было бы достаточно текста: *в 2012 г. 20% детей воспитывались матерями-домохозяйками, в 1970 г. – 41%.*

В презентации или отчете это можно оформить так, как на рис. 2.3.

Уточню: можно представить те же данные под другим углом. Например, отразить динамику в процентах: «Число детей с матерями-домохозяйками снизилось более чем на 50%

20%

детей в 2012 г. воспитывались
матерями-домохозяйками,
в 1970 г. – 41%

Рис. 2.3 Число детей матерей-домохозяек (текст)

с 1970 по 2012 г.». Я рекомендую делать это осторожно: когда вы решаете использовать одно число вместо двух, подумайте, какую часть контекста вы теряете. В данном случае мне кажется, что точные значения (20 и 41%) помогают понять характер изменений.

Если у вас всего пара чисел, которые нужно представить, используйте *только их*. Если данных больше, обычно достаточно таблицы или диаграммы. Важно понимать, что люди по-разному взаимодействуют с этими средствами визуализации. Обсудим подробнее каждое из них, проанализируем варианты и разберем примеры.

Таблица

Изучая таблицу, человек задействует вербальную систему: он читает. Когда передо мной появляется таблица, у меня возникает неосознанное желание анализировать данные, водя по ним указательным пальцем: я читаю по горизонтали (по строкам) и по вертикали (по столбцам) или сравниваю значения. Таблицы хороши именно этим: с их помощью можно обращаться к различным целевым аудиториям, которые интересуются разными темами. Если нужно представить много разных показателей, обычно проще это сделать с помощью таблицы, а не диаграммы.

Таблицы в устных презентациях

Использование таблицы в устной презентации не лучшая идея. Вы полностью теряете внимание слушателей, пока они изучают ее. Если вы подумываете вставить таблицу в презентацию или отчет, задайте себе вопрос: чего вы хотите добиться? Скорее всего, есть и более удачные инструменты, чтобы донести до аудитории вашу мысль. Если вы понимаете, что без таблицы не обойтись, подумайте, можно ли перенести ее целиком в приложение и дать аудитории ссылку на нее.

При составлении таблицы помните, что главное – данные, дизайн второстепенен. Утолщенные границы или градация не должны отвлекать от содержания. Используйте тонкие границы или пустое пространство для разделения элементов.

Изучите таблицы на рис. 2.4. Обратите внимание, что во второй (тонкие границы) и третьей (минимальные границы) данные выделяются сильнее структурных элементов.

Границы должны повышать читаемость таблицы. Подумайте, как добиться того, чтобы они не перетягивали внимание на себя: сделайте их серыми или избавьтесь от них. Выделяться должны данные, а не границы.

Утолщенные границы				Тонкие границы				Минимальные границы			
Группа	A, \$	B, %	C	Группа	A, \$	B, %	C	Группа	A, \$	B, %	C
Группа 1	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 1	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 1	X,X	Y	Z,ZZZ
Группа 2	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 2	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 2	X,X	Y	Z,ZZZ
Группа 3	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 3	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 3	X,X	Y	Z,ZZZ
Группа 4	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 4	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 4	X,X	Y	Z,ZZZ
Группа 5	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 5	X,X	Y	Z,ZZZ	Группа 5	X,X	Y	Z,ZZZ

Рис. 2.4 Границы в таблицах

Рекомендованная литература

Если вы хотите больше узнать о дизайне таблиц, рекомендую вам книгу Show Me the Numbers («Покажи мне цифры») Стивена Фью*. Отдельная глава в ней посвящена дизайну таблиц, обсуждению структурных элементов и самым эффективным приемам оформления.

* Few S. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Analytics Press, 2004 (на русском языке не издавалась). Стивен Фью – один из ведущих мировых специалистов по инфографике, имеет более чем тридцатилетний опыт в данной сфере.

Перейдем к особому виду таблиц – тепловым картам.

Тепловая карта

Один из способов применения графических средств представления данных в таблице – тепловая карта (heatmap). В этом случае индивидуальные значения отображаются при помощи цвета.

Рассмотрим рисунок 2.5, где приводятся обычная таблица и тепловая карта в сравнении.

В обычной таблице вы читаете данные. Я поймала себя на том, что сама просматриваю строки и столбцы, чтобы понять, какие значения выше, а какие ниже, и мысленно пытаюсь выстроить их в порядке возрастания.

Для упрощения можно воспользоваться **выделением цветом**, что поможет глазам и мозгу быстрее найти нужную информацию. Во втором варианте таблицы – тепловой карте – чем интенсивнее синий цвет, которым выделена ячейка, тем выше значение в ней. Благодаря этому мы тратим на выделение крайних значений – самого низкого (11%) и самого высокого (58%) – гораздо меньше времени, чем в обычной таблице, где нет визуальных подсказок.

Таблица				Тепловая карта Меньше – Больше			
	А	В	С		А	В	С
Категория 1	15%	22%	42%	Категория 1	15%	22%	42%
Категория 2	40%	36%	20%	Категория 2	40%	36%	20%
Категория 3	35%	17%	34%	Категория 3	35%	17%	34%
Категория 4	30%	29%	26%	Категория 4	30%	29%	26%
Категория 5	55%	30%	58%	Категория 5	55%	30%	58%
Категория 6	11%	25%	49%	Категория 6	11%	25%	49%

Рис. 2.5 Две визуализации одних и тех же данных

В графических приложениях (например, Excel) есть встроенная функция условного форматирования, позволяющая без особых сложностей создавать такие тепловые карты, как на рис. 2.5. Всегда сопровождайте таблицу легендой, чтобы помочь аудитории интерпретировать данные. В приведенном примере это подзаголовок «Меньше – Больше», в котором использованы цвета условного форматирования.

А теперь обсудим одно из самых популярных средств визуализации данных – диаграммы.

Диаграммы (графики, гистограммы и пр.)

При изучении таблиц, как уже было сказано, человек задействует вербальную систему, а при работе с диаграммами – визуальную, которая обрабатывает информацию гораздо быстрее. А значит, при прочих равных условиях качественная диаграмма быстрее донесет информацию, чем качественная таблица. В начале этой главы я упоминала о том, что существует множество типов диаграмм. Однако десятка разновидностей вполне достаточно для удовлетворения большинства повседневных нужд.

Типы диаграмм, которые я использую чаще всего, можно условно разделить на четыре категории: точечные, линейные

графики, гистограммы и линейчатые диаграммы и диаграммы с областями. Мы подробно остановимся на каждой из них и рассмотрим случаи их применения и примеры.

Chart или graph?

В английском языке для обозначения диаграмм используются термины *chart* и *graph*. Как правило, *chart* – более широкая категория, включающая линейные графики, диаграммы и карты. Я не провожу такого различия, поскольку пользуюсь в основном простыми диаграммами.

Точечная диаграмма

Диаграмма рассеяния

Диаграмма рассеяния используется для показа взаимосвязи между величинами, поскольку позволяет располагать значения одновременно по осям X и Y, чтобы увидеть, есть ли между ними взаимосвязь и какая. Чаще этот тип диаграмм применяют в науке (возможно, поэтому неподготовленному человеку они кажутся сложными). Но иногда диаграммы рассеяния эффективно используют и для решения бизнес-задач.

Предположим, вы управляете автобусным парком и хотите понять соотношение пробега и стоимости за милю (1,6 км). Диаграмма рассеяния может выглядеть примерно как на рис. 2.6.

Если для вас важны только случаи, когда стоимость за милю превышала среднюю, диаграмму рассеяния можно слегка изменить, чтобы нужная информация сразу бросалась в глаза, как на рис. 2.7.

На основе рис. 2.7 можно сделать вывод, что стоимость за милю была выше средней при пробеге меньше 1700 миль и больше 3300 миль. В следующих главах мы подробнее обсудим

Стоимость за милю, исходя из пробега

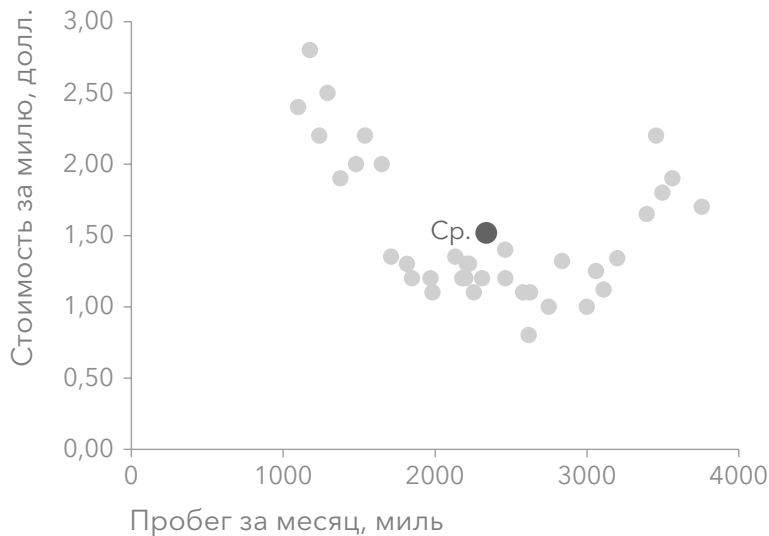


Рис. 2.6 Диаграмма рассеяния

Стоимость за милю, исходя из пробега

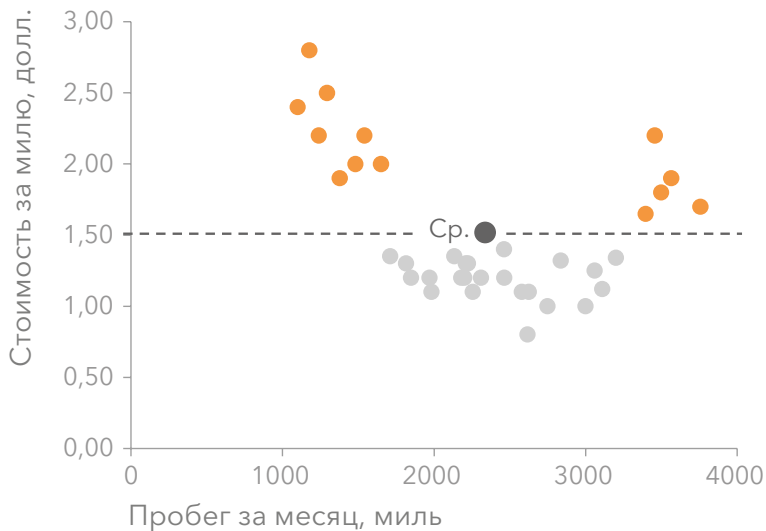


Рис. 2.7 Измененная диаграмма рассеяния

примененные здесь дизайнерские решения и поймем, чем они обусловлены.

Диаграммы-линии

Диаграммы-линии (графики) используются для отображения количественных показателей за определенный период, например несколько дней, месяцев, кварталов, лет. Точки соединены линией, показывающей взаимосвязь между ними. Этот вариант не подходит для отображения данных из разных категорий.

Чаще всего я использую два типа графиков: линейный и слоупграф.

Линейный график

Линейные графики могут быть с одним рядом данных (одной кривой), двумя и несколькими, как показано на рис. 2.8.

Обратите внимание: при обозначении времени на горизонтальной оси X интервалы должны быть одного порядка. Недавно я видела график, где сначала, с 1900 г., значения по оси X изменялись с шагом в десять лет (1910, 1920, 1930 и т.д.), а затем, с 2010 г. – с шагом в год (2011, 2012, 2013, 2014). При этом расстояние между точками, обозначающими десятилетия, и между точками, обозначающими годы, было одинаковым. Это сбивает зрителей с толку.

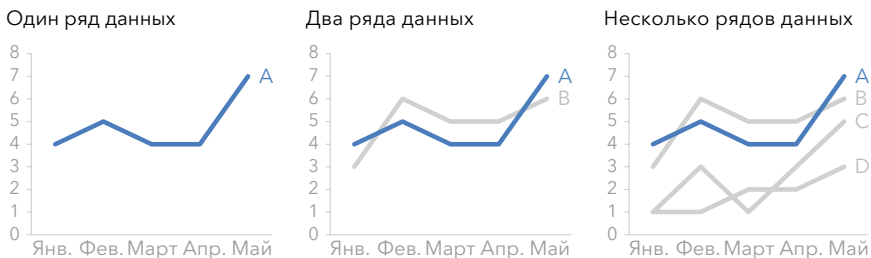


Рис. 2.8 Линейные графики

Как показать среднее в диапазоне

Иногда кривая линейного графика может представлять статистическую сводку, например среднее значение, или точечную оценку прогноза. Если вы хотите дать представление о диапазоне (или уровне значимости, в зависимости от ситуации), это можно сделать непосредственно на графике. Например, на рис. 2.9 показаны минимальное, среднее и максимальное значения времени прохождения паспортного контроля в аэропорту за период 13 месяцев.

Время прохождения паспортного контроля
Последние 13 мес.

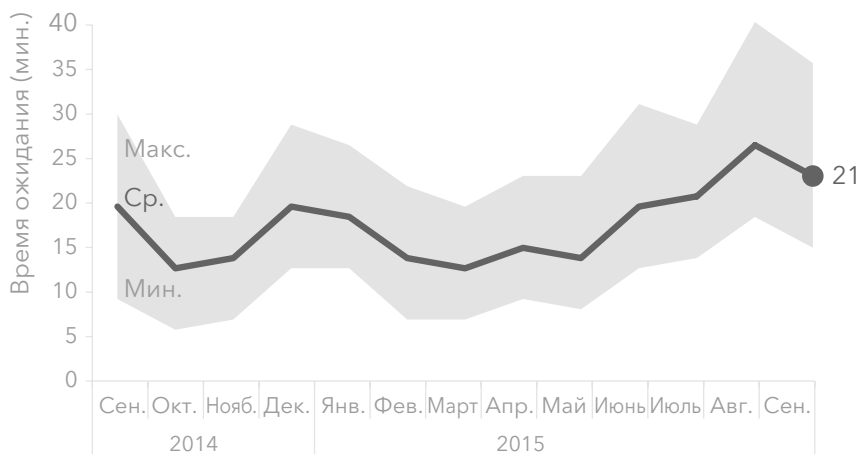


Рис. 2.9 Среднее в диапазоне на линейном графике

Слоупграф

Слоупграф (slopegraph) также называют диаграммой наклона. Его можно использовать для сравнения значений, например, в двух периодах, поскольку он наглядно отражает увеличение или снижение показателей по разным категориям между двумя точками данных.

Легче всего объяснить преимущества слоупграфа на примере. Предположим, вам надо проанализировать и представить результаты недавнего опроса сотрудников об уровне их удовлетворенности своей работой. Чтобы показать относительные изменения по категориям, упоминавшимся в опросе, за период с 2014 по 2015 г., можно создать слоупграф, как на рис. 2.10. Он содержит много информации. Помимо абсолютных значений (точек), линии, соединяющие их, дают наглядное представление о динамике изменений – увеличении или снижении, – без необходимости дополнительных пояснений.

Опрос сотрудников об удовлетворенности работой

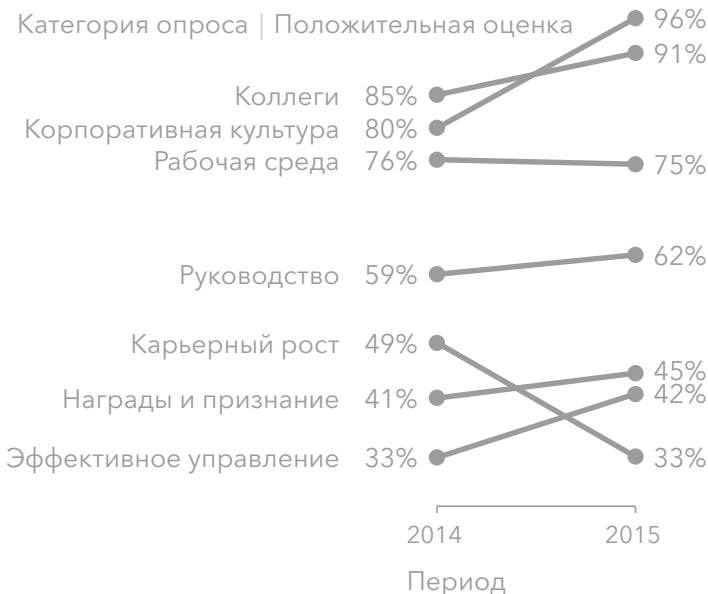


Рис. 2.10 Слоупграф

Шаблон слоупграфа

Создание слоупграфа требует терпения, поэтому он редко входит в число стандартных графиков в специализированных приложениях. Шаблон в Excel и инструкции по индивидуальной настройке параметров можно скачать на storytellingwithdata.com/slopegraph-template.

Полезность слоупграфа в конкретной ситуации зависит от самих данных. Когда много линий частично накладываются друг на друга, эффективность графика невелика, хотя иногда удается успешно выделить один ряд данных, подчеркнув его динамику во времени. Так, в нашем примере можно сфокусировать внимание на одной категории, значения в которой со временем снижались.

При изучении рис. 2.11 внимание сразу привлекает снижение в категории «Карьерный рост», а остальные данные сохранены ради контекста, но не конкурируют за внимание. Мы поговорим о стратегии, на которой строится этот прием, при обсуждении привлекающих атрибутов в главе 4.

Линейные графики эффективно отображают данные за определенный период. Если же необходимо графически представить данные, организованные в группы или категории, чаще прибегают к диаграммам.

Столбчатые диаграммы

Часто к недостаткам столбчатых и линейчатых диаграмм относят их простоту. Это ошибка. Скорее наоборот: преимущество такой диаграммы в том, что она *простая*, а значит, аудитория направит интеллектуальные усилия на анализ представленных данных, а не на попытки разобраться в элементах.

Диаграммы хорошо воспринимаются визуально. Нам легко сравнить столбцы: какая категория самая большая, какая — самая

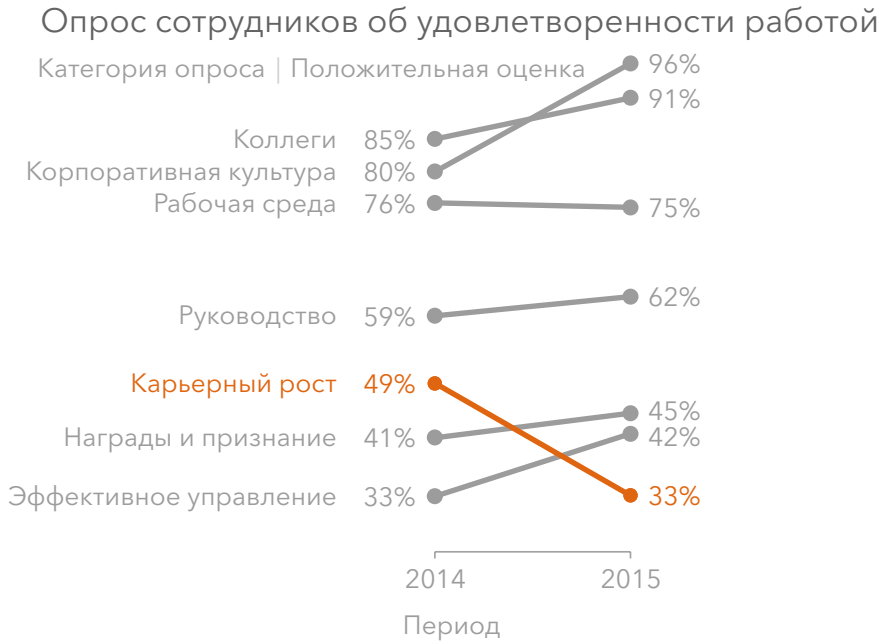


Рис. 2.11 Измененный слоупграф

маленькая, какова разница между ними. Обратите внимание: в силу особенностей нашего восприятия (того, как человеческий глаз сравнивает относительную высоту столбцов) в диаграмме обязательно должна быть нулевая (базовая) линия – где ось X пересекается с осью Y. Иначе визуальное сравнение будет искаженным и ошибочным.

Рассмотрим в качестве примера рис. 2.12 – столбчатую диаграмму, которая была представлена на телеканале Fox News.

Представим, что сейчас осень 2012 г. Нас интересует, что произойдет, когда срок действия сокращения налогов, проведенного при Джордже Буше, закончится. Столбец слева отражает текущий верхний уровень ставки – 35%, а столбец справа показывает, каким он будет с 1 января будущего года: 39,6%.

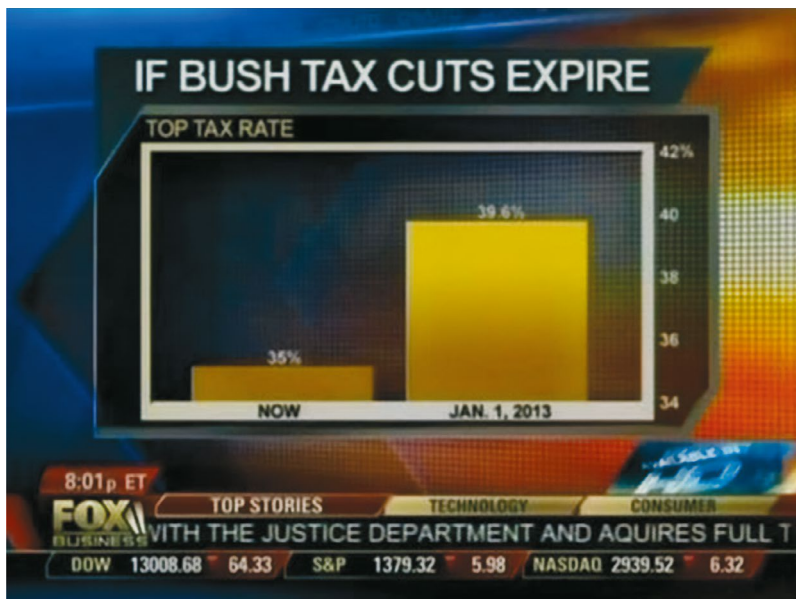


Рис. 2.12 Диаграмма Fox News

Что вы чувствуете, глядя на эту диаграмму? Тревогу из-за значительного роста? Разберемся подробнее.

Обратите внимание, что значения по оси Y начинаются не с нуля, а с 34. Это означает, что теоретически столбцы диаграммы должны продолжаться вниз за границы экрана. В том виде, как показано на диаграмме, визуальное увеличение составляет 460% (высота каждого из столбцов $35 - 34 = 1$ и $39,6 - 34 = 5,6$; таким образом $(5,6 - 1) / 1 = 460\%$). Если бы диаграмма начиналась с нулевой линии и высота столбцов была отображена правильно (35 и 39,6), визуальное увеличение составило бы 13% ($(39,6 - 35) / 35$). Сравним две диаграммы на рис. 2.13.

Из рисунка 2.13 очевидно, что разница между столбцами на левой диаграмме кажется значительной, а на правой – небольшой. Возможно, тема роста налоговой нагрузки не так страшна, как ее пытаются представить. В силу особенностей нашего восприятия для точного сравнения нужен контекст.

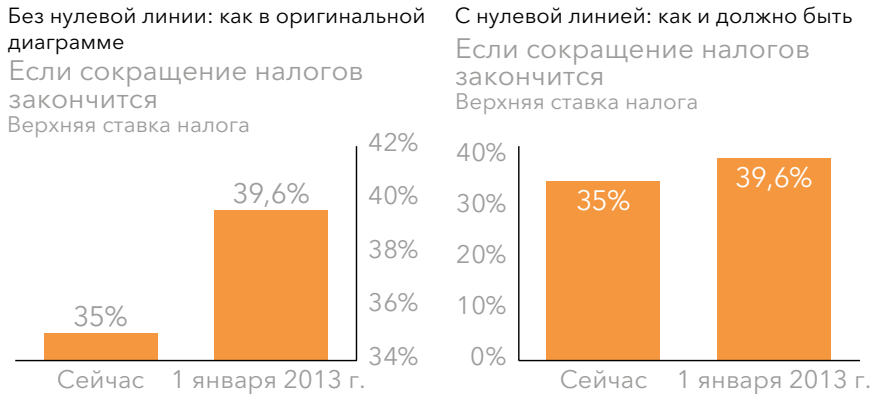


Рис. 2.13 В диаграмме должна быть нулевая линия

Возможно, вы заметили, что в дизайн второй диаграммы внесены еще несколько изменений. Ось Y, которая в оригинальной диаграмме находилась справа, перенесена влево, чтобы мы понимали, как интерпретировать данные, до того, как увидим их. Значения, которые в оригинальной диаграмме располагались над столбцами, помещены внутрь последних, чтобы снизить уровень информационного шума. Если бы я использовала эту диаграмму для своих целей, а не как пример, возможно, я бы убрала ось Y и оставила только значения данных внутри столбцов, чтобы исключить избыточную информацию. Однако здесь я решила сохранить эту ось, чтобы было ясно, что она начинается с нулевого значения.

Правило, которое мы только что проиллюстрировали: «*В диаграмме всегда должна быть нулевая линия*». К линейным графикам оно не применяется. Там важно относительное расположение кривой в пространстве, а не расстояние от нее до нулевой линии или оси, так что последнюю можно опустить. Однако пользуйтесь этой возможностью благоразумно: аудитории должно быть понятно, что у графика нет нулевой линии, а вы должны учитывать контекст, чтобы незначительные изменения не выглядели обманчиво серьезными.

Оси диаграмм или значения данных

Стандартное решение, которое приходится принимать при построении любой диаграммы, – сохранить ли оси и шкалы или указать значения данных рядом с соответствующими элементами. Для этого оцените уровень детализации, который важен для аудитории. Если вы хотите представить общие тенденции, возможно, стоит сохранить оси, но сделать их серыми, чтобы они не отвлекали внимание. Если важно сфокусировать внимание на конкретных числах, стоит указать значения. Тогда лучше убирать оси диаграммы, чтобы избавиться от лишней информации. Всегда учитывайте, как аудитория, по вашей задумке, должна использовать визуализацию данных, и структурируйте визуализацию соответственно.

Поговорим и о ширине столбцов. Здесь нет четкого правила, но обычно она больше пустого пространства между ними. Не стоит делать их настолько широкими, чтобы у аудитории возникла мысль сравнить их по площади, а не по высоте. Ниже приведены примеры (почти как в сказке про Машу и трех медведей), когда столбцы слишком узкие, слишком широкие и в самый раз.

Визуализация данных и вопрос этики

Но что, если изменение масштаба или любая другая манипуляция с графическим представлением данных усиливает ту точку зрения, которую вы выражаете? Вводить аудиторию в заблуждение с помощью некорректной визуализации неэтично. Кроме того, это довольно рискованно. Стоит лишь одному внимательному участнику из аудитории заметить манипуляцию (например, что ось Y начинается не с нуля, а с другого значения), вас не захотят слушать, а ваша репутация будет погублена.

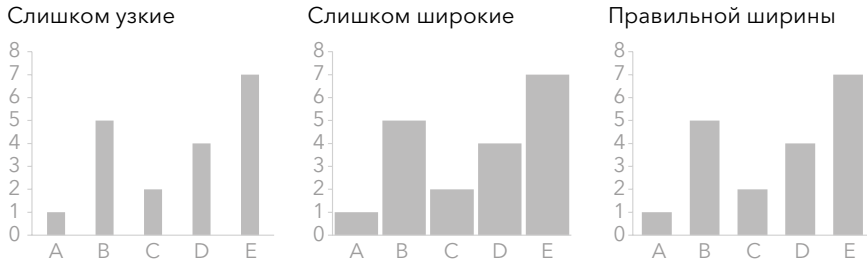


Рис. 2.14 Ширина столбцов

Перейдем к рассмотрению разных типов диаграмм. Они дают вам гибкость в решении разных проблем визуализации данных. Разберем наиболее распространенные типы диаграмм, которые наверняка вам знакомы.

Гистограмма (столбчатая диаграмма)

Один из самых распространенных типов диаграмм – гистограмма, или столбчатая диаграмма (vertical bar chart). Как и график, она может быть с одним, двумя или несколькими рядами данных. При добавлении дополнительных рядов сфокусироваться на них сложнее, так что используйте такие диаграммы осторожно. Также учтите, что в них происходит визуальная группировка данных, в результате становится важным относительный порядок категорий. Подумайте, что именно должна сравнивать аудитория, и структурируйте иерархию категорий, чтобы провести сравнение было максимально легко.

Гистограмма с накоплением

Гистограммы с накоплением (vertical stacked bar chart) используются нечасто. Они позволяют сравнить общие значения по категориям, а также проанализировать составляющие в отдельной категории. К сожалению, такая гистограмма часто становится сложной для восприятия, особенно учитывая разнообразие цветовых схем, которые по умолчанию есть в большинстве графических приложений (подробнее об этом поговорим далее).

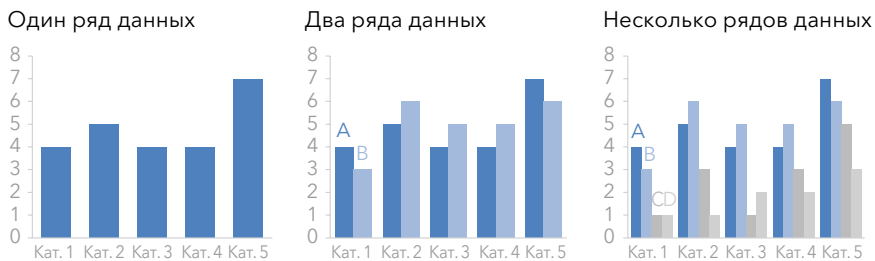


Рис. 2.15 Гистограммы

Относительно легко справиться с задачей сравнения отдельных компонентов по разным категориям, когда они расположены вдоль оси X. Но чем выше по столбцам вы поднимаетесь, тем сложнее становится задача. Наглядно это проиллюстрировано на рис. 2.16.

Структурировать гистограмму с накоплением можно на основе абсолютных значений (как на рис. 2.16) или процентного соотношения – тогда все значения в каждом столбце в сумме должны составлять 100% (указывается процентное соотношение каждого вертикального сегмента, пример такой гистограммы мы разберем в главе 9). Выбор за вами, и он зависит от того, что вы хотите донести до аудитории. При использовании гистограммы с накоплением на основе процентного соотношения

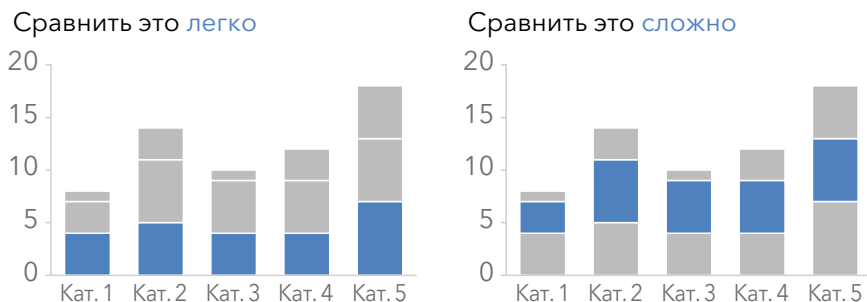


Рис. 2.16 Сравнение компонентов по категориям с помощью гистограммы с накоплением

подумайте, стоит ли указать абсолютные суммарные значения для каждой категории (либо включив их в диаграмму, либо в примечании или ссылке). Это поможет аудитории интерпретировать данные.

Каскадная диаграмма

Каскадная диаграмма (waterfall chart) используется, чтобы выделить отдельные элементы гистограммы с накоплением и сфокусироваться на каждом из них или чтобы показать начальную точку, динамику (рост/спад) и итоги.

Лучше всего проиллюстрировать применение такой диаграммы на конкретном примере. Представьте, что вы бизнес-партнер по управлению персоналом и вам нужно понять и визуализировать данные о том, как за последний год изменилась численность сотрудников в отделе по работе с клиентами. Каскадная диаграмма, отображающая эти данные, может выглядеть как на рис. 2.17.

Динамика численности сотрудников, 2014 г.

Из отдела ушло больше сотрудников, чем пришло, но агрессивная политика найма персонала привела к совокупному увеличению его численности на 16% за год

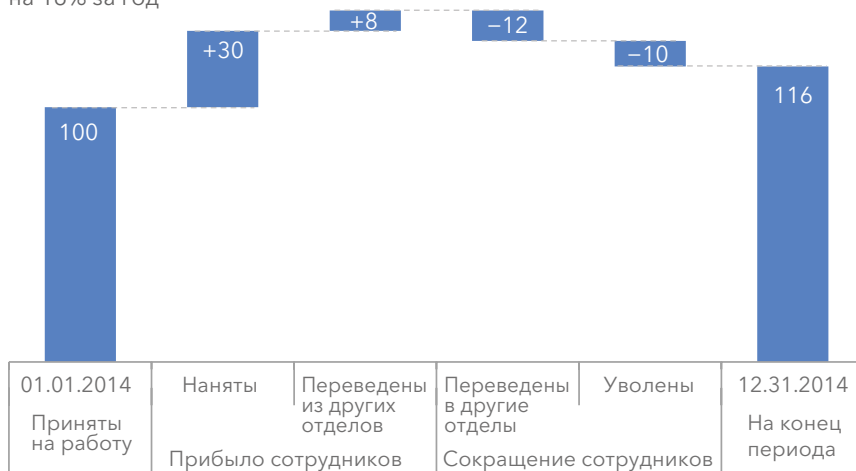


Рис. 2.17 Каскадная диаграмма

Слева мы видим численность сотрудников отдела на начало года. Далее мы отмечаем ее рост за счет найма и перехода из других отделов организации. Затем происходит снижение численности из-за того, что люди переходят в другие отделы или увольняются. В последнем столбце отображена численность сотрудников отдела на конец года.

Создание каскадной диаграммы

Если в вашем графическом приложении нет встроенной функции для создания каскадной диаграммы, не расстраивайтесь. Просто сформируйте гистограмму с накоплением и сделайте первые ячейки (которые ближе всех к оси X) невидимыми. Придется потрудиться, но результат того стоит. Публикация в блоге на эту тему и версия (в Excel) диаграммы из предыдущего примера вместе с рекомендациями, как создать ее для ваших целей, есть на storytellingwithdata.com/waterfall-chart.

Линейчатая диаграмма

Если бы мне пришлось выбирать единственную диаграмму для визуального представления данных по категориям, я без колебаний остановилась бы на линейчатой (horizontal bar chart), или горизонтальном варианте гистограммы. Почему? Потому что она *очень легко читается*. Она идеально подойдет вам, если у вас длинные названия категорий. Мы обычно читаем слева направо, и аудитории будет легко изучить вашу диаграмму. Кроме того, обычно человек обрабатывает информацию начиная с левого верхнего угла и скользит глазами по странице или слайду по траектории буквы Z*. Структура линейчатой диаграммы такова, что глаз человека видит названия

* Z-паттерн – восприятие информации по траектории буквы Z. Так большинство западных людей изучает информацию, где текст не играет ключевой роли. Он подходит для простых дизайнов с минимумом текста, где есть несколько элементов, на которые необходимо обратить внимание аудитории. Когда текст играет главную роль, целесообразнее использовать F-паттерн (подразумевает движение глаз по траектории буквы F).

категорий еще до самих данных. К тому моменту, когда он знакомится с данными, он уже знает, что они означают (вместо того чтобы перескакивать взглядом с них на название категории, как в случае с гистограммой).

Как и гистограмма, линейчатая диаграмма может быть с одним, двумя и несколькими рядами данных (рис. 2.18).



Рис. 2.18 Линейчатые диаграммы

Логический порядок категорий

При создании любой диаграммы, отображающей категории данных, уделите отдельное внимание вопросу логической последовательности категорий. Если у них есть естественный порядок, придерживайтесь его. Например, если ваши категории – возрастные группы (0–10 лет, 11–20 лет и т.д.), расположите их в порядке возрастания. Если естественного порядка нет, подумайте, как структурировать диаграмму наиболее логичным для аудитории способом. Так вы облегчите процесс интерпретации данных.

Ваша аудитория (в отсутствие других визуальных подсказок) обычно начинает рассматривать диаграмму с левого верхнего угла и движется по контуру буквы Z. Это означает, что в первую очередь пользователи увидят верхнюю часть диаграммы. Если важнее всего самая крупная категория,

расположите ее в самом верху, а под ней в порядке убывания все остальные. Если важнее самая маленькая категория, ее тоже можно разместить в самом верху, а под ней в порядке возрастания значений остальные.

Конкретный пример логического упорядочивания данных рассматривается в примере 3 в главе 9.

Линейчатая диаграмма с накоплением

Аналогично гистограмме с накоплением линейчатую диаграмму с накоплением (horizontal stacked bar chart) можно использовать для отображения совокупных значений для разных категорий, а также отображения отдельных компонентов в данных категориях. Структурировать ее можно на основе абсолютных значений или процентного соотношения. По моему опыту, последний подход эффективен при визуализации частей целого от отрицательного к положительному: поскольку есть четкая базовая линия как по левому краю, так и по правому, легко проводить сравнение категорий на разных полюсах диапазона. Например, этот тип диаграммы можно применять для визуализации результатов опросов, собранных методом суммарных оценок, – по шкале Лайкерта (ее традиционно используют в опросах, где ответы ранжируются от «Категорически не согласен» до «Полностью согласен»), как показано на рис. 2.19.

Диаграмма с областями

Я крайне редко использую диаграммы с областями (area graphs). Человеческий глаз плохо справляется с задачей соотнесения количественных значений с двумерным пространством, и прочесть большинство таких визуализаций сложнее, чем другие типы диаграмм, которые мы обсуждали ранее. Исключение я делаю в одном случае: когда необходимо отразить показатели с большой разницей в значениях. Пространственное

Результаты опроса

Совсем не согласен | Не согласен | Нейтрально | **Согласен** | Полностью согласен

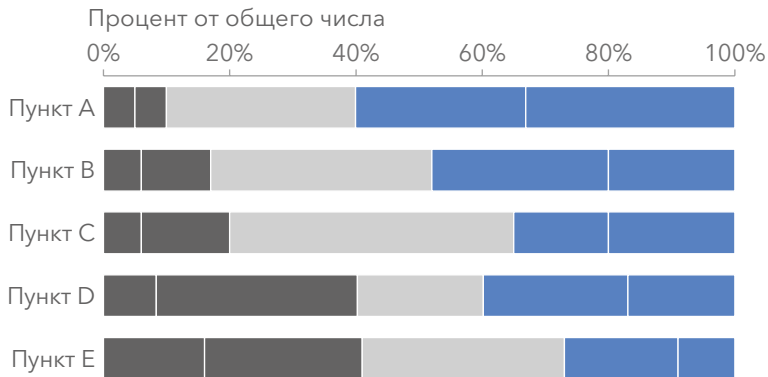


Рис. 2.19 Линейчатая диаграмма с накоплением

измерение области, которая для этого используется (у нее есть ширина и высота, а у столбца – либо высота, либо ширина), обеспечивает более наглядную визуализацию по сравнению с плоскими диаграммами, как показано на рис. 2.20.

Воронка собеседований



Рис. 2.20 Квадратная диаграмма

Другие типы диаграмм

До сих пор я рассказывала о тех типах диаграмм, которые сама применяю чаще всего. Конечно, это не исчерпывающий список, но он может удовлетворить большинство ваших ежедневных потребностей. Прежде чем переходить к новым типам визуализации данных, нужно овладеть базовыми методами.

Есть еще много типов диаграмм. При выборе в первую очередь необходимо убедиться, что диаграмма четко донесет ваше сообщение до аудитории. При использовании плохо знакомого инструмента визуализации вам могут потребоваться дополнительные усилия, чтобы сделать график доступным.

Инфографика

Под *инфографикой* понимается графическая визуализация информации или данных. Термин часто используется неправильно: им могут обозначать что угодно, от забавных картинок до важной информации. Примеры плохой инфографики включают «кричащие» цифры чересчур крупного размера и «мультяшные» диаграммы. Их яркий внешний вид может привлечь внимание, но требовательный пользователь будет недоволен их низкой информативностью. Такую визуализацию считать инфографикой неправомерно. Но есть много примеров качественной инфографики в области журналистики данных, например в таких изданиях, как New York Times и National Geographic.

Прежде чем приступить к созданию инфографики, необходимо ответить на те же вопросы, которые нужны для понимания контекста сторителлинга на основе данных. Кто ваша аудитория? Что, по вашей задумке, слушатели должны узнать или сделать? Только после этого можно выбрать метод визуализации, который лучше всего

донесет информацию до аудитории. Хорошая визуализация – будь то инфографика или любой другой вариант – не просто набор фактов на заданную тему, а хорошо рассказанная история.

Чего лучше избегать

Мы обсудили средства визуализации данных, которые я чаще всего применяю в бизнесе. Есть типы диаграмм и элементы, которых я настоятельно рекомендую избегать: круговые и кольцевые диаграммы, 3D-диаграммы и вспомогательные оси Y. Рассмотрим их подробнее.

Круговые диаграммы – зло

Я не без оснований негативно отношусь к круговым диаграммам. Если коротко, это зло. Чтобы понять, как я пришла к этому выводу, достаточно проанализировать следующий пример.

Круговая диаграмма на рис. 2.21 (основана на реальном примере) показывает объем доли рынка каждого из четырех

Объем доли рынка поставщиков

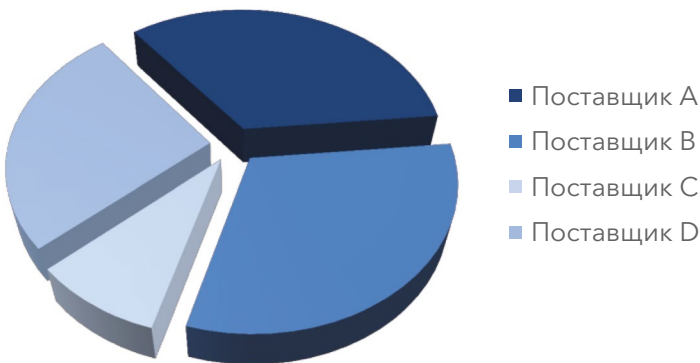


Рис. 2.21 Круговая диаграмма

поставщиков: А, В, С и D. Изучите данную визуализацию. Как вы думаете, у кого из поставщиков самая большая доля рынка?

Большинство из тех, кому я задавала этот вопрос, сошлись во мнении, что у поставщика В (нижний правый сектор). А какова его доля в процентном соотношении от общего объема рынка?

35%?

40%?

Возможно, вы уже заподозрили подвох. Посмотрите, что получится, если добавить в круговую диаграмму значения сегментов, как показано на рис. 2.22.

Объем доли рынка поставщика В (этот сегмент *кажется* самым большим) составляет 31%, меньше, чем у поставщика А (хотя визуально сегмент поставщика А выглядит меньше).

Проанализируем, что именно препятствует правильной интерпретации данных. Первое, что бросается в глаза (и должно вызвать подозрение у проницательного пользователя), – формат

Объем доли рынка поставщиков

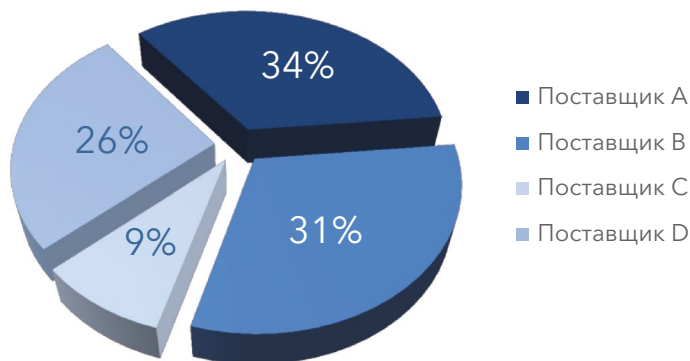


Рис. 2.22 Круговая диаграмма с указанием значения сегментов

3D и странная перспектива: кажется, что верхние сегменты расположены дальше. Следовательно, они кажутся меньше. Нижние сегменты расположены ближе, поэтому кажутся больше. О формате 3D мы еще поговорим подробнее, но пока запомните правило: *никогда не используйте 3D!* Как вы уже увидели, от этого формата нет никакой пользы – только искажение визуального восприятия данных.

Даже если убрать эффект 3D и сделать диаграмму плоской, сложности в ее интерпретации останутся. Глаз человека не слишком эффективно соотносит количественные значения с двумерным пространством. Иными словами, *круговые диаграммы сложны для чтения*. Когда сегменты примерно одного размера, тяжело (если вообще возможно) определить, какой из них больше, а какой меньше. Когда сегменты разного размера, вы в лучшем случае сможете определить, какой из них больше, а какой меньше, но вряд ли получится сказать насколько. Для решения этой проблемы можно добавить значения по сегментам. Но даже в этом случае, по моему мнению, такой вид визуализации не заслуживает той популярности, которой сейчас пользуется.

Какова альтернатива? Один из вариантов – заменить круговую диаграмму линейчатой, как показано на рис. 2.23, организовав

Объем доли рынка поставщиков

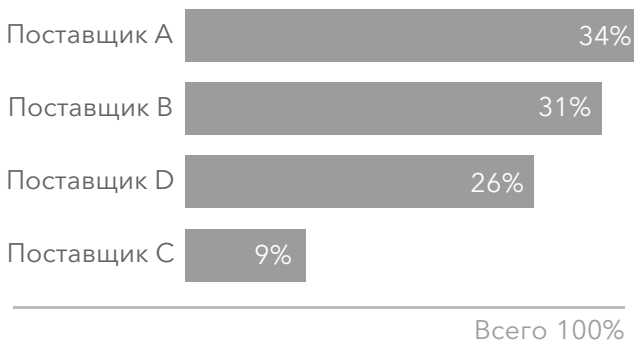


Рис. 2.23 Альтернатива круговой диаграмме

данные в порядке возрастания или убывания (если у этих категорий нет своего логического порядка, как уже сказано ранее). Помните, что в гистограммах и линейчатых диаграммах человеческий глаз сравнивает крайние точки, а поскольку они выровнены по общей базовой линии, оценить их относительный размер несложно. Для пользователя очевидно не только то, какой сегмент самый большой, например, но и *насколько он крупнее*, чем остальные.

Может возникнуть вопрос: что теряется при переходе от круговой диаграммы к гистограмме? Уникальность первой – в концепции целого и его частей. Но есть ли толк от этой концепции, если диаграмму сложно прочесть? На рисунке 2.23 я попыталась сохранить эту концепцию, указав, что сумма частей равна 100%. Это не идеальное решение, но его стоит рассмотреть. О том, какие еще существуют альтернативы круговой диаграмме, я расскажу в примере 5 в главе 9.

Когда вы используете круговую диаграмму, остановитесь и спросите себя: *зачем?* Если вы сможете ответить, значит, вы действительно понимаете, что делаете. В любом случае круговая диаграмма не должна первой приходить вам на ум – с учетом сложностей ее визуального восприятия, которые мы обсудили выше.

Кольцевая диаграмма

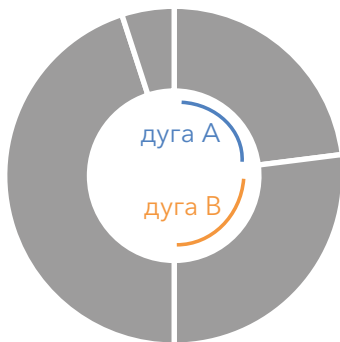


Рис. 2.24 Кольцевая диаграмма

Разберем похожий тип диаграммы, который я также рекомендую избегать, – кольцевую.

На круговой диаграмме мы предлагаем аудитории сравнивать углы и площади сегментов. На кольцевой – длины дуг (например, на диаграмме на рис. 2.24 – дуг А и В). Насколько точен ваш глазомер, чтобы оценить длину каждой из дуг и сравнить их? Не особенно? Что и требовалось доказать. Не используйте кольцевые диаграммы.

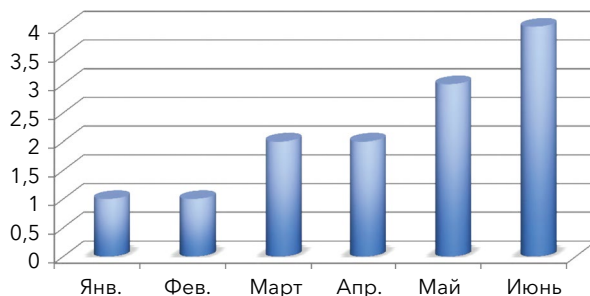
Не используйте 3D-диаграммы

Одно из золотых правил визуализации данных гласит: никогда не используйте формат 3D. Повторю: никогда не используйте формат 3D. Единственное исключение – если третье измерение применяется *целенаправленно* (но даже в этом случае ситуация с представлением данных может быстро выйти из-под контроля, так что будьте предельно внимательны). Как мы видели на круговой диаграмме в предыдущем примере, формат 3D искажает восприятие числовых значений, делая невозможными их сравнение или интерпретацию.

В формате 3D на диаграмме появляются избыточные элементы, например боковая и нижняя плоскости. Но эти отвлекающие внимание элементы – не самое страшное. Графические приложения дают довольно странные эффекты при построении объемных диаграмм. Например, вы можете считать, что графическое приложение осуществляет построение по передней или задней части столбца. К сожалению, не всё так просто. Например, в Excel высота столбца определяется в точке пересечения невидимой касательной плоскости с осью Y. В итоге получаются такие диаграммы, как на рис. 2.25.

Сколько жалоб было получено в январе и феврале, судя по этой гистограмме? Изначально я использовала значение «один» и для первого, и для второго месяца. Однако, если посмотреть на гистограмму, сравнить высоту столбца с линией уровня и мысленно продолжить ее до пересечения с осью Y, визуально

Число жалоб

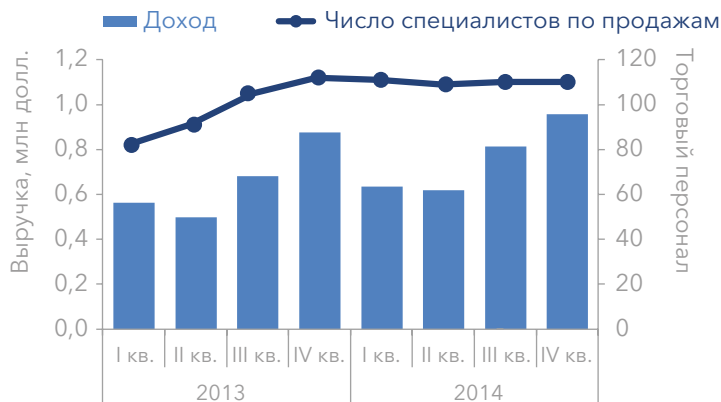
**Рис. 2.25** Гистограмма в 3D-формате

я бы сказала, что числовое значение должно быть примерно 0,8. Это просто неудачная визуализация данных. Не используйте формат 3D.

Вспомогательная ось Y редко бывает хорошей идеей

Иногда необходимо разместить данные из разных категорий вдоль общей оси X. Часто этот шаг ведет к появлению вспомогательной оси Y – еще одной вертикальной оси справа от диаграммы. Рассмотрим пример на рис. 2.26.

Выручка

**Рис. 2.26** Вспомогательная ось Y

При интерпретации этой диаграммы нужно некоторое время, чтобы прочесть ее и понять, по какой оси какую категорию данных интерпретировать. Именно поэтому вспомогательной оси Y лучше избегать. Вместо этого проанализируйте два предложенных ниже варианта; возможно, какой-то из них окажется лучшим.

1. Укажите числовые значения на самой гистограмме.
2. Разделите две гистограммы по вертикали: сделайте отдельную ось Y для каждой (слева), но при этом оставьте общую ось X.

Оба варианта показаны на рис. 2.27.

Третий возможный вариант, не показанный здесь, – использовать цвет для объединения осей и данных, которые следует интерпретировать по ним. Например, в гистограмме на рис. 2.26 название оси Y, расположенной слева, – «Выручка», – можно было бы выделить синим и оформить синим столбцы, отражающие показатель выручки. А название оси Y, расположенной справа, – «Число специалистов по продажам» – оранжевым и оформить кривую на диаграмме тем же цветом. Я не рекомендую этот подход, обычно цвет можно использовать более стратегически. Подробнее об этом мы поговорим в главе 4.

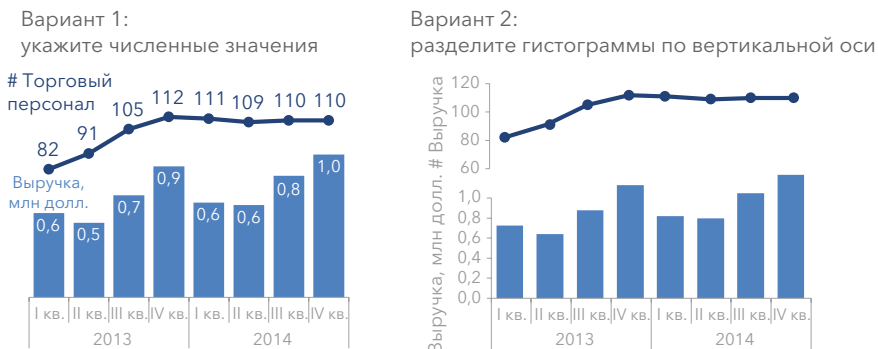


Рис. 2.27 Как избежать вспомогательной оси Y

Помимо прочего, следует обратить внимание на то, что, когда вы размещаете две категории данных вдоль общей оси, это подразумевает наличие между ними взаимосвязи (а на деле ее может и не быть). Именно это стоит учитывать в первую очередь при выборе способа визуализации данных.

Если вы столкнулись с проблемой вспомогательной оси Y и выбираете между альтернативными вариантами, предложенными на рис. 2.27, подумайте, какой уровень детализации вам необходим. В первом варианте фокус сделан на конкретные значения. Во втором внимание направлено на общие тенденции. Вывод таков: избегайте вспомогательной оси Y и используйте один из предложенных альтернативных вариантов.

Выводы

В этой главе мы проанализировали средства визуализации, которые я сама использую чаще всего. Возможно, для каких-то случаев подойдут другие типы диаграмм, но того, что мы с вами обсудили, должно хватить для решения большинства повседневных задач.

В большинстве случаев нет единственно верного способа: одну задачу можно решить с помощью разных типов диаграмм. Главное – четко сформулировать: *что должны узнать слушатели?* Затем выберите способ визуализации данных, который поможет справиться с этим лучше всего.

На вопрос: «Какая диаграмма мне нужна в данной ситуации?» – ответ может быть только один: та, которую ваша аудитория сможет прочесть легче всего. Самый простой способ это проверить – создать диаграмму и показать ее другу или коллеге. Попросите его поделиться своими впечатлениями: на чем он сосредоточился, что увидел, какие есть комментарии или вопросы. Это поможет вам оценить, насколько

диаграмма отвечает вашей цели, или понять, что надо изменить.

Вы усвоили второй урок сторителлинга на основе данных:
выберите эффективный способ визуализации.

Информационный мусор – ваш враг!

Представьте себе чистый лист бумаги или пустой экран: каждый элемент, который вы на него добавляете, становится для вашей аудитории когнитивной нагрузкой. Для его обработки нужна интеллектуальная энергия. Именно поэтому надо обращать пристальное внимание на визуальные элементы, которые вы используете в коммуникации. Общее правило простое: определите всё, что не добавляет информационной ценности (или имеет *недостаточную* ценность, чтобы оправдать свое присутствие), и избавьтесь от него. Данная глава посвящена определению такого информационного мусора и избавлению от него.

Когнитивная нагрузка*

Вы прекрасно знаете, что такое когнитивная нагрузка. Возможно, вы сидели в конференц-зале и слушали презентацию, когда выступающий остановился на одном из слайдов, который показался вам особенно сложным и перегруженным информацией. Разве в этот момент у вас не вырвалось непроизвольно: «Ничего себе!» (или что-то еще в таком духе)? Или, возможно, вы читали отчет либо статью в газете, и ваше внимание привлекла диаграмма. Вы подумали: «Это интересно, но понятия не имею,

* Когнитивная нагрузка – объем умственных усилий, который вы затратили на усвоение той или иной информации.

что мне с того». И вместо того чтобы тратить время на расшифровку, просто перевернули страницу.

В обоих случаях вы испытали избыточную когнитивную нагрузку (когнитивную перегрузку).

Человек испытывает когнитивную нагрузку *каждый раз*, когда получает информацию. Ее можно рассматривать как интеллектуальное усилие, необходимое для усвоения новых сведений. Когда мы вводим данные для обработки в компьютер, мы полагаемся на его вычислительную мощность. Когда мы предлагаем аудитории проделать умственную работу, мы используем интеллектуальную мощность слушателей.

Это и есть когнитивная нагрузка. Интеллектуальные ресурсы человека ограничены. Как дизайнеры информации мы должны с умом подходить к вопросу расходования ресурсов аудитории. В описанных выше примерах речь шла об избыточной когнитивной нагрузке: обработка информации требовала расхода интеллектуальных ресурсов, но не помогала понять суть. Таких ситуаций следует избегать.

Соотношение «визуализация – информация», или «сигнал – шум»

Существует ряд концепций, объясняющих, как снизить уровень когнитивной нагрузки аудитории в процессе визуальной коммуникации. В своей книге *The Visual Display of Quantitative Information* («Визуальное представление количественной информации») Эдвард Тафти призывает к увеличению соотношения «визуализация – информация» (data-ink ratio), утверждая, что «чем больше места занимают данные, тем лучше (при прочих равных)». Нэнси Дуарте в своей книге *Resonate* называет это соотношением «сигнал – шум», где сигнал – информация, которую мы хотим передать, а шум – элементы, которые этому препятствуют.

Самое важное в процессе визуальной коммуникации – *воспринимаемая когнитивная нагрузка* аудитории: слушатели определяют, сколько усилий им придется затратить, чтобы понять информацию. Это бессознательная оценка, но она определяет, попытается ли слушатель понять информацию в принципе.

Общее правило: минимизируйте воспринимаемую аудиторией когнитивную нагрузку (до уровня, когда это всё еще рационально и дает вам возможность передать информацию).

Информационный мусор

Один из факторов, способных значительно повысить когнитивную нагрузку, – так называемый **информационный мусор**: визуальные элементы, занимающие пространство, но не улучшающие понимание. Чуть позже мы подробно обсудим, какие элементы можно отнести к этой категории, а пока расскажу в общих чертах, почему информационный мусор – это очень плохо.

Очевидная причина, почему нужно избавляться от информационного мусора, – потому что он делает визуализацию сложнее, чем необходимо.

Возможно, хотя мы это и не осознаём, именно он при визуализации данных заставляет нас почувствовать дискомфорт, о котором я говорила выше. Из-за него информация кажется запутаннее, чем на самом деле. Если визуализация выглядит сложной, есть риск, что аудитория не захочет тратить время на то, чтобы понять, что ей показывают. Это не очень хорошо.

Принципы гештальта в визуальном восприятии

Чтобы определить, какие элементы визуализации можно считать сигналом (информацией, которую мы хотим передать), а какие – шумом (мусором), можно воспользоваться **принципами гештальта**. Гештальт-психология – теория визуального восприятия, разработанная в начале 1900-х с целью понять,

как человек воспринимает составляющие окружающего его мира. Группа принципов, сформулированная в рамках этой теории, применяется и сегодня для определения того, как человек взаимодействует с визуальными стимулами.

Мы обсудим шесть принципов гештальта: близость, сходство, общие области, завершенность, продолжение и связь. Каждый из них будет проиллюстрирован таблицей или диаграммой.

Близость

Элементы, расположенные близко друг к другу, воспринимаются как более связанные и принадлежащие к одной группе. Этот принцип проиллюстрирован на рис. 3.1: вы воспринимаете точки как три отдельные группы из-за их относительной близости.



Рис. 3.1 Основные принципы гештальта: близость

Этот принцип используется в дизайне таблиц. На рис. 3.2 только из-за расстояния между точками ваш взгляд движется по вертикали (вы видите столбцы) или горизонтали (вы видите строки).



Рис. 3.2 Вы видите столбцы или строки исключительно из-за расстояния между точками

Сходство

Элементы, схожие по цвету, форме, размеру, направлению, воспринимаются как более связанные и принадлежащие к одной группе. На рис. 3.3 вы воспринимаете вместе синие круги слева и серые квадраты справа.

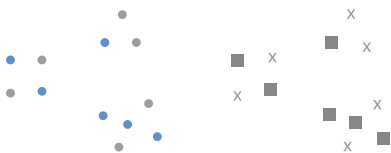


Рис. 3.3 Основные принципы гештальта: сходство

Этот принцип можно использовать в таблице, чтобы привлечь внимание к той информации, на которой вы хотите сфокусироваться. На рис. 3.4 сходство по цвету заставляет ваш взгляд двигаться вдоль строк (а не столбцов). Поэтому нет необходимости в дополнительных элементах, таких как границы, чтобы направить внимание аудитории.



Рис. 3.4 Вы видите строки из-за сходства между точками по цвету

Общая область

Элементы, расположенные в общей области, воспринимаются как более связанные и принадлежащие к одной группе. Для обозначения общей области часто достаточно легкого фона, как показано на рис. 3.5.



Рис. 3.5 Основные принципы гештальта: общая область

Один из способов применения этого принципа – обозначить визуальное разделение внутри данных, как показано на рис. 3.6.

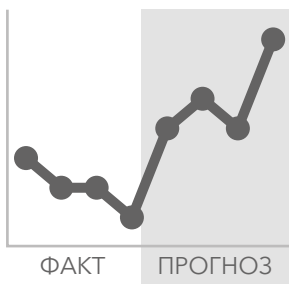


Рис. 3.6 Затемненная область обозначает границу между фактическими и прогнозными данными

Завершенность

Принцип завершенности (или закрытия гештальта) утверждает, что люди склонны воспринимать элементы как простые и хотят, чтобы они соответствовали шаблонам в их памяти. В результате набор элементов воспринимается как единое

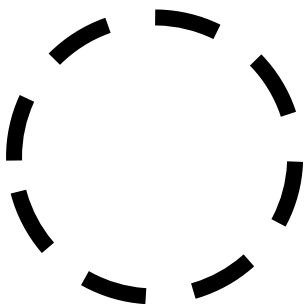


Рис. 3.7 Основные принципы гештальта: завершенность

целое – при отсутствии каких-то из них мозг сам дополняет недостающую информацию. Например, элементы на рис. 3.7 в первую очередь будут восприниматься как круг и только после этого – как отдельные черточки.

В графических приложениях (например, Excel) часто есть элементы по умолчанию, например границы диаграмм и фоновая заливка. Согласно принципу завершенности, в них нет нужды: даже при их отсутствии диаграмма будет восприниматься как целое. К тому же если целенаправленно убрать все избыточные элементы, данные станут заметнее, как на рис. 3.8.

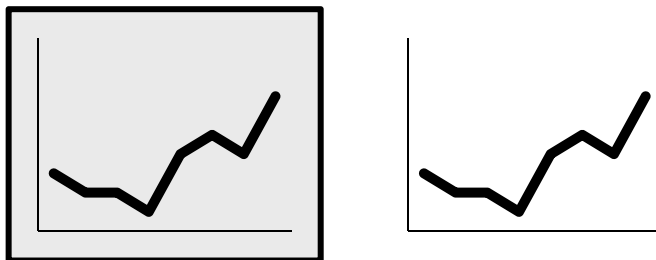


Рис. 3.8 График воспринимается как полноценный без внешних границ и фоновой заливки

Продолжение

Похоже на принцип завершенности: люди воспринимают элементы как целое, даже если это не так. Рассмотрим пример на рис. 3.9. Если предложить разделить элементы, представленные на рисунке 1, большинство людей будут ожидать результат,

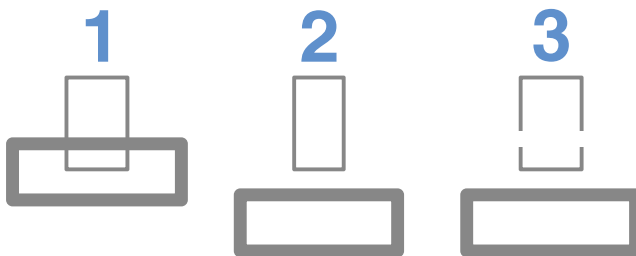


Рис. 3.9 Основные принципы гештальта: продолжение

показанный под цифрой 2, а на деле элементы могут выглядеть так, как показано под цифрой 3.

Применив этот принцип, я удалила вертикальную ось Y с диаграммы на рис. 3.10. Горизонтальные столбцы выровнены по левому краю благодаря непрерывному белому пространству между обозначениями и самими столбцами. Как и в случае с принципом завершения, исключение избыточных элементов делает сами данные более заметными.



Рис. 3.10 Диаграмма с удаленной осью Y

Связь

Последний принцип гештальта, который мы рассмотрим, – принцип связи. Элементы, имеющие физическую связь, воспринимаются как принадлежащие к одной группе. Наличие соединительного элемента воспринимается как более серьезная связь, чем общие характеристики, такие как цвет, размер или форма. Рассмотрим рис. 3.11. Могу предположить,

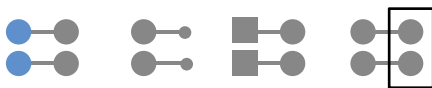


Рис. 3.11 Основные принципы гештальта: связь

что вы сразу объединили в группу круги, выделенные границами (а не просто круги и квадраты, имеющие один цвет, размер или форму). Это принцип связи в действии. Соединительный элемент обычно воспринимается *не сильнее*, чем общая область, но можно изменить толщину или интенсивность границ для создания визуальной иерархии (о ней мы поговорим подробнее в главе 4).

Один из способов применения принципа связи – построение линейного графика. Мы упорядочиваем данные, как показано на рис. 3.12.

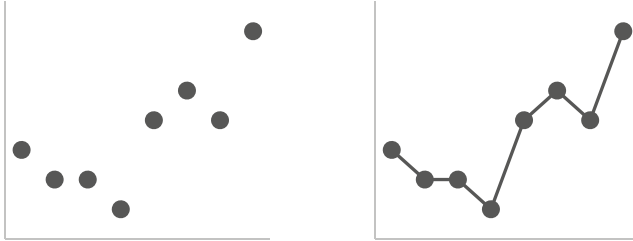


Рис. 3.12 Линии соединяют точки

Из нашего краткого обзора можно сделать вывод, что принципы гештальта помогают понять, как люди воспринимают визуальную информацию. Мы можем воспользоваться этим, чтобы определить избыточные элементы и упростить процесс обработки информации в ходе визуальной коммуникации. Мы еще вернемся к принципам гештальта в конце главы, где обсудим, как применить некоторые из них на практике.

Но сначала разберем другие типы «визуального мусора».

Отсутствие визуального порядка

Показатель хорошего дизайна – то, что аудитория его даже не замечает. А вот когда он бросается в глаза, это воспринимается как нагрузка. Рассмотрим на примере влияние визуального порядка – или его отсутствия – на эффективность коммуникации.

Изучите диаграмму на рис. 3.13. Она отражает результаты опроса о том, какие факторы для некоммерческой организации важнее при выборе поставщика. Как вы прокомментируете расположение элементов диаграммы?

Возможно, вы скажете: «Вроде бы всё нормально». Согласна, диаграмма не самая плохая. Из положительных моментов: результаты четко представлены, всё упорядочено, категории

Подтверждение эффективности важнее всего при выборе поставщика

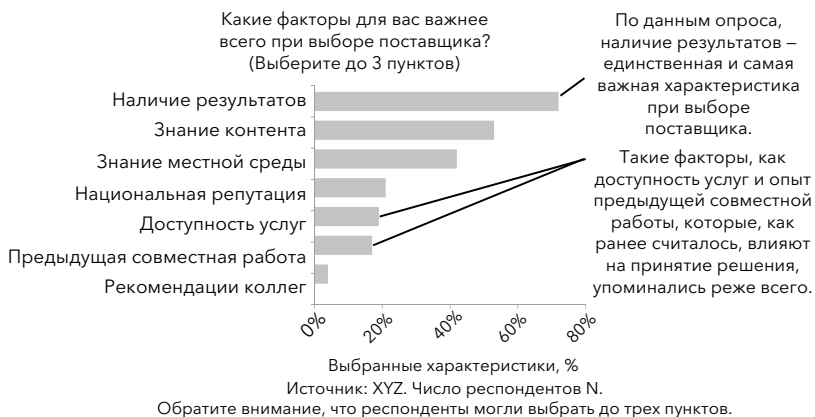


Рис. 3.13 Обзор результатов опроса

данных подписаны, основные выводы сформулированы и визуально связаны с результатами. Но к дизайну и расположению элементов у меня есть вопросы. На мой взгляд, диаграмма в целом вызывает ощущение хаоса, словно элементы расположены случайным образом без учета общей структуры.

Подтверждение эффективности важнее всего при выборе поставщика

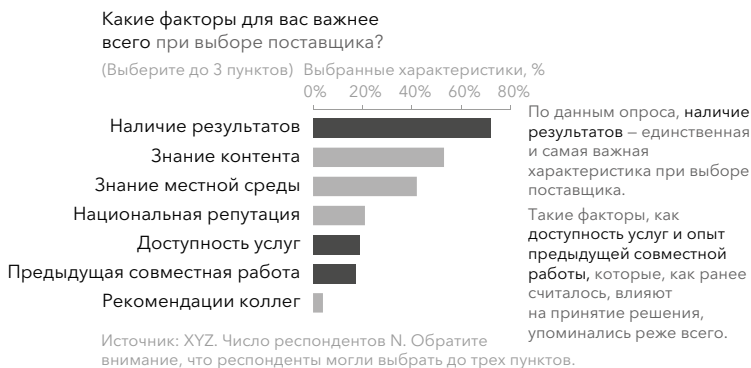


Рис. 3.14 Измененная диаграмма обзора результатов опроса

Ее можно значительно улучшить, внося небольшие изменения. Посмотрите на рис. 3.14. Содержание то же, изменения коснулись только расположения и форматирования элементов.

По сравнению с первым второй вариант воспринимается легче. В нем есть визуальный порядок. Очевидно, что к дизайну и организации компонентов подошли осознанно – в частности, уделили больше внимания выравниванию и пустому пространству. Проанализируем каждый из этих элементов.

Выравнивание

Самое серьезное изменение связано с выравниванием текста не по центру (как в первом варианте), а по левому краю. В первой версии на диаграмме не было четкой линии слева или справа, а это придает небрежный и неряшливый вид даже самому продуманному дизайну. Именно поэтому я обычно не выравниваю текст по центру. Решение о том, по какому краю делать выравнивание – левому или правому, – должно приниматься в контексте других элементов. В целом задача – создать четкие линии элементов (как горизонтальные, так и вертикальные) и оставить достаточно пустого пространства.

При отсутствии других визуальных подсказок аудитория обычно начинает изучать информацию с левого верхнего угла, а затем взгляд перемещается по листу или экрану по траектории буквы Z (или нескольких букв Z, в зависимости от дизайна). И в таблицах, и в диаграммах я обычно выравниваю текст по левому краю с вынесением в левый верхний угол основных подписей (название диаграммы, название осей, легенда). Так аудитория узнает, как интерпретировать таблицу или диаграмму, до того, как увидит данные.

Функции графических приложений для выравнивания элементов

Чтобы убедиться, что выровнены все элементы на странице презентации в специальном приложении, сделайте видимыми линейки или линии сетки: данная функция у большинства программ встроенная. Это позволит вам четко разместить все элементы и сделать презентацию аккуратнее. Кроме того, вы можете воспользоваться функционалом для построения таблиц, который есть в большинстве приложений для создания презентаций. Создайте таблицу, чтобы иметь ориентиры для размещения элементов. Когда все они будут выровнены, удалите таблицу или сделайте ее границы невидимыми; при этом местоположение всех остальных элементов сохранится.

Еще один момент, на котором я хочу остановиться, говоря о выравнивании, – **диагональные компоненты**. На рис. 3.13 есть диагональные линии, соединяющие выводы с данными, и значения по оси X тоже расположены диагонально. На рис. 3.14 диагональные линии удалены, а значения по оси X расположены горизонтально. Обычно диагональных элементов лучше избегать. Они вносят хаос, а текст по диагонали читается сложнее, чем расположенный горизонтально. По результатам одного из исследований (Wigdor & Balakrishnan, 2005; см. список литературы), текст, повернутый под углом 45° в любом направлении, читается на 52% медленнее, чем расположенный горизонтально (а повернутый на 90° в любом направлении – на 205% медленнее). Вывод: диагональных элементов лучше избегать.

Пустое пространство

Для меня это всегда было загадкой, но большинство людей боятся пустого пространства на странице или слайде. Возможно,

вам доводилось слышать что-то вроде: «Здесь пусто, добавим что-нибудь» или и того хуже: «Здесь пусто, добавим данных». Никогда и ни за что не добавляйте данные, чтобы заполнить пространство! Делайте это только с конкретной и продуманной целью!

Нам нужно научиться спокойно воспринимать пустое пространство. В визуальной коммуникации оно играет такую же роль, как паузы в выступлении перед публикой. Возможно, на вашей памяти были презентации, когда выступающий тараторил без умолку. Это могло звучать примерно так: *перед вами выступающий который сильно нервничает или пытается вставить больше материала чем возможно в отведенное время и поэтому строчит как из пулемета а вам остается только удивляться когда он успевает дышать вы хотели бы задать вопрос но он уже перешел к следующей теме так и не сделав паузы чтобы вы могли хотя бы поднять руку*. Аудитория, вероятно, чувствовала себя настолько же некомфортно, как вы, когда читали предыдущее предложение без знаков препинания.

А теперь представьте, каким был бы эффект, если бы выступающий выдвинул всего лишь один тезис: «Смерть круговым диаграммам!»

И сделал бы паузу на 15 секунд, чтобы утверждение дошло до каждого.

Попробуйте: громко произнесите эту фразу и медленно сосчитайте до 15.

Это драматическая пауза.

И она привлекла ваше внимание, не так ли?

Такой же мощный эффект может оказать на визуальную коммуникацию стратегическое использование пустого пространства. Его отсутствие – как отсутствие пауз в устной презентации – делает восприятие информации для аудитории некомфортным. Вы должны избегать негативной реакции на вашу визуализацию. Пустое пространство нужно использовать стратегически – для привлечения внимания к тем частям страницы или слайда, где *представлены данные*.

Вот несколько основных рекомендаций по стратегическому сохранению пустого пространства. Поля должны быть свободны от текста и других визуальных элементов. Не поддавайтесь соблазну «растянуть» их, чтобы заполнить всё пространство. Размер этих элементов должен соответствовать их содержанию. Также подумайте, как стратегически использовать пустое пространство для выделения мысли, как показано на примере драматической паузы выше. Если по-настоящему важно что-то одно, поместите на страницу только эту информацию. Пусть это будет одно предложение или даже одна цифра. Мы еще вернемся к вопросу стратегического использования пустого пространства и проанализируем пример в главе 5.

Стратегическое использование контраста

Четкий контраст может стать для аудитории сигналом, помогающим понять, на чем сфокусировать внимание. Подробнее мы проанализируем эту идею в следующих главах. Однако *отсутствие четкого контраста* – форма визуального мусора. При обсуждении этой темы я часто привожу аналогию, позаимствованную у Колина Вэра* (Information Visualization: Perception for Design, 2004): легко увидеть ястреба в небе на фоне голубей, но чем больше других видов птиц, тем сложнее заметить ястреба. Эта аналогия наглядно иллюстрирует важность стратегического использования контраста в визуальном дизайне: чем больше элементов выглядят по-разному, тем меньше шансы каждого привлечь внимание. Мысль можно сформулировать иначе: если вы хотите привлечь внимание к чему-то действительно важному (ястребу), *только это* должно выделяться на фоне остальной информации.

Рассмотрим пример. Представьте себе, что вы работаете в розничном магазине и хотите понять, как ваши покупатели оценивают разные аспекты своего потребительского опыта у вас и конкурентов. Вы провели опрос и пытаетесь проанализировать результаты. Вы вывели взвешенный показатель качества по каждой категории (чем выше его значение, тем выше качество, и наоборот). Диаграмма на рис. 3.15 отражает взвешенный показатель качества по категориям для вашей компании и конкурентов. Проанализируйте ее и обратите внимание, как вы воспринимаете информацию.

Как бы вы описали диаграмму на рис. 3.15 одним словом? *Перегруженная, сложная, обескураживающая*? На ней очень много информации. Глаза разбегаются.

Проанализируем, что именно мы видим. Как уже было сказано, приведен взвешенный показатель качества. Я не буду

* Колин Вэр – американский специалист по расширенной визуализации данных, писатель.

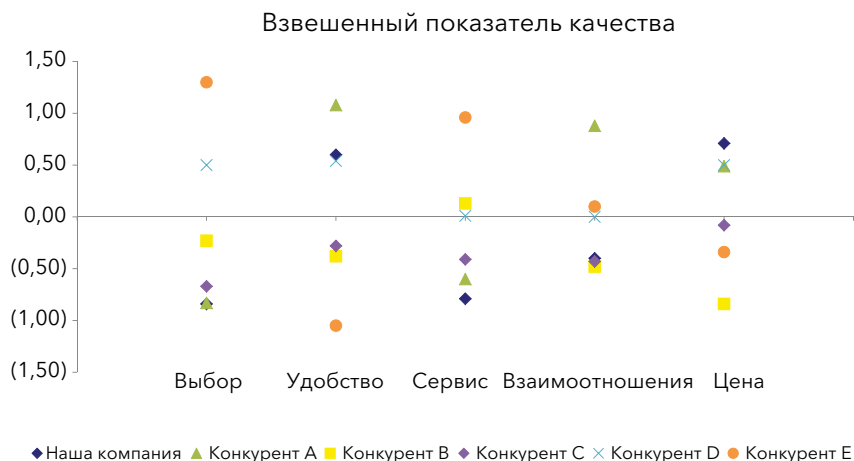


Рис. 3.15 Первоначальная диаграмма

подробно объяснять, как он вычисляется. Нам достаточно понимать, что это суммарный коэффициент эффективности, который мы хотим сравнить по разным категориям (представленным вдоль оси X: «Выбор», «Удобство», «Сервис», «Взаимоотношения», «Цена») для «Нашей компании» (синий ромб) и нескольких конкурентов (фигуры других цветов). Чем выше значение коэффициента, тем выше качество, и наоборот.

На анализ этой информации уйдет немало времени: придется то и дело переводить взгляд с данных на диаграмме на легенду внизу, чтобы расшифровать, что они означают. Даже если запастись терпением и очень захотеть понять эту диаграмму, это почти нереально, поскольку в некоторых случаях на синий ромб («Наша компания») накладываются другие элементы!

Это пример того, как отсутствие контраста (и некоторые другие ошибки дизайна) значительно усложняет интерпретацию данных.

Рассмотрим диаграмму на рис. 3.16, где контраст использован стратегически.

Я внесла несколько изменений. Во-первых, отобразила информацию на линейчатой диаграмме. При этом я провела ранжирование всех значений по положительной шкале: в изначальной диаграмме присутствовали отрицательные значения, что усложняло восприятие. Здесь такое изменение допустимо, ведь нас больше интересует разница, чем абсолютные значения. В измененной диаграмме категории, которые ранее располагались вдоль оси X, теперь размещены по оси Y. По каждой

Обзор эффективности

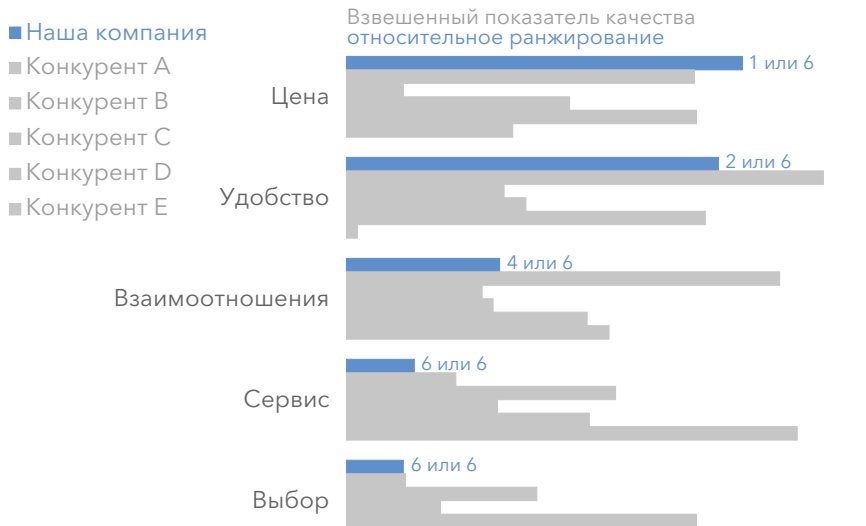


Рис. 3.16 Измененная диаграмма со стратегическим использованием контраста

из них длина горизонтального столбца отражает совокупные показатели для «Нашей компании» (синий столбец) и конкурентов (серые столбцы): чем столбец длиннее, тем значение выше.

Решение отказаться от оси X было осознанным: это помогает аудитории сосредоточиться на относительной разнице, а не утонуть в конкретных цифрах.

Этот дизайн помогает быстро увидеть два момента.

1. Мы можем пробежать взглядом по голубым столбцам и получить относительное представление о показателях «Нашей компании» по разным категориям: у нас хорошие результаты по «Цене» и «Удобству», чуть хуже по «Взаимоотношениям» и слабее всего по «Сервису» и «Выбору».
2. Для каждой категории мы можем сравнить синий столбец с серыми, свою компанию с конкурентами: мы обходим их по «Цене», но проигрываем по «Сервису» и «Выбору».

Конкуренты различаются по тому, в каком порядке они появляются на диаграмме: показатели А всегда идут сразу после голубого столбца, за ним – показатели В и т.д. (это указано в легенде слева). Такое представление не дает возможности быстро выделить каждого конкурента, но если это не приоритетная задача, то можно использовать и такой подход. В измененной диаграмме я упорядочила категории по убыванию значения взвешенного показателя качества для «Нашей компании», чтобы структурировать информацию, и добавила суммарный коэффициент эффективности (относительное ранжирование), чтобы можно было быстро понять, как «Наша компания» представлена в каждой категории относительно конкурентов.

Заметьте, насколько быстрее, проще и удобнее стало воспринимать информацию благодаря эффективному использованию контраста (и некоторых других дизайнерских решений) по сравнению с первоначальной диаграммой.

Когда избыточные детали не мусор

Иногда в названии таблицы или диаграммы указано, например, что значения приводятся в долларах, а после самих чисел обозначение валюты не стоит. Скажем, диаграмма называется «Объем продаж за месяц, млн долл.»,

а по оси Y указаны значения: 10, 20, 30, 40, 50. Мне кажется, это сбивает с толку. Добавление текста «долл.» после каждого значения облегчает интерпретацию. Аудитории не надо будет постоянно держать в голове, что речь идет о долларах, это и так видно. Есть элементы, которые всегда должны идти вместе с числами, включая единицы измерения, символ процента и разделители в крупных числах*.

* В США и некоторых других англоязычных странах для разделения групп разрядов в числах используется запятая, а в качестве десятичного разделителя – точка. *Прим. пер.*

Избавление от информационного мусора шаг за шагом

Мы знаем, что такое информационный мусор, как его определить и почему так важно избавиться от него визуальную коммуникацию. Теперь проанализируем пример, чтобы наглядно увидеть, как процесс определения информационного мусора и избавления от него может улучшить визуализацию данных и сделать более доступной и ясной историю, которую мы хотим рассказать.

Сценарий: представьте, что вы руководите командой в сфере информационных технологий. Она получает заявки на устранение технических проблем от сотрудников других отделов. В прошлом году из команды ушли два человека, но вы решили пока не брать новых на замену. Оставшиеся начали жаловаться на увеличение объема работы. Вас только что попросили сообщить, нужны ли вам новые сотрудники в следующем году, и вы думаете, стоит ли вам нанять людей в команду. Прежде всего вам надо понять, как уход двух человек сказался на общей продуктивности команды в прошлом году. Вы составили график ежемесячной динамики числа входящих и обработанных заявок за прошлый календарный год. Вы получили наглядные доказательства, что продуктивность команды снизилась из-за нехватки персонала. Теперь нужно представить

имеющиеся данные так, чтобы они стали основанием для приема двух новых сотрудников. На рис. 3.17 показан первоначальный график.

Взгляните еще раз на эту визуализацию и попробуйте определить избыточные элементы. Вспомните, о чем мы говорили при обсуждении принципов гештальта, выравнивания, пустого пространства и контраста. Какие элементы можно опустить или изменить? Сколько их?

Я бы предложила шесть основных изменений, чтобы избавиться от «информационного шума». Обсудим каждое из них.

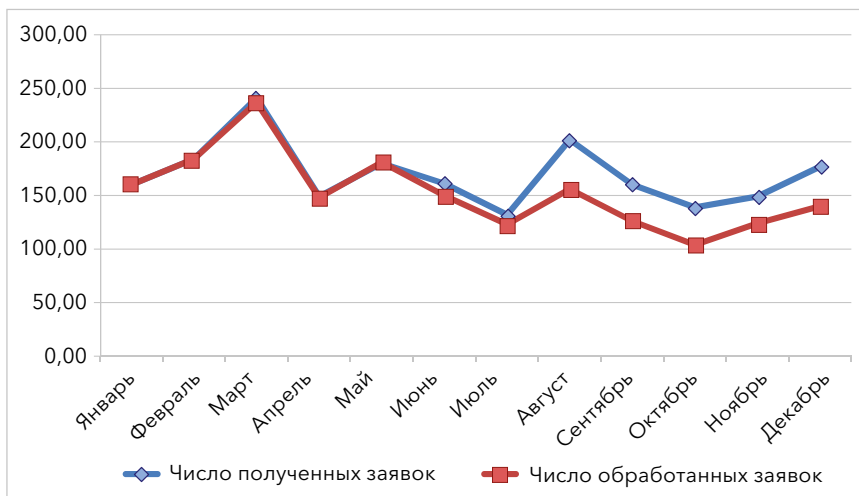


Рис. 3.17 Первоначальный график

1. Удалите границы графика

Границы графика редко необходимы, как мы выяснили при обсуждении одного из принципов гештальта – завершения. Вместо них можно использовать пустое пространство для отделения данных от других элементов на странице.

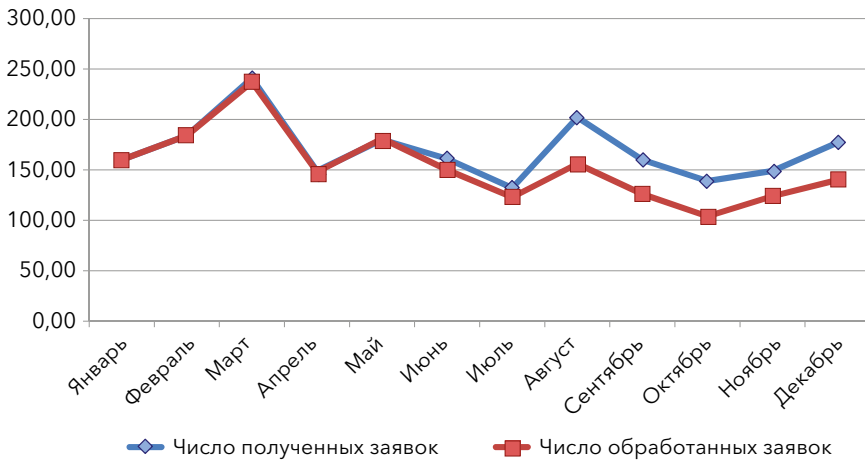


Рис. 3.18 Удалите границы графика

2. Удалите линии сетки

Если вы считаете, что аудитории придется водить пальцем от данных к подписям на осях или что так обработать информацию будет легче, вы можете оставить линии сетки. Только сделайте их тонкими и серыми: они не должны конкурировать с данными. По возможности удалите линии сетки совсем: это создаст контраст и сделает данные более заметными.

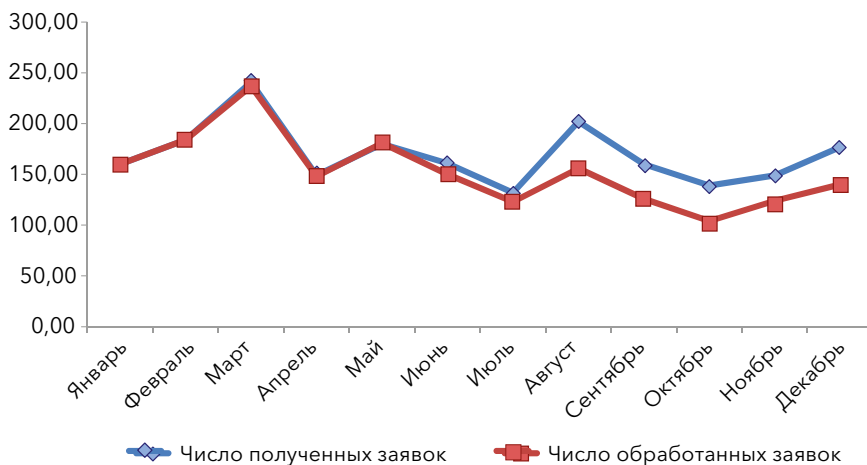


Рис. 3.19 Удалите линии сетки

3. Удалите маркеры данных

Помните: любой элемент диаграммы добавляет когнитивную нагрузку. В данном случае – при обработке данных, уже визуально представленных с помощью кривых. Я не утверждаю, что использовать маркеры данных нельзя в принципе, но нужно четко осознавать свою цель, а не выбирать настройки по умолчанию в графическом редакторе.

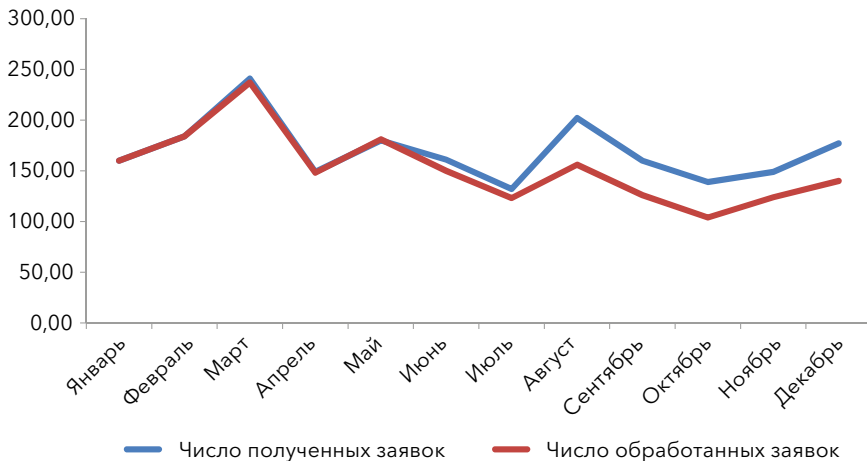


Рис. 3.20 Удалите маркеры данных

4. Приведите в порядок метки оси

Одна из моих «больных мозолей» – нули после десятичного разделителя в значениях по оси Y. Они не несут смысловой нагрузки, к тому же и числа выглядят сложнее, чем на самом деле! Избавьтесь от этих бесполезных нулей, чтобы снизить нагрузку. Также можно сократить названия месяцев по оси X и расположить их горизонтально, чтобы не использовать диагональные элементы.

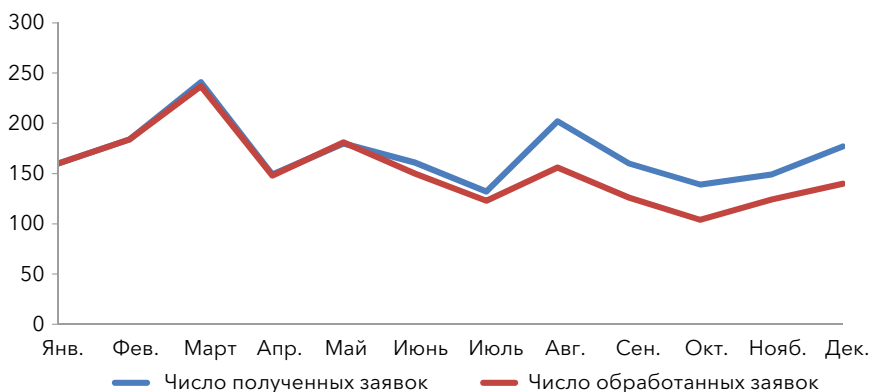


Рис. 3.21 Приведите в порядок метки оси

5. Укажите названия категорий рядом с данными

Мы заметно облегчили когнитивную нагрузку, и стало еще очевиднее, что аудитории приходится затрачивать дополнительные усилия, постоянно переключаясь между легендой и данными. Наша задача – попытаться определить всё, что требует затрат, и взять эту работу на себя, поскольку именно мы представляем информацию. Можно применить принцип близости из теории гештальта и разместить названия категорий рядом с данными.

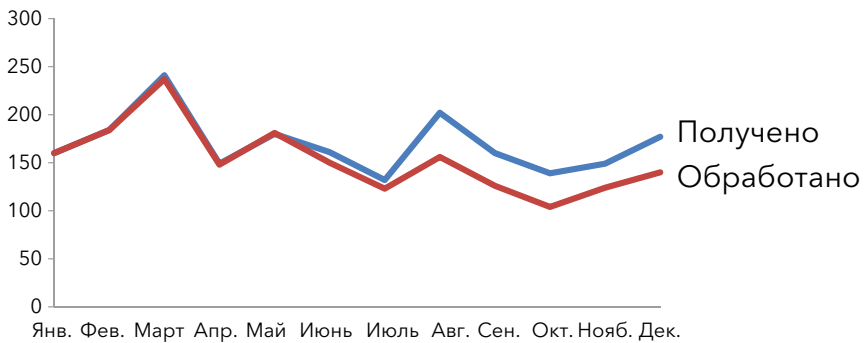


Рис. 3.22 Укажите названия категорий рядом с данными

6. Используйте соответствующий цвет

Применим еще один принцип гештальта – сходство – и выделим названия категорий тем же цветом, что и данные, входящие в них. Это дополнительная подсказка для аудитории о том, что два блока информации взаимосвязаны.

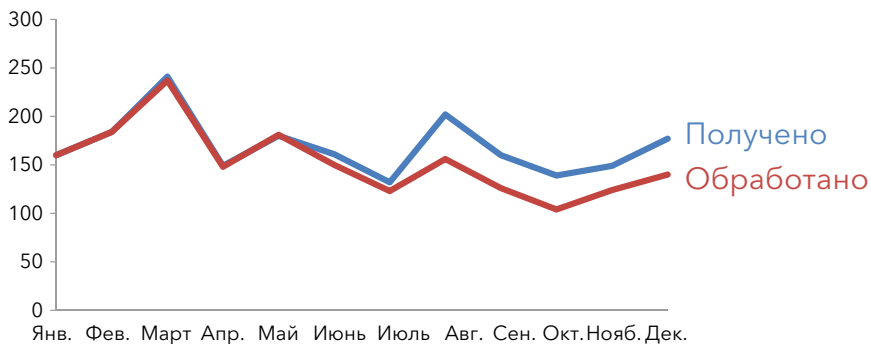


Рис. 3.23 Используйте соответствующий цвет

Эта визуализация еще не полная. Однако определение информационного мусора и избавление от него помогло нам значительно снизить когнитивную нагрузку и повысить доступность информации. На рис. 3.24 приведено сравнение графиков «до» и «после».

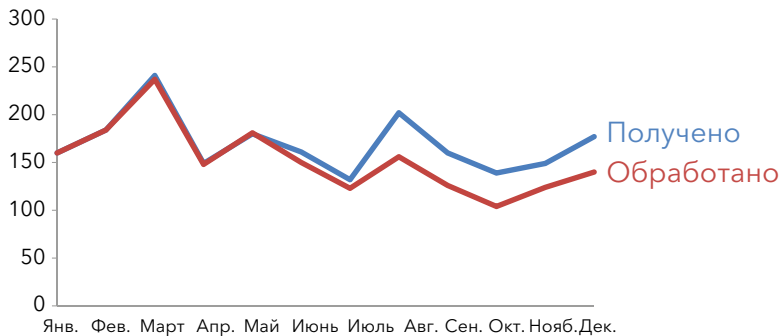
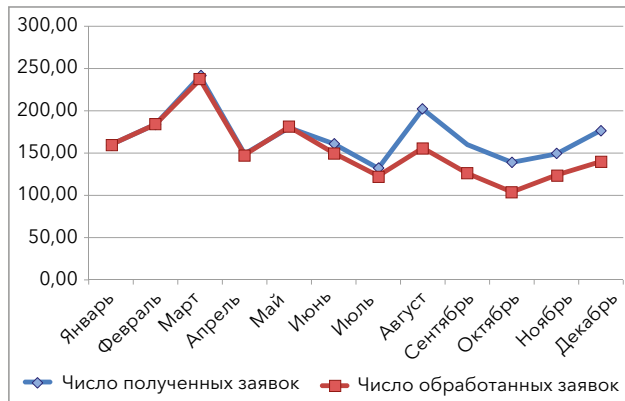


Рис. 3.24 График: «до» и «после»

Выводы

Каждый раз, когда вы представляете данные аудитории, вы создаете когнитивную нагрузку и просите людей приложить усилия для обработки информации. Мусор увеличивает ее, препятствуя восприятию информации. Принципы гештальта в визуальном восприятии помогут понять, как аудитория воспринимает информацию, определить и исключить лишнее. Используйте выравнивание и пустое пространство, чтобы аудитории было удобнее интерпретировать ваши материалы. Применяйте контраст стратегически. Информационный мусор – ваш враг: безжалостно избавляйтесь от него!

Теперь вы знаете, как **выявить информационный мусор и избавиться от него**.

Направьте внимание аудитории

В предыдущей главе мы обсудили, что такое информационный мусор и почему важно выявить избыточные элементы и избавиться от них. Кроме того, нужно оценить, что остается, и понять, как аудитория должна взаимодействовать с нашей визуализацией. В этой главе мы продолжим исследовать, как человек воспринимает информацию и как это можно успешно использовать. Мы кратко коснемся механизмов зрения и памяти, чтобы подчеркнуть важность **атрибутов, привлекающих внимание** (preattentive attributes). Мы проанализируем два стратегических способа применения таких инструментов, как размер, цвет и расположение на странице. Во-первых, они помогают аудитории сразу сфокусироваться на том, что для вас важно. Во-вторых, они могут создать визуальную иерархию элементов и в процессе визуальной коммуникации направить всеобщее внимание в желаемое русло.

Понимая, как аудитория воспринимает и обрабатывает информацию, мы можем сделать визуальную коммуникацию эффективнее.

Человек видит мозгом

Взгляните на упрощенную схему зрительного восприятия, представленную на рис. 4.1. Процесс примерно таков: свет отражается от стимула. Человек улавливает это с помощью органов зрения – глаз. Строго говоря, он видит не глазами, на этом

уровне происходит незначительная обработка информации, а бóльшая ее часть передается в головной мозг, где и происходит то, что мы привычно называем зрительным восприятием.

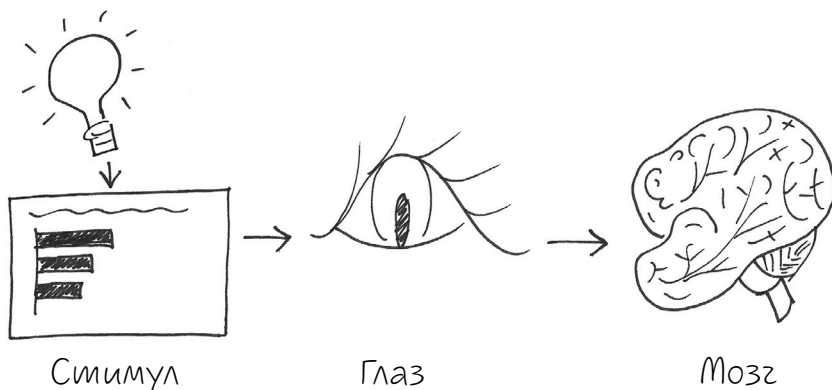


Рис. 4.1 Упрощенная схема зрительного восприятия

Краткое описание механизмов памяти

При планировании визуальной коммуникации стоит помнить, что у человека есть три вида памяти: иконическая (мгновенная), краткосрочная и долгосрочная. Каждый вид играет важную роль. Далее я приведу базовое описание этих очень сложных процессов, чтобы вы в целом понимали, каким образом можно улучшить восприятие данных аудиторией.

Иконическая память

Иконическую память также называют мгновенной. Она работает без сознательного участия человека. Это сенсорная копия того, что мы видим, которая со временем быстро угасает. *Зачем она нужна?* Очень давно процесс эволюции был направлен на то, чтобы повысить эффективность зрения и скорость реакции человека, ведь ему нужно было спастись от хищников. В частности, способность быстро отмечать изменения в окружающей среде — например, движение хищника вдалеке — стала

неотъемлемой частью нашего визуального процесса. Тогда это был механизм выживания, а сегодня мы можем использовать его для эффективной визуальной коммуникации.

В иконической памяти информация остается на доли секунды, а затем передается в краткосрочную память. Она реагирует на набор атрибутов, привлекающих внимание. Это одни из важнейших инструментов визуальной коммуникации, мы вернемся к ним очень скоро.

Краткосрочная память

У краткосрочной памяти есть ограничения. В частности, в любой момент человек может удерживать в ней не больше четырех единиц визуальной информации. Если мы создадим диаграмму с десятью рядами данных, обозначенных разными цветами, с маркерами разной геометрической формы и добавим легенду сбоку, мы обречем слушателей на титанический труд по расшифровке того, что они видят. Как уже отмечалось ранее, наша задача – максимально снизить когнитивную нагрузку. Заставляя людей прикладывать слишком большие усилия для восприятия информации, мы рискуем потерять их внимание. А это означает провал коммуникации.

Одно из решений – указать названия категорий рядом с данными (чтобы зрителям не приходилось постоянно переводить взгляд от легенды к данным, мы воспользуемся принципом близости в теории гештальта, который обсудили в главе 3). В целом следует организовать информацию в более крупные, связанные блоки, которые может обработать краткосрочная память.

Долгосрочная память

Когда информация покидает краткосрочную память, она либо забывается, либо переходит в долгосрочную память. Последняя формируется на протяжении всей жизни и крайне важна для распознавания шаблонов и общей когнитивной обработки

информации. Долгосрочная память объединяет вербальную и визуальную память, которые характеризуются разными механизмами действия. Первая существует за счет формирования нейронных цепочек, которые определяют способность узнать или вспомнить информацию. Вторая функционирует на основе особых структур.

Есть некоторые аспекты долгосрочной памяти, которые мы можем использовать, если хотим, чтобы наше сообщение запомнилось. В частности, изображения помогают человеку быстрее вспоминать то, что хранится в долгосрочной вербальной памяти. Например, когда вы видите фотографию Эйфелевой башни, это изображение становится триггером* для информации, которую вы знаете, а также эмоций или воспоминаний о Париже, которые, возможно, у вас есть. Сочетание визуальных и вербальных элементов поможет эффективнее формировать долгосрочные воспоминания у аудитории. Мы обсудим конкретные тактики в главе 7.

Привлекающие атрибуты фокусируют внимание

Как было сказано выше, иконическая память реагирует на атрибуты, привлекающие внимание. Лучший способ доказать их эффективность – продемонстрировать на примере. На рис. 4.2 приведены несколько рядов чисел. Посчитайте, сколько раз в них встречается цифра «3», и обратите внимание, как вы обрабатывали информацию и сколько времени это заняло.

Правильный ответ: шесть. Рис. 4.2 не содержит подсказок, поэтому приходится вести утомительный поиск по четырем рядам

* Триггер – своеобразная метка для нашего мозга, вызывающая определенные ассоциации, провоцирующая на какие-либо действия, вызывающая необходимую реакцию.

756395068473
658663037576
860372658602
846589107830

Рис. 4.2 Пример подсчета цифр 3

чисел, чтобы найти все тройки (имеющие не самую простую форму).

Посмотрите, что происходит, если внести всего одно изменение. Сосчитайте, сколько раз встречается цифра «3» на рис. 4.3.

756**3**95068473
65866**3**0**3**7576
860**3**72658602
8465891078**3**0

Рис. 4.3 Пример подсчета цифр 3 с атрибутом, привлекающим внимание

Обратите внимание, насколько быстрее и проще было выполнить это упражнение. Вы почти не думали, ответ словно пришел сам собой: шесть троек. Это было настолько быстро и очевидно, потому что вы задействовали иконическую память. Интенсивность цвета выделила тройки на фоне остальных цифр. Мозг быстро обработал информацию, даже не обдумывая ее.

Это потрясающе. И очень эффективно. Это значит, что стратегическое использование атрибутов, привлекающих внимание, поможет *стимулировать аудиторию увидеть то, что вы хотите, до того, как она осознает, что видит!*

Обратите внимание на яркие привлекающие атрибуты, которые я использовала абзацем выше, чтобы подчеркнуть его важность!

На рис. 4.4 собраны различные привлекающие атрибуты.

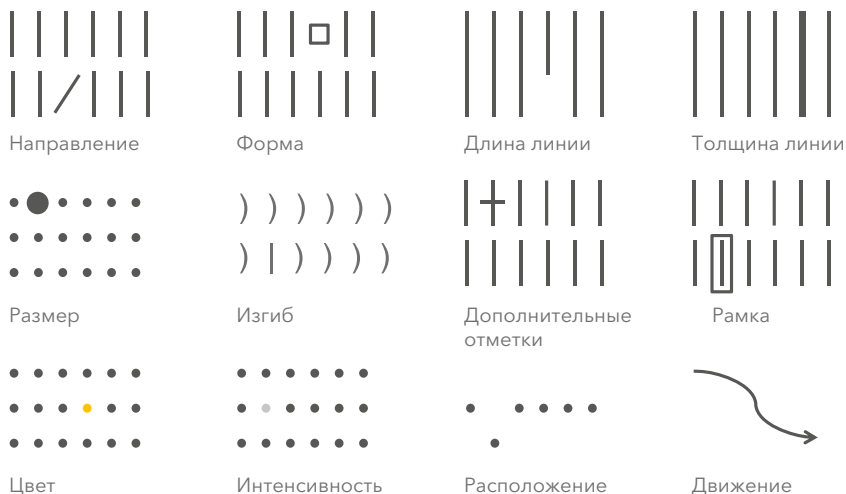


Рис. 4.4 Атрибуты, привлекающие внимание
Источник: адаптировано из книги Стивена Фью Show Me the Numbers, 2004

Пока вы знакомились с привлекающими атрибутами на рис. 4.4, ваше внимание непроизвольно сосредоточивалось на одном элементе в каждой группе, который отличается от остальных: вам даже не приходилось его искать. Причина в том, что наш мозг «запрограммирован» сразу отмечать изменения в окружающей среде.

Стоит помнить, что люди склонны ассоциировать количественные значения с некоторыми (хотя и не всеми) привлекающими атрибутами. Так, многие уверены, что длинная линия отражает более высокое значение, чем короткая. Вот почему мы так легко читаем гистограммы. А цвет, например, не несет для нас такой же смысловой нагрузки. Вопрос, что больше – красное или синее, – не имеет смысла. Это важно, поскольку говорит о том, какие атрибуты можно применять для кодирования количественной информации (для отражения относительных значений используются длина линии, расположение в пространстве, реже – ширина линии, размер, интенсивность цвета), а какие – для обозначения категорий.

При умеренном применении привлекающие атрибуты могут оказаться крайне полезными для двух целей: 1) быстрой концентрации внимания аудитории на том, что для вас важно; 2) создания визуальной иерархии в представлении информации. Рассмотрим каждый из этих случаев, сначала в формате текста, а затем в контексте визуализации данных.

Привлекающие атрибуты в тексте

Когда перед нами блок текста без визуальных подсказок, остается только читать его. Однако при умеренном использовании привлекающих атрибутов всё меняется. На рис. 4.5 показано, как можно применить некоторые приемы в формате текста. В первом блоке нет привлекающих атрибутов. Это похоже на пример, когда вам предлагали подсчитать число троек: придется прочесть текст, выделить важное или интересное, а затем, возможно, перечитать еще раз, чтобы соотнести интересные части с общим контекстом.

Привлекающих атрибутов нет

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Цвет шрифта

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Размер шрифта

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Выделение рамками

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Выделение полужирным начертанием

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Выделение курсивным начертанием

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. *Запасные детали отправляют по мере необходимости.* Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Выделение пустым пространством

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить.

Проблемы решаются моментально.

Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Подчеркивание

Что мы делаем хорошо? Отличные продукты. Они лучшие в своем классе. Запасные детали отправляют по мере необходимости. Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить. Проблемы решаются моментально. Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом. Служба поддержки превосходит ожидания. Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы.

У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Рис. 4.5 Привлекающие атрибуты в формате текста

Обратите внимание, как наличие привлекающих атрибутов меняет способ обработки информации. В каждом следующем блоке текста использован один из атрибутов. Они фокусируют внимание, и какие-то привлекают сильнее, например цвет и размер, а какие-то – слабее, например выделение курсивом.

Помимо концентрации внимания аудитории на том, что важно для вас, с помощью привлекающих атрибутов можно создать **визуальную иерархию** в коммуникации. При изучении рис. 4.5 очевидно, что разные атрибуты привлекают внимание по-своему. Например, ярко-синий цвет обычно более заметен, чем приглушенный. При этом оба оттенка синего привлекут внимание сильнее, чем серый. Учитывая это, можно использовать несколько привлекающих атрибутов вместе, чтобы выделить одни компоненты и отвлечь внимание от других.

На рис. 4.6 показано, как это можно сделать с блоком текста из предыдущего примера.

На с. 120 с помощью привлекающих атрибутов была создана визуальная иерархия информации. Благодаря этому она легче поддается быстрому просмотру. По данным исследований, человек в первые 3–8 секунд принимает решение, продолжить ли изучать то, на что направлено его внимание, или переключиться на что-то еще. При правильном применении привлекающих атрибутов, даже если через 3–8 секунд внимание аудитории переключится на другое, важнейшую часть информации она уже получит.

Когда с помощью привлекающих атрибутов создается визуальная иерархия, слушатели получают негласное руководство по обработке информации. Можно выделить самое важное, на чем следует сконцентрироваться в первую очередь, на что обратить внимание после этого и т. д. Необходимые, но не влияющие на смысл компоненты можно сделать фоном, чтобы они не конкурировали за внимание. Благодаря этому аудитория сможет воспринять информацию проще и быстрее.

Что мы делаем хорошо?

Темы и примеры комментариев

- **Отличные продукты:** «Они лучшие в своем классе».
- **Запасные детали отправляют по мере необходимости:**
«Мне прислали уплотнители, и об этом даже не пришлось просить».
- **Проблемы решаются моментально:** «Сотрудник бухгалтерии быстро разрешил мою проблему со счетом».
- **Служба поддержки превосходит ожидания:**
«Менеджер по работе с клиентами даже звонил после работы».
У вас отличная компания – продолжайте в том же духе!

Рис. 4.6 Привлекающие атрибуты создают визуальную иерархию

В предыдущем примере мы рассмотрели, как применять привлекающие атрибуты в формате текста. Но не менее полезным этот инструмент может стать и при визуализации данных.

Привлекающие атрибуты в диаграммах

Изучение диаграммы без визуальных подсказок может превратиться в упражнение по подсчету троек или чтение сплошного блока текста из предыдущего примера. Рассмотрим еще один случай. Представьте, что вы работаете в компании-автопроизводителе. Вам нужно получить и представить информацию по самым частым жалобам от клиентов (доля претензий по поводу конкретной проблемы из 1000 жалоб) по определенной модели автомобиля. Ваша первоначальная визуализация может выглядеть как на рис. 4.7.

Без визуальных подсказок остается только изучать *всю представленную информацию*. Без акцента на том, что важно или на что следует обратить внимание, мы обречены на «подсчет троек».



Рис. 4.7 Исходная диаграмма; нет атрибутов, привлекающих внимание

Вспомните о разнице между изучающим и объясняющим анализом (см. главу 1). Диаграмму на рис. 4.7 можно создать на этапе изучающего анализа, когда вы проводите сбор и анализ данных, которые было бы интересно и полезно представить кому-то еще. Она показывает, что есть 10 наиболее частых жалоб от клиентов, которые встречаются восемь или более раз на 1000. На этапе объясняющего анализа, когда перед вами стоит задача поделиться *собранный информацией* (а не просто показать данные), один из способов расставить акценты в истории – грамотное использование цвета и текста. Взгляните на рис. 4.8.

Теперь можно сделать следующий шаг и с помощью той же визуализации, но с измененным фокусом и текстом перейти от общей картины к отдельным частям истории, как показано на рис. 4.9.

Эффективной стратегией, особенно в условиях устной презентации, может стать повторное использование одной визуализации, но с выделением различных элементов для иллюстрации разных историй или аспектов одной истории (как показано на рис. 4.7, 4.8 и 4.9). Такой подход позволяет сначала познакомить аудиторию с данными, а затем опираться на них. Обратите

7 из 10 самых частых жалоб встречались 10 или больше раз на 1000.

Вопрос: приемлем ли этот коэффициент невыполнения обязательств?

10 наиболее частых жалоб



Рис. 4.8 Используйте цвет для привлечения внимания

3 из 10 самых частых жалоб связаны с шумоизоляцией

10 наиболее частых жалоб



Рис. 4.9 Создайте визуальную иерархию информации

внимание, как вы сосредоточиваетесь на отдельных элементах диаграммы благодаря стратегическому использованию привлекающих атрибутов.

Выделение одного аспекта может отвлечь внимание от других

При использовании атрибутов, привлекающих внимание, помните, что, когда вы выделяете один из аспектов истории, заметить остальные становится сложнее. По этой причине лучше избегать привлекающих атрибутов на этапе *изучающего анализа*. Зато на этапе *объясняющего анализа*, когда у вас есть конкретная история, которой вы хотите поделиться с аудиторией, они приветствуются, поскольку помогают сделать историю визуально четкой и наглядной.

В предыдущем примере в качестве основного привлекающего атрибута использовался цвет. Рассмотрим еще один сценарий с другим атрибутом. Вернемся к примеру из главы 3: вы руководите командой ИТ-специалистов, и вам нужно показать, что объем входящих заявок на устранение технических проблем превышает ее физические возможности. После избавления от информационного мусора вы получите результат, как на рис. 4.10.

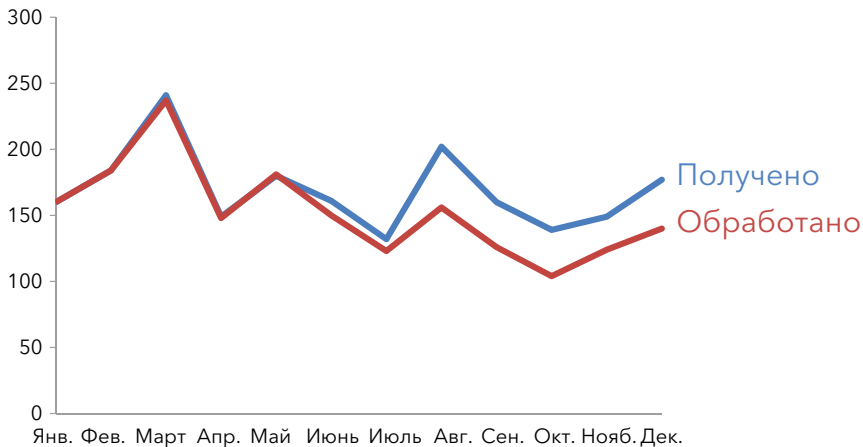


Рис. 4.10 Вернемся к примеру с числом заявок

Когда я принимаю решение, на чем хочу сконцентрировать внимание аудитории, я часто пользуюсь таким приемом: снимаю все выделения и акценты и начинаю с «чистой» диаграммы. Это позволяет мне осознанно выбрать, какие элементы я выделяю для привлечения внимания аудитории. Итак, рассмотрим рис. 4.11.

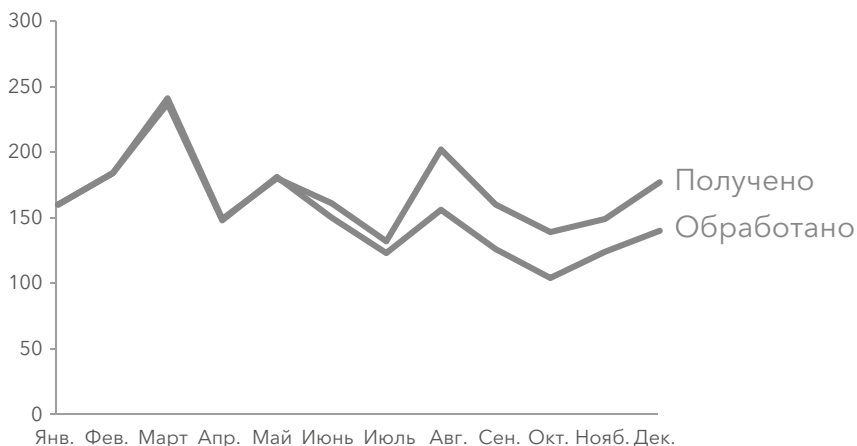


Рис. 4.11 Для начала снимаем все выделения и акценты

Затем я выделяю данные. На рисунке 4.12 линии кривых, обозначающих оба ряда данных («Получено» и «Обработано»), шире и заметнее, чем линии и метки осей. Я намерено выделила кривую «Обработано» более темным цветом, чтобы привлечь внимание к тому, что число полученных заявок превышает число обработанных.

Теперь наша задача – привлечь внимание аудитории к правой части диаграммы, где начал формироваться разрыв между двумя кривыми. Без визуальных подсказок любой начнет изучение диаграммы с левого верхнего угла, а затем его взгляд будет перемещаться по траектории буквы Z. Рано или поздно он дойдет до разрыва между кривыми в правой части диаграммы; но посмотрим, как использовать привлекающие атрибуты, чтобы ускорить этот процесс.

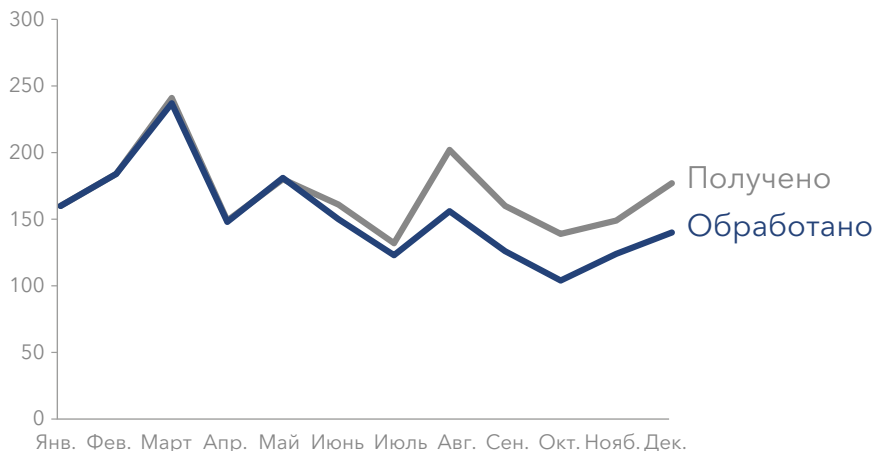


Рис. 4.12 Выделяем данные

Например, можно добавить маркеры данных и численные значения. Запаситесь терпением: возможно, мы совершим шаг в неверном направлении, прежде чем добьемся нужного результата (рис. 4.13).

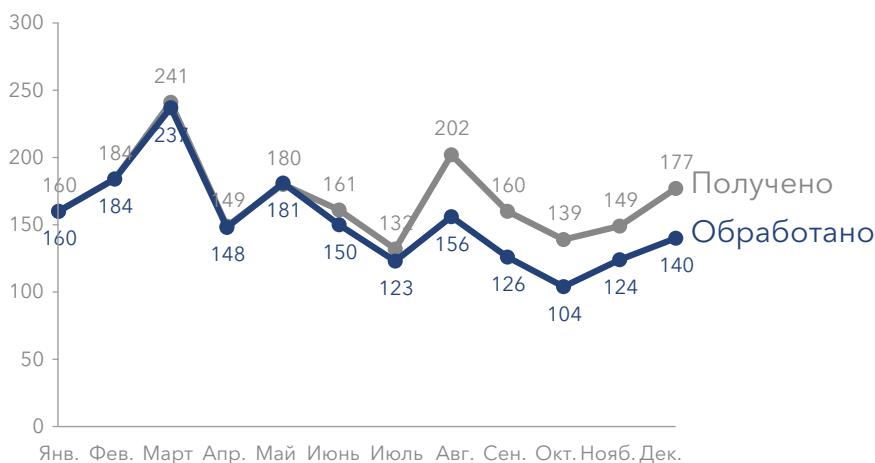


Рис. 4.13 Обилие числовых значений создает информационный шум

Добавление маркеров данных и численных значений неоправданно усложнило диаграмму. Но посмотрите, что получится, если стратегически подойти к вопросу, что оставить, а что убрать.

На рис. 4.14 значения служат своеобразным сигналом «Посмотрите сюда!», привлекающим внимание аудитории к правой части диаграммы. Кроме того, если пользователь захочет понять, насколько велик образовавшийся разрыв, и провести быстрый математический подсчет, у него будет такая возможность (если вам кажется, что аудитория непременно захочет это сделать, лучше провести расчет заранее и представить готовый результат).

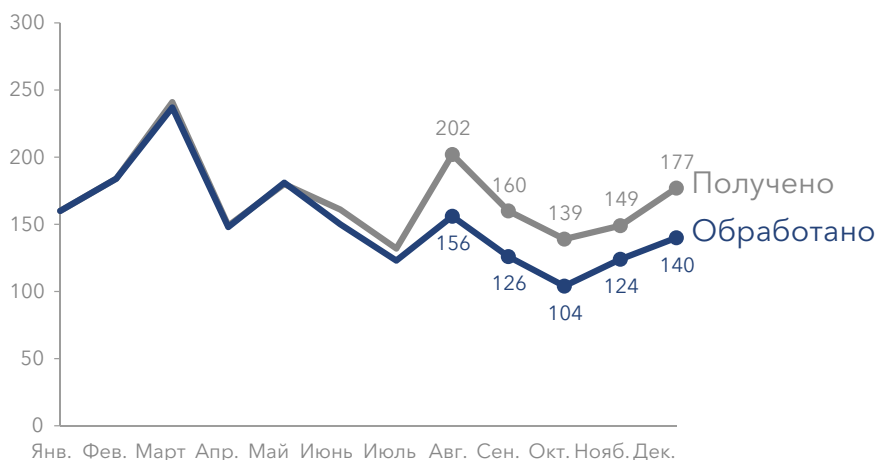


Рис. 4.14 Умеренное использование численных значений помогает привлечь внимание

Мы рассмотрели несколько примеров использования привлекающих атрибутов для концентрации внимания аудитории. Далее приведены дополнительные примеры разных способов применения этой общей стратегии.

Среди многообразия атрибутов, привлекающих внимание, есть несколько стратегически важных, которые заслуживают отдельного обсуждения: размер, цвет и расположение элементов на странице. Проанализируем каждый из них.

Размер

Размер имеет значение. Он отображает относительную важность. Помните об этом при планировании визуальной коммуникации. Если вы представляете разные аспекты, имеющие сопоставимую важность, сделайте их примерно одного размера. И наоборот, если вам нужно отразить один особенно важный аспект, сделайте размер шрифта для этого аспекта **КРУПНЕЕ!**

Приведу реальный пример того, как размер графических элементов чуть не привел к очень неприятным последствиям.

На заре моей карьеры в Google мы разрабатывали дизайн дашборда* (dashboard), который должен был способствовать принятию решений (я намеренно даю размытую формулировку в целях сохранения конфиденциальности). На этапе создания дизайна мы определились, что хотим включить три основные категории данных. На тот момент нам были доступны сведения по одной категории, а остальные мы должны были получить позже. В первоначальной версии данные, уже имевшиеся в нашем распоряжении, заняли примерно 60% всей полезной площади, а вместо остальных мы поместили плейсхолдеры**. Получив нужную информацию, мы добавили ее. К сожалению, мы поздно поняли, что из-за размера самых

* Дашборд – интерфейс между аналитическим движком и тем, кто выступает в роли пользователя-аналитика, то есть визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия информации пользователем.

** Плейсхолдер – указатель места заполнения или подсказка-напоминка.

первых данных к ним привлекается неоправданно большое внимание по сравнению с остальной информацией на странице. К счастью, всё удалось исправить. Мы изменили макет, чтобы данные трех одинаково важных категорий стали одного размера. Интересно подумать над тем, как изменение дизайна могло повлиять на характер обсуждения вопросов и принятые решения.

Это стало для меня важным уроком (как и тот, о котором я расскажу, когда мы перейдем к обсуждению цвета): выбор дизайнерских решений нельзя оставлять на волю случая, он должен быть осознанным и взвешенным.

Цвет

При умеренном и грамотном использовании цвет может стать одним из самых эффективных средств привлечения внимания аудитории. Помните, ваша задача – не сделать диаграмму яркой и красочной, а использовать цвет как стратегический инструмент для выделения главного. Решение о его применении всегда должно быть осознанным. Никогда не полагайтесь на настройки по умолчанию!

Я обычно начинаю с оттенков серого и выбираю один яркий цвет для привлечения внимания к тому, что важно. Я использую серый (а не черный) в качестве базового, потому что контраст между ним и остальными ярче, чем между черным и другими цветами. Для привлечения внимания я обычно использую синий: 1) он мне нравится; 2) у пользователей обычно не возникает проблем с его восприятием (мы поговорим об этом позже); 3) он выделяется на черно-белой распечатке. Но, конечно, это не единственный возможный вариант (вы и сами увидите примеры, где я в силу разных причин отступаю от своего же правила).

Есть несколько моментов, которые следует учесть при работе с цветом: используйте его умеренно; будьте последовательны;

помните о возможных проблемах восприятия; учитывайте эмоциональное воздействие; подумайте, стоит ли использовать фирменные цвета. Остановимся на каждом из этих аспектов подробнее.

Используйте цвет умеренно

«Легко увидеть ястреба в небе на фоне голубей, но чем больше будет других видов птиц, тем сложнее будет его заметить». Помните эту фразу Колина Вэра? Тот же принцип применим и здесь. Чтобы использование цвета привело к желаемому результату, его не должно быть много. Разнообразие даст обратный эффект: важное не будет выделяться. Внимание аудитории привлекает достаточный контраст.

Когда на диаграмме много разных цветов, они теряют свойства привлекающего атрибута. Однажды мне попалась таблица, где был ранжирован объем продаж нескольких фармацевтических препаратов по разным странам. Она напоминала ту, что представлена слева на рис. 4.15. Каждому рангу (1, 2, 3 и т.д.) был присвоен свой цвет согласно спектру радуги: 1 = красный, 2 = оранжевый, 3 = желтый, 4 = светло-зеленый, 5 = зеленый, 6 = бирюзовый, 7 = синий, 8 = темно-синий, 9 = светло-фиолетовый, 10 и далее = фиолетовый. Ячейки таблицы были окрашены в цвета, соответствующие численным значениям. Такая таблица, возможно, понравилась бы Яркой Радуге* (быстрый поиск по картинкам в Google поможет вам понять, о ком речь), но не мне. Эффект привлекающих атрибутов пропал: все элементы были разными, и ни один из них не выделялся. Снова та же ситуация, что и с «подсчетом троек», только сейчас всё еще хуже: разнообразие цветов скорее отвлекает, чем помогает.

* Яркая Радуга (Rainbow Brite, также «Королева радуги») – главная героиня серии мультфильмов компании Hallmark. В 1985 г. на экраны вышел полнометражный фильм «Королева радуги и похититель звезд» (Rainbow Brite and the Star Stealer). *Прим. пер.*

В качестве более эффективной альтернативы можно рекомендовать использовать один цвет, но разной интенсивности (тепловую карту).

Проанализируем рис. 4.15. Что привлекает ваше внимание в диаграмме слева? Мой взгляд блуждает по ней в поисках, за что зацепиться. Он останавливается на фиолетовых ячейках, потом на красных, потом на темно-синих, возможно, потому, что это насыщенные цвета. Однако, если задуматься, что они отображают, возможно, мы поймем, что это не самое важное, на что должна обратить внимание аудитория.

В диаграмме справа использована разная интенсивность одного цвета. Следует учесть, что, когда речь идет о насыщенности цвета, восприятие человека более ограничено. Но плюс в том, что степень интенсивности цвета ассоциируется с количественным значением (чем она выше, тем больше значение, и наоборот). Использование цветов радуги такого эффекта не дает. Этот прием способствует достижению нашей цели: лидеры рынка (ранг 1 и выше) обозначены самым интенсивным цветом. Темно-синий привлекает внимание первым. Это более разумное использование цвета.

Используйте цвет последовательно

Вопрос, который мне регулярно задают на семинарах и мастер-классах, касается новизны. *Имеет ли смысл менять цвета или тип диаграммы, чтобы аудитории не было скучно?* Я всегда отвечаю категорично: *нет!* Внимание аудитории должно быть приковано к вашей истории (подробнее о ней мы поговорим в главе 7), а не к графическим элементам. Стоит выбирать тип диаграммы, который аудитория сможет прочесть легче всего. При представлении похожей информации стоит использовать тот шаблон, с которым аудитория уже знакома. Это снизит когнитивную нагрузку и облегчит интерпретацию последующих диаграмм.

Объем продаж 5 лекарственных препаратов по странам

Объем продаж по странам обозначен цветами от 1 (красный) до 10 (темно-фиолетовый)

Страна	A	B	C	D	E
ABC	1	2	3	6	7
БРЗ	1	3	4	5	6
КНД	2	3	6	2	8
КНР	1	2	8	4	7
ФР	3	2	4	8	0
ФРГ	3	1	6	5	4
ИНД	4	1	8	0	5
ИТЛ	2	4	0	9	8
МКС	1	5	4	6	3
РОС	4	3	7	9	2
ИСП	2	3	4	5	1
ТУР	7	2	3	4	8
ВБР	1	2	3	6	7
США	1	2	4	3	5

5 лекарственных препаратов: объем продаж по странам

Объем продаж	1	2	3	4	5+
Страна / Препарат	A	B	C	D	E
Австралия	1	2	3	6	7
Бразилия	1	3	4	5	6
Канада	2	3	6	12	8
Китай	1	2	8	4	7
Франция	3	2	4	8	10
Германия	3	1	6	5	4
Индия	4	1	8	10	5
Италия	2	4	10	9	8
Мексика	1	5	4	6	3
Россия	4	3	7	9	12
Испания	2	3	4	5	11
Турция	7	2	3	4	8
Великобритания	1	2	3	6	7
США	1	2	4	3	5

Рис. 4.15 Используйте цвет умеренно

Изменение цвета – сигнал о том, что что-то изменилось. Используйте этот прием, если вам нужно донести эту идею до аудитории, но только не ради новизны! Если в диаграмме вы применяете оттенки серого и один яркий цвет для привлечения внимания, придерживайтесь этой схемы на протяжении всей визуальной коммуникации.

Что привлекает внимание в первую очередь?

Есть простой тест на проверку эффективного использования привлекающих атрибутов. Создайте свою визуализацию, затем закройте глаза или отвлекитесь от презентации и вновь посмотрите на нее. Отметьте, на что ваш взгляд упал в первую очередь. Был ли это элемент, на который вы хотите обратить внимание аудитории? Еще лучше показать материалы другу или коллеге и попросить его описать, как он воспринимает информацию. Это отличный способ увидеть свою презентацию глазами других и оценить, насколько созданная визуальная иерархия отвечает вашей задаче.

Аудитория быстро усвоит, что, например, на темно-синий внимание надо обращать в первую очередь, и будет следовать этому принципу при обработке дальнейшей информации. А вот если вы захотите сигнализировать о смене темы или характера коммуникации, изменение цвета визуально усилит ваше сообщение.

Иногда последовательное использование цвета обязательно. Слушатели тратят время на то, чтобы понять и запомнить, что обозначает тот или иной цвет, и считают, что он будет использоваться в том же значении и дальше. Например, если в диаграмме вы представляете данные по четырем регионам, каждый из которых обозначен своим цветом, та же схема должна сохраниться на протяжении всей презентации или отчета (попытайтесь не использовать эти цвета для других целей). Не вводите аудиторию в заблуждение.

Учитывайте возможные проблемы с восприятием цвета у людей

Примерно 8% мужчин (включая моего мужа и бывшего руководителя) и полпроцента женщин страдают дальтонизмом*. Чаще всего они не различают оттенки красного и зеленого. В целом можно порекомендовать избегать совместного использования оттенков этих двух цветов. Хотя иногда это несет дополнительную коннотацию**: красный обозначает двузначное падение или снижение, а зеленый – значительный рост. Вы можете использовать красный и зеленый в этом смысле, но не забудьте добавить дополнительные подсказки, чтобы не «отсечь» часть аудитории. Численные значения можно выделить полужирным, разной интенсивностью цвета или просто добавить символ плюса или минуса.

Когда мне нужно выделить положительный и отрицательный аспекты, я часто использую синий для положительного и оранжевый для отрицательного. Как мне кажется, ассоциативно

* По данным ВОЗ от 2018 г.: 2-8% мужчин и 0,8% женщин.

** В данном контексте коннотация – сопутствующее значение.

эти цвета вполне подходят для такой цели, при этом у людей обычно не возникает сложностей с их восприятием. Когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, подумайте, нужно ли выделить цветом оба крайних значения спектра (положительный и отрицательный) или достаточно привлечь внимание к одному из них (или сначала к одному, а затем ко второму).

Учитывайте эмоциональную составляющую цвета

Цвет вызывает эмоции. Подумайте, какие чувства должна вызвать у аудитории ваша визуализация, и выберите цвет (или цвета), который поможет усилить эффект. Насколько серьезна тема выступления? Вы озвучиваете революционные идеи и хотите, чтобы цвета были под стать, или придерживаетесь сдержанного и осмотрительного подхода, для которого больше подойдет приглушенная цветовая гамма?

Посмотрите на свою презентацию глазами человека с нестандартным восприятием цвета

Есть ряд сайтов и приложений, где симулятор дальтонизма помогает понять, как увидели бы изображения люди, имеющие проблемы с восприятием цвета. Например, сервис Vischeck (vischeck.com) позволяет загрузить изображения на сайт или скачать программу для установки на персональный компьютер. Программу Color Oracle (colororacle.org) можно бесплатно скачать для Windows, Linux или Mac, она предлагает полноэкранный фильтр цвета независимо от используемого ПО. CheckMyColours (checkmycolours.com) – инструмент, который помогает определить, достаточен ли контраст между фоновым цветом и основным, чтобы его могли воспринять люди, страдающие дальтонизмом.

Обсудим несколько примеров. Однажды клиент сказал мне, что визуализация, которую я для него подготовила, выглядит

«слишком мило». Я использовала свою обычную палитру: оттенки серого и синий для привлечения внимания. Нужно было представить результаты статистического анализа, и клиент хотел, чтобы визуализация выглядела строго и беспристрастно. Я учла эти пожелания и изменила диаграмму, выбрав для привлечения внимания черный цвет. Кроме того, в названии я заменила все буквы на заглавные и поменяла шрифт во всей презентации (подробнее мы поговорим о шрифте в главе 5).

После небольших изменений презентация стала производить совсем другое впечатление, хотя содержание осталось тем же. При выборе дизайнерских решений всегда в первую очередь ориентируйтесь на потребности и желания аудитории (в данном случае клиента).

Вот еще один пример. Однажды я летела в командировку и, чтобы скоротать время, начала листать журнал, который лежал в кармашке моего кресла. Я наткнулась на развлекательную статью о знакомствах по интернету, которая сопровождалась диаграммами. Все они были выполнены в розовых и фиолетовых тонах. Вы бы выбрали такую гамму для квартального отчета? Конечно, нет. Однако, вкупе с характером и живым тоном статьи, эти легкомысленные цвета сделали свое дело (и привлекли мое внимание!).

Фирменные цвета: использовать или нет?

Некоторые компании стремятся создать свой фирменный стиль и придерживаться его. Тогда вас могут попросить использовать фирменные цвета. Для создания эффективной визуализации выберите один или два подходящих, которые вы будете использовать для привлечения внимания аудитории, а остальную палитру сделайте приглушенной, на основе оттенков серого или черного.

Коннотация цвета в разных культурах

При представлении данных людям из других стран учтите, что цвет может нести разную коннотативную нагрузку в разных культурных контекстах. Дэвид Маккэндлесс* составил таблицу, где указано, что обозначают разные цвета в разных культурах. Ее можно найти в его книге *The Visual Miscellaneum: A Colorful Guide to the World's Most Consequential Trivia* (2012) или на сайте: informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures.

* Дэвид Маккэндлесс – писатель, журналист и высококвалифицированный специалист в области инфографики. На русском языке издана его книга «Инфографика» (М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013).

Иногда лучше отказаться от фирменных цветов. Например, однажды я работала с клиентом, у которого таким цветом был светло-зеленый. Изначально я планировала использовать его для выделения элементов, но он совсем не привлекал внимания. Контраст был слишком слабый, и вся презентация выглядела блекло. В таких случаях можно выбрать обычный черный цвет на фоне оттенков серого или остановиться на совсем другом варианте. Главное – чтобы он не конфликтовал с фирменными цветами, если они окажутся рядом (например, если логотип компании будет внизу каждого слайда). В моем примере клиент выбрал версию, где я использовала абсолютно другой цвет. Результат каждого из этих подходов можно увидеть на рис. 4.16.

Вывод: тщательно подходите к выбору цвета!



Рис. 4.16 Варианты с использованием фирменного цвета

Расположение элементов на странице

В отсутствие подсказок большинство людей начинают изучать информацию с левого верхнего угла, а затем зигзагами сканируют слайд или страницу. Верхняя часть страницы – первое, с чем знакомится аудитория, это пространство самое ценное. Старайтесь размещать там самую важную информацию (рис. 4.17).

Если что-то действительно важно, не заставляйте аудиторию добираться до этого через массу другой информации. Избавьте слушателей от ненужных усилий, разместив главное в верхней части страницы. На слайде презентации это могут быть слова – основной вывод или призыв к действию. При визуализации данных подумайте, какие данные вы хотите показать аудитории первыми и имеет ли смысл разместить их в верхней части слайда либо листа (это возможно далеко не всегда, но это один из инструментов в вашем арсенале, помогающий подчеркнуть важность данных для аудитории).

Ваша задача – учесть, как аудитория воспринимает информацию, а не идти против течения. Приведу пару примеров, когда людям некомфортно воспринимать информацию предложенным способом. Однажды я анализировала технологическую схему, читать которую следовало начиная с правого нижнего угла и поднимаясь к левому верхнему. Это было очень

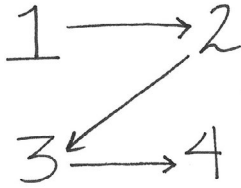


Рис. 4.17 Зигзаг в форме буквы Z отражает траекторию восприятия информации на странице

некомфортно (такое чувство не должно возникать у аудитории!). Больше всего мне хотелось начать рассматривать диаграмму с верхнего левого угла к правому нижнему, несмотря на визуальные атрибуты, заставлявшие меня делать всё наоборот. Еще один пример, который я часто встречаю при визуализации данных, – шкала с отрицательными и положительными численными значениями, где положительные расположены слева (хотя обычно они размещаются справа), а отрицательные справа (хотя обычно всё наоборот). И снова данные организованы не так, как аудитория привыкла воспринимать информацию, и из-за этого их сложнее интерпретировать. Мы рассмотрим еще один конкретный пример по этой теме в главе 9.

Осознанно подходите к размещению элементов на странице и старайтесь, чтобы оно не противоречило привычному для аудитории способу восприятия информации.

Выводы

При умеренном и стратегическом использовании атрибуты, привлекающие внимание, становятся мощным инструментом визуальной коммуникации. Без подсказок аудитория вынуждена изучать **всю** предложенную информацию. Снизить когнитивную нагрузку можно путем применения привлекающих атрибутов, таких как размер, цвет и расположение на странице, которые сигнализируют о важности выделенных элементов. Используйте их, чтобы сконцентрировать внимание аудитории на главном, а также создать визуальную иерархию, которая

поможет изучать визуализацию в том порядке, который удобен вам. Оцените эффективность атрибутов в своей визуализации, спросив себя: «Что в этой информации привлекает мое внимание в первую очередь?»

Теперь вы знаете, как **направить внимание аудитории на то, что важно**.

Думайте как дизайнер

Функция определяет форму. Этот принцип промышленного дизайна применим и к визуальной коммуникации. Сначала необходимо задуматься, что, по нашему разумению, аудитория должна сделать с данными (функция), и только потом создать визуализацию (форма), которая поможет в достижении этой цели. Из данной главы вы узнаете, как применить концепции традиционного дизайна к визуальной коммуникации. Мы изучим **возможности, доступность и эстетику**, опираясь на уже знакомые нам идеи, которые рассмотрим под другим углом. Также мы обсудим, как добиться того, чтобы аудитория **приняла** вашу визуализацию данных.

Дизайнеры знают правила хорошего дизайна, но больше доверяют своим глазам. Вы можете подумать: «Но я же не дизайнер!» Перестаньте! Вы легко отличите качественный дизайн от халтуры. Познакомившись с рядом общих принципов и положительных примеров, вы обретете веру в себя и свою визуальную интуицию, а также получите конкретные и универсальные рекомендации по улучшению дизайна.

Предоставление возможности

Специалисты по дизайну говорят о такой характеристике объекта, как «предоставление возможности» (affordances). Она тесно связана с дизайном предмета и показывает, как его использовать. Например, шарообразная дверная ручка

подразумевает, что ее нужно повернуть, кнопка – что на нее нужно нажать, шнур – что за него нужно потянуть. Наличие этой характеристики – признак хорошего дизайна, который пользователь даже не замечает.

Можно привести в пример бренд ОХО. На официальном сайте сказано, что отличительная черта продуктов компании – философия «универсального дизайна», которая делает их простыми в использовании. Возьмем, например, кухонные аксессуары этого бренда (одно время их продвигали на рынке как «кухонные принадлежности, за которые вы будете держаться»). В силу конструкции есть только один возможный способ держать их в руке – правильный. Таким образом, товары бренда ОХО дают возможность правильного применения без осознанных усилий пользователя (рис. 5.1).

Посмотрим, как применить эту концепцию к коммуникации на основе данных. Мы можем использовать визуальные возможности, чтобы обозначить для аудитории, как взаимодействовать

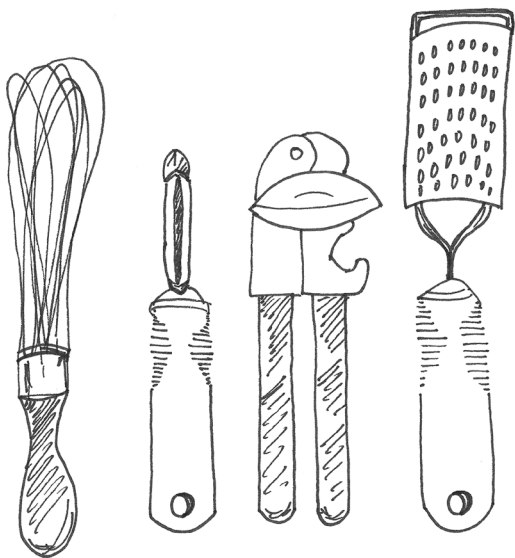


Рис. 5.1 Кухонные аксессуары ОХО

с нашими материалами. Для этого мы будем опираться на три принципа: 1) выделить важное; 2) исключить отвлекающие факторы; 3) создать четкую иерархию информации.

Выделите важное

Мы уже обсуждали использование привлекающих атрибутов для того, чтобы направить внимание аудитории на нужные элементы, выделить важную информацию. Продолжим изучать эту стратегию. Основной принцип в том, чтобы обозначить только главную часть: чем больше выделенная область, тем слабее эффект от выделения. В книге «Универсальные принципы дизайна» Уильяма Лидвелла и его коллег* рекомендовано выделять не более 10% элементов визуального дизайна. Также авторы советуют следующие приемы.

- **Полужирное начертание, курсивное начертание, подчеркивание.** Применяйте в заголовках, аннотациях, подписях, последовательностях коротких слов для дифференциации элементов. Полужирное начертание лучше курсива и подчеркивания, поскольку добавляет минимум информационного шума и четко выделяет выбранные элементы. Курсив также не вносит сильного информационного шума, но менее заметен и сложнее читается. Подчеркивание увеличивает информационный шум и сложнее читается, использовать его следует умеренно (или не применять вовсе).
- **РЕГИСТР и начертание.** Короткие слова, набранные заглавными буквами, легко читаются. Это свойство можно эффективно использовать в заголовках, подписях, ключевых словах. Не применяйте для выделения разные типы шрифтов, в этом случае сложно добиться желаемого эффекта без ущерба для эстетики.
- **Цвет** – мощное средство выделения, особенно при умеренном использовании и в сочетании с другими приемами (например, полужирным начертанием).

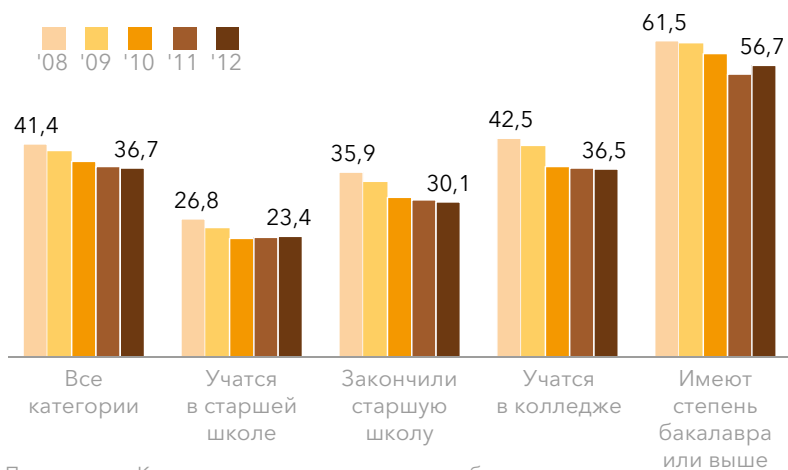
* Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна. СПб : Питер, 2012.

- **Инвертирование*** элементов эффективно для привлечения внимания, но вносит сильный информационный шум, поэтому им стоит пользоваться умеренно.
- **Размер** – еще один способ привлечь внимание и подчеркнуть важность.

Я опустила такой прием, как «мерцание/вспышка», который авторы рекомендуют применять только для обозначения особо важной информации, требующей немедленной реакции. Не рекомендую использовать его в визуальной коммуникации: такое оформление скорее раздражает, чем помогает.

Число новых браков с учетом уровня образования

Число людей, вступивших в брак, на каждую 1000 человек, имеющих право на заключение брака



Примечание. К имеющим право на заключение брака, помимо заключивших брак впервые, относятся также овдовевшие, разведенные и никогда не вступавшие в брак.

Источник: перепись населения США

Адаптировано по данным PEW RESEARCH CENTER

Рис. 5.2 Первоначальный график Pew Research Center

* Инвертирование – досл. «переворачивание», например превращение черного цвета в белый и наоборот.

Допустимо совместное использование привлекающих атрибутов: что-то действительно важное при необходимости можно выделить с помощью размера, цвета и полужирного начертания.

Рассмотрим конкретный пример эффективного выделения в визуализации данных. Диаграмма, как на рис. 5.2, приведена в статье исследовательского центра Pew Research Center, опубликованной в феврале 2014 г. под названием «По новым данным переписи населения, больше американцев связывают себя узами брака, в основном это люди, получившие образование».

Как следовало из статьи, диаграмма должна была показать, что рост числа новых браков в период с 2011 по 2012 г. произошел исключительно за счет роста числа браков среди людей, получивших степень бакалавра и выше (игнорируем тот факт, что столбцы «Все категории» не отражают тенденцию роста). К сожалению, в таком виде визуализация не привлекает внимания к этой информации. Лично я замечаю лишь данные за 2012 г. по разным категориям, поскольку этот столбец темнее, чем остальные.

Изменив цветовые решения в диаграмме, можно полностью сместить акцент (рис. 5.3).

На рис. 5.3 оранжевый цвет использован для выделения данных, относящихся к людям с высшим образованием. Поскольку остальные столбцы серые, выделение цветом четко сигнализирует, на что должно быть направлено внимание. Мы еще вернемся к этому примеру.

Исключите отвлекающие факторы

Как однажды сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять»*. В случае с визуализацией данных

*Цитата из романа «Планета людей» (1938), перевод Норы Галь. *Прим. ред.*

Число новых браков с учетом уровня образования

Число людей, вступивших в брак, на каждую 1000 человек, имеющих право на заключение брака



Примечание. К имеющим право на заключение брака, помимо заключивших брак впервые, относятся также овдовевшие, разведенные и никогда не вступавшие в брак.

Источник: перепись населения США

Адаптировано по данным PEW RESEARCH CENTER

Рис. 5.3 Выделите важное

решение, что исключить или на чем не акцентировать внимание, порой важнее, чем решение, что добавить или выделить.

Подумайте об информационном мусоре и о контексте. Мусор – это элементы, занимающие место, но не добавляющие информации или смысла. Чтобы коммуникация имела смысл, слушатели должны понимать общий контекст, при этом им нужно предоставить правильный объем информации – не слишком много и не слишком мало. Оцените, что для слушателей важно, а что лишнее. Проанализируйте, есть ли в вашей визуализации элементы, отвлекающие от основной мысли. Это главные кандидаты на исключение.

Вот несколько критериев, которые помогут определить потенциальные отвлекающие факторы.

- **Не все данные одинаково важны.** Используйте пространство своей презентации и внимание аудитории рационально, избавляйтесь от лишних данных или элементов.
- **Когда можно обойтись без деталей, давайте общие выводы.** Вы должны отлично знать тему до мелочей, но это не значит, что такой уровень детализации необходим аудитории. Подумайте, где лучше обойтись общими выводами.
- **Задайте себе вопрос: что изменится, если удалить этот элемент? Ничего?** Тогда смело удаляйте! Не поддавайтесь соблазну сохранить что-то, потому что это выглядит симпатично или вы потратили на это усилия. Если данные не поддерживают вашу основную мысль, они не отвечают цели коммуникации.
- **Поместите необходимые, но не влияющие на смысл элементы на задний план.** Опираясь на знания о привлекающих атрибутах, сместите фокус внимания аудитории. Для этого отлично подойдет светло-серый цвет.

С исключением каждого лишнего элемента оставшиеся данные начинают выделяться всё больше. Когда вы не уверены, нужен ли вам элемент, который вы собираетесь удалить, подумайте: можно ли его оставить, но так, чтобы он не конкурировал за внимание с основной мыслью? Например, в презентации можно вынести содержание в приложение, чтобы оно присутствовало на случай необходимости, но не отвлекало внимание. Вернемся к предыдущему примеру. На рис. 5.3 мы умеренно использовали цвет для выделения важной информации. Диаграмму можно улучшить, если исключить отвлекающие факторы, как показано на рис. 5.4.

Диаграмма изменена для устранения отвлекающих факторов. Самым серьезным из них стал выбор типа диаграммы – линейного графика. Как уже говорилось, с его помощью обычно легче показать динамику за определенный период. Кроме того, это помогло сократить число элементов: вместо пяти столбцов появилась одна линия с обозначением начальной и конечной точек. Так нам удалось полностью отразить данные с помощью четырех линий, а не 25 столбцов. Организация данных

в формате линейного графика позволила использовать только ось X для представления всех категорий. Изменения упростили процесс обработки информации (отпала необходимость смотреть год в легенде слева, а затем соотносить информацию по разным группам столбцов).

Столбцы «Все категории», присутствовавшие на первоначальной диаграмме, были удалены. Они отражали совокупные значения, выделять их было не обязательно. Так можно поступать не всегда, но в данном случае эти элементы оказались избыточными.

Значения округлены до целых. На диаграмме представлены данные по «Числу людей, вступивших в брак, на каждую

Число новых браков с учетом уровня образования

Число людей, вступивших в брак, на каждую 1000 человек, имеющих право на заключение брака



Примечание. К имеющим право на заключение брака, помимо заключивших брак впервые, относятся также овдовевшие, разведенные и никогда не вступавшие в брак.

Источник: перепись населения США

Адаптировано по данным Pew Research Center

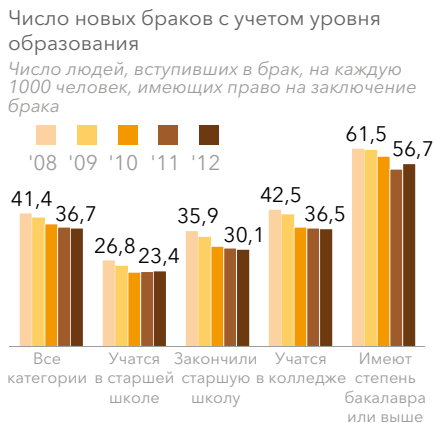
Рис. 5.4 Исключите отвлекающие факторы

1000 человек», и кажется странным обсуждать число людей, используя десятичные дроби. Кроме того, очевидная разница между значениями подразумевает, что у нас нет необходимости в уровне детализации, который дают такие цифры. При принятии подобных решений важно ориентироваться на контекст.

Курсив в подзаголовке снят: нет нужды привлекать к этим словам дополнительное внимание. В изначальном варианте между заголовком и подзаголовком было пустое пространство, что также акцентировало подзаголовок; в измененной версии отбивки нет.

Наконец, я сохранила выделение категории «Имеют степень бакалавра или выше» и даже усилила его, распространив выделение цветом на название категории и значения данных. Так я визуальнo объединила эти элементы, что упрощает интерпретацию диаграммы для аудитории.

За счет выделения важного и исключения отвлекающих факторов мы значительно улучшили визуализацию.



Примечание. К имеющим право на заключение брака, помимо заключивших брак впервые, относятся также овдовевшие, разведенные и никогда не вступавшие в брак.
Источник: перепись населения США
Адаптировано по данным PEW RESEARCH CENTER



Примечание. К имеющим право на заключение брака, помимо заключивших брак впервые, относятся также овдовевшие, разведенные и никогда не вступавшие в брак.
Источник: перепись населения США
Адаптировано по данным Pew Research Center

Рис. 5.5 Диаграмма: «до» и «после»

Создайте четкую визуальную иерархию информации

Как было сказано в главе 4, при помощи тех же привлекающих атрибутов, которые используются для выделения важных элементов, можно создать иерархию информации. Например, перенести что-то на передний план, а что-то – на задний, обозначив общий порядок, в котором мы рекомендуем аудитории обрабатывать информацию.

Рассмотрим пример диаграммы с четкой визуальной иерархией и обсудим отдельные дизайнерские решения, которые ее обеспечили. Представьте, что вы производите автомобили. Два важных критерия, по которым вы оцениваете успех конкретной модели, – уровень удовлетворенности клиентов и частота технических проблем (поломок). Диаграмма рассеяния поможет провести сравнение моделей этого года со средними значениями в прошлом году по двум этим параметрам, как показано на рис. 5.6.

Рис. 5.6 позволяет быстро провести сравнение нескольких моделей автомобилей текущего года со средним значением в прошлом году по обоим критериям: уровень удовлетворенности клиентов и частота поломок. Размер и цвет шрифта и меток данных подсказывают, на что обращать внимание и в какой последовательности. Проанализируем визуальную иерархию компонентов и то, как она помогает в восприятии представленной информации. Если бы я описывала свой процесс обработки данных, он выглядел бы примерно так.

Сначала я читаю название диаграммы: «Число поломок vs. уровень удовлетворенности клиентов по моделям». Выделение полужирным слов «Число поломок» и «Уровень удовлетворенности клиентов» сигнализирует об их важности, я держу эту информацию в памяти при дальнейшей обработке данных.

Затем перехожу к изучению подписей на осях и вижу рядом с осью Y: «Число поломок». Я фиксирую, что шкала идет

Эффект суперкатегорий

Иногда для организации данных в таблицах и диаграммах полезно использовать суперкатегории (super-categories). Они помогают задать структуру и облегчить понимание. Например, если вы изучаете таблицу или диаграмму, показывающую данные по двадцати демографическим признакам, полезно структурировать и четко назвать их по группам или суперкатегориям, таким как возраст, расовая принадлежность, уровень дохода, уровень образования. Суперкатегории обеспечивают иерархическую организацию, упрощают восприятие информации.

Число поломок vs. уровень
удовлетворенности клиентов по моделям

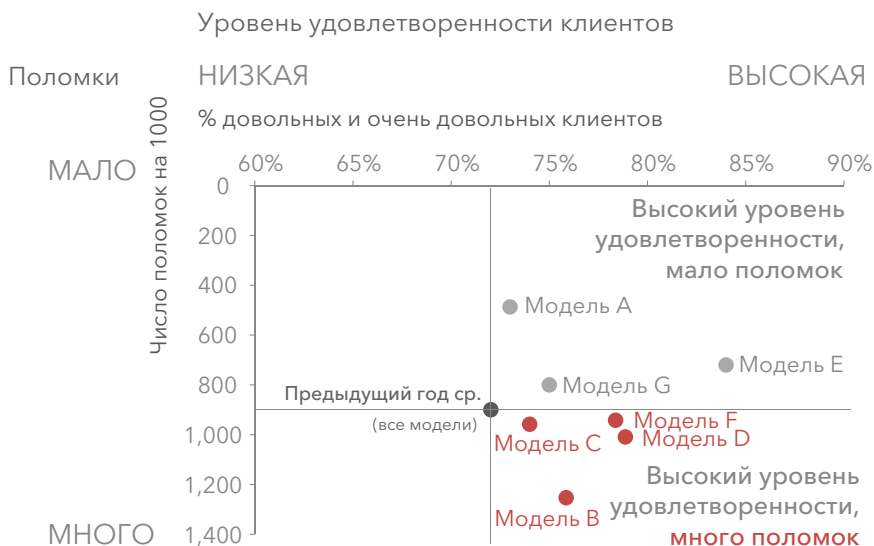


Рис. 5.6 Четкая визуальная иерархия информации

от «Мало» (наверху) к «Много» (внизу). После этого я читаю подписи по оси X: степень удовлетворенности клиентов ранжируется от «Низкой» (слева) к «Высокой» (справа).

Далее я обращаю внимание на темно-серую точку и подпись «Предыдущий год ср.». Благодаря линиям, показывающим расположение этой точки относительно осей, я быстро вижу, что средние показатели по предыдущему году составляли примерно 900 поломок на 1000 и 72% «довольных» и «очень довольных» клиентов. Эти данные полезны для сравнения показателей моделей этого года.

Наконец, я перехожу к изучению данных, выделенных красным в нижнем правом квадранте. Подписи показывают, что уровень удовлетворенности клиентов высок, но технических проблем тоже много. Благодаря структуре диаграммы очевидно, что число технических проблем превышает средний показатель по прошлому году. Выделение красным подчеркивает, что это важная информация.

Чуть выше мы обсуждали использование суперкатегорий для облегчения интерпретации данных. В данном случае эту функцию выполняют подписи квадрантов «Высокий уровень удовлетворенности, мало поломок» и «Высокий уровень удовлетворенности, много поломок». Без них я потратила бы время на изучение названий осей и других меток и в итоге пришла бы к тому выводу, который уже сформулирован в подписях. А при наличии содержательных подписей процесс был гораздо проще. Обратите внимание, что в левых квадрантах подписи отсутствуют: в них нет необходимости, поскольку там значения не снижаются.

Дополнительные точки на диаграмме и детали представлены для контекста, но вынесены на задний план, чтобы снизить когнитивную нагрузку и упростить визуализацию.

Когда я показала эту диаграмму своему мужу, он отметил: «Я вижу информацию в другом порядке – начал сразу

с данных, выделенных красным». Это заставило меня задуматься. С одной стороны, я была удивлена такому повороту, учитывая, что мой муж не различает оттенки красного и зеленого. Однако он пояснил, что эти данные выделяются на фоне остальных в диаграмме и это привлекло его внимание.

С другой стороны, я постоянно работаю с диаграммами и графиками, так что уже на подсознательном уровне начинаю с изучения деталей – названия диаграммы и названия осей, – чтобы понять, с чем имею дело, до того как перейти к данным. Возможно, другие люди хотят начать с сути. Тогда они будут изучать диаграмму с нижнего правого квадранта, поскольку красный цвет сигнализирует о важности информации и привлекает внимание. После изучения этих данных, возможно, они вернутся к другим деталям.

Однако в любом случае продуманная и четкая визуальная иерархия задает порядок, в котором аудитория может изучать информацию без ощущения, что диаграмма слишком сложная. Созданная нами визуализация будет доступной для аудитории, если выделить важное, исключить отвлекающие факторы и создать визуальную иерархию.

Доступность

Концепция доступности подразумевает, что люди с разными возможностями должны быть в состоянии воспринять дизайн. Изначально это относилось к людям с ограниченными возможностями, но со временем понятие расширилось. Применительно к визуализации для меня эта характеристика означает, что дизайн должен быть понятен людям с разным уровнем технических навыков. Например, пользователи без технического образования должны понимать диаграмму, созданную инженером. Такова задача ее создателя.

Плохой дизайн – чья вина?

Качественную визуализацию данных – как грамотно спроектированный предмет – легко интерпретировать. Когда пользователь не понимает диаграмму или график, он часто винит себя. Хотя обычно это оплошность дизайнера. Создание качественной визуализации требует подготовки и планирования. Кроме того, нужно учесть потребности пользователя. Так что подчеркну: создавая визуализацию данных, в первую очередь думайте о своей аудитории.

В качестве примера доступного дизайна можно привести схему лондонского метрополитена, предложенную Гарри Бекон* в 1933 г. По ней нельзя оценить расстояния между станциями и их точное местоположение, но Бек считал это неважным: пассажирам нужно знать, как добраться от одной станции до другой и где пересаживаться с ветки на ветку. По сравнению с предыдущими схемами версия, созданная Бекон, была простой и доступной. Она стала настоящим эталоном: по ее принципу созданы карты метро разных городов мира. С небольшими изменениями она используется по сей день.

Мы обсудим две стратегии, относящиеся к доступности, в контексте коммуникации на основе данных: 1) не усложняйте; 2) текст – ваш друг.

Не усложняйте

«Сложно прочесть – сложно выполнить». Это вывод из исследования, проведенного Хюньином Сонгом и Норбертом Шварцем

* Генри Бек – английский чертежник, создатель настоящей карты Лондонского метро (1931 г.). Работал инженером в лондонском отделе подземных сигналов, а схему изобразил в свободное время. Также создал сразу две версии карт Парижского метро, одна из которых на данный момент выставлена в Лондонском музее транспорта.

из Университета Мичигана в 2008 г. Оно включало два эксперимента. В ходе первого ученые предложили двум группам студентов инструкции к упражнению. Для первой пояснения были напечатаны простым шрифтом Arial, а для второй – замысловатым Brushstroke. У студентов спросили, сколько времени, по их мнению, займет выполнение упражнения и насколько вероятно, что они к нему приступят. Результаты показали: чем замысловатее шрифт, тем сложнее казалось упражнение и тем меньше была вероятность, что студенты возьмутся за него. В ходе второго эксперимента исследователи предлагали респондентам рецепт суши; результат был похожим.

Применительно к визуализации данных это означает следующее: чем сложнее выглядит схема, тем больше времени, по мнению аудитории, уйдет на ее интерпретацию и *тем ниже вероятность, что аудитория захочет в ней разбираться*.

Как уже было сказано, тут вам может помочь концепция предоставления возможности. Далее приведены несколько дополнительных рекомендаций о том, как избежать неоправданной сложности изображения.

- **Сделайте дизайн легко читаемым.** Используйте удобный тип и размер шрифта.
- **Сделайте дизайн понятным.** Используйте концепцию предоставления возможности.
- **Используйте простой язык.** Выбирайте простые фразы, меньше слов, давайте определение специфическим терминам, которые могут быть неизвестны аудитории, расшифровывайте аббревиатуры и акронимы (хотя бы в первый раз или в сноске).
- **Избавьтесь от неоправданной сложности.** Выбирайте самые простые варианты решений.

Речь не о чрезмерном упрощении, а о том, чтобы не усложнять материал без необходимости. Однажды я слушала презентацию спикера с кандидатской степенью. Несомненно, он был умен. Когда он в первый раз произнес длинный термин, я восхитилась его словарным запасом. Однако, когда он продолжил в том же духе, я начала терять терпение. Его объяснения были излишне научными, слова – чересчур длинными. Нужно было напрячься, чтобы уследить за ходом его мысли. Мне стало всё сложнее его слушать, а мое раздражение росло.

Когда мы пытаемся говорить очень умно, мы не только рискуем вызвать раздражение у аудитории, но и можем заставить людей почувствовать себя глупыми. В любом случае это не слишком приятный опыт для них. Такого лучше избегать. Если вы не уверены, не перегнули ли вы палку, спросите мнение друга или коллеги.

Текст – ваш друг

Правильное использование текста обеспечивает доступность для аудитории. В коммуникации на основе данных он играет несколько ролей: называет, объясняет, усиливает, выделяет, рекомендует, рассказывает историю.

Эффективные названия

Название в самом верху слайда презентации в Power Point – драгоценное место, используйте его с умом! Это первое, на что падает взгляд аудитории, но часто там стоят пустые, описательные словосочетания (например, «Бюджет 2015 г.»). Если вы хотите дать рекомендацию или призвать аудиторию к действию, это лучшее место для эффективного названия (например, «Прогнозируемые расходы бюджета в 2015 г. превышают доходы»). Это значит, что аудитория точно не пропустит эту мысль и у нее сформируются определенные ожидания по поводу презентации.

Есть обязательные текстовые элементы. У каждой диаграммы должно быть название, как и у каждой оси (исключений из этого правила *почти не бывает*). Отсутствие названий – даже если вам кажется, что всё очевидно из контекста – заставляет пользователей остановиться и задуматься, какую именно информацию они изучают. В диаграмме должны быть четкие названия, чтобы аудитория анализировала данные, а не пыталась понять, в чем их суть.

Не думайте, что два разных человека при взгляде на одну визуализацию сделают одинаковый вывод. Если вы хотите, чтобы пользователи пришли к определенному выводу, четко его сформулируйте. Выделите его с помощью атрибутов, привлекающих внимание.

Когда речь идет о словах в контексте визуализации данных, иногда полезно обозначить важные или интересные значения прямо на диаграмме. Можно использовать подписи для объяснения нюансов, выделения с целью привлечения внимания или описания внешних факторов. Один из моих любимых

Когда происходит больше всего расставаний
Согласно обновлению статусов на Facebook

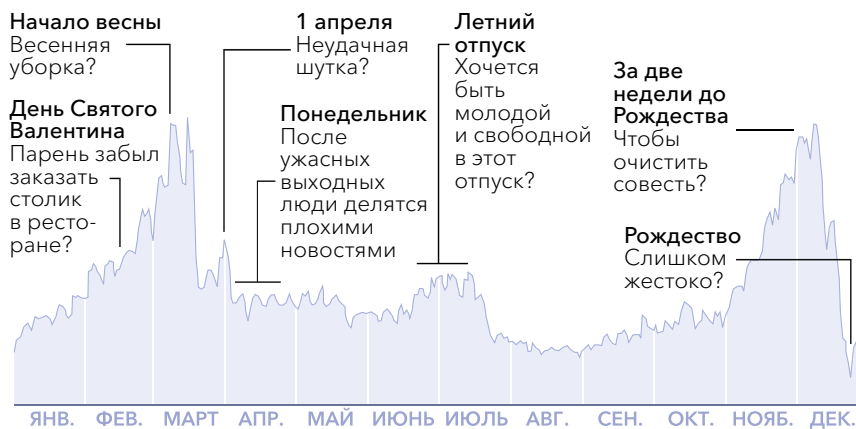


Рис. 5.7 Правильное использование текста

примеров использования подписей при визуализации – диаграмма Дэвида Маккэндлесса «Когда происходит больше всего расставаний, согласно обновлениям статусов на Facebook» на рис. 5.7.

Если читать подписи на диаграмме слева направо, мы видим умеренный рост на День святого Валентина, затем значительный рост в начале весны (с остроумным подзаголовком: «Весенняя уборка?»). Далее резкий рост на 1 апреля. Отдельно выделена тенденция расставаться по понедельникам. Небольшой рост и спад наблюдаются в период летних отпусков. Затем можно видеть неуклонный рост числа расставаний перед новогодними и рождественскими праздниками, но резкое падение на Рождество, возможно потому, что расставаться в этот праздник «слишком жестоко».

Обратите внимание, насколько быстрее помогает понять эти данные правильный текст.

Рис. 5.7 требует комментария. Ранее я говорила, что все оси должны иметь название. Здесь это правило намеренно нарушено. К тому же рост и падение отражены на диаграмме относительно. Из-за отсутствия названия и значений по вертикальной оси пользователь не может начать спорить (Какие значения приводятся? Как их получили? Согласен ли я с ними?). Это был осознанный выбор дизайнера, который в большинстве случаев не сработает, но здесь оказался эффективным.

Еще раз вернемся к примеру с заявками, который мы рассматривали в главах 3 и 4, теперь в контексте доступности визуализации благодаря тексту. На рис. 5.8 представлена диаграмма после того, как мы исключили информационный мусор и направили внимание аудитории с помощью маркеров данных и подписи значений.

Рис. 5.8 – симпатичная картинка, но данный график ничего не значит без пояснений. Это исправлено в диаграмме на рис. 5.9, где добавлен текст.

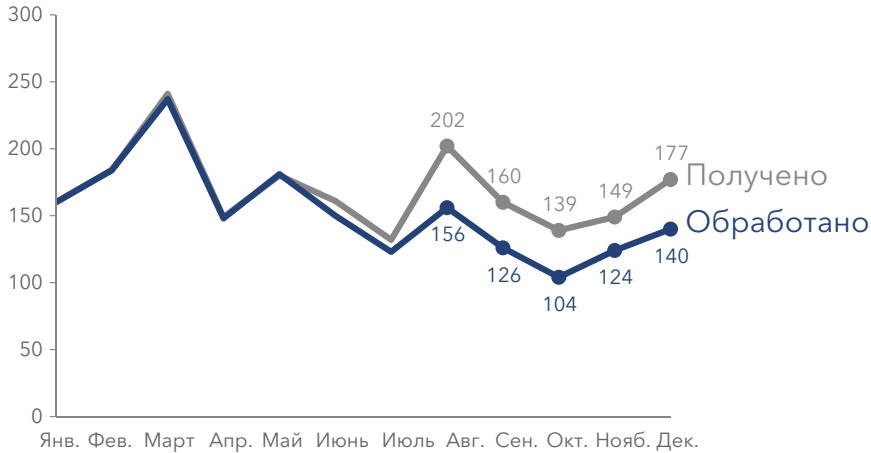
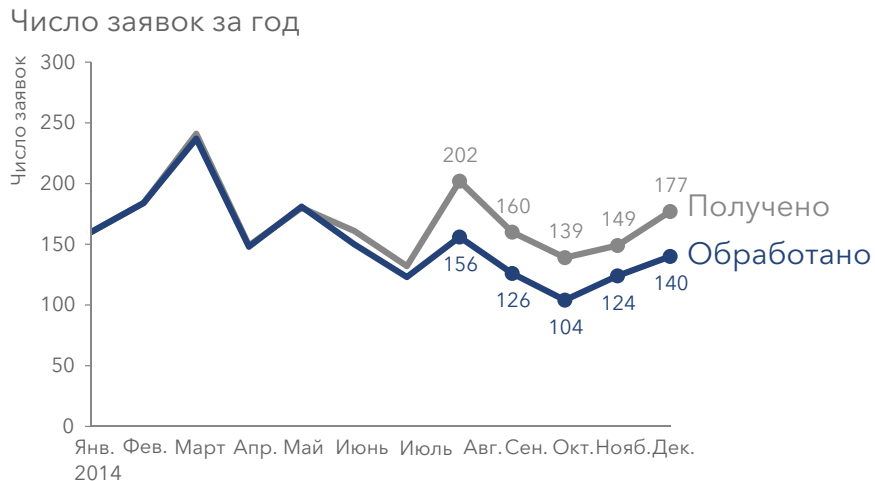


Рис. 5.8 Вернемся к примеру с заявками

В диаграмме на рис. 5.9 добавлен нужный текст: название диаграммы, названия осей, примечание с источником данных. В диаграмме на рис. 5.10 есть название, содержащее рекомендацию, и пояснение к нему.

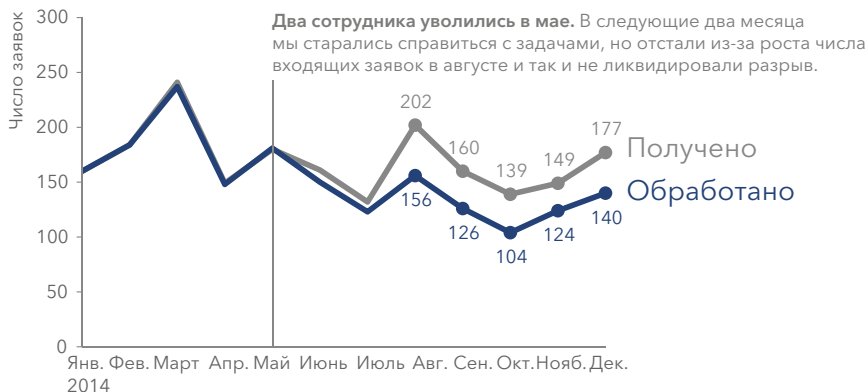


Источник: XYZ Dashboard, по состоянию на 31.12.2014

Рис. 5.9 Используйте текст, чтобы сделать диаграмму понятной

Просим одобрить прием на работу двух сотрудников вместо уволившихся в прошлом году

Число заявок за год



Источник: XYZ Dashboard, по состоянию на 31.12.2014. Был проведен подробный анализ числа заявок, обрабатываемых одним сотрудником, и времени на устранение проблемы. Результаты по запросу.

Рис. 5.10 Добавьте название с рекомендацией и пояснение к нему

На рис. 5.10 правильное использование текста делает диаграмму понятной. Пользователям ясно, какие данные они изучают, на что должны обратить внимание и почему.

Эстетика

Должна ли коммуникация на основе данных быть «красивой»? Ответ: *конечно, да!* Люди воспринимают более эстетичный дизайн как более понятный, независимо от того, так ли это на самом деле. По результатам исследований, люди также охотнее выбирают более эстетичный дизайн и используют его долгое время. Он стимулирует творческое мышление, укрепляет отношения, делает пользователей более терпимыми к другим проблемам.

В качестве наглядного примера можно привести старый дизайн бутылки с жидким мылом для посуды Method (рис. 5.11). Благодаря антропоморфной форме он стал предметом искусства, который старались поставить на видное место, а не спрятать

в шкафчик. Потребители охотно покупали жидкое мыло в такой бутылке, *несмотря на проблему протекания*. Они были готовы терпеть неудобства ради привлекательного дизайна.

Потратив время на создание привлекательного дизайна визуализации данных, вы можете завоевать лояльность аудитории и более терпимое отношение к вашей презентации в целом, что повышает шансы донести вашу мысль до аудитории.

Если вы не уверены в своих творческих способностях, взгляните на примеры эффективной визуализации в этой книге. Проанализируйте, что именно вас привлекло в тех диаграммах, которые вам понравились. Возможно, стоит сохранить их и собрать свою коллекцию вдохновляющих примеров. Вы можете позаимствовать детали эффективного дизайна для создания собственного.

Обсудим несколько аспектов, на которые следует обратить внимание, когда речь заходит об эстетике в визуализации данных. Основные моменты мы уже изучали, я только напомним о них, а затем мы перейдем к конкретному примеру, чтобы увидеть, как эстетика способна улучшить визуализацию.

1. **Используйте цвет грамотно.** Выбор цвета всегда должен быть осознанным решением. Используйте его умеренно для стратегического выделения важных элементов.

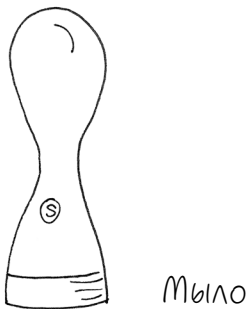


Рис. 5.11 Жидкое мыло для мытья посуды Method

2. **Обратите внимание на выравнивание.** Организуйте элементы на странице в четкие вертикальные и горизонтальные линии для формирования ощущения единства и связности.
3. **Используйте пустое пространство.** Оставляйте поля. Не растягивайте диаграмму, чтобы заполнить всё пространство, и не добавляйте данные, просто потому что есть свободное место.

Цвет, выравнивание и свободное пространство – элементы дизайна, которые вы даже не замечаете, если они грамотно организованы. При этом вы сразу увидите их недостатки: все цвета радуги, отсутствие выравнивания и пустого пространства делают визуализацию плохо читаемой. Создается ощущение, что о деталях не подумали. Это может быть расценено как неуважение к данным и аудитории. Проанализируем рис. 5.12. Представьте, что вы работаете в известной американской розничной сети. Диаграмма отображает демографический состав

Распределение по потребительским сегментам

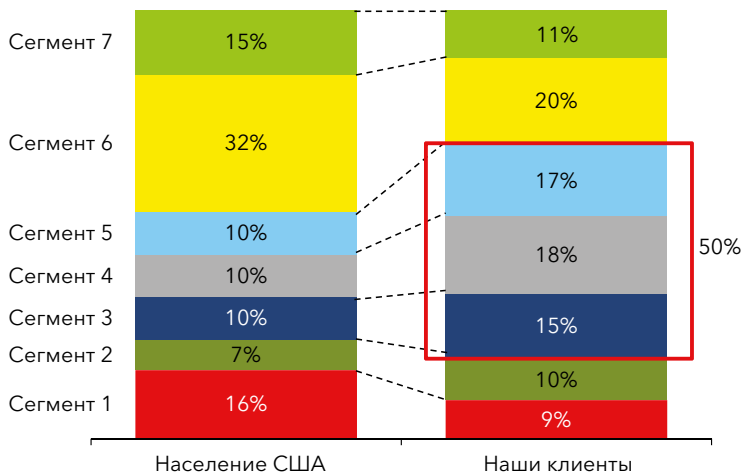


Рис. 5.12 Неэстетичный дизайн

населения США и ваших клиентов по семи сегментам (например, возрастам).

Мы можем применить имеющиеся знания для выбора более грамотных решений. В частности, посмотрим, как можно улучшить диаграмму с помощью цвета, выравнивания и пустого пространства.

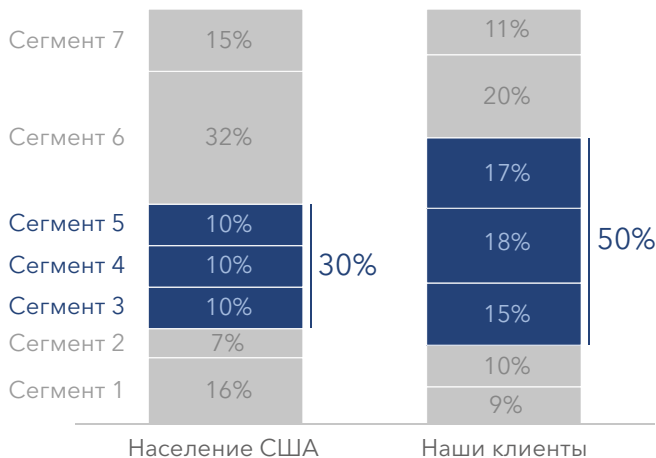
На диаграмме слишком много цветов: они конкурируют за внимание и не дают сосредоточиться на чем-то одном. Стоит подумать, что вы хотите подчеркнуть для аудитории, и использовать выделение цветом только для этого. В данном случае то, что сегменты с третьего по пятый справа обведены красной рамкой, сигнализирует об их важности. К сожалению, за наше внимание борется столько элементов, что мы не сразу это замечаем. Процесс обработки информации можно существенно облегчить, если использовать цвет стратегически.

На диаграмме нет четкого выравнивания. Размещение названия по центру привело к тому, что оно не сопоставлено ни с какими другими элементами. Названия сегментов не формируют четкую линию ни справа, ни слева. Из-за этого у диаграммы слегка небрежный и неряшливый вид.

Наконец, свободное пространство использовано неверно. Его слишком много между названиями сегментов и данными, поэтому сложно следить глазами от названий сегментов до значений (у меня возникло непреодолимое желание водить по листу указательным пальцем. Можно сократить пустое пространство, чтобы избавить пользователей от ненужной работы). В то же время свободное пространство между столбцами с данными слишком узкое, чтобы оптимально выделить значения данных и убрать ненужные пунктирные линии.

На рис. 5.13 показано, как могла бы быть представлена та же информация, если исправить дизайнерские недочеты.

Распределение по потребительским сегментам

**Рис. 5.13** Эстетичный дизайн

Разве вы не готовы потратить на изучение рис. 5.13 чуть больше времени? Очевидно, что дизайнер внимательно отнесся к деталям и приложил усилия, чтобы получить такой результат. Это накладывает на аудиторию обязательство уделить этой диаграмме время и понять ее (и такого не возникает в случае плохого дизайна). Правильный выбор цветов, выравнивание и стратегическое использование свободного пространства структурируют визуализацию. Внимание к эстетическому аспекту показывает ваше общее уважение к своей работе и аудитории.

Принятие

Чтобы дизайн можно было назвать эффективным, его должна принять аудитория, на которую он рассчитан. Это справедливо и для физического объекта, и для визуализации данных. Но что делать, если аудитория не готова принять ваш дизайн?

Я регулярно слышу такой вопрос на своих семинарах: «Я хочу что-то изменить в том, как в нашей компании смотрят

на определенные явления, но все мои попытки наталкиваются на сопротивление. Люди привыкли действовать стандартно и не хотят, чтобы что-то менялось».

Особенность, заложенная в человеке от природы, в том, что любые перемены вызывают ощущение дискомфорта. Уильям Лидвелл и его коллеги в книге *Universal Principles of Design, 2010* («Универсальные принципы дизайна») описывают эту общую тенденцию сопротивляться новому, поскольку есть известное и привычное старое. Именно поэтому вносить изменения в то, «что мы всегда делали только так», порой даже сложнее, чем полностью заменить старый образ действий новым.

Есть несколько стратегий, которые могут помочь добиться принятия вашего способа визуализации данных.

- **Расскажите о преимуществах нового или другого подхода.** Иногда достаточно объяснить людям плюсы того, что что-то будет выглядеть иначе, и они охотнее примут изменения. Возможно, они увидят что-то новое, если взглянуть на данные под другим углом? Или получают преимущества, которые вы можете озвучить, чтобы убедить их принять перемены?
- **Проведите пошаговое сравнение двух подходов.** Если новый подход явно лучше прежнего, это покажет их сравнение. Примените новый метод в сочетании с предыдущим: сравните и объясните, почему вы хотите изменить взгляд на какие-то вещи.
- **Предложите несколько вариантов и попросите обратную связь.** Вместо того чтобы навязывать один вариант дизайна, создайте несколько версий и спросите мнение коллег или аудитории (если возможно), чтобы решить, какая из них лучше всего отвечает вашим задачам.
- **Заручитесь поддержкой «лидеров мнений».** Определите «лидера мнений» среди аудитории и поговорите с ним один на один, чтобы убедить его принять ваш дизайн. Попросите

его высказать свое мнение и учтите его замечания. Если вы заручитесь поддержкой одного или нескольких таких людей, возможно, за ними последуют и остальные.

Когда вы сталкиваетесь с сопротивлением, нужно понять источник проблемы: медленное принятие перемен аудиторией или недоработки в вашем проекте. Запросите обратную связь от незаинтересованного лица. Покажите ему свою визуализацию. По возможности также продемонстрируйте предыдущие или текущие варианты. Попросите его озвучить ход своих мыслей, пока он рассматривает эти варианты. Что ему нравится? Какие вопросы возникают? Какая визуализация ему понравилась больше и почему? Когда вы услышите мнение независимой стороны, возможно, это натолкнет вас на мысли, какие проблемы есть у вашего дизайна, почему его не хотят принимать другие. Обсуждение также может помочь вам сформулировать тезисы, чтобы убедить аудиторию принять ваш дизайн.

Выводы

Понимание и применение некоторых концепций традиционного дизайна может стать залогом успеха коммуникации на основе данных. Предложите аудитории подсказки о том, как взаимодействовать с вашей визуализацией данных: выделите важное, исключите отвлекающие факторы, создайте визуальную иерархию. Сделайте свой дизайн доступным, отказавшись от неоправданного его усложнения и используя текст для обозначения и объяснения. Завоюйте лояльность аудитории и сделайте ее более терпимой к проблемам дизайна благодаря эстетически приятной визуализации. Чтобы добиться принятия, используйте стратегии, которые мы обсудили.

Поздравляю! Вы выучили пятый урок сторителлинга на основе данных: начните **думать как дизайнер**.

Анализ образцов визуализации данных

Мы обсудили несколько методов улучшения способности выстраивать коммуникацию на основе данных. Теперь, когда вы понимаете основы того, за счет чего визуализация становится эффективной, рассмотрим несколько дополнительных примеров грамотных визуализаций. До того как перейти к последнему уроку, мы проанализируем несколько образцов, обсудим мыслительный процесс и дизайнерские решения, которые привели к их созданию, опираясь на уже изученные материалы.

Вы заметите схожие комментарии к разным образцам. При создании каждого примера я думала о том, как аудитория будет воспринимать информацию, и выбирала, какие элементы выделить для привлечения внимания, а какие — оставить в тени. По этой причине вы встретите похожие объяснения по поводу выбора цвета и размера элементов. В ряде примеров также схожим образом обсуждаются выбор средства визуализации, относительный порядок данных, выравнивание и расположение элементов, использование текста.

Такое повторение поможет вам лучше понять концепцию, которую я применяю для итоговых дизайнерских решений в разных примерах.

Каждая из предложенных визуализаций создавалась для решения определенных задач в конкретной ситуации. Я опишу эти сценарии кратко, поэтому не зацикливайтесь на деталях. Лучше потратьте время на изучение каждого образца. Подумайте, есть ли у вас проблемы с визуализацией, к которым вы можете применить какой-то из предложенных подходов (полностью или частично).

Организация X проводит ежегодную кампанию по сбору средств на благотворительность. График на рис. 6.1 отражает результат на текущий момент. Проанализируем, чем хорош этот пример и какие дизайнерские решения лежат в его основе.

Пример 1: линейный график

Текст использован правильно. Указаны все названия и значения, у пользователя не возникает вопросов, что он изучает. Есть названия графика, вертикальной и горизонтальной осей. Названия кривых приводятся рядом с ними, не приходится

Динамика ежегодной кампании по сбору средств

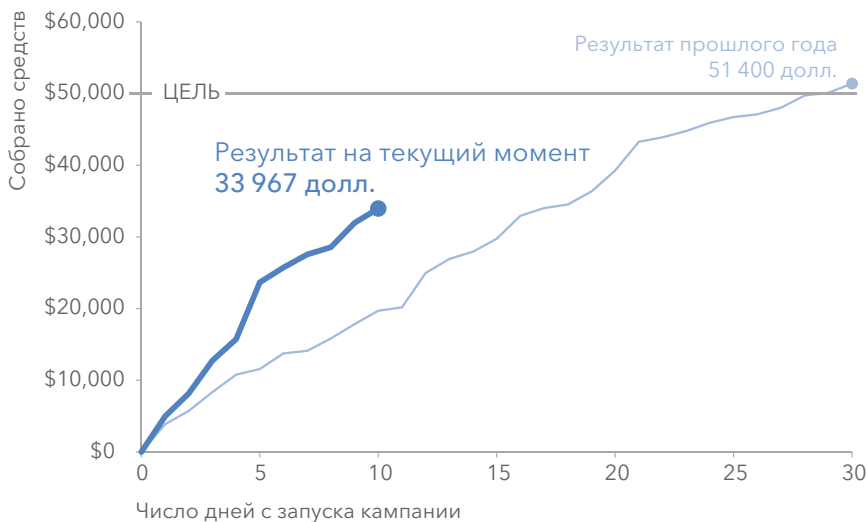


Рис. 6.1 Линейный график

переводить взгляд между легендой и графиком для расшифровки данных. Правильное использование текста делает визуализацию доступной.

Если применить тест «Что привлекает внимание в первую очередь?», описанный в главе 4, то я быстро скольжу взглядом по названию графика, а затем сосредоточиваюсь на кривой «Результат на текущий момент» (я хочу привлечь внимание аудитории к этой информации). Для названий диаграмм я почти всегда использую темно-серый цвет. Благодаря этому текст выделяется, но без резкого контраста, как при использовании черного цвета на белом фоне (я применяю черный для выделения элементов, когда не использую другие цвета). Для привлечения внимания к кривой «Результат на текущий момент» использованы несколько атрибутов: цвет, толщина линии, наличие маркера данных и указание численного значения на графике, а также размер сопроводительной подписи.

Для более широкого контекста на графике приводятся несколько элементов для сравнения и оценки, но они не привлекают к себе внимания, чтобы график не казался перегруженным. Цель «50 000 долл.» приведена для справки, она находится на заднем плане благодаря использованию тонкой линии. И эта линия, и сопроводительный текст – светло-серого цвета, как и остальные детали. На графике также отражен результат прошлого года, но он не фокусирует внимание на себе благодаря более тонкой линии и светло-синему цвету (это помогает визуально создать связь с результатом этого года, но не конкурировать при этом за внимание).

Относительно подписей осей я приняла несколько решений. По оси Y можно было указать значения от 0 до 60 и назвать ее «Собрано средств (тыс. долл.)». Если бы речь шла о миллионах, возможно, я бы так и сделала, но для тысяч я предпочла сохранить нули и избежать ненужной путаницы.

По горизонтальной оси я не стала выделять каждый день месяца, поскольку нас больше интересует общая тенденция.

На графике приводятся данные за 10-й день из 30, и я решила сделать обозначения по оси X с шагом 5 дней (можно было бы обозначать каждый 7-й день и/или добавить суперкатегории «неделя 1», «неделя 2» и т.д.). Это как раз тот случай, когда единственно верного ответа нет: нужно учесть контекст, данные, потребности аудитории – и принять осознанные решения в свете этой информации.

Пример 2: аннотированный линейный график с прогнозом

На рис. 6.2 показан аннотированный линейный график объема продаж: фактического и прогнозного. Мне часто встречаются графики, на которых эти данные представлены одной кривой без разграничения. Это ошибка. Чтобы привлечь внимание аудитории к разнице между фактическими данными и прогнозными, а также облегчить процесс интерпретации, можно воспользоваться визуальными средствами. Так, на рис. 6.2 фактические данные отображены сплошной линией, а прогнозные – более

Динамика объема продаж



Источник: дашборд по объему продаж; ежегодные данные по состоянию на 31 декабря указанного года.

* В сноске поясните, на чем основан прогноз ежегодного роста 10%.

Рис. 6.2 Аннотированный линейный график с прогнозом

тонкой пунктирной (которая несет дополнительное значение: меньшая уверенность). Усилить этот эффект помогают подписи «ФАКТ» и «ПРОГНОЗ» по оси X (заглавными буквами), а также визуальное выделение прогнозных данных путем добавления фонового цвета.

В данной визуализации все вынесено на задний план за счет использования серого цвета шрифта и остальных элементов, за исключением названия графика, указания годов в текстовых блоках, кривых, отдельных маркеров данных и численных значений начиная с 2014 г. При анализе визуальной иерархии взгляд сначала падает на название графика в левом верхнем углу (за счет расположения этого элемента и использования темно-серого цвета и увеличенного размера шрифта). Затем я перехожу к датам, выделенным синим в текстовых блоках, и читаю контекст, прежде чем начать изучать кривую графика и маркеры данных. Последние приводятся только для пунктов, упомянутых в аннотации; благодаря этому легко понять, какие данные к чему относятся. (Изначально маркеры данных были обозначены сплошным синим, но я решила сделать белые кружки с синей границей: так они больше выделяются. Маркеры прогнозных данных – тоже кружки, но меньшего диаметра и полностью синие, поскольку на фоне пунктирной линии белые кружки с синей границей выделялись бы меньше.)

Значение «\$108» выделено полужирным намеренно: это последнее фактическое значение, за ним уже следуют прогнозные. Численные значения по более ранним данным не указаны. Вместо этого я привела значения по оси Y, чтобы создать общее представление о контексте: аудитория должна сосредоточиться на относительных тенденциях, а не на точных значениях. Численные значения по прогнозным данным указаны, чтобы дать аудитории четкое понимание будущих ожиданий.

Для всего текста на графике использован шрифт одного размера, за исключением случаев, когда было принято целенаправленное решение его изменить. Шрифт в названии графика чуть крупнее. Сноска сделана шрифтом меньшего размера

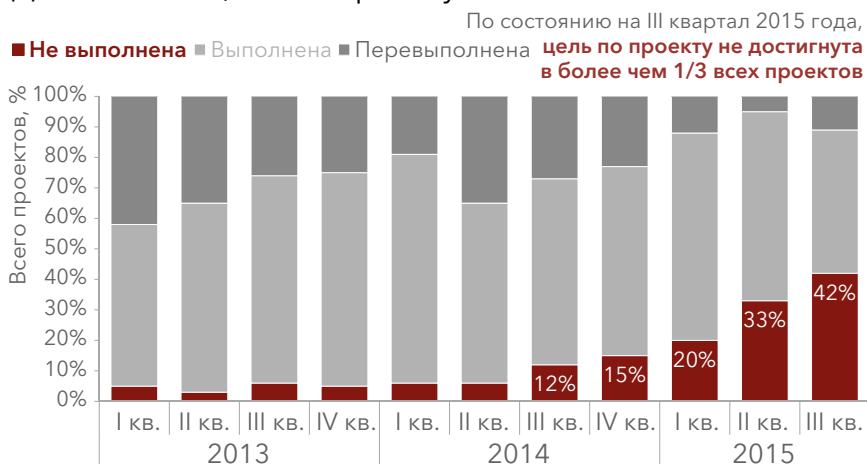
и помещена в самом низу; она поможет в интерпретации данных, но не привлекает к себе излишнего внимания.

Пример 3: гистограмма с накоплением

Гистограмма с накоплением на рис. 6.3 – пример визуализации данных из сферы консалтинга. У каждого проекта в этой области есть конкретные цели. Динамика их достижения оценивается ежеквартально и обозначена как «Не выполнена», «Выполнена», «Перевыполнена». Гистограмма отражает процентное соотношение совокупного числа проектов в каждой категории на протяжении времени. Как и в предыдущих примерах, не зацикливайтесь на деталях, а подумайте, что полезного вы можете извлечь из дизайнерских решений, на основе которых создана эта визуализация.

Для начала проанализируем выравнивание элементов. Название гистограммы, легенда, название оси Y выровнены по верхнему левому углу. А значит, аудитория поймет, как читать ее, до того, как перейдет к изучению данных. Название гистограммы,

Достижение цели по проекту



Источник: дашборд XYZ; общее число проектов увеличилось с 230 в начале 2013 г. до почти 270 в III квартале 2015 г.

Рис. 6.3 Гистограмма с накоплением

легенда, название оси Y, сноски формируют четкую вертикальную линию слева. Справа текст сверху выровнен по последнему столбцу и содержит данные, относящиеся к нему (по принципу близости в теории гештальта). Этот же текст выровнен по вертикали с легендой.

Для привлечения внимания аудитории используется один цвет – красный (обычный красный кажется мне слишком «кричащим», поэтому я часто использую темный оттенок, как здесь). Все остальные элементы – серые. Численные значения указаны там, где я хочу привлечь внимание аудитории: увеличение числа проектов с недостигнутыми целями. Дополнительные атрибуты, привлекающие внимание, – увеличенный размер шрифта и резкий контраст белого и темно-красного. Остальные данные приведены для контекста, но вынесены на задний план, чтобы не конкурировать за внимание. Разные оттенки серого использованы, чтобы аудитория могла сосредоточиться на той или иной категории данных, но при этом сохраняется четкий акцент на категории, выделенной темно-красным.

С точки зрения достижения поставленной цели проекты организованы по оси Y снизу вверх по шкале «Не выполнена», «Выполнена», «Перевыполнена». Поскольку столбцы в категории «Не выполнена» выровнены по одной базовой линии (оси X), проследить их динамику во времени относительно просто. Так же легко увидеть динамику по столбцам «Перевыполнена», поскольку они условно выровнены по верхней границе гистограммы. Сравнить число проектов с достигнутой целью сложнее: они не выровнены по одной базовой линии снизу или сверху; однако, поскольку данное сравнение для нас не приоритетное, с этим можно смириться.

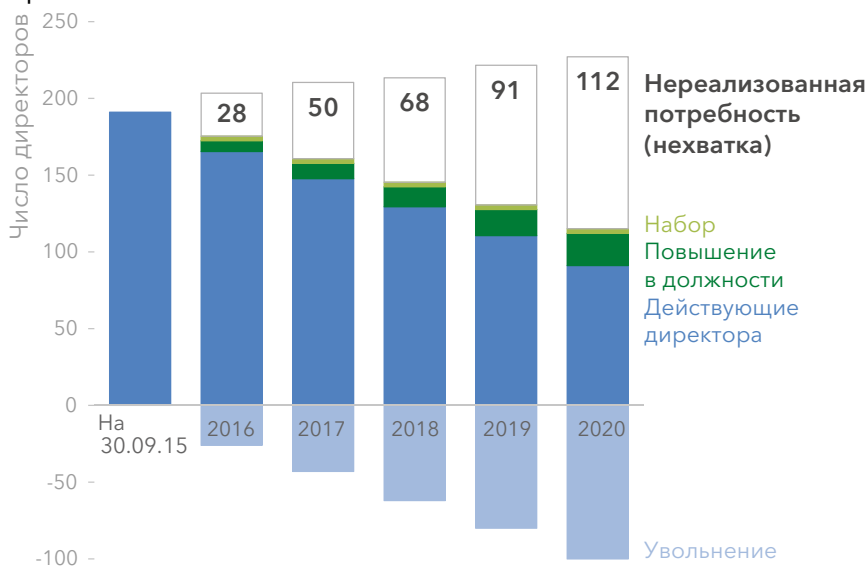
Текстовые пояснения обеспечивают доступность. Есть название гистограммы, название оси Y, а по оси X использованы суперкатегории (годы), чтобы избавиться от лишних подписей и данные было легче прочесть. Текст вверху справа указывает, на что следует обратить внимание (мы подробнее поговорим о словах в контексте сторителлинга в главе 7). В сноске

дана информация о совокупном числе проектов за все время. Это полезная информация, которая не отражена на гистограмме, где визуально показано только процентное соотношение.

Пример 4: гистограмма с накоплением с положительной и отрицательной шкалами значений

На рис. 6.4 приведен пример гистограммы из области управления персоналом. Иногда полезно понять ожидаемую потребность в руководителях высшего звена и определить возможное несоответствие между ней и реальностью, чтобы оперативно на нее отреагировать. Здесь наблюдается растущая нереализованная потребность в директорах, учитывая как потенциальное расширение штата руководителей за счет приема новых директоров или продвижения перспективных сотрудников, так

Прогнозируемое число директоров на протяжении времени



В сноске приведите возможные прогнозы и описание методики

Рис. 6.4 Гистограмма с накоплением с положительной и отрицательной шкалами значений

и потенциальное уменьшение руководящего состава за счет ухода людей из компании.

При изучении этой гистограммы я в первую очередь замечаю ее название. Затем взгляд перемещается на значения, выделенные черным цветом и крупным шрифтом, и достигает подписи «Нереализованная потребность (нехватка)». После этого он движется вниз по вертикали, я читаю подписи к категориям и сразу смотрю на данные слева, а потом перехожу к категории «Увольнения». К этому моменту взгляд перемещается между категориями в столбцах «Нереализованная потребность (нехватка)» и «Увольнения». Я вижу, что со временем общее число директоров увеличилось (вероятно, потому что в результате роста компании усилилась потребность в руководителях высшего звена). При этом значительная доля нереализованной потребности объясняется уходом из компании действующих директоров.

Цветовые решения на этой диаграмме очень важны. Число действующих директоров показано стандартным синим цветом. Число директоров, покинувших компанию («Увольнения»), показано тем же цветом, но менее интенсивным оттенком; это визуально объединяет категории. Можно видеть, как со временем пропорционально снижается число директоров, оставшихся в компании (синий выше оси X), и растет число покинувших ее (светло-синий ниже оси X). Отрицательные значения в категории «Увольнения» усиливают тот факт, что эта категория представляет уменьшение пула руководителей. Число директоров, которые пришли в компанию или получили повышение, показано зеленым (что имеет положительную коннотацию). Область, отражающая нереализованную потребность, в столбцах оставлена без заливки цветом, что должно усилить ощущение «нехватки» и пустоты. Текстовые подписи справа того же цвета, что и категории данных, которые они описывают, за исключением «Нереализованная потребность (нехватка)», которая выделена черным и крупным шрифтом, как и численные значения в этой категории данных.

Последовательность рядов данных в столбцах с накоплением выбрана целенаправленно. Категория «Действующие директора» – основа, и она идет первой по горизонтальной оси. Как уже было сказано ранее, категория «Увольнения» представлена отрицательными значениями. Над категорией «Действующие директора» идут еще две: продвижение и набор. Наконец, в самом верху столбцов, куда взгляд перемещается быстрее, чем зритель успевает изучить предыдущие данные, расположена категория «Нереализованная потребность (нехватка)».

Значения по оси Y сохранены, чтобы показать масштаб динамики (как положительной, так и отрицательной), но вынесены на задний план за счет использования серого цвета. Цифры указаны только для тех данных, которые должны привлечь внимание аудитории.

Все текстовые элементы гистограммы одного размера, за исключением тех, которые намеренно выделены или, наоборот, должны не привлекать внимания. Размер шрифта в названии гистограммы увеличен. Размер шрифта в названии оси Y «Число директоров» тоже крупнее основного, чтобы было легче читать текст, расположенный вертикально. Название категории «Нереализованная потребность (нехватка)» и численные значения данных в ней выделяются на фоне остальных элементов, поскольку именно на них аудитория должна обратить внимание в первую очередь. Размер шрифта сноски меньше основного, чтобы при необходимости пользователь мог получить дополнительную информацию, но чтобы она не конкурировала за внимание. Сделав сноску серым цветом и поместив ее внизу гистограммы, мы показали, что это не главный элемент.

Пример 5: линейчатая диаграмма с накоплением

Диаграмма на рис. 6.5 представляет результаты опроса на тему относительных приоритетов в области развития общества. При обилии информации и данных диаграмма не выглядит перегруженной благодаря стратегическому выделению одних элементов и вынесению на задний план других.

Выбор формата диаграммы – с накоплением – обусловлен характером отображаемых данных: первый приоритет (первая часть горизонтального столбца, выделенная самым темным оттенком), второй приоритет (вторая часть, более светлым оттенком того же цвета), третий приоритет (третья часть, выделенная самым светлым тоном). Горизонтальный формат позволяет легко и удобно читать названия категорий слева, расположенные также горизонтально.

Категории данных организованы вертикально от большего (в самом верху) к меньшему (в самом низу), и аудитория сразу понимает, как интерпретировать информацию. Категории

15 приоритетов в области развития, по результатам опроса



N = 4,392. На основании ответов на вопросы: «Какой приоритет в области развития вы считаете самым важным?», «Какой приоритет в области развития вы считаете вторым по важности?», «Какой приоритет в области развития вы считаете третьим по важности?» Респонденты выбирали из предложенного списка. Представлены 15 ответов, набравшие больше всего голосов.

Рис. 6.5 Линейчатая диаграмма с накоплением

с самыми высокими значениями наверху, их люди видят в первую очередь. Три приоритета, набравшие в ходе опроса больше всего голосов, выделены цветом (это отдельно подчеркивалось в описании к первому варианту этой визуализации). Этот цвет используется для выделения названия категории, численного значения и столбца, что визуально объединяет эти элементы.

Нужно было принять решение, сохранить ли вертикальную ось, указывать ли все значения (или некоторые из них) рядом с точками данных или применить оба варианта. В данном случае числа внутри столбцов сохранены, однако, чтобы не привлекать к ним внимание, использован шрифт меньшего размера. Значения выровнены по левому краю, формируя четкую вертикальную линию по значениям «Самое важное», которую легко проследить взглядом. Так диаграмма выглядит более упорядоченной, чем с выравниванием по правому краю или центру. Для численных значений использованы светлые оттенки голубого и серого, что не создает такого резкого контраста, как белый на цветном фоне. Ось X удалена. Здесь конкретные значения достаточно важны, чтобы указать их отдельно. Другой сценарий может потребовать иного подхода.

Как я отмечала выше, в этой визуализации правильно использованы текстовые элементы. Есть названия и подписи. Слова «ПРИОРИТЕТ» и «ВСЕГО %» написаны заглавными буквами, чтобы их было легче читать. Легенда расположена над верхним столбцом, а ключевые слова «Самое», «2-е» и «3-е» выделены полужирным. Дополнительные детали приведены в сноске.

Выводы

Анализ эффективных визуализаций и выбранных для их создания дизайнерских решений может многому научить. На примерах, приведенных в этой главе, мы закрепили ряд уже усвоенных уроков. Мы коснулись выбора типа диаграммы и организации данных. Мы проанализировали, какие элементы и в каком порядке привлекают внимание благодаря стратегическому выделению с помощью цвета, толщины линий

и размера. Мы обсудили выравнивание и расположение элементов. Мы рассмотрели правильное использование текстовых элементов (названия, подписи к данным, аннотации), которое делает визуализацию доступной.

Любая диаграмма или график могут стать примером – хорошим или плохим. Когда вы видите то, что вам нравится, остановитесь и задумайтесь почему. Читатели моего блога (storytellingwithdata.com), вероятно, знают, что я очень люблю готовить и часто использую метафору из области кулинарии в сфере аналитики данных: в визуализации данных редко бывает один «верный» рецепт, скорее может быть по-разному вкусно. Примеры из этой главы – «высокая кухня» среди диаграмм.

Итак, одну и ту же задачу визуализации данных разные люди решат по-разному. Вполне естественно и неизбежно, что мой выбор дизайнерских решений может отличаться от вашего. Это нормально. Надеюсь, благодаря тому, что я описала свой мыслительный процесс, вы поняли, почему я остановилась на том или ином варианте. Опирайтесь на эти выводы, принимая свои дизайнерские решения. Главное, чтобы выбор был осознанным.

Теперь вы готовы к заключительному уроку по сторителлингу на основе данных. Он о том, **как рассказать историю**.

Уроки сторителлинга

Я часто начинаю семинары по сторителлингу со следующего упражнения. Я предлагаю участникам закрыть глаза, расслабиться и вспомнить сказку про Красную Шапочку, акцентируя внимание на завязке, поворотах сюжета и финале. Иногда это упражнение вызывает смех: участники интересуются, какое отношение это имеет к теме семинара, или в шутку объединяют сюжеты «Красной Шапочки» и «Трех поросят». Но большинство (обычно 80–90%) помнят сюжет этой сказки – часто измененной версии жуткой истории братьев Гримм*.

Сейчас я изложу тот вариант, который крутится в моей голове.

Красная Шапочка отправляется навестить заболевшую бабушку и несет ей корзину всякой всячины. Ее путь лежит через лес, где она встречает лесоруба и волка. Волк решает опередить Красную Шапочку, добирается до дома ее бабушки, съедает ее и переодевается в ее одежду. Когда Красная Шапочка приходит в гости к бабушке, она чувствует неладное. Она начинает задавать бабушке (точнее, переодетому в нее

* Изначально большинство сказок, как предмет фольклора, – плоды устного народного творчества. Все авторы просто пересказывали народные сюжеты на свой лад. Первый автор сказки о Красной Шапочке – Джамбаттиста Базиле. В его версии дровосек мимо не проходил и волка пополам не разрубал. Зверь съел бабушку и внучку, на этом все и кончилось. Следующие рассказчики – братья Гримм, а уже за ними появилась самая известная и распространенная версия Шарля Перро.

волку) вопросы, последний из которых: «Бабушка-бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» Волк отвечает: «Чтобы тебя съесть!» – и проглатывает Красную Шапочку целиком. Мимо проходит лесоруб. Он видит, что дверь дома открыта, и заглядывает внутрь. Там он видит волка, спящего после сытного обеда. Лесоруб догадывается, что произошло, и разрубает волка пополам. На свет появляются бабушка и Красная Шапочка – целые и невредимые! История заканчивается счастливо (для всех, кроме волка).

А теперь вернемся к вопросу, который наверняка вертится у вас на языке: какое отношение имеет эта сказка к коммуникации на основе данных?

Для меня это упражнение проясняет сразу несколько моментов. Во-первых, эффект повторения. Могу предположить, что вам неоднократно рассказывали эту сказку. Вероятно, вы и сами много раз ее пересказывали или читали. Процесс многократного воспроизведения, чтения, рассказывания одного и того же помогает «зацементировать» информацию в долгосрочной памяти. Во-вторых, в таких историях присутствует то самое волшебное сочетание «завязка – поворот сюжета – счастливый конец» (или, как мы совсем скоро узнаем из учения Аристотеля, «начало, середина, конец»). Подобная структура помогает запомнить информацию так, чтобы потом было легко ее вспомнить и кому-то пересказать.

В этой главе мы познакомимся с волшебством истории и узнаем, как использовать концепции сторителлинга для эффективной коммуникации на основе данных.

Волшебство истории

Когда вы смотрите хорошую пьесу, увлекательный фильм, читаете интересный фантастический роман, вы поддаетесь волшебству истории. Хорошая история захватывает, уносит в путешествие, пробуждает эмоциональный отклик.

Вы понимаете, что погрузились в нее и не можете оторваться. После завершения – через день, неделю или даже месяц – вы легко можете пересказать ее другу.

Разве не здорово было бы, если бы мы могли вызвать столько эмоций у аудитории? История – структура, проверенная временем. На протяжении всего развития человеческой цивилизации люди общались с помощью историй. Мы можем использовать этот мощный инструмент для бизнес-коммуникации. Обратимся к художественным формам – пьесам, книгам, фильмам, – чтобы понять, чему мы можем научиться у мастеров сторителлинга и что поможет нам лучше рассказывать свои истории на основе данных.

Сторителлинг в пьесах

Понятие структуры повествования впервые было описано еще в античности древнегреческими философами Аристотелем и Платоном. Первый сформулировал базовую, но очень важную идею: у любой истории есть начало, середина и конец. Он предложил трехактную структуру для пьес. Со временем концепция несколько изменилась, и теперь обычно говорят о завязке, конфликте и развязке. Кратко рассмотрим каждый из этих компонентов и проанализируем, что мы можем почерпнуть из такого подхода.

Первый акт – начало истории. Зритель знакомится с местом действия, главным героем, его отношениями с окружающими. Главный герой попадает в определенную ситуацию. Его попытки с ней справиться, как правило, только все усложняют. Это первый поворотный момент. Он обозначает, что жизнь героя уже никогда не будет прежней, потому что перед ним стоит важный вопрос, требующий активных действий, ответ на который он получает в момент кульминации пьесы. Конец первого акта.

Во втором акте происходит основное развитие сюжета. Главный герой пытается решить проблему, возникшую в результате первого поворотного момента. Часто у него не хватает

для этого навыков и умений, ситуация продолжает ухудшаться. В результате он переживает серьезные перемены, и этот этап носит название «эволюция персонажа». Главному герою приходится обрести новые навыки или достичь более высокой степени осознанности, понять, кто он и что может сделать, чтобы справиться с ситуацией.

В третьем акте история и все второстепенные сюжетные линии получают завершение. Здесь происходит кульминация, когда напряжение в истории достигает высшей точки. Наконец появляется ответ на вопрос, поставленный в первом акте, а главный герой и другие персонажи переосмысливают себя.

Из этого подхода можно извлечь несколько уроков. Во-первых, модель трехактной структуры можно взять за основу любой коммуникации. Во-вторых, **конфликт** и **напряжение** – неотъемлемая часть любой истории. Мы еще вернемся к этим идеям и изучим их практическое применение. А пока проанализируем, чему нас может научить сторителлинг в фильмах.

Сторителлинг и кинематограф

Роберт Макки – американский писатель и режиссер, признанный во всем мире гуру в области сценарного искусства. В числе его бывших учеников 63 номинанта премии Американской академии кинематографических искусств («Оскар») и 164 победителя телевизионной премии «Эмми», а его книга «История на миллион»^{*} во многих университетах входит в обязательную программу по соответствующим дисциплинам. В интервью журналу Harvard Business Review Макки рассказал, как использовать сторителлинг в бизнес-коммуникации и как с его помощью убедить собеседников. По его мнению, есть два способа убеждения.

Первый – традиционная риторика. В бизнес-среде она обычно принимает вид презентации в PowerPoint, где

^{*} Издана на русском языке: Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только... М. : Альпина нон-фикшн, 2019.

на слайдах в формате списка перечисляются факты и статистика. Это интеллектуальный процесс. Но проблема в том, что, пока вы пытаетесь убедить в чем-то аудиторию, она мысленно с вами спорит. Как говорит Макки: «Если вам все-таки удастся убедить собеседников с помощью логических доводов, этого недостаточно. Чтобы вдохновить людей на действия, нужен не только разум» (Fryer, 2003).

Как могла бы выглядеть сказка о Красной Шапочке в формате традиционной риторики? Либби Спирс предлагает свою забавную версию «Красная Шапочка и день, когда появился PowerPoint». А вот мой вариант. Список на слайде PowerPoint мог бы выглядеть примерно так:

- Красная Шапочка (КШ) должна пройти 0,8 км из пункта А (дом) в пункт Б (дом бабушки).
- КШ встречает волка, который 1) первым добирается до дома бабушки, 2) съедает бабушку, 3) переодевается в одежду бабушки.
- КШ приходит в дом бабушки в 2 часа дня и задает ей три вопроса.
- Определение проблемы: после третьего вопроса волк съедает КШ.
- Решение: подрядчик (лесоруб) применяет инструмент (топор).
- Ожидаемый результат: бабушка и КШ живы, волк нет.

Когда излагаются сухие факты, становится не так интересно, правда?

Второй способ убеждения по Макки – рассказать историю. Она объединяет идею и эмоции, привлекает внимание аудитории и заряжает ее энергией. Это требует творческого подхода, поэтому рассказать увлекательную историю не в пример сложнее, чем прибегнуть к традиционной риторике. Если вы все же рискнете погрузиться в глубины творчества, этот подход окупит себя с лихвой, позволив вам вовлечь аудиторию на совершенно ином уровне.

Что такое **история**? На фундаментальном уровне она показывает, как и почему меняется жизнь. Она начинается из состояния равновесия. Затем происходит то, что его нарушает.

В терминах Макки, «субъективное ожидание сталкивается с жестокой реальностью». Это то самое напряжение, о котором мы говорили, обсуждая пьесы. Дальнейшие борьба, конфликт и тревожное ожидание – неотъемлемая часть истории. По мнению Макки, рассказать ее можно, руководствуясь несколькими ключевыми вопросами. *Чего хочет мой герой, чтобы восстановить равновесие в своей жизни? В чем его основная потребность? Что мешает ему получить желаемое? Как он решит действовать, чтобы добиться желаемого, несмотря на препятствия?* После написания истории Макки рекомендует спросить себя: *верю ли я в эту историю? Не кажутся ли сложности преувеличенными или неубедительными? Это честная история, с какой стороны ни посмотри?*

Какой урок можно извлечь из подхода Роберта Макки? В общем смысле – что история эмоционально вовлекает аудиторию так, как это не смогут сделать сухие факты. Можно опираться на вопросы, предложенные Макки, чтобы определить истории, которые способны стать основой вашей коммуникации. Мы еще вернемся к этой идее чуть позже. А пока посмотрим, чему можно научиться у мастеров письменного слова.

Сторителлинг в литературном творчестве

Однажды в интервью для International Paper Курта Воннегута (автора романов «Бойня номер пять» и «Завтрак для чемпионов») спросили, как написать захватывающую историю. В ответ он дал такие рекомендации, которые я цитирую по небольшой статье под названием «Как писать стильно».

1. **Выберите тему, которая вас интересует.** Именно искренний интерес, а не словесная эквилибристика станет самым сильным магнитом вашего стиля.

2. **Не перескакивайте с мысли на мысль.**
3. **Пишите просто.** Литературные гении использовали почти детские предложения, чтобы выразить самое важное. «Быть или не быть?» – спрашивает Гамлет у Шекспира. Самое длинное слово – из четырех букв.
4. **Сокращайте.** Если предложение, каким бы замечательным оно ни было, не раскрывает тему с новой или полезной стороны, выбрасывайте его.
5. **Будьте собой.** Я сам больше всего верю тому, что я пишу, и другие больше всего этому верят, когда я пишу как обычный парень из Индианаполиса, каковым и являюсь.
6. **Говорите то, что имеете в виду.** Если я нарушу все правила пунктуации, буду вкладывать в слова свой смысл и объединю их, как мне вздумается, меня просто не поймут.
7. **Пожалейте читателей.** Они ждут, что мы будем внимательными и терпеливыми учителями, всегда готовыми что-то упростить и объяснить.

В этих советах есть настоящие жемчужины, которые можно применить в сторителлинге. Не усложняйте. Сокращайте. Будьте собой. Общайтесь не ради себя, а *ради слушателей*. История не для вас, а для них.

Теперь, когда мы усвоили несколько уроков от мастеров, перейдем к тому, как создавать свои истории.

Создаем историю

В главе 1 мы познакомились с основами повествования: «Правило трех минут», «Главная мысль» и «Раскадровка». Мы поняли, как важно определить свою аудиторию: кто ваши слушатели и каких действий вы от них ждете. Кроме того,

мы проанализировали, как можно улучшить визуализацию данных, которую мы хотим включить в процесс коммуникации. Опираясь на полученные знания, самое время вернуться к истории. Это то, что связывает информацию воедино и задает направление презентации или коммуникации, которому может следовать аудитория.

Возможно, Курт Воннегут оценил простое, но очень важное наблюдение Аристотеля, что у любой истории есть выраженные начало, середина и конец. Вспомните про сказку о Красной Шапочке и ее волшебном сочетании завязки, поворотов сюжета и счастливого финала. Можно воспользоваться идеей Аристотеля и вдохновиться трехактной структурой, чтобы создавать истории на основе данных. Разберем каждый из элементов и аспекты, на которые следует обратить внимание при создании истории.

Начало

В первую очередь нужно определиться с **сюжетом**, предложив аудитории контекст. Это условный первый акт. В этой части мы знакомим аудиторию с основными элементами истории – местом действия, главным героем, нерешенным конфликтом, желательным результатом, – чтобы все получили базовую информацию и история могла развиваться. Мы должны вовлечь аудиторию, вызвать у нее интерес и ответить на вопросы, которые, скорее всего, возникнут: *почему мне должно быть это интересно? Как это меня касается?*

В своей книге Beyond Bullet Points («Что скрывается за пунктами списка») Клифф Аткинсон* выделяет следующие вопросы, на которые нужно дать ответ в завязке.

* Atkinson C. Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations that Inform, Motivate, and Inspire. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. Клифф Аткинсон – эксперт в коммуникациях, дизайне и сторителлинге, автор книг соответствующей тематики.

Используем PowerPoint, чтобы рассказывать истории

Клифф Аткинсон использует PowerPoint, чтобы рассказывать истории, опираясь на трехактную структуру. В своей книге он предлагает шаблон истории и дает практические рекомендации по применению PowerPoint, чтобы помочь пользователям создавать истории на основе презентаций. Подробности можно узнать на сайте: beyondbulletpoints.com.

1. Место и время действия: где и когда происходит история?
2. Главный герой: кто действует? (Ответ с точки зрения вашей аудитории.)
3. Дисбаланс: почему необходимо что-то менять?
4. Равновесие: что вы хотите увидеть в результате?
5. Решение: как вы будете воплощать перемены в жизнь?

Обратите внимание на сходство между этими вопросами и теми, которые задавал Роберт Макки.

Один из вариантов использования структуры «дисбаланс – равновесие – решение» – представить ее в формате существующей проблемы и рекомендованного решения. Если вы поймали себя на мысли: «Но у меня нет проблемы!» – вам стоит задуматься. Как уже было сказано, конфликт и драматическое напряжение – неотъемлемые элементы любой истории. История, в которой всё замечательно, не привлекает внимание и не вдохновляет на действия. Относитесь к конфликту и напряжению – вызванному дисбалансом или стоящей перед вами проблемой – как к инструментам сторителлинга, которые

помогут вам завладеть вниманием аудитории. Сформулируйте историю с учетом проблемы слушателей, чтобы они сразу поняли, что заинтересованы в решении. Нэнси Дуарте называет это напряжение «конфликтом между тем, что есть, и тем, что *могло бы быть*». Всегда есть контекст, история. Если она заслуживает того, чтобы ее рассказали, она заслуживает и того, чтобы вы включили в нее данные.

Середина

Подготовив почву, переходите к развитию мысли о том, «что могло бы быть», ведь ваша цель – убедить аудиторию в необходимости действовать. На этом этапе вы сохраняете внимание слушателей за счет того, что рассказываете, как они могут решить проблему. Вы должны либо «объяснить им почему», либо «убедить их принять конкретное решение и действовать».

В зависимости от ситуации содержание может принимать разную форму. Ниже приведены несколько идей, которыми вы можете воспользоваться, чтобы убедить аудиторию в своей точке зрения.

- Развить ситуацию или проблему, приведя сопутствующую базовую информацию.
- Включить внешний контекст или информацию для сравнения.
- Привести примеры, иллюстрирующие проблему.
- Добавить данные, которые подтвердят наличие проблемы.
- Озвучить, что произойдет, если не действовать.
- Обсудить возможные варианты решения.
- Описать преимущества предложенного вами решения.
- Объяснить слушателям, почему у них есть уникальная возможность принять решение или начать действовать.

Решая, как выстроить коммуникацию, думайте в первую очередь о слушателях. Что вызовет у них отклик и склонит к сотрудничеству? Например, что заставит их действовать: деньги, соревновательный дух, завоевание доли рынка, экономия ресурсов,

оптимизация, инновации, обучение новому или что-то еще? Если вы смогли определить, что мотивирует слушателей, постарайтесь сформулировать историю и призыв к действию с точки зрения этой мотивации. Подумайте, можно ли усилить вашу историю данными и когда их лучше включить в контекст. Ваша информация должна быть конкретной и интересной аудитории. История должна быть о ней, а не о вас.

Сначала заголовки

Один из способов структурирования презентации или коммуникации заключается в том, чтобы сначала написать заголовки. Вернемся к приему «Раскадровка», который мы обсуждали в главе 1. Выпишите все заголовки на отдельные листки для заметок. Поэкспериментируйте с последовательностью, чтобы добиться логической связности. Так вы убедитесь, что структура презентации подчинена логике, которой будет следовать и аудитория. Сделайте каждый заголовок названием слайда в презентации или раздела в письменном отчете.

Конец

У истории должен быть финал, содержащий **призыв к действию**. Нужно донести до слушателей, что, по вашей задумке, они должны сделать с полученными знаниями или информацией. Один из классических приемов завершения истории – вернуться к началу. В начале истории мы рассказали о контексте и обозначили напряжение. В финале можно еще раз напомнить о проблеме, необходимости изменений, подчеркнуть важность и срочность и отправить слушателей действовать.

Еще один важный момент, требующий отдельного внимания, – структура повествования.

Структура повествования

Успех коммуникации зависит от повествования. Именно слова – письменные, устные или сочетание тех и других – рассказывают историю в нужной последовательности и убеждают аудиторию, что она важная или интересная, что слушатели должны уделить ей внимание. Даже самая красивая визуализация обречена на провал, если не сопровождается убедительным повествованием.

Вероятно, вы сталкивались с этим в реальной жизни, если вам доводилось слушать отличную презентацию при том, что выступающий использовал самые стандартные шаблоны для слайдов. Хорошему спикеру посредственный наглядный материал не помеха. Сильное повествование затмевает недостатки визуализации. Я не утверждаю, что не надо тратить времени на создание красивой визуализации. Однако нельзя недооценивать важность убедительного текста. Идеал коммуникации на основе данных – сочетание эффективной визуализации и мощного сопроводительного текста.

Обсудим особенности порядка повествования и отличий письменной коммуникации от устной.

Порядок повествования

Подумайте, как аудитория должна воспринимать вашу историю. Ваши слушатели – занятые люди, которые оценят, если вы не будете тратить их время, а сразу сообщите, чего от них ждете. Возможно, это новая для вас аудитория и вам нужно завоевать ее доверие и доказать свою экспертность? Слушателям интересен ваш мыслительный процесс или готовый результат? Или вам требуется участие аудитории? Вы хотите, чтобы люди приняли решение или приступили к действиям? Как вы быстрее всего убедите их сделать то, что вам нужно? Ответы на эти вопросы помогут вам определить характер повествования, который будет эффективнее всего в вашей ситуации.

Помогите мне сделать из этого историю!

Когда клиент обращается ко мне за помощью и показывает слайды презентации, я сразу прошу его отложить их в сторону. Затем я предлагаю ему выполнить несложные упражнения, чтобы он сформулировал главную мысль презентации и рассказал ее за три минуты (эти приемы мы обсуждали в главе 1). Зачем? Прежде чем выстраивать коммуникацию, нужно четко понять, что вы хотите донести до слушателей. Когда вы в состоянии выразить главную мысль и рассказать свою историю за три минуты, можно подумать о технических моментах.

Один из вариантов – перечислить на первом слайде основные вопросы или темы, которые вы раскроете в ходе выступления. Для аудитории это станет кратким обзором того, что ей предстоит услышать. Дальнейшие слайды организуйте в соответствии с этой структурой. В завершение еще раз повторите, какие темы вы обсудили, с акцентом на том, каких действий вы ждете от слушателей или какие решения им нужно принять. Такой подход поможет организовать структуру презентации и сделает ее ясной для вашей аудитории. Кроме того, благодаря эффекту повторения слушатели лучше усвоят вашу мысль.

Важно: ваша история должна быть логически последовательной. Набор цифр и слов на заданную тему без организующей структуры бесполезен. Порядок повествования – письменная или устная тропа, по которой вы ведете аудиторию в процессе презентации или коммуникации. Вы должны уметь пройти по ней с закрытыми глазами. Иначе как вы проведете по ней других?

Самый привычный способ структурирования истории – **в хронологическом порядке**. Например, для аналитического процесса в целом это может выглядеть так: вы определяете проблему; проводите сбор данных, чтобы лучше понять ситуацию; анализируете их (смотрите под разными углами,

связываете с другой информацией, чтобы проверить их влияние, и т.д.); предлагаете вывод или решение и формулируете рекомендованный образ действий. В ходе презентации вы проводите аудиторию по всем тем же этапам. Этот подход эффективен, если вам нужно завоевать лояльность слушателей или вы знаете, что им важно понять процесс. Однако хронологический порядок не единственный вариант.

Другая стратегия – **начать с конца**. Начните с призыва к действию: что ваша аудитория должна узнать или сделать. Подтвердите свои слова убедительными данными. Этот подход эффективен, если аудитория уже доверяет вам или вы знаете, что ей важно услышать вывод и не особо интересно, как вы к нему пришли. Дополнительное преимущество этого подхода в том, что аудитории сразу становится ясно, чего от нее ждут, в каком ключе ей воспринимать дальнейшую информацию и почему она должна продолжать вас слушать.

Чтобы сделать свое повествование более доступным для аудитории, подумайте, какую информацию вы преподнесете в устной форме, а какую – в письменной.

Устная и письменная коммуникация

Когда вы проводите презентацию – официально, стоя перед аудиторией, или неофициально, за круглым столом, – значительная часть коммуникации осуществляется в устном формате. Когда вы отправляете электронное письмо или отчет, коммуникация имеет письменную форму. У каждого из видов есть преимущества и недостатки.

В ходе устной презентации текст, который аудитория читает на экране или странице, усиливается тем, что вы параллельно рассказываете. У людей есть возможность и прочесть, и услышать то, что им необходимо знать, и это помогает эффективнее воспринимать информацию. Вы можете озвучивать выводы, пояснять их, связывать идеи, отвечать на вопросы аудитории. Помните, что она должна успеть прочесть и осмыслить текст,

представленный на слайдах, но он не должен поглотить все внимание, чтобы аудитория воспринимала сказанное вами.

Еще одна сложность в том, что аудитория может действовать непредсказуемо. Слушатели иногда задают вопросы не по теме, спрашивают о том, что вы планировали рассказать позже, или делать что-то другое, что сбивает вас с толку. Это одна из причин, почему важно в начале устной презентации четко озвучить ее структуру и какого участия вы ждете от аудитории. Так, если вы предполагаете, что вопросы могут увести вас в сторону от темы, скажите что-то в духе: «Я знаю, что у вас непременно возникнет много вопросов. Пожалуйста, запишите их, а в конце презентации я оставлю время, чтобы на них ответить. Но сначала посмотрим, как наша команда пришла к заключению, которое я озвучу, и каких действий мы ждем от вас».

Другой пример: если вы планируете начать с конца, но это отличается от принятого подхода, объясните аудитории, что вы делаете. Так, можно сказать: «Сегодня я начну с того, какие действия могут быть предприняты. Наша команда провела тщательный анализ, по его результатам сделала заключение. Мы взвесили несколько вариантов. Я познакомлю вас с каждым. Однако сначала я хочу озвучить, чего мы ждем от вас, а именно...» Если вы познакомите аудиторию со структурой презентации, это поможет и вам, и ей. Слушатели будут понимать, чего ожидать и какого участия от них хотят.

При **письменной коммуникации** (когда вы отправляете отчет или слайд-шоу после презентации, чтобы у слушателей остались материалы выступления) у вас нет возможности что-то пояснить устно или дать комментарии к слайдам. Содержание должно быть максимально ясным и доступным. Тщательно подойдите к выбору слов и формулировок. Если вы отправляете отчет или презентацию и у вас не будет возможности ее прокомментировать, особенно важно сделать четкие выводы по каждому слайду или разделу. Возможно, вы попадали в ситуации, когда это не было сделано. Например, изучали презентацию, встречали слайд со списком фактов или таблицу/график со множеством

данных и думали: «Понятия не имею, к чему все это и что мне с этим делать». Избегайте подобного: всегда четко излагайте свои выводы и не оставляйте аудиторию в сомнениях.

Иногда полезна обратная связь от человека, который не очень хорошо знаком с темой. Это поможет выявить проблемы с доступностью и последовательностью изложения (если они есть), понять, какие вопросы могут возникнуть у аудитории, и заранее на них ответить. К преимуществам письменной коммуникации относится то, что при четкой структуре отчета или презентации пользователи могут сразу перейти к частям, которые их интересуют.

Кроме структуры и последовательности повествования, есть еще одна стратегия, которую мы можем использовать в сторителлинге, – эффект повторения.

Эффект повторения

Вернемся к сказке о Красной Шапочке. Одна из причин, почему я до сих пор помню эту историю, заключается в эффекте повторения. Когда я была маленькой, мне читали и рассказывали эту сказку много раз. Как уже отмечалось в главе 4, важная информация постепенно переносится из краткосрочной памяти в долгосрочную. Чем чаще она повторяется или используется, тем выше вероятность ее сохранения в долгосрочной памяти, поэтому я могу рассказать сказку о Красной Шапочке и сегодня. Эффект повторения можно использовать и в сторителлинге.

Повторение фраз

Если люди могут легко вспомнить, повторить и передать ваше сообщение, вы справились со своей задачей на отлично». Чтобы добиться этого, Нэнси Дуарте рекомендует использовать повторяющиеся фразы: короткие, ясные и легко запоминающиеся. Подробнее об этом – в ее книге *Resonate* («Захвати аудиторию своей яркой историей»).

Чтобы использовать эффект повторения, познакомимся с концепцией «**Бинг, бэнг, бонго**». Я узнала о ней от преподавателя английского, когда училась писать эссе. Я хорошо запомнила ее, возможно из-за яркой аллитерации* и потому, что преподаватель использовал ее как повторяющуюся фразу. Она отлично подходит для сторителлинга на основе данных.

Суть в том, что сначала нужно озвучить аудитории, о чем пойдет речь дальше («Бинг» – вводный параграф эссе). Затем вы переходите к содержанию («Бэнг» – тело эссе). Наконец, вы резюмируете сказанное («Бонго» – заключение). В презентации или отчете начать можно с резюме того, какие вопросы вы планируете осветить, затем дать содержание, а завершить слайдом или заключением с кратким обзором основных пунктов (рис. 7.1).

Вам, как автору презентации или отчета, эта концепция может показаться избыточной, поскольку вы хорошо знакомы



Рис. 7.1 Концепция «Бинг, бэнг, бонго»

* Аллитерация – повторение одинаковых или схожих согласных в произведении, часто стихотворной формы, придающее ему особую звуковую выразительность.

с содержанием. Но для аудитории, которая не так хорошо знает тему, это полезно. Вы формируете ожидания, предоставляете информацию, делаете выводы. Повторение помогает закрепить это в памяти. После того как аудитория услышит ваше сообщение трижды, люди будут точно знать, что им делать с полученной информацией.

Концепция «Бинг, бэнг, бонго» – одна из стратегий, обеспечивающих ясность вашей истории. Рассмотрим другие тактики.

Тактики, помогающие добиться ясности

На своих семинарах я обычно предлагаю ряд концепций, использование которых помогает сделать историю структурированной и ясной. В основном они применяются в слайд-шоу презентаций. Как показывает мой опыт, в большинстве компаний это одна из основных форм представления результатов анализа, выводов и заключений. Некоторые из обсуждаемых концепций применимы и к письменным отчетам и другим форматам.

Далее мы обсудим четыре тактики, которые помогут сделать вашу историю ясной и доступной: горизонтальная логика, вертикальная логика, «обратная раскадровка» и «свежий взгляд».

Горизонтальная логика

Суть в том, что пользователь может прочесть *только названия слайдов*, и вместе они передадут историю, которую вы хотите донести до аудитории. Чтобы этот подход сработал, названия должны не быть описательными, а содержать призыв к действию.

На первом слайде презентации можно разместить резюме со списком выводов так, чтобы каждый пункт был названием слайда в той последовательности, в которой они расположены в презентации (рис. 7.2). Это полезный прием для начала

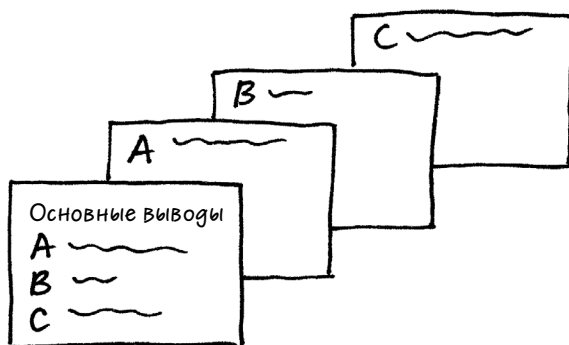


Рис. 7.2 Горизонтальная логика

презентации: у аудитории сразу формируются ожидания относительно содержания, а затем она переходит к изучению информации (здесь есть связь с концепцией «Бинг, бэнг, бонго», которую мы рассмотрели выше).

Вертикальная логика

Вертикальная логика означает, что все элементы на слайде взаимно усиливают друг друга. Содержание усиливает название и наоборот. Слова усиливают графические элементы и наоборот (рис. 7.3). Нет избыточной информации. Часто решить, что удалить или перенести в приложение, не менее сложно, чем решить, что оставить на слайде.

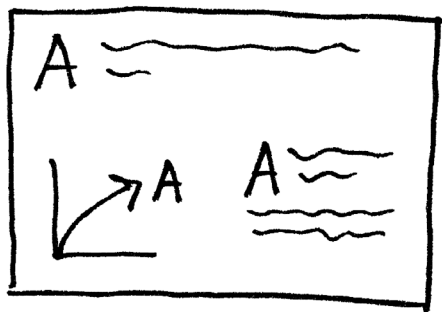


Рис. 7.3 Вертикальная логика

Проверка на горизонтальную логику – один из способов убедиться в ясности изложения.

Совместное применение горизонтальной и вертикальной логики помогает убедиться, что история изложена структурированно и четко.

«Обратная раскадровка»

Когда вы составляете «раскадровку» при выстраивании коммуникации, вы создаете план истории, которую хотите рассказать. При «обратной раскадровке» вы действуете с точностью до наоборот. Вы берете итоговую презентацию и выписываете основные выводы по каждому слайду (это также хороший способ проверить горизонтальную логику). Получившийся список должен представлять собой план истории, которую вы хотите рассказать (рис. 7.4). Он поможет вам понять, как улучшить структуру: что добавить, удалить или как изменить последовательность информации в вашей истории.

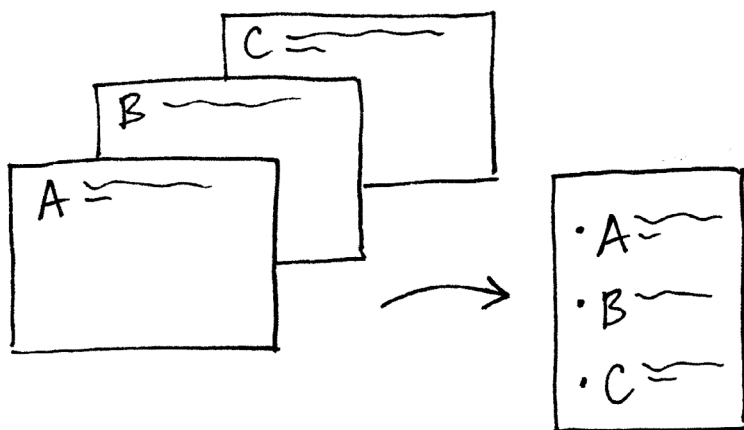


Рис. 7.4 Обратная раскадровка

«Свежий взгляд»

Мы уже говорили о важности свежего взгляда, который помогает увидеть свою визуализацию данных глазами аудитории (рис. 7.5). Стоит применить такой подход ко всей презентации. Покажите ее другу или коллеге. Это может быть любой человек, даже плохо знакомый с темой. Отсутствие знаний по теме у «рецензента» будет даже плюсом: такой человек гораздо ближе к вашей аудитории, чем вы в силу своей экспертности. Попросите друга или коллегу рассказать, на что он обратил внимание, что показалось ему важным, какие вопросы возникли. Это поможет вам понять, добились ли вы своей цели или что-то стоит изменить.

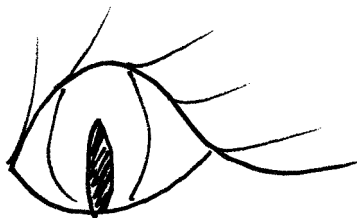


Рис. 7.5 Свежий взгляд

В коммуникации на основе данных свежий взгляд со стороны может оказать неоценимую помощь. Чем лучше мы разбираемся в теме, тем сложнее увидеть глазами аудитории то, что мы создали (отдельную диаграмму или всю презентацию). Но выход всегда есть. Воспользуйтесь помощью друга или коллеги, чтобы убедиться, что вы добились желаемого результата с помощью своей презентации.

Выводы

История – это волшебство. Она способна увлечь, чего не могут сделать сухие факты. У нее есть структура. Почему бы не использовать ее потенциал в коммуникации?

У любой истории есть начало (завязка), середина (повороты сюжета) и конец (призыв к действию). Конфликт

и напряжение – ключевые элементы для привлечения и удержания внимания аудитории. Еще один значимый компонент истории – повествование. Оно важно с точки зрения последовательности (в хронологическом порядке или «с конца») и характера (устная коммуникация, письменная или сочетание двух типов). Чтобы история запомнилась, можно использовать эффект повторения. Такие стратегии, как горизонтальная логика, вертикальная логика, «обратная раскадровка» и «свежий взгляд», помогут убедиться, что история изложена структурированно и четко.

У любой истории, которую вы рассказываете, должен быть один главный герой – ваша аудитория. История – о *ваших слушателях*, а не о *вас*. Вам нужно связать данные, которые вы представляете, с их интересами. С этого момента вы перестанете просто показывать данные. Вы будете рассказывать историю на их основе.

Вы только что прошли заключительный урок. Теперь вы знаете, **как рассказывать истории**.

В следующей главе мы рассмотрим пример процесса сторителлинга на основе данных от начала до конца.

Всё вместе

Мы изучили уроки, которые помогут вам добиться успеха в создании эффективной визуализации и коммуникации на основе данных. Еще раз перечислю их.

1. Поймите контекст (глава 1).
2. Выберите оптимальный вариант визуализации данных (глава 2).
3. Избавьтесь от информационного мусора (глава 3).
4. Направьте внимание аудитории (глава 4).
5. Думайте как дизайнер (глава 6).
6. Расскажите историю (глава 7).

В этой главе мы рассмотрим процесс сторителлинга на основе данных от начала до конца – с применением изученных уроков – на одном примере.

Начнем с диаграммы на рис. 8.1, которая отражает среднюю розничную цену по пяти продуктам (А, В, С, D и E) на протяжении определенного периода. Изучите ее внимательно.

Есть что покритиковать. Однако, прежде чем обсуждать, как создать более эффективную визуализацию данных, проанализируем контекст.

Цены на все продукты рыночной ниши упали с момента запуска продукта С в 2010 г.

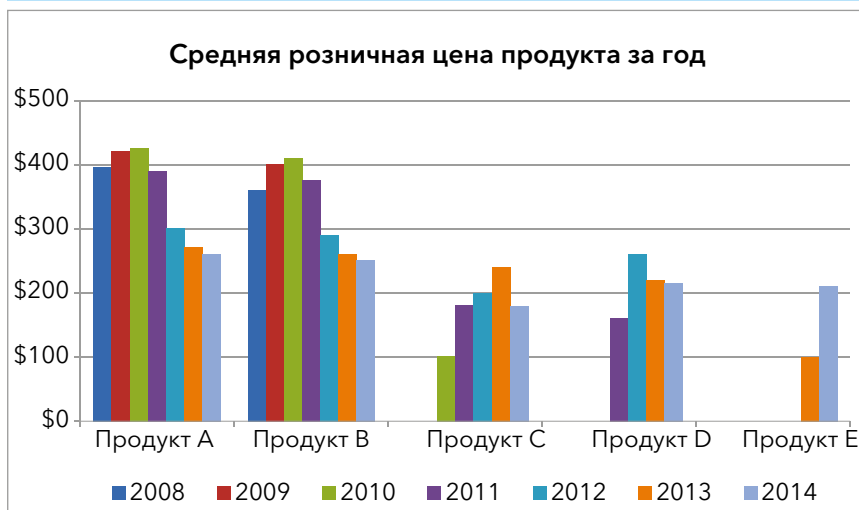


Рис. 8.1 Первоначальная диаграмма

Урок 1. Поймите контекст

Когда перед вами стоит задача визуализации данных, сначала надо проанализировать контекст и понять, какую информацию или идею необходимо донести до слушателей. Нужно определить свою аудиторию («кто»), понять, что она должна узнать или сделать («что»), решить, какие данные использовать для визуализации («как»). Необходимо сформулировать главную мысль.

Представим, что мы работаем в молодой компании, которая произвела потребительский продукт. Наша задача – установить на него цену. Один из важных аспектов, от которого зависит решение – и на котором мы сосредоточимся, – анализ того, как изменились розничные цены на продукты конкурентов в данной рыночной нише за определенный период. В первоначальном варианте диаграммы есть наблюдение, которое

может быть нам полезным: «Цены на все продукты рыночной ниши упали с момента запуска продукта С в 2010 г.».

Предположим, у нас следующие ответы на вопросы «кто», «что» и «как».

Кто: вице-президент по продукту, лицо, принимающее решение по цене на него.

Что: понять, как со временем изменились цены конкурентов, и рекомендовать ценовой диапазон.

Как: показать среднюю розничную цену за период по пяти продуктам (А, В, С, D и E).

Сформулировать главную мысль можно примерно так: «На основе анализа ценообразования в данной нише на протяжении выбранного периода для обеспечения конкурентоспособности рекомендуем установить розничную цену на наш продукт в диапазоне ABC-XYZ долл.».

Рассмотрим разные способы визуализации этих данных.

Урок 2. Выберите оптимальную визуализацию данных

Определив, какие данные хотим представить, мы должны выбрать оптимальный способ их визуализации. В данном случае нас интересует динамика изменения цен на каждый продукт. На рис. 8.1 разнообразие цветов только усложняет задачу. Наберитесь терпения: возможно, мы проанализируем больше изменений, чем вы бы захотели внести. Это покажет, как разные варианты представления данных определяют, на что будет направлено внимание пользователя и какие выводы он сделает.

Для начала избавимся от многообразия цветов (рис. 8.2).

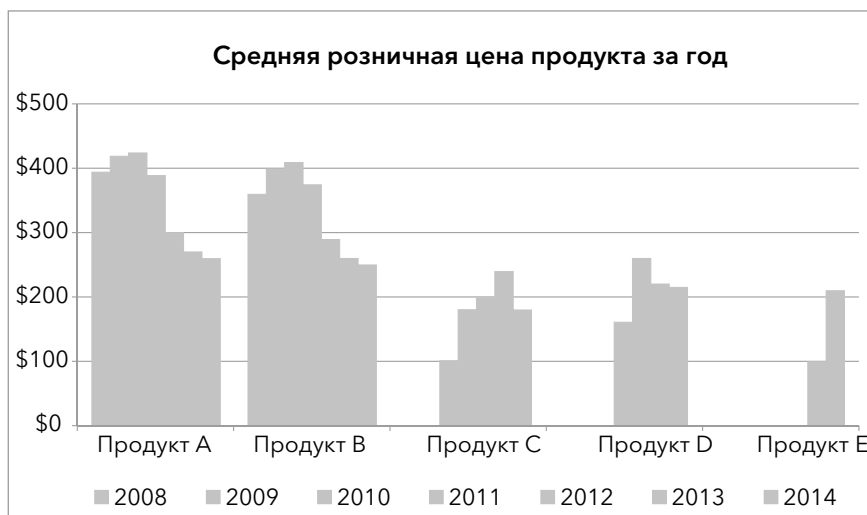


Рис. 8.2 Избавьтесь от многообразия цветов

Если вам хочется продолжить избавляться от информационного мусора, вы не одиноки. Мне тоже пришлось бороться с этим соблазном, ведь именно так я обычно поступаю с подобными диаграммами. Сейчас же воздержимся до следующего урока, где мы справимся с этой проблемой комплексно.

В названии изначальной диаграммы акцент сделан на то, что происходило после запуска продукта С в 2010 г., поэтому на время выделим соответствующие данные, чтобы на них было легче сосредоточиться (рис. 8.3).

На диаграмме видно, что в интересующий нас период произошло снижение средней розничной цены на продукты А и В, но оно не затронуло продукты, появившиеся на рынке позже. Первоначальное название диаграммы нужно скорректировать, чтобы оно отражало историю целиком.

Если вы считаете, что стоит изменить тип диаграммы и построить линейный график – поскольку нас в первую очередь интересует динамика во времени, – вы правы. Благодаря этому мы также избавимся от «лесенок», которые образуют столбцы

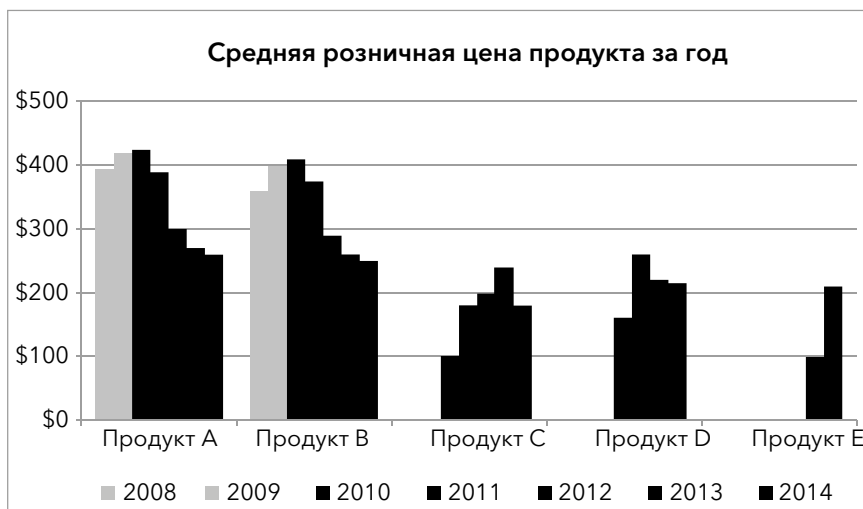


Рис. 8.3 Выделите данные начиная с 2010 г.

гистограммы. Посмотрим, как будет выглядеть линейный график при использовании того же шаблона (рис. 8.4).

График на рис. 8.4 позволяет быстрее и легче понять динамику цен на продукт за период. К сожалению, с его помощью сложно

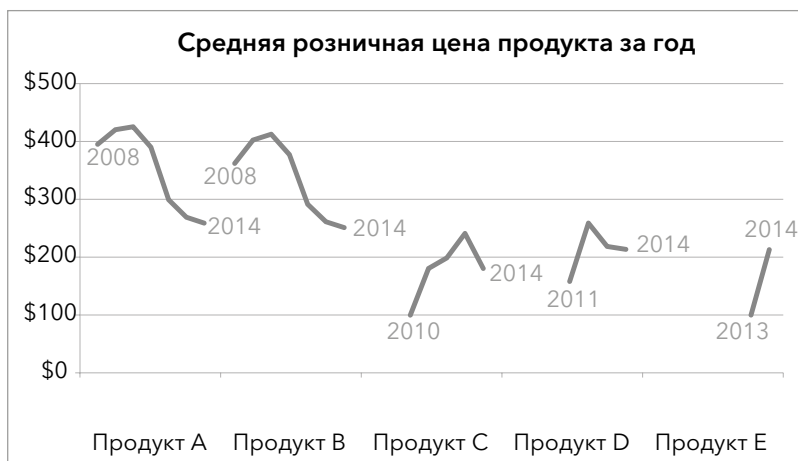


Рис. 8.4 Измените тип диаграммы на линейный график

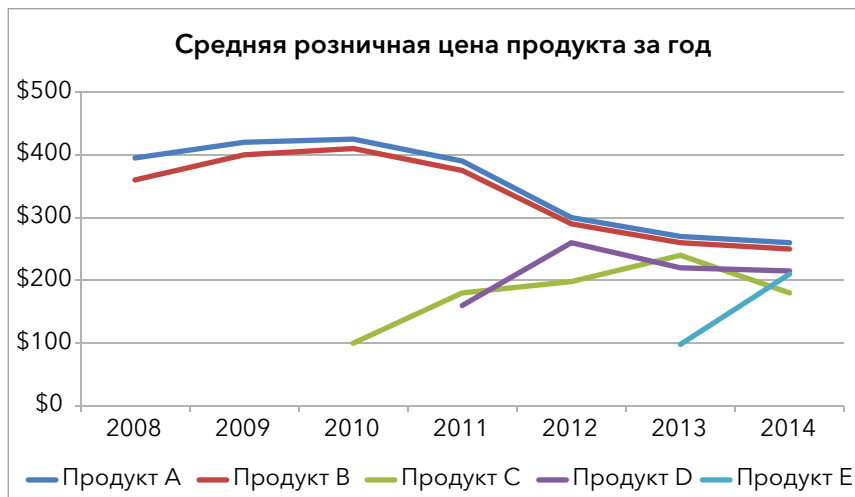


Рис. 8.5 Одна кривая для каждого продукта

сравнить цены на разные продукты в конкретный момент. Для решения этой задачи отобразим кривые по каждому продукту вдоль оси X. Это также поможет снизить информационный шум и позволит не указывать на диаграмме годы (рис. 8.5).

При построении нового графика Excel добавил обозначения цветом, от которых мы отказались ранее (чтобы связать данные с легендой). Временно проигнорируем это и пока решим, насколько соответствует нашей задаче такая визуализация. Напомню: мы анализируем динамику цен конкурентов на протяжении определенного периода. Благодаря тому, как представлены данные на рис. 8.5, нам легко это сделать. Мы можем еще больше упростить процесс обработки данных, если избавимся от информационного мусора и привлечем внимание к отдельным элементам.

Урок 3. Избавьтесь от информационного мусора

На рис. 8.5 показано, как выглядит график при использовании настроек графического приложения (Excel) по умолчанию.

Можно улучшить график, внося следующие изменения.

- **Уменьшить акцент на названии.** Оно должно остаться, но нужно убрать выделение полужирным и черным цветом, чтобы не привлекать к нему особого внимания.
- **Удалить границы графика и линии сетки.** Они занимают место, но не добавляют ценности. Не следует допускать, чтобы лишние элементы отвлекали внимание от данных!
- **Обозначить оси X и Y и подписи серым цветом.** Они не должны конкурировать за внимание с данными. Нужно скорректировать отметки по оси X, чтобы они совпадали с обозначениями по годам.
- **Оформить все кривые графика одним цветом.** Выделение цветом можно использовать более стратегически, и мы это еще обсудим.



Рис. 8.6 Избавьтесь от информационного мусора

- **Указать названия кривых на графике.** Тогда зрители не будут перемещать взгляд от легенды к графику, чтобы понять, какие данные отражены.

На рис. 8.6 показан график со всеми внесенными изменениями.

Посмотрим, как можно направить внимание аудитории.

Урок 4. Направьте внимание аудитории

На рис. 8.6 гораздо проще увидеть и прокомментировать динамику цен во времени. Проанализируем, как направить внимание аудитории на разные аспекты данных благодаря стратегическому применению атрибутов, привлекающих внимание.

Начнем с названия диаграммы: «Цены всех продуктов рыночной ниши упали с момента запуска продукта С в 2010 г.». Тщательно изучив данные, я бы изменила его, например, так: «**После запуска продукта С в 2010 г. средняя розничная цена существующих продуктов снизилась**». На рис. 8.7 показано, как можно связать важные данные с этим названием благодаря стратегическому использованию цвета.



Рис. 8.7 Направьте внимание аудитории

На рисунке 8.7, помимо выделения цветом сегментов кривых, также добавлен маркер данных в виде синего кружка, который привлекает внимание к запуску на рынок продукта С в 2010 г. Так мы визуальнo связываем это событие со снижением цены на продукты А и В благодаря использованию одного цвета.

Изменение элементов графика в Excel

Обычно серия данных (кривая графика или столбцы гистограммы) форматируется целиком. Но иногда нужно отформатировать часть данных, чтобы привлечь внимание к определенным элементам диаграммы, как показано на рис. 8.7, 8.8 и 8.9. Для этого кликните на серии данных для выделения, затем снова для выделения только интересующих вас элементов. Кликните правой кнопкой мыши, откроется диалоговое окно «Формат элемента данных» (Format Data Point), в котором можно изменить формат выбранных элементов (например, скорректировать цвет или добавить маркер). Повторите для всех элементов, которые вы хотите изменить. Это потребует времени, но в результате ваша визуализация станет более доступной. Вы потратите время не напрасно!

Ту же стратегию можно использовать, чтобы привлечь внимание аудитории к другому заключению, вероятно более интересному: «При запуске нового продукта в данной рыночной нише, как правило, сначала наблюдается **рост** средней розничной цены продукта, который сменяется **падением**» (рис. 8.8).

Можно сделать еще одно интересное наблюдение: «По состоянию на 2014 г. розничные цены на продукты демонстрируют тенденцию к сближению в диапазоне от 180 (продукт С) до 260 долл. (продукт А) со **средней розничной ценой 223 долл.**». На рис. 8.9 использованы выделение цветом и маркеры, чтобы привлечь внимание аудитории к данным, подтверждающим это заключение.

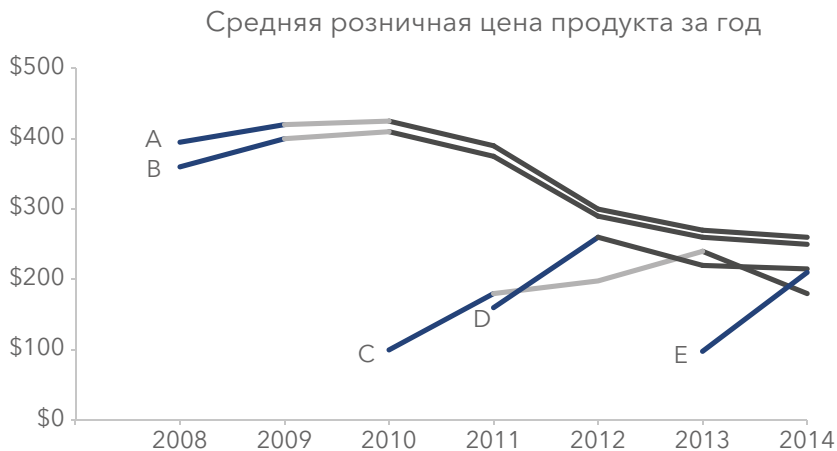


Рис. 8.8 Направьте внимание аудитории на другую часть графика



Рис. 8.9 Вновь направьте внимание аудитории на другую часть графика

Использование атрибутов, привлекающих внимание, позволяет сразу сосредоточиться на определенных элементах. Эту стратегию можно применять для выделения конкретных аспектов истории.

Однако прежде, чем перейти к вопросу, как лучше всего рассказать нашу историю, посмотрим на получившуюся визуализацию глазами дизайнера и подумаем, как ее можно улучшить.

Урок 5. Думайте как дизайнер

Возможно, вы не осознаёте этого, но на протяжении всего процесса создания визуализации данных вы уже рассуждали как дизайнер. Функция определяет форму: мы выбрали такой тип визуализации (форма), который позволит аудитории легко сделать (функция) то, чего мы от нее ждем. Чтобы аудитория четко понимала, как ей взаимодействовать с нашей диаграммой, мы уже отчасти избавились от информационного мусора, выделили одни элементы диаграммы для привлечения к ним внимания и вынесли другие на задний план.

Можно улучшить визуализацию, применив принципы эстетики и доступности, о которых шла речь в главе 5.

- **Сделать визуализацию более понятной с помощью текста.** Можно сделать название графика более лаконичным и оставить заглавной только первую букву, чтобы текст легче читался. Также нужно добавить названия вертикальной и горизонтальной осей.
- **Выровнять элементы иначе.** Из-за размещения по центру название диаграммы словно висит в воздухе, его лучше выровнять по левому краю. Сделаем выравнивание названия оси Y по верхней подписи на оси, а оси X – по первой подписи вдоль горизонтальной оси. Так линии получаются визуально более четкими, а аудитория понимает, как интерпретировать данные, прежде чем с ними знакомится.

На рис. 8.10 показан измененный график.

Динамика розничной цены

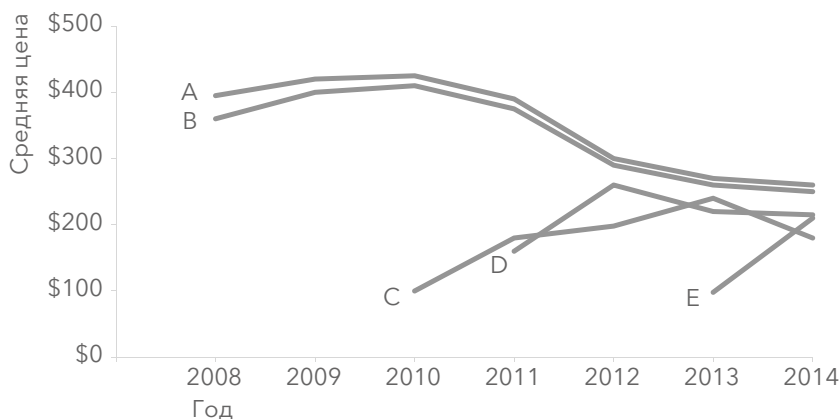


Рис. 8.10 Добавьте текст и выравнивание элементов

Урок 6. Расскажите историю

Итак, пора подумать, как, опираясь на созданную визуализацию данных на рис. 8.10, рассказать аудитории нашу историю, следуя определенной логике и порядку.

Предположим, у нас есть пять минут, чтобы сделать устную презентацию на тему «Конкурентная среда – ценообразование». Один из вариантов истории на основе данных я предлагаю в цепочке диаграмм на рис. 8.11–8.19.

Проанализируем нашу последовательность. Для начала мы объяснили аудитории структуру презентации. В устном выступлении можно добавить подробности для расширения контекста, прежде чем перейти к следующему слайду, например: «Как вы знаете, нашими основными конкурентами на рынке будут пять продуктов», и дать краткий обзор динамики цен на эти продукты в хронологическом порядке. Можно обратить внимание на напряжение в конкурентной среде, возникшее при запуске продуктов С, D и E в момент, когда цены на них были значительно ниже текущих. Затем можно восстановить равновесие, когда цены стали демонстрировать тенденцию к сближению.

В следующие 5 минут...

НАША ЦЕЛЬ:

- 1 Понять **динамику цен** в условиях конкурентной среды.
- 2 Опираясь на **результаты анализа**, установить цену на наш продукт.

В завершение мы дадим **конкретную рекомендацию**.

Рис. 8.11

Мы завершили выступление четким призывом к действию – рекомендацией по цене на наш продукт.

Мы рассказали свою историю, последовательно привлекая внимание аудитории к тем аспектам, на которых считали нужным сделать акцент. Нам удалось этого добиться с помощью выделения конкретных элементов и вынесения других на задний план, а также благодаря тщательно продуманному сопроводительному тексту.

Мы проанализировали, как рассказать историю на основе одной визуализации данных. Тот же процесс применим, когда у вас несколько визуализаций в рамках более объемной презентации. В этом случае подумайте, как на основе истории связать их вместе. Отдельные истории по конкретной визуализации в рамках большой презентации (как разобранный нами пример) можно считать сюжетными линиями в контексте общей истории.

Продукты А и В выведены на рынок в 2008 г. по ценам **выше 360 долл.**

Динамика розничной цены

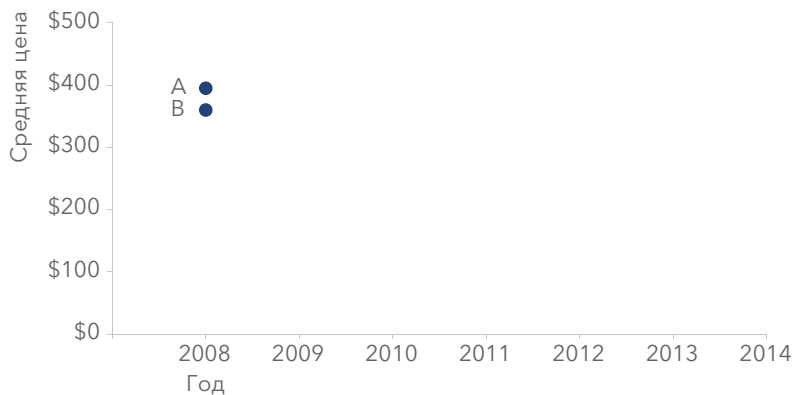


Рис. 8.12

На протяжении всего периода цена на них была примерно одинаковой, при этом цена на продукт В стабильно чуть ниже.

Динамика розничной цены

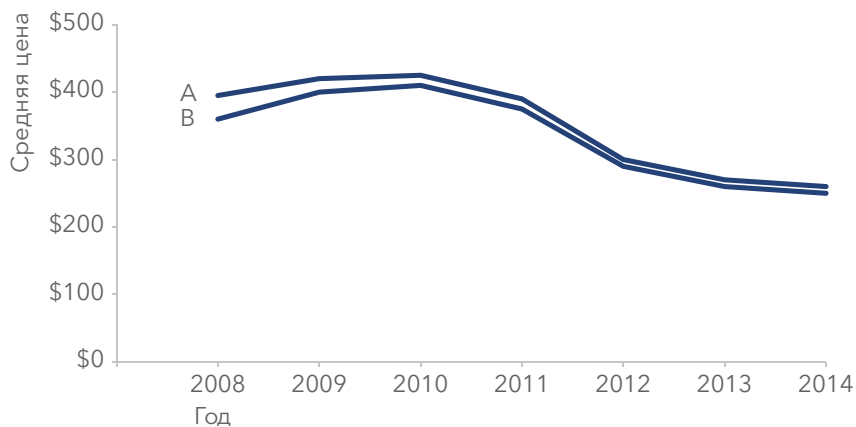


Рис. 8.13

В 2014 г. цены на продукты А и В составляли **260 и 250 долл.** соответственно.

Динамика розничной цены

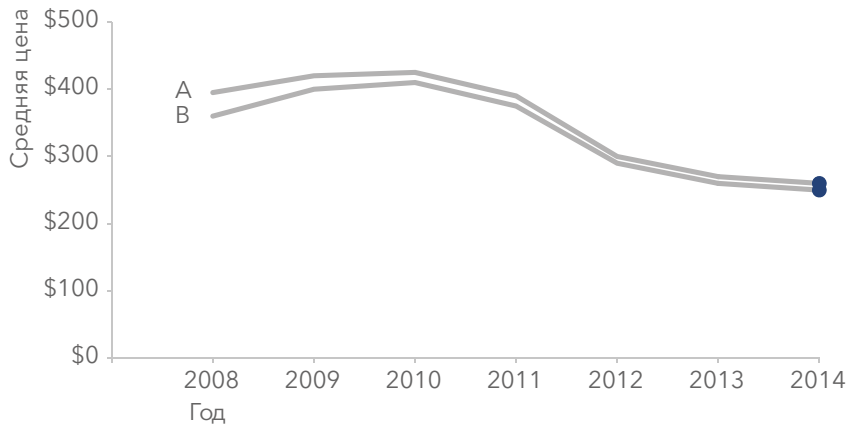


Рис. 8.14

Продукты С, D и E были выведены на рынок позже и **по значительно более низким ценам...**

Динамика розничной цены

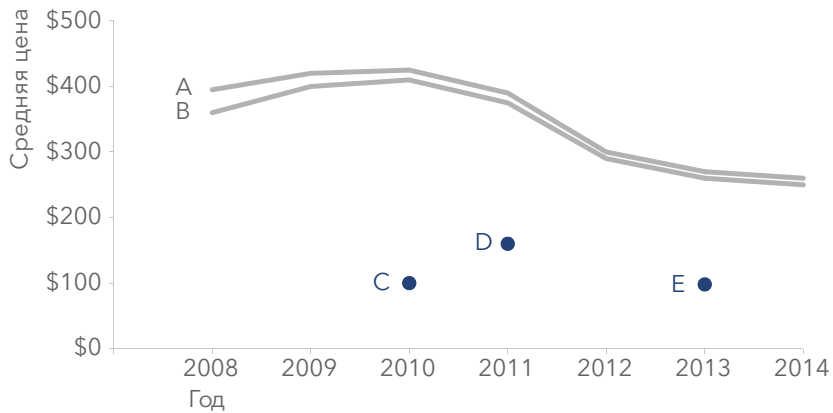


Рис. 8.15

...но цена на каждый из них **росла** с момента их запуска.

Динамика розничной цены

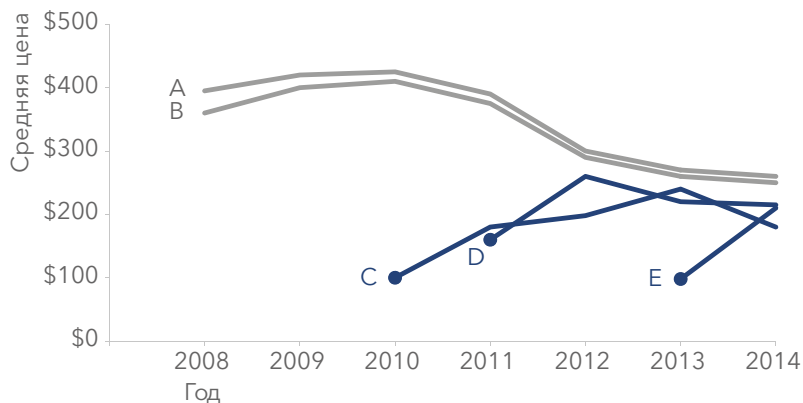


Рис. 8.16

При запуске нового продукта в данной рыночной нише, как правило, сначала наблюдается **рост** средней розничной цены, который сменяется **падением**.

Динамика розничной цены

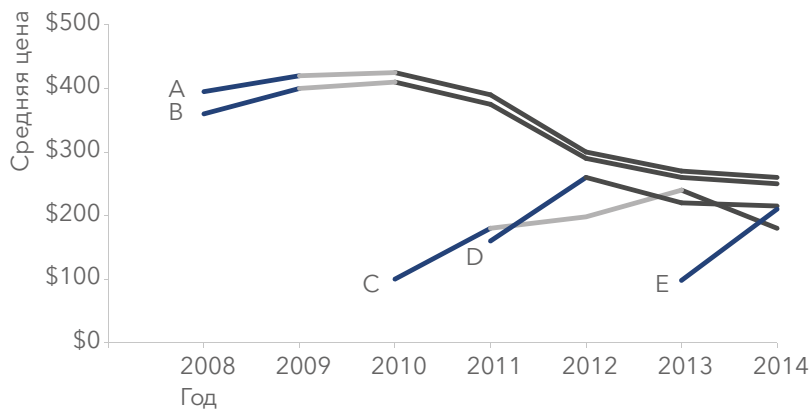


Рис. 8.17

По состоянию на 2014 г. розничные цены на продукты демонстрируют тенденцию к сближению в диапазоне от 180 (продукт С) до 260 долл. (продукт А) **со средней розничной ценой 223 долл.**

Динамика розничной цены

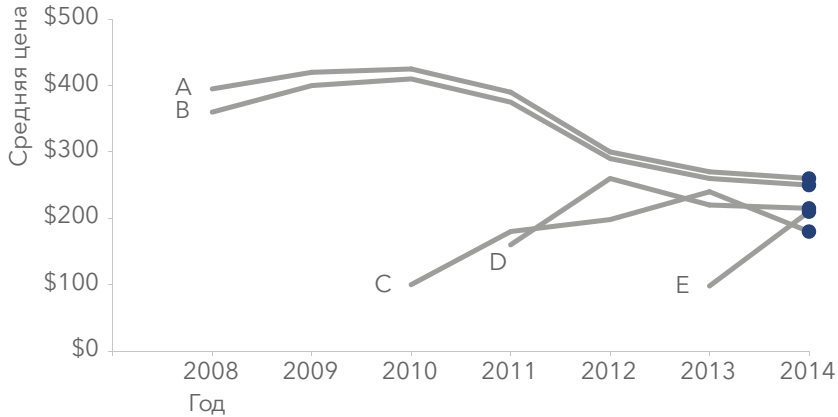


Рис. 8.18

Для сохранения конкурентоспособности рекомендуем установить цену на продукт ниже средней розничной (223 долл.), **от 150 до 200 долл.**

Динамика розничной цены

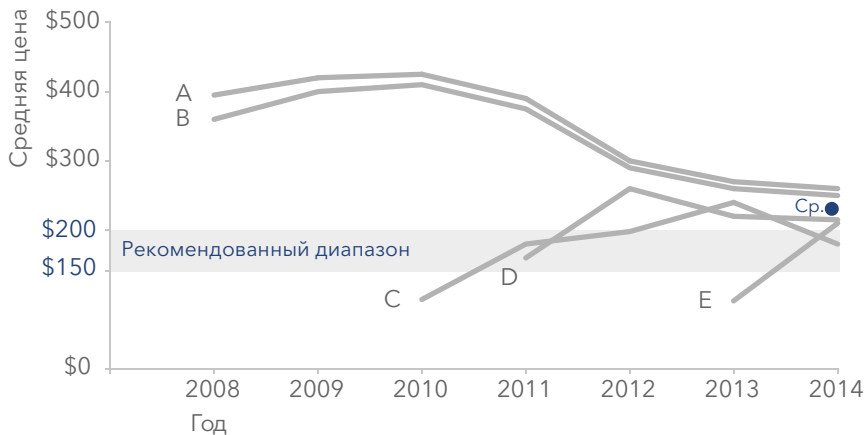


Рис. 8.19

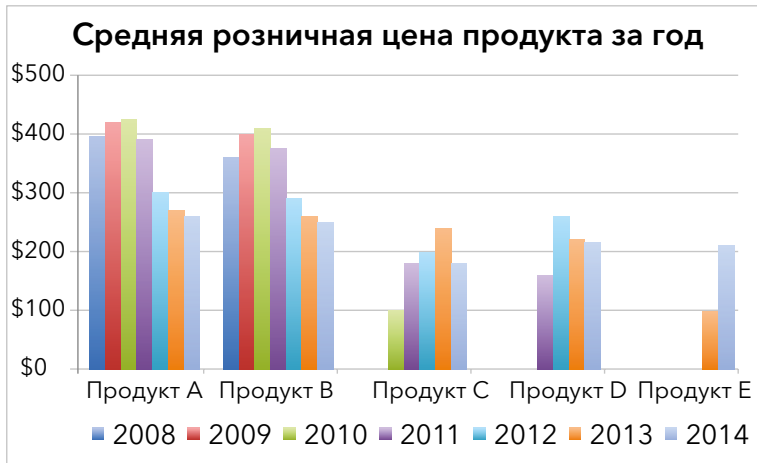
Выводы

На конкретном примере мы проанализировали процесс сторителлинга на основе данных от начала до конца. Мы изучили и поняли контекст. Выбрали эффективную визуализацию. Избавились от информационного мусора. Мы использовали атрибуты, привлекающие внимание, чтобы направить фокус аудитории на то, на чем мы считали важным сосредоточиться. Мы принимали дизайнерские решения, добавили текст, чтобы сделать визуализацию более доступной, а также сделали выравнивание некоторых элементов для улучшения эстетики. Мы сопроводили диаграмму интересным повествованием и рассказали историю.

Диаграммы «до» и «после» представлены на рис. 8.20.

Благодаря урокам, которые мы выучили и применили, теперь мы можем не просто показывать данные, а **рассказывать историю на их основе**.

Цены на все продукты рыночной ниши упали с момента запуска продукта С в 2010 г.



Для сохранения конкурентоспособности рекомендуем установить цену на продукт ниже средней розничной (223 долл.), **от 150 до 200 долл.**

Динамика розничной цены



Рис. 8.20 Диаграммы «до» и «после»

Разбор примеров

К этому моменту вы должны обрести твердую уверенность в своих способностях выстраивать эффективную коммуникацию на основе данных. Данная глава посвящена конкретным стратегиям, которыми можно воспользоваться, чтобы решить распространенные проблемы в процессе визуализации данных. Мы разберем их на примерах. В частности, мы обсудим:

- цветовые решения при использовании темного фона;
- использование анимации в презентациях;
- логику расположения элементов;
- стратегии избегания «диаграммы спагетти»;
- альтернативы круговой диаграмме.

В каждом примере я буду применять изученные нами уроки, но при этом ограничу обсуждение конкретной проблемой.

Пример 1. Цветовые решения при использовании темного фона

Обычно при создании диаграмм я рекомендую использовать белый цвет в качестве фонового. Посмотрим, как простой линейный график воспринимается на белом, синем и черном фоне (рис. 9.1).

Как бы вы описали свои ощущения от синего и черного фона на рис. 9.1? Я бы сказала, что диаграмма «тяжелая». С белым фоном легче сосредоточиться на данных. Темный отвлекает от них, поскольку я начинаю думать о фоне. Светлые элементы на темном фоне дают более яркий контраст, но их сложнее читать. Именно поэтому я обычно избегаю темного и цветного фона.



Рис. 9.1 Линейный график на белом, синем и черном фоне

Однако иногда необходимо учесть и другие аспекты, например фирменные цвета компании и соответствующие стандартные шаблоны. Именно с этим я столкнулась в ходе одного из своих консалтинговых проектов.

Я поняла это не сразу. Только после того, как создала диаграмму на основе данных клиента, я осознала, что она сильно отличается от рабочих документов, которые я видела у них раньше. В компании был принят смелый шаблон с черным фоном и яркими, насыщенными цветами. По сравнению с ним моя визуализация выглядела блекло. На рисунке 9.2 представлена первая версия диаграммы с результатами опроса сотрудников компании.

В попытке создать что-то более соответствующее фирменному стилю компании я изменила диаграмму, используя темный фон, который видела на предыдущих примерах от клиента. При этом мне пришлось изменить и привычный ход мыслей. На белом фоне чем сильнее цвет отличается от белого, тем больше он выделяется (так, серый

Результаты опроса: команда X

Категорически не согласен | Не согласен | Отношусь нейтрально | Согласен | Полностью согласен

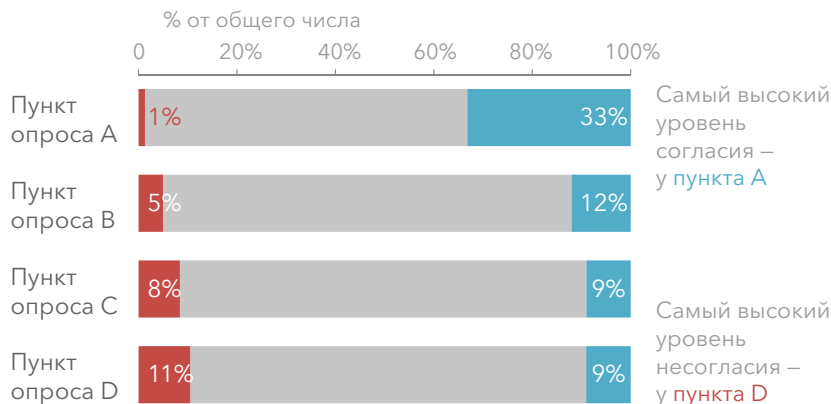


Рис. 9.2 Первоначальная диаграмма на белом фоне

отличается от фона не сильно, а черный дает резкий контраст). С темным фоном действует тот же принцип, только относительно черного цвета (серый выделяется не особо, а белый дает резкий контраст). Я также выяснила, что некоторые цвета, которые традиционно не используются в сочетании с белым (например, **желтый**), **хорошо привлекают внимание на черном фоне** (я не использовала этот цвет в данном случае, но применила в нескольких других визуализациях).

На рис. 9.3 показано, как выглядела измененная диаграмма, «более соответствующая фирменному стилю клиента».

Обратите внимание, как по-разному воспринимаются диаграммы на рис. 9.2 и 9.3, несмотря на одинаковое содержание. Это наглядный пример того, как цвет может влиять на общий тон визуализации.

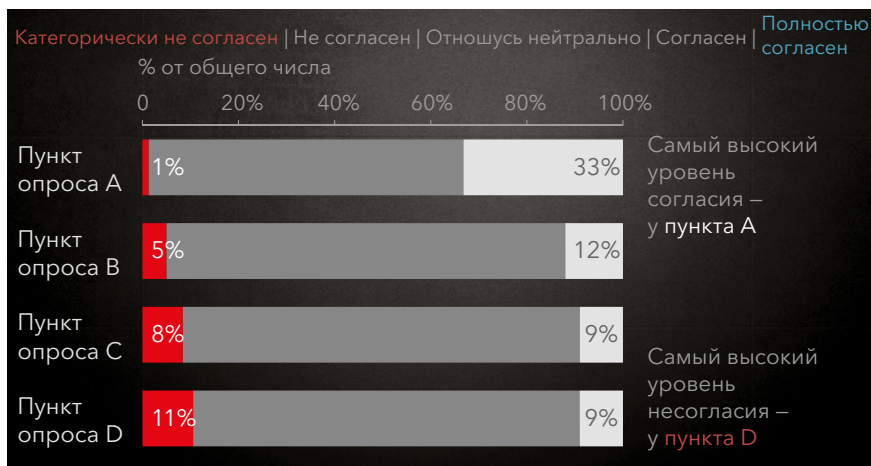


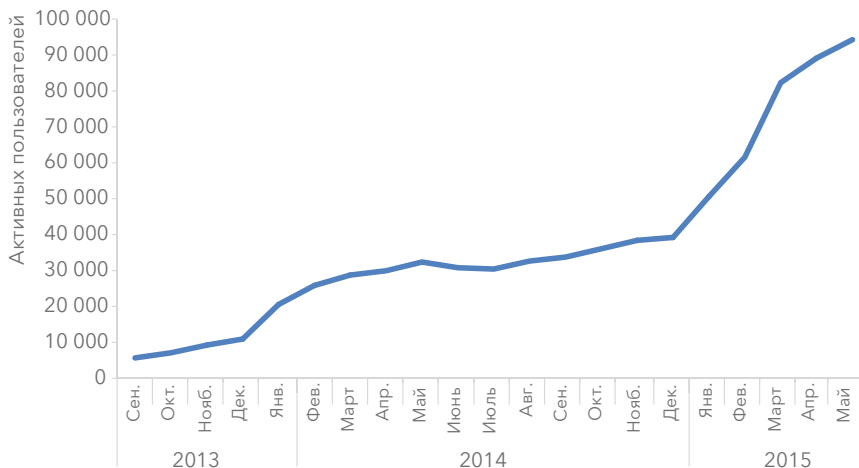
Рис. 9.3 Диаграмма на темном фоне

Пример 2. Использование анимации в презентациях

Одна из проблем коммуникации на основе данных в том, что одинаковая форма представления информации используется и для устного выступления, и для письменных материалов. Выступая перед аудиторией, вы рассказываете историю, фокусируя внимание на тех частях визуализации, о которых говорите. Однако, когда вы отправляете свои материалы слушателям – для предварительной подготовки или тем, кто не смог присутствовать на встрече, – нужно, чтобы они поняли всё без ваших комментариев.

Часто мы используем один контент и визуализацию для обеих целей. Обычно в таких случаях для устного выступления контент излишне подробный (особенно когда его демонстрируют на большом экране), а в формате письменного отчета ему не хватает детализации. Возникает гибрид документа и слайда – «слайд-документ», – о котором мы говорили в главе 1 и который не отвечает ни первой, ни второй цели. Рассмотрим стратегию, которая поможет справиться с этой задачей, – совместное использование анимации и аннотированного линейного графика.

Moonville: динамика числа активных пользователей



Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.4 Первоначальный график

Представим, что вы работаете в компании, выпускающей онлайн-игры. Ваша задача – рассказать о динамике числа активных пользователей одной из игр, назовем ее Moonville. Чтобы продемонстрировать рост числа пользователей с момента ее запуска в конце 2013 г., можно использовать график, как на рис. 9.4.

Проблема в том, что, когда вы представляете аудитории такой объем данных, вы теряете контроль над ее вниманием. Вы можете говорить об одном, а слушатели будут изучать другую часть визуализации. Возможно, вы планируете рассказывать историю в хронологическом порядке, а аудиторию уже интересует, что вызвало резкий рост в 2015 г. Тогда она просто перестает вас слушать.

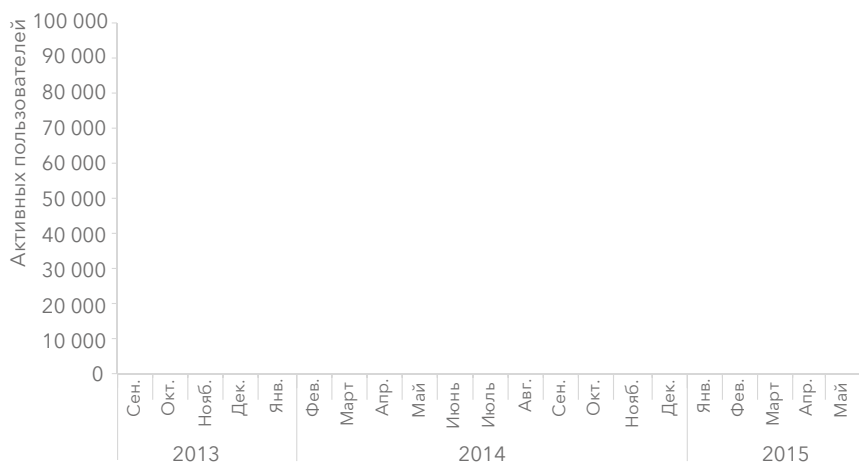
Один из способов сфокусировать внимание аудитории на определенных этапах вашей истории – анимация. Например, можно

начать с вводной информации и легенды графика. Тогда слушатели вместе с вами начнут с изучения деталей графика вместо того, чтобы сразу перейти к интерпретации данных. Такой подход применим для формирования ожиданий у аудитории и удержания ее внимания. С этого момента можно *последовательно показывать аудитории или выделять только данные, относящиеся к аспекту, о котором вы рассказываете*, фокусируя внимание лишь на них.

Я построила бы свое выступление – и показывала график – так.

Расскажу вам нашу историю успеха: как со временем увеличилось число пользователей игры Moonville. Однако сначала поясню, что вы увидите на графике. На вертикальной оси указано число активных пользователей, или уникальных пользователей за последние 30 дней. Мы проанализируем, как изменилось их число с момента запуска игры в конце 2013 г. до настоящего времени. Шкалу времени вы можете увидеть по горизонтальной оси (рис. 9.5).

Moonville: динамика числа активных пользователей



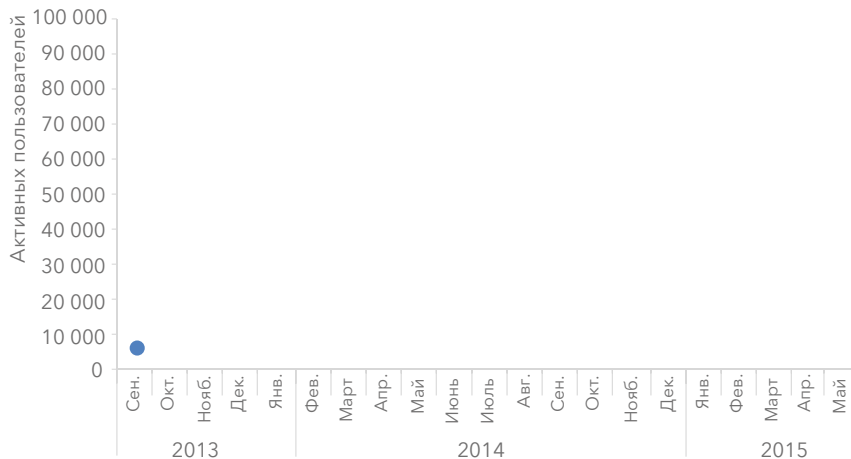
Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.5

Мы запустили игру в сентябре 2013 г. К концу первого месяца у нас было всего 5000 активных пользователей. Эта цифра отмечена синей точкой на графике (рис. 9.6).

Moonville: динамика числа активных пользователей



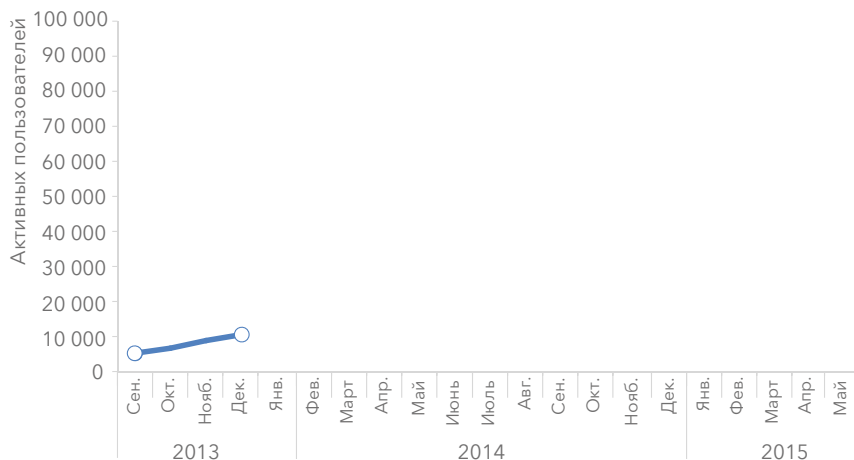
Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.6

Первые отзывы на игру были неоднозначными. Несмотря на это и почти полное отсутствие маркетинговых мероприятий, за первые четыре месяца число активных пользователей почти удвоилось – до 11 000 к концу декабря (рис. 9.7).

Moonville: динамика числа активных пользователей



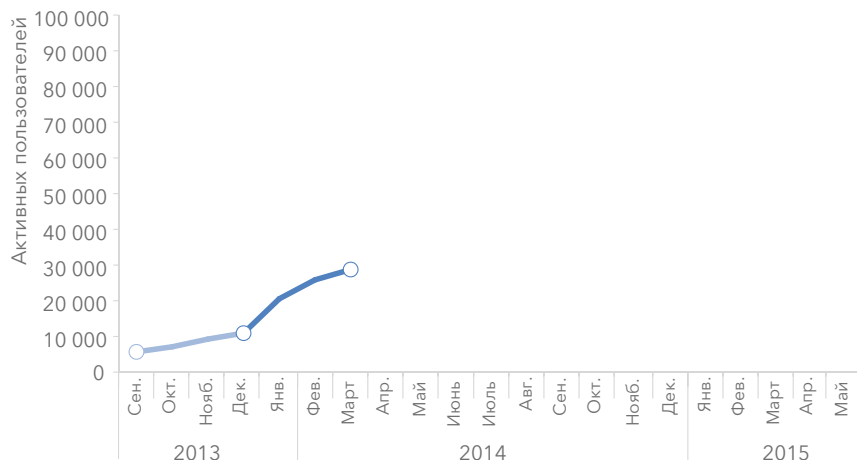
Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.7

В начале 2014 г. наблюдался резкий рост числа активных пользователей. В основном это вызвано тем, что мы рассказывали об игре своим друзьям и родным (рис. 9.8).

Moonville: динамика числа активных пользователей



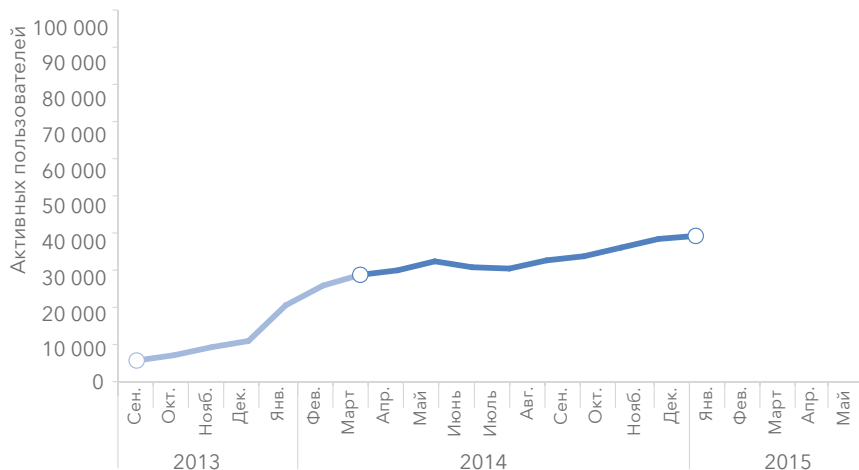
Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.8

Воставшиеся месяцы 2014 г. число пользователей почти не увеличилось, поскольку мы прекратили продвигать игру и сосредоточились на ее улучшении (рис. 9.9).

Moonville: динамика числа активных пользователей



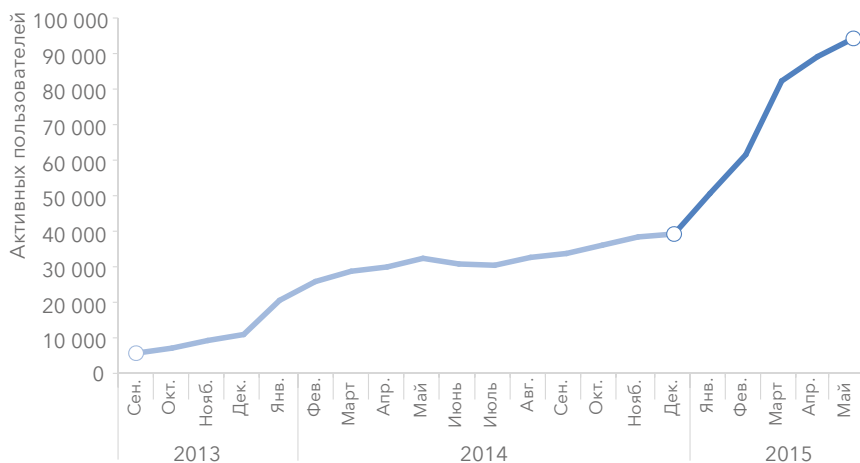
Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.9

Рост числа пользователей в текущем году превзошел наши ожидания. Улучшенная версия игры стала вирусной. Партнерство с социальными сетями оказалось эффективным шагом для увеличения нашей базы пользователей. При сохранении существующего темпа роста, по нашим ожиданиям, мы перешагнем отметку в 100 000 активных пользователей в июне (рис. 9.10).

Moonville: динамика числа активных пользователей



Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.10

В подробной версии, которую вы можете выслать слушателям после мероприятия или отправить тем, кто пропустил вашу (блестящую) презентацию, вы можете добавить аннотации на линейный график, как показано на рис. 9.11.

Moonville: динамика числа активных пользователей



Источник: отчет ABC.

Для целей анализа под «активными пользователями» понимаются уникальные пользователи за последние 30 дней.

Рис. 9.11

Это одна из стратегий создания визуализации (или, как в данном случае, набора визуализаций), которая отвечает задачам как устной, так и письменной коммуникации. При таком подходе вы должны очень хорошо знать свою историю, чтобы рассказать ее, не опираясь на подсказки на слайдах (впрочем, стоит стремиться к этому всегда).

При использовании специализированного ПО для презентаций все описанное выше можно сделать на одном слайде и, выступая перед аудиторией, использовать функцию анимации, чтобы элементы графика появлялись в нужной последовательности. Вариант с аннотированным графиком может быть финальным слайдом, который подходит для рассылки. В этом случае одно слайд-шоу можно использовать в письменной и устной коммуникации. В качестве альтернативы допустимо создать отдельные слайды с частями графика и пролистывать их во время выступления, а для рассылки использовать только финальный слайд с аннотированным графиком.

Пример 3. Логика расположения элементов

Порядок расположения элементов на визуализации должен подчиняться логике. Это кажется очевидным. Однако, как и со многими другими приемами, которые выглядят логичными, когда мы о них читаем или говорим, мы не всегда применяем их на практике. Это один из тех случаев.

Утверждение универсально, но, чтобы проиллюстрировать эту концепцию, я приведу конкретный пример использования логического порядка для категорий данных в линейчатой диаграмме.

Для начала зададим контекст. Предположим, вы работаете в компании, которая продает мультифункциональный продукт. Недавно вы провели опрос клиентов, чтобы узнать, используют ли они все предложенные функции и насколько ими довольны. Ваша задача – представить результаты. Первоначальная диаграмма может выглядеть как на рис. 9.12.

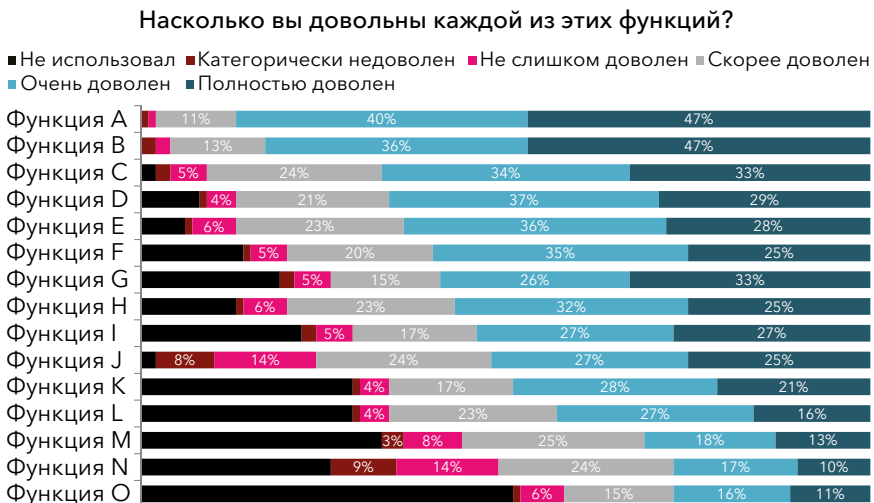


Рис. 9.12 Первоначальная диаграмма, уровень удовлетворенности клиентов

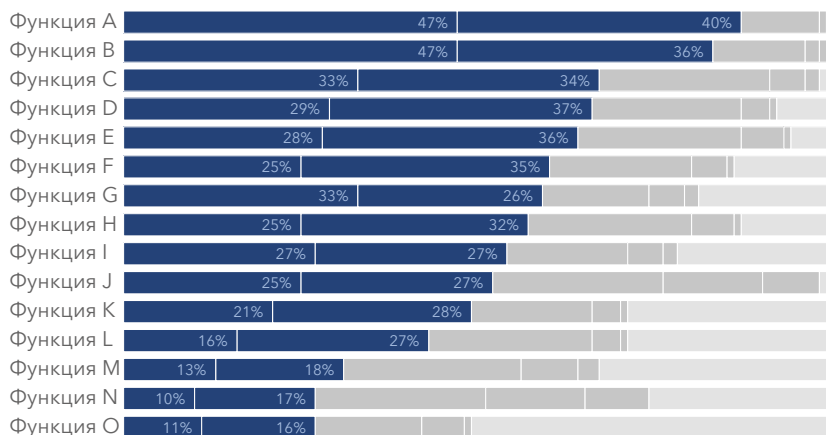
Это пример из реальной жизни, и диаграмма действительно была создана для решения этой задачи; только названия функций заменены буквами А, В и т.д. В диаграмме есть определенный порядок: если присмотреться, становится понятно, что категории данных расположены в порядке убывания начиная с групп «Полностью доволен» и «Очень доволен» (категории справа, обозначенные цветом морской волны и голубым). Вероятно, это сигнал для аудитории, на что обратить внимание. Однако меня, например, в первую очередь привлекает черный цвет, которым обозначен сегмент «Не использовал». А если задуматься, о чем говорят данные, вероятно, самыми интересными нам должны показаться случаи недовольства.

Одна из проблем этой диаграммы в том, что здесь нет конкретной истории. Можно рассказать сразу несколько историй, если

Клиенты наиболее удовлетворены функциями А и В

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Полностью доволен ■ Очень доволен ■ Скорее доволен
■ Не слишком доволен ■ Категорически недоволен ■ Не использовал



Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»

Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.13 Выделяем положительную историю

сосредоточиться на разных аспектах. Посмотрим, как это сделать, обращая внимание на логику расположения элементов.

Начнем с выделения положительной истории: какими функциями клиенты довольны больше всего (рис. 9.13).

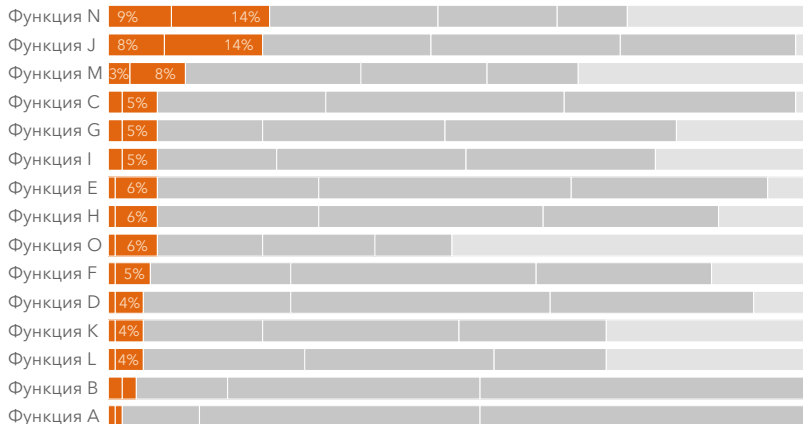
На рис. 9.13 категории данных расположены в порядке убывания начиная с «Полностью доволен» и «Очень доволен», как и в первоначальном варианте. При этом диаграмма стала более понятной благодаря выделению нужных категорий цветом, а также расположению их слева, ведь пользователи начинают изучать диаграмму слева направо. Кроме того, название объясняет, почему внимание пользователя привлечено именно к этим категориям.

Те же инструменты – выделение цветом, логический порядок расположения элементов, текст – можно применить

Клиенты наименее удовлетворены функциями N и J

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Категорически недоволен ■ Не слишком доволен ■ Скорее доволен
■ Очень доволен ■ Полностью доволен ■ Не использовал



Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»

Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.14 Выделяем отрицательную историю

для выделения противоположной истории: какими функциями клиенты довольны меньше всего (рис. 9.14).

Вполне возможно, что интерес вызовут неиспользованные функции, которые можно выделить, как на рис. 9.15.

Обратите внимание, что с помощью такой диаграммы можно проанализировать уровни удовлетворенности (или неудовлетворенности) клиентов. Однако благодаря цветовому решению это сравнение отходит на второй план, а все внимание направлено на категорию «Не использовал», которая выделяется своим расположением и цветом.



Рис. 9.15 Фокус на неиспользованных функциях

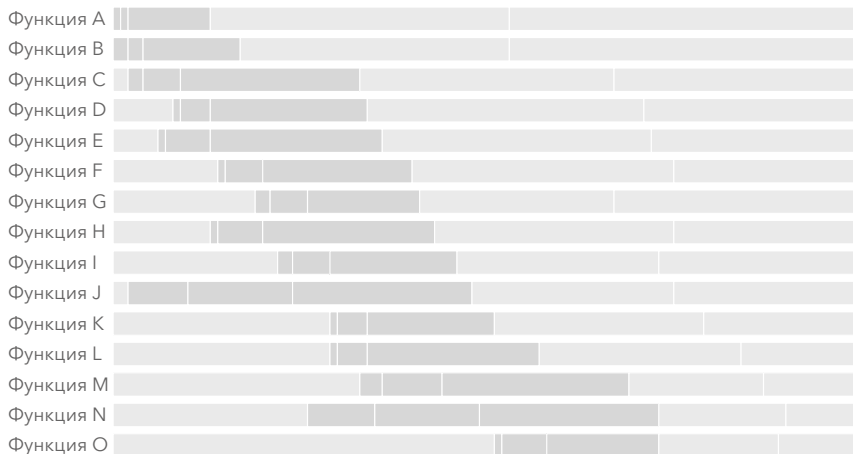
Если необходимо рассказать одну из перечисленных историй, рекомендую использовать для привлечения внимания цвет, текст, расположение элементов и их логический порядок. Но если задача в том, чтобы рассказать все три истории, можно применить немного другой подход.

Неудачным решением было бы менять расположение элементов на диаграмме после того, как аудитория уже один раз с ней ознакомилась. Это создает излишнюю когнитивную нагрузку, и такого следует избегать. Вместо этого создадим основу визуализации, с которой познакомится аудитория, и с помощью стратегического использования цвета выделим три наши истории.

Уровень удовлетворенности клиентов разными функциями значительно различается

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Не использовал ■ Категорически недоволен ■ Не слишком доволен
■ Скорее доволен ■ Очень доволен ■ Полностью доволен



Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»
Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.16 Создаем основу диаграммы

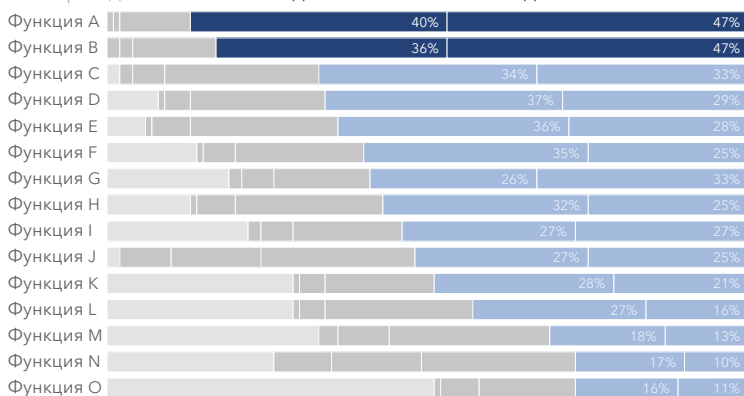
На рис. 9.16 показана базовая диаграмма без выделения. Выступая перед аудиторией, я бы сначала представила этот вариант, чтобы объяснить слушателям, с чем они имеют дело: результаты опроса клиентов «Насколько вы довольны каждой из этих функций?» по категориям от «Полностью доволен» справа до «Категорически недоволен» и «Не использовал» слева (на основе интуитивной ассоциации, что положительный аспект должен располагаться справа, а отрицательный – слева). После этого я рассказала бы каждую из историй по очереди.

Сначала я создала бы визуализацию, похожую на ту, где представлено, какими функциями пользователи довольны больше всего. В ней использованы разные оттенки синего, чтобы привлечь внимание не только к доле клиентов, удовлетворенных функциями

Уровень удовлетворенности клиентов разными функциями значительно различается

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Не использовал ■ Категорически недоволен ■ Не слишком доволен
■ Скорее доволен ■ Очень доволен ■ Полностью доволен



Клиенты наиболее довольны функциями А и В

Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»
Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.17 Степень удовлетворенности клиентов

продукта, но и к функциям А и В, которые получили больше всех положительных отзывов. Также с помощью цвета визуально связаны столбцы диаграммы и аннотация к ним (рис. 9.17).

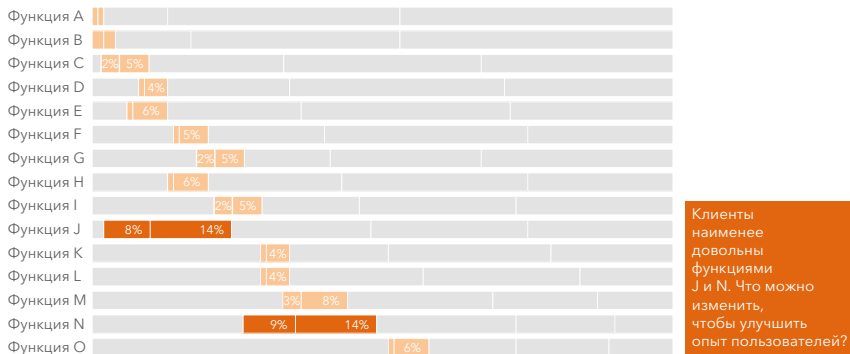
Затем я сосредоточилась бы на противоположном конце спектра – функциях, которыми клиенты довольны меньше всего, – выделив цветом интересующие нас данные (рис. 9.18).

Обратите внимание, что провести оценку по категориям на рис. 9.18 сложнее, чем когда они расположены в порядке убывания (рис. 9.14), поскольку нет выравнивания по левому или правому краю. При этом мы относительно быстро видим, какими функциями клиенты недовольны сильнее всего (J и N): они гораздо крупнее, чем другие категории, и выделены цветом. Чтобы подчеркнуть этот момент, добавлена аннотация.

Уровень удовлетворенности клиентов разными функциями значительно различается

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Не использовал ■ Категорически недоволен ■ Не слишком доволен
■ Скорее доволен ■ Очень доволен ■ Полностью доволен



Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»
Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.18 Степень неудовлетворенности клиентов

Уровень удовлетворенности клиентов разными функциями значительно различается

Уровень удовлетворенности клиентов продуктом X: **функции**

■ Не использовал ■ Категорически недоволен ■ Не слишком доволен
■ Скорее доволен ■ Очень доволен ■ Полностью доволен

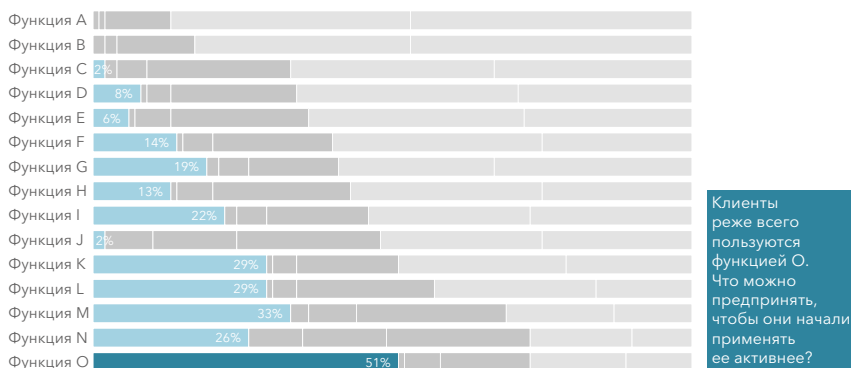


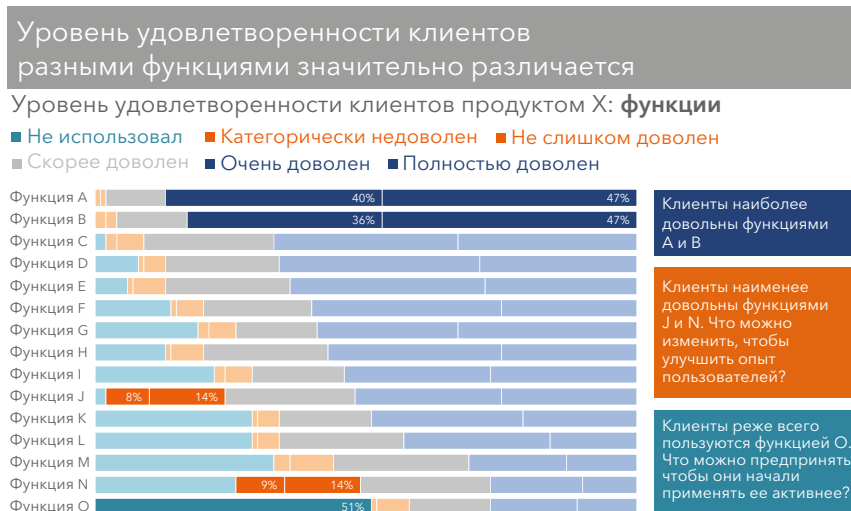
Рис. 9.19 Функции, которые не используют

Наконец, можно привлечь внимание аудитории к функциям, которые клиенты не используют, сохранив прежний порядок элементов (рис. 9.19).

На рис. 9.19 легче провести сравнение этих категорий (хотя они не расположены в порядке убывания или возрастания) благодаря выравниванию по левому краю. В данном случае мы хотим привлечь внимание аудитории к последнему столбцу – функции О. Ради сохранения установленного порядка мы не можем поместить этот столбец в самый верх (где пользователи заметят его в первую очередь), поэтому используем для привлечения внимания выделение цветом и аннотацию.

Предыдущие слайды показывают, в какой последовательности я демонстрировала бы их во время устного выступления. Умеренное и стратегическое использование цвета позволяет последовательно привлекать внимание аудитории к разным элементам. При создании письменного документа для рассылки можно объединить эти слайды в одну общую презентацию, как показано на рис. 9.20.

Когда я смотрю на рис. 9.20, мой взгляд совершает несколько зигзагообразных движений по слайду. Сначала я вижу слово «функции», выделенное полужирным в названии диаграммы. Затем мое внимание привлекают темно-синие столбцы, после чего взгляд перемещается на темно-синий текстовый блок, из которого я узнаю, что интересного вижу (здесь текст скорее описательный из-за необходимости сохранить конфиденциальность; в идеале это пространство лучше использовать для более важных выводов). Далее я вижу оранжевый текстовый блок, читаю текст, и мой взгляд перемещается влево, чтобы найти данные, подтверждающие слова. Наконец, я вижу столбец цвета морской волны в самом низу диаграммы и смотрю, какой текст его сопровождает. Благодаря стратегическому использованию цвета разные категории данных заметно отличаются друг от друга, и аудитории сразу ясно, где искать данные, описанные в текстовых блоках.



Результаты опроса клиентов: «Насколько вы довольны каждой из этих функций?»
Чтобы поместить данные в контекст, нужны детали. Сколько клиентов приняло участие в опросе? Какую долю от общего числа клиентов составляют респонденты? Соответствуют ли они портрету среднестатистического клиента? Когда проводился опрос?

Рис. 9.20 Общая диаграмма

В случае с рис. 9.20 у аудитории нет шансов сделать другие выводы на основе предложенных данных, поскольку ее внимание приковано к выделенным элементам. Как уже отмечалось ранее, если у вас действительно есть потребность в коммуникации, у вас должна быть конкретная история или аспект, который вы хотите выделить, не стоит давать аудитории свободу делать свои выводы. Диаграмма на рис. 9.20 слишком информативна для устной презентации, но она отлично подойдет для рассылки.

Я уже упоминала об этом ранее, но подчеркну еще раз: иногда данным присущ внутренний логический порядок, которого стоит придерживаться. Так, если бы вместо функций категории шли в цифровом порядке (0-9, 10-19, 20-29 и т.д.), его стоило бы сохранить. Это создает для аудитории важную структуру, на основе которой она интерпретирует данные. Тогда для направления внимания аудитории стоит пользоваться другими методами (выделением цветом, расположением элементов, текстовыми блоками).

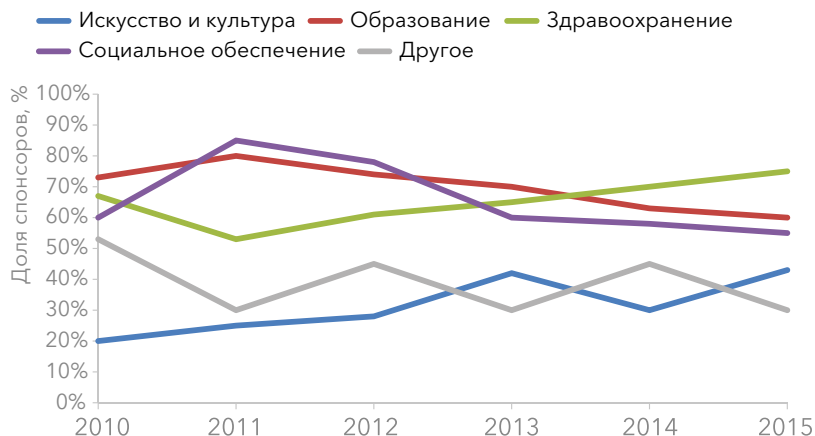
Вывод: порядок расположения элементов должен подчиняться логике.

Пример 4. Стратегии избегания «диаграммы спагетти»

Хотя я очень люблю вкусную еду, я с предубеждением отношусь ко всем диаграммам, в названии которых есть что-то съедобное. Вы уже в курсе моего неприязненного отношения к круговой диаграмме (ее еще называют «диаграмма-торт»). «Диаграмма-пончик», или кольцевая, – еще хуже. И дополнение к этому списку – «диаграмма спагетти» (spaghetti graph).

Если вы сомневаетесь, встречались ли вы с этим типом диаграммы, готова поспорить: встречались. Это линейный график, в котором несколько кривых пересекаются и накладываются друг на друга, так что очень сложно сфокусироваться на одной серии данных. Пример показан на рис. 9.21.

Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров



Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.21 «Диаграмма спагетти»

«Диаграмма спагетти», вероятно, получила такое имя, потому что выглядит так, будто кто-то зачерпнул пригоршню недоваренных макарон и швырнул их на землю. Информативность этой диаграммы – как у недоваренных спагетти... **отсутствует**. Вы заметили, как сложно сконцентрироваться на одной кривой в этом хаосе линий, конкурирующих за внимание?

Есть несколько стратегий, как «спасти» такую диаграмму и придать ей осмысленность. Я расскажу о трех из них и покажу, как применить их на практике на примере рис. 9.21. На диаграмме представлены сферы деятельности некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку от спонсоров. Во-первых, мы используем подход, с которым вы уже знакомы: применение атрибутов, привлекающих внимание, для выделения конкретной кривой. Вторая стратегия заключается в том, что мы разделим кривые в пространстве. Наконец, в рамках третьей стратегии мы объединим первые два подхода.

Выделяем одну кривую графика за один раз

Один из способов сделать «диаграмму спагетти» менее перегруженной – использовать привлекающие атрибуты, чтобы фокусировать внимание на одной кривой зараз. Например, можно привлечь внимание аудитории к увеличению числа спонсоров, поддерживающих некоммерческие организации в сфере здравоохранения (рис. 9.22).

Или с помощью этой же стратегии можно сфокусировать внимание аудитории на снижении числа спонсоров, поддерживающих некоммерческие организации в сфере образования (рис. 9.23).

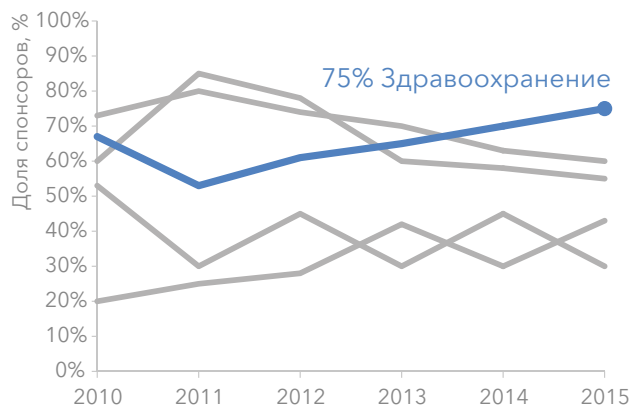
На рис. 9.22 и 9.23 выделение цветом, толщина линии и дополнительные маркеры (маркер данных с указанием численного значения) выполняют функцию визуальных подсказок, привлекающих внимание аудитории к данным, на которых мы хотим сосредоточиться. Эта стратегия эффективна в формате устной коммуникации, когда вы объясняете аудитории общий контекст и как читать график, а затем переходите от одной серии данных к другой, выделяя то, на что следует обратить внимание и почему. Этот подход требует дополнительных устных комментариев или сопроводительного текста, чтобы объяснить, почему выделена конкретная серия данных и какая история с этим связана.

Разделяем кривые графика в пространстве

«Диаграмму спагетти» можно сделать понятнее, если разделить кривые в пространстве по вертикальной или горизонтальной оси. Рассмотрим вариант, когда кривые графика разделены по вертикальной оси (рис. 9.24).

На рис. 9.24 все графики выстроены по одной горизонтальной оси (шкала по годам, приведенная в самом верху). Мы имеем дело с пятью отдельными графиками, объединенными в рамках одной визуализации данных. Вертикальная ось не отображена: начальная и конечная точки графиков с указанием

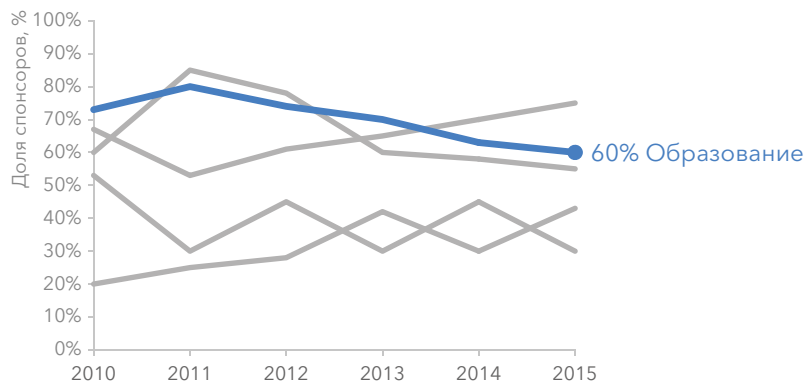
Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров



Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.22 Выделяем одну кривую графика

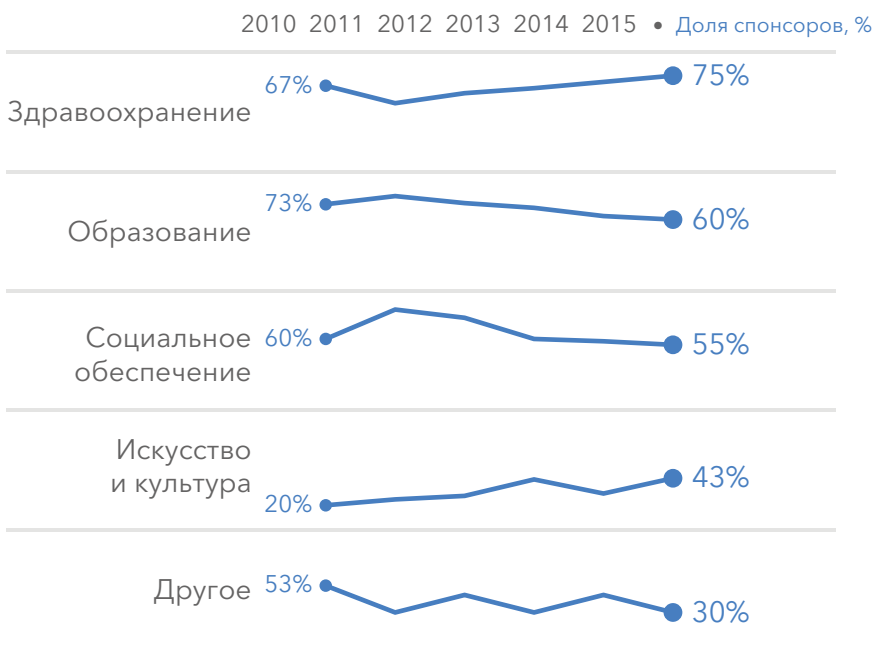
Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров



Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.23 Выделяем другую кривую графика

Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров

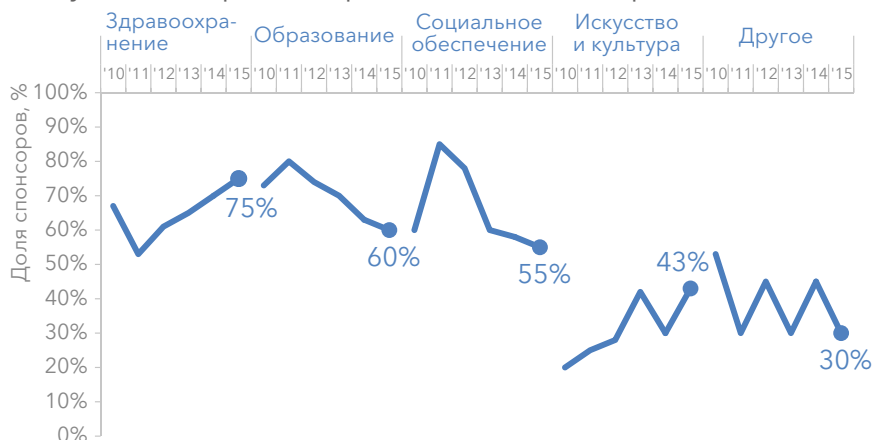


Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.24 Разделяем кривые графика по вертикальной оси

численных значений дают контекст и делают вертикальную ось избыточной. Хотя это не показано на графике, важно, чтобы минимум и максимум по оси Y были одинаковыми для каждого графика. Так аудитория сможет сравнить относительное расположение каждой кривой или точки в отведенном пространстве. Если уменьшить размер диаграммы, она будет выглядеть как спарклайн, или искрографик (sparkline, термин, введенный в употребление Эдвардом Тафти для обозначения небольших по размеру, но информативных графиков, которые обычно не содержат осей или системы координат и отображают общую форму данных; Beautiful Evidence, 2006).

Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров



Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.25 Разделяем кривые графика по горизонтальной оси

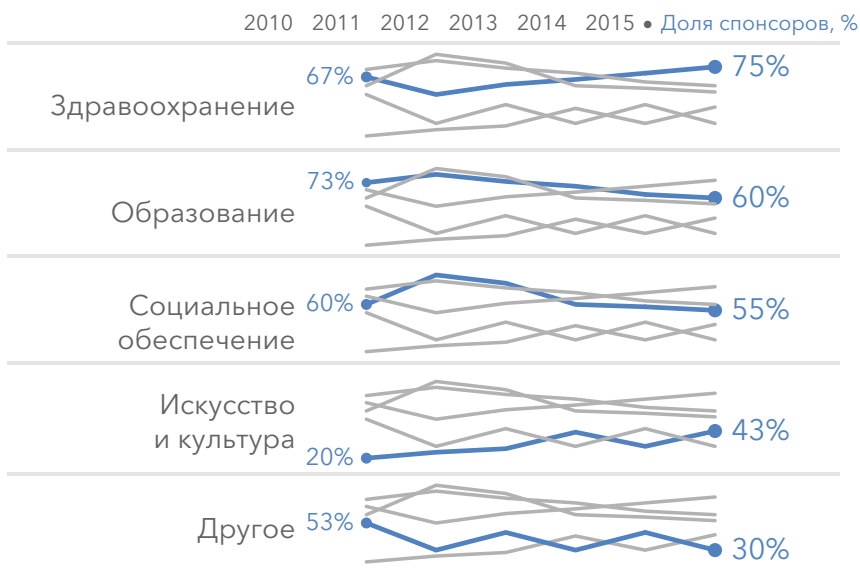
Такая демонстрация данных предполагает, что нам важнее увидеть тенденцию в категории (Здоровье, Образование и т. д.), чем сопоставлять значения категорий между собой. Если это не так, мы можем показать данные из графика, как на рисунке 9.25.

Если на рис. 9.24 мы использовали горизонтальную ось (шкала по годам) для пяти категорий, то на рис. 9.25 для пяти категорий использована ось Y (доля спонсоров, %). В этом случае относительная высота разных серий данных позволяет легко сравнивать их между собой. Сразу очевидно, что в 2015 г. больше всего спонсоров профинансировали некоммерческие организации из сферы здравоохранения, чуть меньше – из сферы образования, еще меньше – из сферы социального обеспечения и так далее.

Объединенный подход

Третья стратегия – объединение двух описанных выше подходов. Можно разделить кривые в пространстве и выделить одну

Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров



Данные предоставлены спонсорами. Сумма значений может превышать 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Рис. 9.26 Объединенный подход с разделением кривых по вертикальной оси

Сферы действия некоммерческих организаций, получающих финансирование от спонсоров

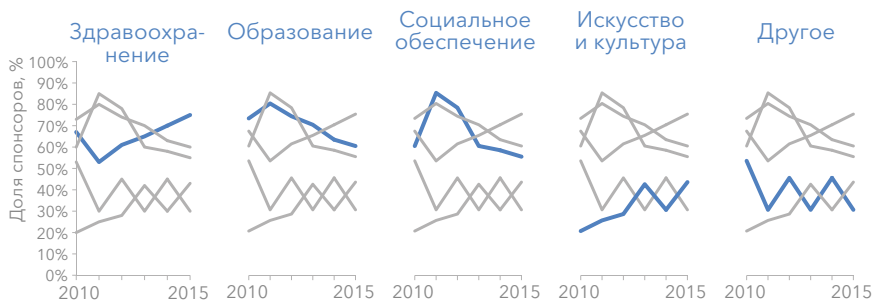


Рис. 9.27 Объединенный подход с разделением кривых по горизонтальной оси

кривую, оставив остальные для сравнения, но не привлекая к ним внимания. Как и при втором подходе, это можно сделать, разделив кривые графика по вертикальной (рис. 9.26) или по горизонтальной оси (рис. 9.27).

Серию небольших графиков, представленных вместе, как на рис. 9.27, иногда называют типовым множеством (small multiples, термин тоже предложен Эдвардом Тафти). Как уже отмечалось, важно, чтобы минимумы и максимумы по вертикальной и горизонтальной осям были одинаковыми для всех графиков: тогда пользователи смогут быстро сравнить выделенные серии данных по разным графикам.

Подход, реализованный на рис. 9.26 и 9.27, эффективен, когда важен общий контекст, но должна быть возможность сосредоточиться на одной кривой графика зараз. Из-за высокой информационной плотности объединенный подход скорее стоит использовать в письменной коммуникации, поскольку при устном выступлении сложно управлять вниманием аудитории.

Как обычно, не существует единственно верного ответа. Решение каждый раз нужно выбирать по ситуации. Однако общую рекомендацию все же можно дать: работая с «диаграммой спагетти», подумайте, какую информацию вы хотите донести до аудитории, какую историю рассказать, какие изменения в диаграмме помогут вам. Иногда для этого нужно показать меньше данных. Спросите себя: действительно ли нужны все эти категории? Информация по всем годам? Иногда чем меньше объем данных, тем легче их представить визуально, как в примерах, которые мы уже разобрали.

Пример 5. Альтернативы круговой диаграмме

Вернемся к летней программе по популяризации науки, которую мы обсуждали в главе 1. Напомню вкратце: по легенде, вы только что закончили летнюю пилотную программу, направленную на популяризацию науки среди учеников начальных классов. До ее начала и после завершения вы провели опрос

участников и теперь планируете использовать эти данные, чтобы подтвердить эффективность программы и сделать запрос на дальнейшее финансирование. Диаграмма на рис. 9.28 – ваша первая попытка наглядно представить информацию.

Результаты опроса: летняя программа по популяризации науки

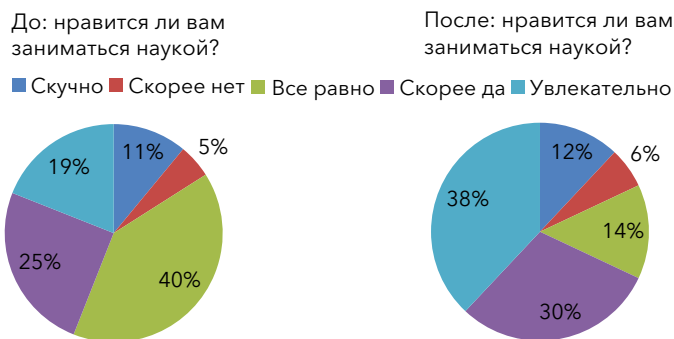


Рис. 9.28 Первоначальная диаграмма

Результаты опроса участников показывают, что их отношение к науке изменилось в лучшую сторону, цель пилотной программы достигнута. До участия в ней больше всего школьников (40%, зеленый сегмент на диаграмме слева, рис. 9.28) относились к науке нейтрально («Все равно»); возможно, у них еще не сформировалось четкое мнение. После завершения программы (диаграмма справа) зеленый сегмент уменьшился до 14%. Сегменты «Скучно» (синий) и «Скорее нет» (красный) увеличились на 1% каждый. Самое значительное изменение произошло в положительном направлении. После программы почти 70% участников (фиолетовый и голубой сегменты) сообщили о повышении интереса к науке.

С точки зрения восприятия информации диаграммы оказывают нам медвежью услугу. Я уже говорила о круговых диаграммах в главе 2, так что, думаю, мои слова вас не удивят. Да, из представленных диаграмм можно понять, какую историю они рассказывают, но для этого придется приложить

усилия и сравнить сегменты двух диаграмм. Как отмечалось ранее, наша задача – сократить объем работы, которую должна проделать аудитория для получения информации, и уж точно мы не хотим вызвать раздражение. Для этого можно выбрать другой тип диаграммы.

Рассмотрим четыре возможные альтернативы визуализации этих данных: простой текст, гистограмма, линейчатая диаграмма с накоплением и слоупграф, – и обсудим отдельные аспекты каждого из вариантов.

Альтернатива № 1: простой текст

Если рост в положительном направлении – единственная информация, которую мы хотим донести до аудитории, можно остановиться только на этих данных (рис. 9.29).

Часто мы стремимся включить в визуализацию все имеющиеся данные, забывая о простоте и эффективности коммуникации, в которой акцент сделан всего на одном или двух числах, как на рис. 9.29. Однако если вам нужно представить больше данных, выберите одну из следующих альтернатив.

Пилотная программа прошла успешно

После программы

68%

участников сообщили о своем интересе к науке
до начала программы – 44%

По результатам опроса 100 учеников до и после пилотной
программы (100% – доля ответивших по двум опросам).

Рис. 9.29 Простой текст

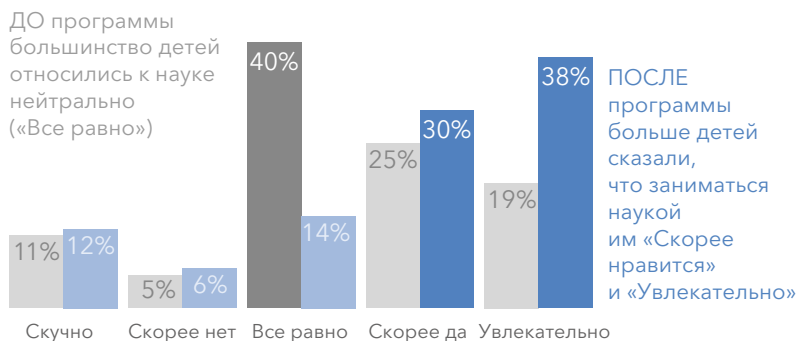
Альтернатива № 2: гистограмма

Чтобы сравнить два аспекта, лучше расположить их как можно ближе друг к другу и выровнять по общей базовой линии для облегчения задачи. В нашем примере это можно сделать с помощью гистограммы, в которой данные по результатам опросов «до» и «после» выровнены по горизонтальной оси (рис. 9.30).

В этом случае я остановила бы выбор на гистограмме: она дает возможность расположить текстовые блоки рядом с данными, которые описывает текст (для общего контекста здесь представлены и другие данные, но они как будто вынесены на задний план за счет использования более светлых оттенков). Кроме того, поскольку мы оперируем основными критериями «До» и «После», можно ограничиться всего двумя цветами – серым и синим, – а в дальнейших вариантах цветов будет три.

Пилотная программа прошла успешно

Нравится ли вам заниматься наукой?



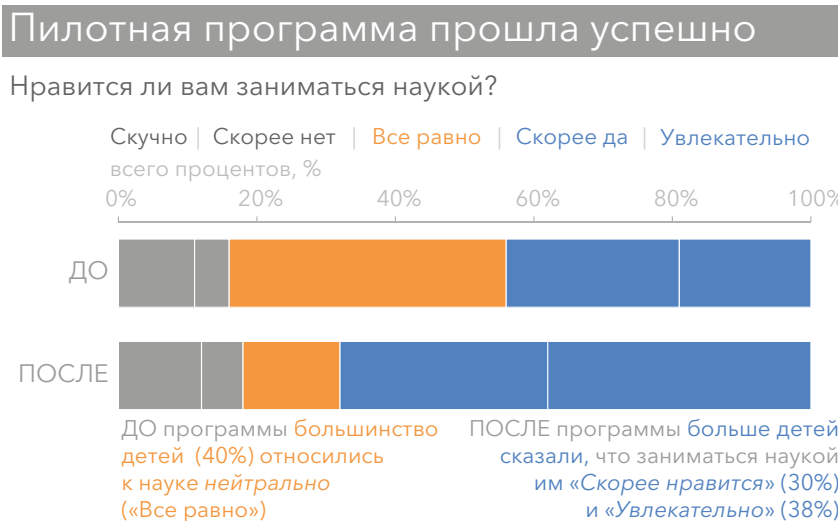
По результатам опроса 100 учеников до и после пилотной программы (100% – доля ответивших по двум опросам).

Рис. 9.30 Гистограмма

Альтернатива №3: линейчатая диаграмма с накоплением

Когда важно понять соотношение частей и целого (альтернативы №1 и №2 его не показывают), можно использовать линейчатую диаграмму с накоплением (рис. 9.31). В этом случае есть две базовые линии для сравнения – по левому и правому краю. Это позволяет легко сравнить как «негативные» сегменты слева, так и «положительные» справа, благодаря чему диаграмма становится наглядным способом визуализации результатов опроса в целом.

На рис. 9.31 численные значения указаны не по самим столбцам, а по оси X. Это сделано намеренно, чтобы на основании приведенной вверху шкалы диаграмму можно было читать и слева направо, и справа налево. Это позволит понять, как изменились показатели «До» и «После» и по «негативным» сегментам («Скучно», «Скорее нет»), и по «положительным» («Скорее да», «Увлекательно»). В примере с гистограммой (рис. 9.30)



По результатам опроса 100 учеников до и после пилотной программы (100% доля ответивших по двум опросам).

Рис. 9.31 Линейчатая диаграмма с накоплением

мы убрали оси и указали численные значения внутри самих столбцов. Это наглядная иллюстрация того, как разный взгляд на данные ведет к выбору разных дизайнерских решений. Всегда думайте о том, как вы хотите, чтобы аудитория использовала представленные вами данные. От этого зависят ваши дизайнерские решения: для каждой ситуации нужен свой вариант.

Альтернатива №4: слоупграф

Четвертый вариант – слоупграф. Как и в случае с гистограммой, вы не получите представления о соотношении частей и целого (как это отражает первоначальная диаграмма или линейчатая с накоплением). Кроме того, расположить категории данных в определенном порядке при использовании слоупграфа не всегда возможно: здесь они размещены с учетом численных значений данных. На рис. 9.32 «положительные» сегменты отображены сверху, а «Скорее нет» и «Скучно» поменялись местами из-за того, что значения представлены в порядке

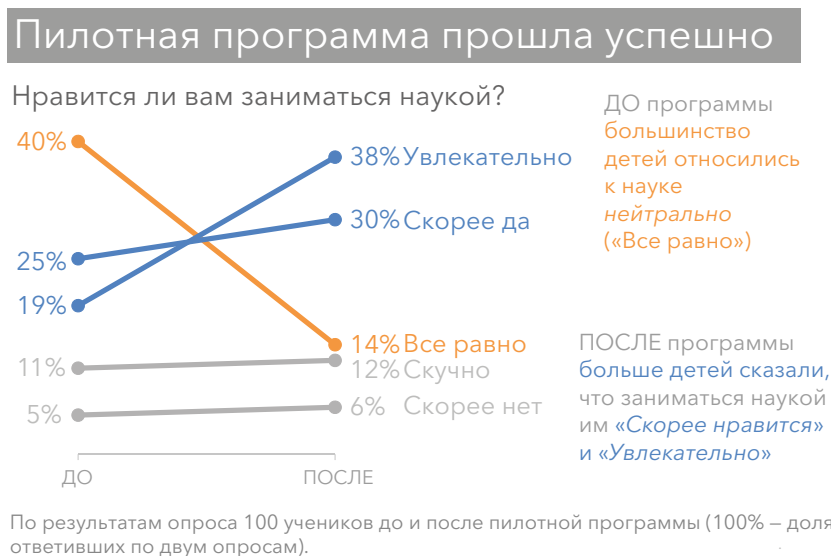


Рис. 9.32 Слоупграф

убывания. Если порядок категорий принципиален, лучше выбрать гистограмму или линейчатую диаграмму с накоплением, где есть возможность контролировать этот аспект.

На рис. 9.32 легко можно увидеть динамику в процентах между «До» и «После» по каждой категории благодаря наклону соответствующей линии. Сразу очевидно, что категория, в которой произошел самый большой рост в процентном отношении, – «Увлекательно», а категория с самым сильным снижением – «Все равно». Кроме того, на графике этого типа четко виден порядок категорий от самой большой к самой маленькой (благодаря маркерам в пространстве, расположенным сверху вниз по левой и правой сторонам графика).

Вы можете выбрать любой вариант в зависимости от ситуации: от того, как вы хотите, чтобы аудитория взаимодействовала с информацией, или того, на чем хотите сконцентрировать внимание. Главное – помните, что у круговой диаграммы есть более эффективные альтернативы.

Выводы

В этой главе мы обсудили несколько самых распространенных проблем, встречающихся при коммуникации на основе данных, и возможные способы их решения. На практике вы неизбежно столкнетесь и с другими проблемами. Наша задача заключалась не в получении «ответов», а в анализе процесса критического мышления, благодаря которому мы пришли к ним. К тому же, как я уже неоднократно говорила, при визуализации данных редко существует единственно верный подход или решение.

Еще больше примеров

Разбор других практических примеров «до» и «после» с подробным анализом можно найти в моем блоге: storytellingwithdata.com.

Если вы оказались в тупике и не знаете, куда двигаться дальше, я почти всегда рекомендую одну стратегию: остановитесь и подумайте о своей аудитории. Что должны узнать или сделать слушатели? Какую историю вы хотите им рассказать? Часто после ответов на эти вопросы становится ясно, как представить данные. Если вы пока в затруднении, попробуйте посоветоваться с другом или коллегой и получить обратную связь.

Я стремилась показать вам, как вы можете применить изученные нами уроки и навыки критического мышления для решения разных проблем с визуализацией данных. Ответственность — и возможность — рассказать историю лежит на вас.

Заключение

Визуализация данных – и коммуникация на основе данных в целом – это сочетание науки и искусства. Здесь точно есть научный аспект: самые эффективные методы и руководства, которым можно следовать, мы обсуждали на протяжении всей книги. Однако имеется и творческая составляющая. Именно она делает визуализацию данных такой увлекательной и интересной. Этому процессу внутренне присуще многообразие. Разные люди могут предложить разные решения для одной проблемы визуализации. Как мы уже говорили, не бывает единственно верного варианта. Скорее есть множество потенциально эффективных способов коммуникации на основе данных. Применяйте знания, полученные из этой книги, чтобы найти *свой* путь, и используйте творческий подход, чтобы сделать информацию доступной для аудитории.

Вы узнали многое, что поможет вам заложить основу успеха в коммуникации на основе данных. Теперь давайте обсудим некоторые рекомендации по дальнейшему совершенствованию ваших навыков, а также развитию компетенции сторителлинга на основе данных в вашей команде и компании. Наконец, мы сделаем краткий обзор основных уроков, о которых шла речь в книге, и вы отправитесь подготовленным и мотивированным в свободное плавание – рассказывать только ваши истории на основе данных.

Что дальше?

Прочсть о том, как рассказывать истории на основе данных, — это одно. А вот как применить это в жизни? Простой способ добиться совершенства — практика и еще раз практика. Ищите на работе возможности применить изученное. Не обязательно тут применять подход «всё или ничего»: маленькие, но последовательные улучшения в текущей работе — тоже прогресс и путь к успеху. Но не упускайте шанс, когда вы можете применить весь изученный нами процесс сторителлинга на основе данных от начала и до конца.

Я хочу переделать весь наш месячный отчет!

Скорее всего, сейчас вы смотрите на диаграммы иначе, чем в начале нашего путешествия. Если ваше отношение к визуализации данных изменилось, это здорово! Но не позволяйте слишком амбициозным целям помешать прогрессу. Подумайте, какие последовательные улучшения вы можете внести на пути к эффективной коммуникации на основе данных в своей компании. Например, если вы планируете полностью изменить стандартные регулярные отчеты, для начала научитесь думать о них как о приложениях. Оставьте данные для справки, но сделайте так, чтобы они не отвлекали внимание от главной мысли. Поместите в самом начале несколько слайдов или сопроводительную записку, в которых вы сможете рассказать интересную историю, опираясь на представленные в этой книге уроки. Так вам будет проще сосредоточить внимание аудитории на важных историях и итоговых действиях.

Что касается дальнейшего развития ваших навыков сторителлинга на основе данных, я хотела бы остановиться на пяти советах: хорошо изучите свои инструменты, вносите изменения и прислушивайтесь к обратной связи, уделите достаточно времени визуализации данных, черпайте вдохновение у других и — последнее, но не менее важное — наслаждайтесь процессом! Обсудим каждый совет подробнее.

Совет № 1. Хорошо изучите свои инструменты

Я намеренно избегала обсуждения программ, поскольку уроки фундаментальны и их можно применять почти с любым инструментом (например, Excel или Tableau*). Постарайтесь, чтобы те средства, которые вы используете, не ограничивали вас. Выберите одно и изучите «от корки до корки». В самом начале вам может пригодиться обучающий курс, чтобы познакомиться с основами. Однако, как показывает мой опыт, лучший способ овладеть инструментом – активно им пользоваться. Если вы не можете разобраться с какой-то функцией, не отчаивайтесь: есть метод проб и ошибок и поисковая система Google! Вы будете гордиться собой, когда преодолите все трудности и подчините непокорную программу себе.

Для эффективной визуализации данных не нужны навороченные инструменты. Примеры, которые вы видели в этой книге, созданы с помощью Microsoft Excel – самой распространенной программы для бизнес-аналитики.

Но это не единственный вариант. Сегодня есть множество инструментов, и ниже приведен краткий обзор самых популярных из них, которые можно использовать для создания визуализаций данных.

- **«Google Таблицы»** – бесплатный онлайн-сервис, обеспечивающий совместную работу нескольких пользователей над одним документом (на момент написания книги там сохранялось форматирование по умолчанию, что ограничивало возможность применения некоторых наших уроков, в частности избавление от информационного мусора и привлечение внимания к конкретным элементам).
- **Tableau** – популярная система интерактивной аналитики, с помощью которой можно быстро создавать множественные

* Tableau – инструмент для создания интерактивных графиков, карт и диаграмм, а также их публикации в интернете.

представления и наглядные диаграммы на основе данных. Отлично подходит для изучающего анализа благодаря функции Story Points. Система платная, но можно воспользоваться бесплатной версией Tableau Public, если вас не смущает необходимость загрузки данных на сервер общего пользования.

- Языки программирования, такие как **R**, **D3** (JavaScript), **Processing** и **Python**. Для их изучения нужны время и усилия, но они дадут вам свободу действий и гибкость: вы сможете контролировать отдельные элементы диаграммы и с помощью программного кода создать шаблоны настроек.
- Чтобы визуализация выглядела профессионально, можно использовать программу **Adobe Illustrator** – либо отдельно, либо в сочетании с диаграммами, созданными в Excel или на основе языков программирования.

Как я использую PowerPoint

Я воспринимаю PowerPoint как инструмент, позволяющий структурировать раздаточный материал или презентацию на большом экране. Почти всегда я начинаю с чистого слайда и не использую встроенные списки, поскольку при их избытке презентация быстро превращается в телетекст.

Конечно, можно создавать диаграммы в PowerPoint, но я так не делаю. Excel дает больше свободы действий, и там некоторые элементы визуализации – например, названия или метки оси – тоже находятся в ячейках, что удобно. Я создаю диаграмму в Excel, а затем копирую в PowerPoint как изображение. При необходимости использовать текст – например, для привлечения внимания к определенному аспекту я обычно применяю текстовые блоки в PowerPoint.

Функция анимации в PowerPoint полезна, когда вы рассказываете историю, последовательно демонстрируя изменения на диаграмме (пример мы разбирали в главе 8 и в главе 9). Используйте самые простые и лаконичные варианты появления элементов: избегайте анимации, когда элементы улетают или растворяются, ведь это сродни 3D-диаграммам – много информационного шума, отвлекающего внимание!

Еще один базовый инструмент визуализации данных, который я не включила в предыдущий список, – лист **бумаги**. С ним связан второй совет.

Совет №2. Вносите изменения и прислушивайтесь к обратной связи

Может показаться, что процесс сторителлинга на основе данных линейен, но часто это не так. Первоначальные идеи претерпевают много изменений, прежде чем принимают вид финальной диаграммы. Если вы не можете сразу определить, как лучше всего наглядно представить имеющиеся данные, начните с чистого листа. Это позволит провести «мозговой штурм» без оглядки на ограничения ваших технических инструментов. Набросайте разные варианты, а затем сравните их пошагово, чтобы решить, какой лучше всего донесет вашу мысль до аудитории. По моему опыту, мы охотнее вносим изменения, когда работаем с листом бумаги, а не с компьютерной программой (во втором случае нам обычно жаль уже потраченных сил и времени). Кроме того, существует некая магия белого листа, которая помогает легче находить новые подходы, если вы в тупике. Определившись с основным подходом, оцените свой арсенал (инструменты, внутренние или внешние эксперты) для практического создания визуализации.

В процессе создания и улучшения визуализации в графическом приложении (например, в Excel) вы можете использовать подход, который я называю оптометрическим. Постройте

диаграмму (назовем ее А), затем сделайте копию (В) и внесите одно изменение. Сравните, что выглядит лучше и понятнее. Продолжайте вносить пошаговые изменения: сохраняйте последний «лучший» вариант и работайте с копией, чтобы у вас всегда была предыдущая версия, если вы не захотите принять правку. Так вы дойдете до идеального финального варианта.

На любом этапе, если вы зашли в тупик, воспользуйтесь эффектом «свежего взгляда». Покажите свой вариант другу или коллеге и попросите его озвучить свой мыслительный процесс: на что он обратил внимание, какие наблюдения сделал, какие вопросы возникли, есть ли у него идеи, как лучше донести вашу мысль. Подобная обратная связь может оказаться для вас крайне полезной. Вы поймете, достигает ли ваша визуализация цели, а если нет, в каком направлении двигаться.

Для успешного внесения изменений важнее всего *время*.

Совет №3. Уделите достаточно времени сторителлингу на основе данных

Все, что мы обсуждали в этой книге, требует времени: понять контекст, осознать мотивы аудитории, составить историю на три минуты или сформулировать главную мысль. Нужно время, чтобы взглянуть на данные под разными углами и выбрать оптимальный способ их наглядного представления, избавить презентацию от информационного мусора, привлечь внимание к определенным элементам, вносить изменения и учитывать обратную связь. Нужно время, чтобы собрать все в одну историю и создать захватывающее повествование. Еще больше времени потребуется, чтобы сделать все это хорошо.

Чтобы добиться успеха в сторителлинге на основе данных, рекомендую уделить работе достаточно времени. Если вы не осознаете, что эта часть процесса требует времени и средств, они почти полностью будут потрачены на другие этапы. Вспомним последовательность аналитического процесса: вы начинаете

с вопроса или гипотезы, собираете, систематизируете, анализируете данные. Так велик соблазн просто оформить их в виде любой диаграммы!

Не поддавайтесь ему: настройки по умолчанию в наших графических редакторах далеки от идеальных. К тому же инструменты не знают историю, которую вы собираетесь рассказать.

Если вы не уделите достаточно внимания и времени финальной стадии аналитического процесса – коммуникации, – вы рискуете упустить всю потенциальную выгоду, включая возможность стимулировать изменения и мотивировать слушателей к действиям. Это единственный этап процесса, который аудитория видит своими глазами. Уделите время этому важному шагу. Будьте готовы к тому, что у вас уйдет больше времени, чем вы ожидали, чтобы создать действительно эффективную визуализацию данных.

Совет №4. Черпайте вдохновение из хороших примеров

Подражание – лучшая форма лести. Если вам понравился пример визуализации или история, подумайте, как адаптировать этот подход для своих нужд. Проанализируйте, в чем его эффективность. Сделайте копию и сохраните в своей библиотеке образцов. Вы можете пополнять ее и обращаться к ней в поисках вдохновения. Применяйте эффективные примеры и подходы, которые вы встречаете.

Как ни парадоксально, подражание – это *хорошо*. Мы учимся, копируя экспертов. Вы можете увидеть людей с мольбертами в художественных галереях: они перерисовывают работы мастеров. Муж рассказывал, что когда он учился играть на джазовом саксофоне, то постоянно слушал лучших, проигрывая один такт на замедленной скорости и повторяя его, пока не добивался идеального результата. Идея использования удачных решений для обучения применима и к визуализации данных.

Есть много отличных блогов и ресурсов о визуализации и коммуникации на основе данных, с качественным контентом и удачными примерами. Вот список тех, которые мне особенно нравятся (включая мой блог!).

1. **Eager Eyes** (eagereyes.org, Роберт Косара): качественный контент на тему визуализации данных и визуального сторителлинга.
2. **FiveThirtyEight's Data Lab** (fivethirtyeight.com/datalab, разные авторы): мне нравится их минималистичный стиль визуализаций на тему последних новостей и текущих событий.
3. **Flowing Data** (flowingdata.com, Натан Яу): премиум-контент доступен при оплате членского взноса, но есть много бесплатных хороших примеров визуализации данных.
4. **The Functional Art** (thefunctionalart.com, Альберто Кейро): введение в инфографику и визуализацию данных в формате лаконичных сообщений с конкретными рекомендациями и примерами.
5. **The Guardian Data Blog** (theguardian.com/data, разные авторы): данные, относящиеся к текущим новостям, часто с сопутствующими статьями и визуализацией, от британского информационного агентства.
6. **HelpMeViz** (HelpMeViz.com, Джон Швабиш): «Помогаем людям в повседневной визуализации данных», сайт дает возможность показать свою визуализацию и получить обратную связь от других пользователей или найти в архиве подходящие примеры и обсуждения.
7. **Junk Charts** (junkcharts.typepad.com, Кайзер Фанг): автор – как он сам себя называет, «первый интернет-критик визуализаций данных» – показывает, что делает визуализацию данных эффективной и как ее можно улучшить.

8. **Make a Powerful Point** (makeapowerfulpoint.com, Гэвин Макмахон): увлекательный и доступный контент по созданию и проведению презентаций.
9. **Perceptual Edge** (perceptualedge.com, Стивен Фью): реалистичный контент о визуализации данных для осмысленной коммуникации.
10. **Visualising Data** (visualisingdata.com, Энди Кирк): отслеживание тенденций в области визуализации данных и ежемесячный список «Лучшие визуализации данных в интернете».
11. **VizWiz** (vizwiz.blogspot.com, Энди Крибель): самые эффективные способы визуализации, методы улучшения выполненных работ, рекомендации и советы по применению Tableau Software.
12. **storytelling with data** (storytellingwithdata.com): мой блог, посвященный эффективной коммуникации на основе данных, со множеством примеров, разборов работ с рекомендованными изменениями, а также с форумом для общения на тему визуализации данных.

Учитесь на ошибках

Зачастую на «ошибках» – примерах плохой визуализации данных и того, как делать не надо, – можно учиться не менее эффективно, чем на образцах для подражания. Неудачных визуализаций так много, что существует не один десяток сайтов, на которых их критикуют и высмеивают. В развлекательных целях можно посетить сайт WTF Visualizations (wtfviz.net), где показаны «визуализации данных, не имеющие смысла». Когда вы сталкиваетесь с неудачными примерами, рекомендую задуматься, в чем проблема и как ее можно решить.

Это ориентировочный список. В интернете много отличного контента. Я не перестаю учиться у тех, кто результативен в этой области, и советую вам тоже так действовать!

После прочтения этой книги вы уже не будете прежними и на любую визуализацию данных станете смотреть по-новому. Однажды участник моего семинара сказал мне, что теперь не сможет смотреть на диаграмму, не применяя все те знания, которые получил, для оценки ее эффективности. Я была счастлива это услышать, ведь это значит, что я на пути к своей глобальной цели – избавлению мира от плохих диаграмм. Теперь изменились и вы – и это здорово! Продолжайте учиться и опираться на хорошие примеры, избегая ловушек, когда начнете формировать свой стиль в визуализации данных.

Совет №5. Наслаждайтесь процессом и найдите свой стиль

В представлении большинства людей аналитическая работа с данными и творчество несовместимы. Однако при создании визуализации без творческого подхода не обойтись. Данные порой удивительно прекрасны. Не бойтесь пробовать новые подходы и включать элемент игры. Со временем вы поймете, что работает, а что нет.

Кроме того, у вас может сформироваться индивидуальный стиль. Так, мой муж говорит, что всегда узнает диаграммы и графики, которые создала я или к которым я приложила руку. Если клиент не требует задействовать фирменные цвета, я предпочитаю оттенки серого и синего, минимализм и старый добрый шрифт Arial (мне он нравится!). Это не значит, что вы должны подражать мне. Мой стиль – плод личных предпочтений и применения метода проб и ошибок, когда я пробовала разные варианты шрифтов, цветов и графических элементов. До сих пор помню особенно неудачный эксперимент, в котором я попыталась совместить фон серого цвета, переходящего в белый, и очень много оттенков оранжевого. Я проделала огромный путь!

Не бойтесь искать свой стиль и проявлять творческий подход, если это не противоречит логике и здравому смыслу в контексте вашей задачи. Фирменные цвета компании могут сыграть свою роль в формировании корпоративного стиля визуализации. Подумайте, можете ли вы использовать их в процессе коммуникации на основе данных. Убедитесь, что ваш подход и стилистические элементы облегчают восприятие информации для аудитории, а не усложняют его.

Теперь, когда вы знаете, как стоит действовать вам, я расскажу, как помочь развить навыки сторителлинга на основе данных у других.

Обучение сторителлингу на основе данных в команде или компании

Я убеждена, что любой способен улучшить свои навыки коммуникации на основе данных, применяя уроки, которые мы прошли. При этом одним людям это интереснее в силу природных склонностей, чем другим. Если перед вами стоит задача сформировать такую компетенцию у членов команды или сотрудников компании, есть несколько возможных стратегий: развивать навыки у всех, инвестировать в эксперта или отдать задачу на аутсорсинг. Кратко обсудим каждый вариант.

Развивать навыки у всех

Как уже отмечалось, проблема частично заключается в том, что визуализация данных – лишь один из этапов аналитического процесса. Аналитики компании, как правило, имеют соответствующее образование, которое позволяет им эффективно справляться с другими этапами (поиск и анализ данных, построение моделей), но мало кто из них проходил курсы дизайна, чтобы наглядно представить результат своей работы. Кроме того, всё чаще аналитические задачи поручают тем, кто не имеет соответствующего образования.

В любом из этих случаев сотрудникам полезно получить хотя бы базовые знания по теме. Вы можете организовать обучение или воспользоваться уроками из этой книги. Вот несколько идей.

- **Книжный клуб по сторителлингу на основе данных:** сотрудники могут вместе читать по одной главе этой книги и обсуждать ее, определяя конкретные примеры из своей деятельности, где можно применить изученное.
- **Внутренний семинар:** после прочтения книги обсудите, как улучшить визуализации, созданные членами вашей команды.
- **Переделка по понедельникам:** предложите сотрудникам участвовать в еженедельной переделке не вполне удачных визуализаций данных с применением изученного.
- **Петля обратной связи:** установите правило, что сотрудники должны показывать свою незавершенную работу коллегам и обмениваться обратной связью.
- **И моя любимая идея:** организуйте ежемесячный или ежеквартальный конкурс, на который каждый сотрудник может подать свой пример эффективной визуализации; со временем создайте библиотеку образцов, которая будет пополняться работами победителей конкурса.

Любой из этих подходов – сам по себе или в сочетании с другими – поможет выработать у сотрудников фокус на эффективной визуализации и сторителлинге на основе данных.

Ставка на одного или двух внутренних экспертов

Другой подход – выбрать одного или двух членов команды или сотрудников компании, которым интересна тема визуализации данных (еще лучше, если у них есть природная склонность к этому виду деятельности), и вложить средства и время

в их развитие, чтобы у вас были один или два эксперта. Этот сотрудник (или сотрудники) также должен стать консультантом для коллег, предлагать им обратную связь, помогать решать технические вопросы. Для его обучения можно использовать книги, инструменты, коучинг, семинары или курсы. Дайте ему время и возможности для получения знаний и практики. Так он сможет построить карьеру. Делясь своими знаниями с коллегами, он будет обеспечивать развитие навыков всех членов команды.

Аутсорсинг

Иногда стоит передать задачу создания визуальных средств коммуникации на аутсорсинг. Если ограничения по времени или имеющимся навыкам слишком велики, лучше обратиться к внешнему специалисту. Например, один из клиентов заказал мне создание дизайна для важной презентации, которую он планировал использовать несколько раз на протяжении года на разных мероприятиях. После того как шаблон был готов, клиент мог самостоятельно вносить небольшие изменения, чтобы презентация отвечала задачам предстоящего мероприятия.

Главный недостаток этого варианта в том, что вы не развиваете свои навыки и не учитесь так, как когда решаете задачу своими силами в компании. Остается только рекомендовать учиться у привлеченного консультанта в процессе работы. Подумайте, можете ли вы использовать полученный результат в качестве отправной точки для других проектов или изменить его со временем, когда сотрудники компании разовьют навыки работы с визуальными данными.

Комплексный подход

Команды и компании, которым действительно удалось добиться успеха в коммуникации на основе данных, применяли комплексный подход. Они понимали важность сторителлинга в работе и вкладывали время и средства в обучение всех сотрудников, чтобы дать им базовые знания в этой области и обеспечить их применение на практике. Кроме того, в таких

командах или компаниях всегда был внутренний эксперт, к которому остальные сотрудники могли обратиться в случае затруднений. При необходимости приглашались сторонние специалисты. В этих компаниях очень хорошо понимали ценность такого навыка, как умение рассказывать истории на основе данных, и помогали сотрудникам в его развитии.

В этой книге я дала вам базовые знания, которые вы можете передать своим сотрудникам для их развития в этой области. Подумайте, какую обратную связь давать сотрудникам и коллегам с учетом изученного, чтобы она способствовала повышению их эффективности в работе с визуализацией данных.

Проведем краткий обзор пути, который мы с вами прошли, чтобы научиться рассказывать истории на основе данных.

Резюме всего, что вы узнали

Вы многое узнали, прочтя эту книгу, — от важности контекста до способов избавления от информационного мусора и привлечения внимания аудитории. Вы научились рассказывать увлекательную историю на основе данных, применять правила качественного дизайна и смотреть на визуализацию данных глазами аудитории. Вот краткий обзор всех пройденных уроков и правильная последовательность действий для достижения цели.

- 1. Поймите контекст.** Четко определите, кто ваша аудитория, что должны узнать или сделать слушатели, как вы будете строить коммуникацию с ними, какие данные есть в вашем распоряжении, чтобы поддержать историю. Понимание и применение таких концепций, как «Правило трех минут», «Главная мысль», «Раскадровка», помогут вам четко и ясно рассказать свою историю и определить ход коммуникации.
- 2. Выберите оптимальный вариант визуализации.** При необходимости привлечь внимание к одному или двум значениям лучше всего использовать простой текст. Линейные графики хороши для отображения количественных

показателей за непрерывный интервал или определенный период. Гистограммы эффективнее всего для представления разных категорий данных; начинаться они должны с нулевой базовой линии. Выбирайте тип диаграммы, которую вы планируете использовать, с учетом того, какие взаимоотношения вам необходимо отразить. Избегайте круговых и кольцевых диаграмм, 3D и вспомогательных осей Y: они затрудняют восприятие информации.

3. **Избавьтесь от информационного мусора.** Определите элементы, не несущие ценности, и удалите их. Используйте принципы гештальта, чтобы понять, как люди воспринимают информацию, и с учетом этого решите, какие элементы диаграммы избыточны. Стратегически используйте принцип контраста. Примените выравнивание элементов и оставьте достаточно свободного пространства, чтобы пользователям было удобно интерпретировать вашу визуализацию.
4. **Направьте внимание аудитории.** Используйте атрибуты, привлекающие внимание, такие как цвет, размер и расположение элементов, чтобы указать аудитории на самое важное, привлечь ее внимание к тому, что вы считаете нужным, и направлять ее на протяжении презентации. Оцените эффективность привлекающих атрибутов при помощи теста «Что привлекает внимание в первую очередь?».
5. **Думайте как дизайнер.** Опирайтесь на концепцию предоставления возможности, чтобы дать пользователям подсказку, как взаимодействовать с вашей визуализацией: выделите важное, избавьтесь от отвлекающих факторов, создайте визуальную иерархию информации. Сделайте свой дизайн доступным, отказавшись от неоправданного усложнения и используя текст для пояснений. Завоюйте лояльность аудитории и сделайте ее более терпимой к недостаткам дизайна благодаря эстетически приятной визуализации. Добейтесь принятия вашего дизайна аудиторией.

- 6. Расскажите историю.** Создайте историю с началом (завязкой), серединой (поворотами сюжета) и концом (призывом к действию). Конфликт и напряжение – ключевые элементы для привлечения и удержания внимания. Обратите внимание на последовательность и характер поведения. Используйте прием повторения, чтобы история запомнилась. Такие стратегии, как горизонтальная логика, вертикальная логика, «обратная раскадровка» и «свежий взгляд», помогут убедиться, что история изложена структурированно и четко.

Вместе эти уроки заложат фундамент вашего успеха в коммуникации на основе данных.

Выводы

Возможно, когда вы впервые взяли в руки эту книгу, вы испытывали дискомфорт и неуверенность, когда вам приходилось выстраивать коммуникацию на основе данных. Я надеюсь, что теперь у вас другие ощущения. Вы получили прочные базовые знания, примеры для подражания, познакомились с конкретными инструментами решения задач в области визуализации данных. Вы мыслите по-новому. Больше вы никогда не посмотрите на нее прежними глазами. Вы готовы стать моим союзником в глобальной цели – избавить мир от неэффективных графиков.

За вашими данными стоит история. Если вы сомневались в этом в начале нашего путешествия, надеюсь, теперь сомнения развеялись. Опираясь на пройденные уроки, сделайте свою историю понятной и доступной аудитории. Помогите слушателям принимать более эффективные решения и мотивируйте их к действиям. Никогда уже вы не будете просто показывать данные. Вы станете создавать продуманные визуализации, чтобы донести информацию до ваших слушателей и вдохновить их на действия.

Только вперед и удачи в сторителлинге на основе данных!

Благодарности

Моя хроника благодарности Я хочу сказать огромное спасибо...



Спасибо всем, благодаря кому эта книга увидела свет. Я ценю вклад и помощь каждого. Помимо тех, о ком я уже написала, не могу не упомянуть Билла Фэллуна, Мэг Фриборн, Винсента Нордхауса, Робина Фактора, Марка Бергерона, Майка Хентона, Криса Уоллеса, Ника Веркампа, Майка Фриленда, Мелиссу Коннорс, Хитер Данфи, Шэрон Полис, Андреа Прайс, Лауру Гачко, Дэвида Пафа, Марику Рон, Роберта Косара, Энди Крибеля, Джона Каниа, Элеонору Белл, Альберто Кейро, Нэнси Дуарте, Майкла Эскина, Катрин Стенгель и Заиру Басанез.

Об авторе

Коул Нассбаумер Нафлик делает почти невозможное – увлекательно и доступно рассказывает истории с помощью данных. Она специализируется на эффективной визуализации количественной информации и ведет популярный блог storytellingwithdata.com. Ее семинары и презентации популярны у компаний, некоммерческих организаций и интересующихся этой темой во всем мире.

В последние десять лет она оттачивала свои уникальные профессиональные навыки, работая аналитиком в банковском секторе, в сфере прямых инвестиций и в качестве менеджера аналитической команды (People Analytics) в Google. Она применяла свой авторский подход на основе данных, который помогал ей найти и передать информацию для внедрения инновационных программ по работе с персоналом и управленческих практик, чтобы гарантировать, что Google привлекает, развивает и удерживает самых перспективных сотрудников, способствующих достижению бизнес-целей компании. Нафлик посещала офисы Google в США и Европе, где преподавала авторский курс по визуализации данных. Кроме того, она работает по контракту в Колледже искусств Института Мэриленда, где преподает курс «Введение в визуализацию информации».

Автор имеет степень бакалавра по прикладной математике и степень MBA, обе получены в Вашингтонском университете. Живет с семьей в Сан-Франциско, в свободное от «избавления мира от неэффективных графиков» время путешествует с мужем и двумя маленькими сыновьями.

Список литературы

1. Гримм Я., Гримм В. Сказки братьев Гримм. М. : Махаон, 2011.
2. Дуарте Н. Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012.
3. Дуарте Н. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014.
4. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна. СПб. : Питер, 2012.
5. Норман Д. Дизайн привычных вещей. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.
6. Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. Основы дизайна для тех, кто хочет выступать лучше. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015.
7. Сент-Экзюпери А. де. Планета людей. М. : Эксмо-Пресс, 2019.
8. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.
9. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. СПб. : Питер, 2015.
10. Яу Н. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простыми способами. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.
11. Arnheim R. Visual Thinking. Berkeley, CA: University of California Press, 2004.
12. Atkinson C. Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations that Inform, Motivate, and Inspire. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011.
13. Bryant A. Google's Quest to Build a Better Boss // New York Times. 2011. March 13.
14. Cairo A. The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization. Berkeley, CA: New Riders, 2013.

15. Cohn D., Livingston G., Wang W. After Decades of Decline, a Rise in Stay-at-Home Mothers // Pew Research Center. 2014. April 8.
16. Cowan N. The Magical Number Four in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity // Behavioral and Brain Sciences. 2001. Vol. 24. Pp. 87-114.
17. Few S. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Oakland, CA: Analytics Press, 2004.
18. Few S. Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Oakland, CA: Analytics Press, 2009.
19. Fryer B. Storytelling that Moves People // Harvard Business Review. 2003. June.
20. Garvin D. A., Wagonfeld A. B., Kind L. Google's Project Oxygen: Do Managers Matter? Case Study 9-313-110 // Harvard Business Review. 2013. April 3.
21. Goodman A. Storytelling as Best Practice. 6th edition. Los Angeles, CA: The Goodman Center, 2013.
22. Iliinsky N., Steele J. Designing Data Visualizations. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011.
23. Klanten R., Ehmann S., Schulze F. Visual Storytelling: Inspiring a New Visual Language. Berlin, Germany : Gestalten, 2011.
24. McCandless D. The Visual Miscellaneum: A Colorful Guide to the World's Most Consequential Trivia. New York, NY : Harper Design, 2012.
25. Meirelles I. Design for Information. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2013.
26. Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information // The Psychological Review. 1956. Vol. 63. Pp. 81-97.
27. Robbins N. Creating More Effective Graphs. Wayne, NJ: Chart House, 2013.
28. Song H., Schwarz N. If It's Hard to Read, It's Hard to Do: Processing Fluency Affects Effort Prediction and Motivation // Psychological Science. 2008. Vol. 19. No. 10. Pp. 986-998.
29. Steele J., Iliinsky N. Beautiful Visualization: Looking at Data Through the Eyes of Experts. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010.
30. Tufte E. Beautiful Evidence. Cheshire, CT: Graphics Press, 2006.
31. Tufte E. Envisioning Information. Cheshire, CT: Graphics Press, 1990.

32. Tufte E. The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.
33. Tufte E. Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Cheshire, CT: Graphics Press, 1997.
34. Vonnegut K. How to Write with Style // IEEE Transactions on Professional Communication PC-24 (2). June 1985. Pp. 66-67.
35. Ware C. Information Visualization: Perception for Design. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2004.
36. Ware C. Visual Thinking for Design. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2008.
37. Wigdor D., Balakrishnan R. Empirical Investigation into the Effect of Orientation on Text Readability in Tabletop Displays // Department of Computer Science, University of Toronto, 2005.
38. Wong D. The Wall Street Journal Guide to Information Graphics. New York, NY : W. W. Norton & Company, 2010.
39. Yau N. Data Points: Visualization that Means Something. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2013.

МИ ∞ Бизнес

ПРОДАЖИ

МЕНЕДЖМЕНТ

ИСТОРИИ УСПЕХА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ПЕРЕГОВОРЫ

HR

Узнавай первым о новых книгах,
скидках и подарках
из нашей рассылки
mif.to/b-letter

Все книги
по бизнесу и маркетингу:
mif.to/business
mif.to/marketing

GIS

ГАЗИНФОРМ



#mifbooks

Научно-популярное издание

Нафлик Коул Нассбаумер

Данные: визуализируй, расскажи, используй Сторителлинг в аналитике

Руководитель редакционной группы *Светлана Мотылькова*

Шеф-редактор *Ксения Свешникова*

Ответственный редактор *Анна Гришина*

Литературный редактор *Ольга Свитова*

Арт-директор *Антон Героев*

Верстка *Людмила Гроздова, Анна Портная*

Корректоры *Владимир Салий, Марк Кантуров,*

Евгения Тросницкая

Изготовитель: ООО «МИФ»

123104, Россия, г. Москва,

Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2

mann-ivanov-ferber.ru

vk.com/mifbooks



Коул Нассбаумер Нафлик — опытный аналитик, преподаватель и мастер по «избавлению мира от неэффективных графиков». Она рассказывает истории на основе данных. Семинары и презентации Коул широко востребованы компаниями и некоммерческими организациями по всему миру.

Эта книга будет полезна всем, кто работает с аналитикой и делает презентации на основе данных. Она демонстрирует, как выйти за рамки обычных инструментов, чтобы добраться до сути. Автор поможет вам:

- **выбрать подходящий формат для визуализации данных;**
- **выявить и устранить детали, затрудняющие восприятие данных;**
- **направить внимание аудитории на самую важную часть презентации;**
- **думать как дизайнер и применять концепции дизайна в визуализации данных;**
- **использовать силу сторителлинга, чтобы аудитория оценила вашу работу.**

Уроки из этой книги помогут превратить ваши данные в яркие визуальные истории, которые будут понятны аудитории.

«В своей книге Коул создала современное дополнение к работе пионеров визуализации данных, таких как Эдвард Тафти. Она сотрудничала как с организациями, где управление основано на данных, так и с теми, где данные используются минимально. И в обоих случаях она помогла им улучшить работу».

ЛАСЛО БОК,

старший вице-президент аналитической команды Google, Inc.,
автор книги «Работа рулит!»

